

5º semestre (completar)

falta P4 saúde doença

p2 materno infantil

Prova 1

Fisiologia da gestação

Gestação é de 38 a 40 semanas

A placenta tem o papel central. Ela é a ponte entre o organismo materno e fetal. Ela é importante para o transporte de oxigênio e nutrientes, eliminação dos produtos do metabolismo fetal. Parte endócrina como estrogênio e progesterona. Metabólica como glicogênio, colesterol e AG. É importante para proteção

A partir da fertilização começa nas trompas de falópio, que tem um epitélio ciliado e esse epitélio vai empurrando o zigoto até a cavidade uterina

Corpo lúteo é o responsável pela nutrição do zigoto. Caso aconteça algo com esse corpo lúteo (algum desequilíbrio. Ele libera estrógeno e progesterona) a gestação não vai a diante

Endométrio dia 5 (blastocisto) tem um estado permissivo para receber um “corpo estranho”

Depois vem uma resposta a adaptação ao estímulo do embrião

Depois tem uma produção de moléculas a sinalização do embrião

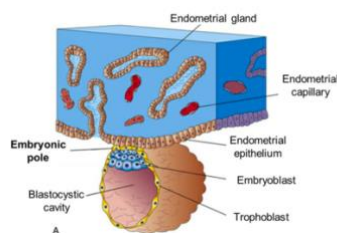
Depois a ativação do mecanismo imunorreguladores

Placenta tem 2 componentes

→ Porção materna- Decídua (se desenvolve a partir do endométrio)

→ Porção fetal- Cório (mesoderma extraembrionário + Trofoblasto)

Dia 5 a 7



O desenho representa um blastocisto se fixando no endométrio

Parte de cima (tecido do útero)

- Glândula endometrial → Produz substâncias nutritivas que ajudam a alimentar o embrião no início.

- Capilar endometrial → Pequenos vasos sanguíneos que vão futuramente participar da formação da placenta.

→ Epitélio endometrial → Camada mais superficial do útero que é onde o embrião vai se fixar primeiro.

Parte de baixo (o embrião/ blastocisto)

Trofoblasto → É a camada externa do embrião.

Função: invadir o endométrio e permitir a fixação.

Depois vai formar grande parte da placenta.

Embrioblasto → Grupo de células internas.

Função: vai formar o embrião propriamente dito (o bebê).

Cavidade blastocística → Espaço cheio de líquido dentro do blastocisto.

Ajuda na organização e crescimento inicial.

Polo embrionário → Região onde está o embrioblasto.

É essa parte que se conecta ao endométrio primeiro — ou seja, define o lado onde o embrião vai se implantar.

O círculo amarelo indica a região onde o blastocisto está se aproximando e começando a aderir ao endométrio.

Passo a passo do que a imagem representa:

1. O blastocisto chega ao útero.
2. Ele se posiciona com o polo embrionário voltado para o endométrio.
3. O trofoblasto começa a invadir o tecido uterino.
4. O embrião começa a se fixar — início da implantação.

Resumo simples

- Parte de cima = útero preparado para receber o embrião
- Parte de baixo = embrião (blastocisto)
- O trofoblasto invade → fixa → começa a formar a placenta
- O embrioblasto vira o bebê

- Formação do hipoblasto

- Trofoectoderma se diferencia em sincitiotrofoblasto e citotrofoblasto

- Sincitiotrofoblasto invade o endométrio

Dia 8

- Blastocisto obtém nutrição dos tecidos maternos erodidos

- Nessa fase já se tem líquido amniótico

- Inicia a formação de vasos

*(angiogênese é a formação de novos vasos- acontece sempre quando se tem hipóxia. A hipóxia libera um fator de transcrição HIF- 1 alfa e aí induz a angiogênese)

Dia 9

- Sincitiotrofoblasto produz HCG que é liberado para o sangue materno (teste positivo para gestação)

Dia 8 a 9

Massa celular interna → formação do disco embrionário

Trofoectoderma → Diferenciação do sinciotrofoblasto e citrofoblasto

Estroma de decidualização → tecido conectivo que nutre os tecidos embrionário

Dia 10

→ Implantação completa

→ Decidualização do estroma continua → tecido conectivo que nutre os tecidos embrionários

→ Diferenciação do saco embrionário

Dia 12

→ Circulação uteroplacentária

Dia 13

Início do aparecimento do vilo coriônico primário

Placenta

*Decídua = mãe

Células trofoblástica = feto

Vilos – de ancoragem e flutuantes

→ Por volta do 14º dia, citotrofoblastos mononucleados atravessam o sinciotrofoblasto e passam a invadir o estroma uterino em locais chamados colunas celulares trofoblásticas. Essas células são denominadas trofoblastos extravilosos

Gestação 5 a 22 semanas

Vesícula umbilical:

Atrofia-se à medida que a gestação avança. Desempenha papel na transferência de nutrientes para o embrião durante a 2ª e a 3ª semanas, enquanto a circulação uteroplacentária está sendo estabelecida.

Quanto mais idade gestacional menor a parte tecidual e maior a quantidade de líquido amniótico

Circulação placentária:

Cordão umbilical → 2 artérias (sangue desoxigenado) e 1 veia (sangue oxigenado)

Nesse momento o sistema imune gera mecanismo gerador de tolerância

Produz inúmeras substâncias para o feto ser tolerado e na hora do parto é a parte da inflamação

Sistema imune precisa estar sobre controle para que a gestação seja bem-sucedida

Caso tenha outra infecção pode causar danos a gestação ou até aborto

Placenta

- Formato de disco
- Diâmetro de 15 a 20 cm
- Peso de aproximadamente 500 a 600g
- Cordão umbilical
- Veias umbilicais irradiamos dos vasos coriônicos
- Membrana amniótica (transparente)

Cotilédones

Cada cotilédone consiste em uma série de vilosidades do caule principal com suas numerosas vilosidades ramificadas.

Adaptações do organismo materno na gestação

As adaptações têm o objetivo de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do conceito

Hormônios placentários: hCG, P, E e hPL (lactogenio placentário)

hCG: 1º hormônio detectável ~ 24h após a implementação

Manutenção da gravidez por todo o período gestacional

- Evita a involução do corpo lúteo
- Corpo lúteo secretor: aumenta progesterona e estrogênio: evita a menstruação
- Importante para o desenvolvimento do feto
- Valores máximos no 3º mês, depois diminui e se mantém constante até o final.
- Gestações múltiplas → hCG mais elevado.

Estrogênio

- Função proliferativa nos órgãos reprodutivos e anexos da mulher
- Aumento no útero (endométrio) e da vascularização
- Aumento da genitália externa feminina
- Aumento do relaxamento dos ligamentos pélvicos (torna as articulações sacroilíacas flexíveis e a sínfise púbica elástica)
- Aumento das mamas

Progesterona

- Essencial á progressão normal da gravidez
 - Desenvolvimento das células decíduais: nutrição do embrião inicial
 - Contribui para o desenvolvimento do embrião:
- Aumenta secreções da tuba uterina e do útero: matéria nutritivo
- Diminui contratilidade do útero gravídico (evita o aborto espontâneo): menos tônus muscular liso

Progesterona e estrogênio

- secretados pelo corpo lúteo e placenta
- A placenta não tem todo maquinário enzimático – Produz muita progesterona, mas é incapaz de convertê-la em estrogênio

Adaptações do metabolismo e sistema cardiovascular materno

Ganho de peso na gestação

- 11 a 15 Kg: feto, placenta, anexos, líquido amniótico, útero, mamas, sangue, tecido adiposo....
- Ocorre principalmente nos últimos dois trimestres da gestação
- Maior apetite por ação do metabolismo fetal e ação hormonal

Glândulas endócrinas também sofrem modificação da gestação

Adenohipófise aumenta em até 50% na secreção de prolactina (age nas mamas aumentando a produção de leite). Aumenta TSH (influencia na tireoide). E aumenta ACTH (que mexe na circulação materna)

Adenohipófise

- ACTH: para córtex suprarrenal (cortisol e aldosterona)
- TSH: para a glândula tireoide (T3 aumenta taxa de metabolismo basal)
- Prolactina: produção de leite materno

Córtex da Suprarrenal

Aldosterona (aumenta 2 vezes a secreção)

Reabsorção do sódio e água dos túbulos renais

Retenção de líquidos na gravidez. Aumenta volume LEC

Cortisol → Mobiliza glicose para o sangue, aumenta força do coração, aumenta atividade celular → funcionamento mais rápido e melhor

Metabolismo na gravidez

- metabolismo basal aumenta em 15% (T4, ACTH, esteroides sexuais)

Necessidade de conservar a glicose para o feto → Modificações no metabolismo lipídico → Maior catabolismo de gorduras (ação lipídicos)

Mobiliza depósitos de gorduras, mais ácidos graxos livres

Sistema circulatório na gravidez

Mulher precisa de mais O₂ para poder mandar para o feto, então a medula óssea produz mais eritrócitos e isso gera aumento do volume sanguíneo

- Aumento de 2,7Kg de sangue (30%)
- Aumento da frequência cardíaca e consequentemente do débito cardíaco (30- 40% acima do normal)

$$DC = FC \times VS$$

Se aumenta resistência e mantém do débito a pressão aumenta, mas aí a progesterona vem e diminui a resistência vascular e então a pressão volta ao normal (caso isso falhe pode gerar hipertensão na gestação)

=

- Não sobre pressão arterial: vasodilatação ($PA = DC \times RVP$)
- Menor a resistência vascular periférica (RVP)

Fatores hormonais: progesterona (aumenta complacência cardiovascular)

$PA = \text{aumento } DC \times \text{diminuição } RVP$

Falha nesse processo gera hipertensão

Ação da aldosterona nos túbulos renais

Aldosterona: aumenta LEC

→ aumenta reabsorção de sódio

→ Consequência: aumenta reabsorção de água por osmose

Aumenta LEC → Aumenta DC

Adaptação = vasodilatação na gravidez (não há aumento de RVP)

Sistema respiratório na gravidez

→ aumenta necessidades de O_2

→ Compressão do diafragma pelo conteúdo abdominal (útero)

→ Distensão dos pulmões → dispnéia

→ aumento da frequência respiratória

Função e hemodinâmica renal na gravidez

Vasodilatação renal:

Prostaglandinas, estrogênios, progesterona e óxido nítrico

Menor resistência renal ao fluxo

→ aumento da ingestão de líquidos e produção de metabólitos

- Aumento do tamanho renal

- Pelve renal dilata

- Uteros ficam dilatados: Progesterona

- Maior predisposição a cálculos renais e infecções

- Incontinência urinária (alteração posição vesical e afrouxamento dos tecidos assoalho pélvico)

Fluxo sanguíneo renal aumenta 40% e a filtração glomerular aumenta de 40 a 50%

→ Filtrar maior quantidade de sangue e aumento da eliminação urinária para eliminar produtos do metabolismo fetal

Puerpério: período de transição biológica

Dura 6 meses pós-parto

Ausência de menstruação → depende da amamentação

Sem amamentar → ciclo normal volta após 6 semanas

→ Não garante anovulação (a amamentação por mais tempo é acompanhada de menor número de mamadas com a introdução de alimento para o bebê)

→ O líquido extra é eliminado na urina durante os primeiros dias após o parto

→ As alterações fisiológicas são revertidas

Respiração na gravidez

Progesterona aumenta tamanho dos brônquios facilitando a passagem de ar

A gestante tem diminuição do peristaltismo pois (ver, alguma coisa com músculo liso. Mas também pela progesterona)

Ganho de peso do primeiro trimestre não é bom pois já se sabe que no final da gestação se ganhara bastante peso. Então esse primeiro trimestre não é bom ganhar muito peso

Transporte de anticorpos pela placenta

Um feto que nunca teve contato com patógenos nasce protegido contra infecções pois ele tem proteção passiva materna, Principalmente por conta de anticorpos (IgG)

Anticorpo + placenta

A produção de IgG depende de linfócitos T, citocinas e troca de sinais.

A mãe do bebê fornece os anticorpos pro bebe ou seja a mãe precisa ter um sistema imune funcional para produzir IgG de qualidade para passar para o filho

Imunidade inata não é específica e a adaptativa sim

Linfócito B ativado se chama plasmócitos e alguns são capazes de passa pela placenta

A resposta inata do recém-nascido é menos eficiente e sozinha não protege adequadamente

Imunidade adaptativa no recém-nascido:

Tem linfócitos B e T mas são imaturos, pouco responsivos e com baixa memória.

Produce mais IgM do que IgG (IgM é a primeira imunoglobulina para resposta a infecções de vírus ou bactérias)

IgM não atravessam a placenta

Leucócitos aparecem cedo na gestação, porém não são eficientes

Célula de Halfbawer são macrófagos da placenta (porção vital)

Estrutura e classes das imunoglobulinas

Sistema complemento → proteínas (séricas) que se ligam e matam os patógenos

Imaturidade imunológica da Criança

O recém-nascido não é imunodeiciente

Na imaturidade da criança:

→ Ausência de memória

→ Pequeno número de linfócitos presentes nos órgãos linfoides secundários

→ Imaturidade do MALT

→ A cavidade uterina possui sistemas imunes inatos de detecção e de resposta efetora que mantem a esterilidade, detectam infecções e em situações de invasão microbiana significativa, induzem a expressão de mediadores que podem **acelerar a maturação pulmonar e induzir o parto prematuro**, permitindo a retirada do feto de um ambiente ameaçador.

→ O líquido amniótico contém proteínas de fase aguda como CD14 solúvel e proteínas ligadoras de lipopolissacarídeo (LBP), que modulam a atividade endotóxica do LPS, além de peptídeos antimicrobianos com ação sobre membranas

→ Na bebê prematuro, observa-se concentrações aumentadas da fosfolipase A2 do grupo II que é uma enzima com alta potência contra bactérias Gram positivas

Imaturidade imunológica neonatal

No nascimento o bebê apresenta maior suscetibilidade a infecções já que existe uma imaturidade funcional do sistema imunológico.

→ Macrófagos/ monócitos → Funcionalmente adequados, mas com quimiotaxia limitada. Monócitos neonatais produzem menos **IFN- α , IFN- γ e IL-12 p70** que adultos, embora essa produção aumente rapidamente nos primeiros anos de vida.

Linfócitos:

TCD4 → tem menor capacidade de gerar memória, produzem menos IFN- γ e **expressam menos CD40L**

Isso acontece principalmente pois as células são naive, e porque tem uma predominância de linfócitos recém emigrados do timo (TRECs), com deficiências na aquisição de função de Th1

A resposta de TCD4 se desenvolve mais lenta que as do TCD8

Os linfócitos T reguladores predominam na circulação fetal e suprimem a resposta contra antígenos maternos não herdados e promovem um ambiente imunológico tolerogênico

Resposta humoral neonatal:

→ Início tardio. Picos mais baixos. Duração mais curta. Menor afinidade. Menor diversidade. Menor IgG2

→ Há deficiência de resposta a antígenos **timo-independentes**, como polissacarídeos bacterianos.

→ Não ocorre transferência transplacentária do complemento, e o RN possui níveis baixos de seus componentes.

→ Células B neonatais se expressam pouco levando a uma má resposta a polissacarídeos.

Transferência de IgG materna:

A transferência de IgG materno é um mecanismo adaptativo essencial e confere a imunidade passiva de curto prazo

O leite materno também fornece IgA e outros fatores imunológicos que impedem a adesão de patógenos às mucosas após o nascimento

Mecanismo FcRn:

Os IgG atravessam a placenta por meio do receptor Fc neonatal (FcRn) que está localizado no sincitiotrofoblasto.

- Esse transporte é ativo, saturável, depende do nível materno de IgG, depende da idade gestacional e também depende da subclasse de IgG

Subclasses, idade gestacional e vacinação

→ IgG1 > IgG4 > IgG3 > IgG2 (eficiência de transporte)

→ Maior transferência no 3º trimestre

→ Vacinação materna aumenta títulos neonatais

→ IgG2 (anticorpos contra polissacarídeos) transferem menos

Vacinação

→ Quando a mãe se vacina ela aumenta títulos de IgG específicos e assim mais anticorpos atravessam a placenta

Passagem de nutrientes pela placenta

Leptina é um hormônio peptídico

Tem função de estoque energético e regulação do apetite e metabolismo (hipotalâmico)

No contexto da gestação ele também é fator de crescimento fetal, modulador do metabolismo fetal e é sinalizador da disponibilidade energética intrauterina

→ Ela funciona como um sensor e regulador do fluxo energético materno- fetal

Na gestação a leptina é produzida pelo tecido adiposo materno, placenta e o tecido adiposo fetal

Leptina não atravessa a placenta, mas ela influencia o feto

Estímulos entre a leptina materna e do feto se correlacionam

Existe mais leptina na veia umbilical do que na artéria umbilical

Veia umbilical → sangue que vem da placenta para o feto

Artéria umbilical → sangue que sai do feto

A placenta secreta leptina para o feto

1,6% da leptina placentária vai para o feto e 98,4% vai para a mãe

→ A leptina circulante no compartimento materno apresenta forte correlação com o IMC materno, tanto no início quanto no final da gestação.

→ Leptina é um hormônio diretamente relacionado à quantidade de tecido adiposo. Assim, quanto maior a massa adiposa materna, maiores tendem a ser as concentrações séricas de leptina durante a gravidez.

→ Apesar dos níveis elevados no sangue materno, a leptina materna não se correlaciona com parâmetros diretamente relacionados ao crescimento fetal, como o peso do recém-nascido ao nascimento, o peso da placenta ou o índice placentário.

→ Esses dados indicam que, embora a leptina materna seja um importante marcador do estado nutricional e metabólico da gestante, ela não atua como um marcador direto do crescimento fetal.

→ A leptina materna reflete predominantemente as condições energéticas e metabólicas do organismo materno, enquanto os processos relacionados ao crescimento fetal parecem depender de outros fatores, incluindo a produção de leptina pelo próprio feto e pela placenta, além da disponibilidade e regulação do fluxo de nutrientes através da unidade feto-placentária.

Placenta ---- nutrientes

Placenta transfere nutrientes, regula fluxo energético e produz hormônios reguladores (como a leptina)

A leptina não é um nutriente, mas sim um sensor metabólico que ajusta o crescimento fetal, uso de energia e adaptação do ambiente intrauterino

A placenta então não é só uma passagem de nutrientes mas sim um órgão endócrino ativo

Transporte de glicose:

Essencial para crescimento, metabolismo basal e desenvolvimento cerebral

A glicose depende da mãe

A glicose atravessa a placenta por divisão facilitada e tem GLUT como transportador

Principais GLUTs na placenta

→ GLUT 2 → o mais importante (membrana apical e basal do sincitiotrofoblasto)

→ GLUT 3 → maior afinidade (mais no início da gestação)

Depende de gradiente de concentração e quantidade de transportadores

Glicemia da mãe sobre → glicose do bebê sobe

Insulina materna não atravessa a placenta

Insulina fetal regula o uso da glicose, não a passagem

Consequência clínica:

- Hiperglicemia materna → hiperglicemia fetal

Feto responde com hiperinsulinêmica → feto responde com macrosomia, aumento do tecido adiposo e risco de hipoglicemia neonatal

Transporte de aminoácidos:

- O crescimento fetal depende mais de aminoácidos do que de glicose

- O transporte é ativo, contra gradiente e requer energia

Tipos de transporte:

- Sistemas A, L, y+ e outros

- Específicos para aminoácidos neutros, básicos e ácidos

Resultado: concentração fetal de aminoácidos > materna

Regulação é influenciada por hormônios placentários, IGFs, estado nutricional materno e hipóxia

Restrição do crescimento intrauterino: tem menos transporte de aminoácidos mesmo com glicose normal

Transporte de lipídios:

- Fonte energética, forma membrana e desenvolvimento cerebral

Passagem

- Ácidos graxos livres que atravessam por difusão, proteínas transportadoras

- Triglicerídeos não atravessam diretamente e precisam ser hidrolisados por lipases placentárias

A placenta expressa lipoproteína lipase e libera ácidos graxos para o feto

Insulina na gestação

- Insulina não atravessa placenta

- Insulina fetal é produzida pelo pâncreas fetal

Papel da insulina fetal:

- É o hormônio anabólico principal do feto e estimula crescimento, deposição gordura e síntese proteica
- A insulina fetal é um fator de crescimento e não regulador da passagem placentária

IGFs (fatores de crescimento semelhantes á insulina)

IGF-1 e IGF- 2

- São produzidos pela placenta, feto e tecidos materno e tem a função de regulação do crescimento fetal, mediação dos efeitos nutricionais e atuam localmente (parácrino/autócrino)
- IGF-2 é importante para o crescimento placentário

Papel da placenta como órgão regulador:

- A placenta ajusta transporte de nutrientes, responde a hipóxia, desnutrição e excesso nutricional.

- A placenta promove passagem de oxigênio. Ele vem pelo sangue carreado pela hemoglobina
- Passagem de nutrientes, hormônios, e fatores de crescimento e angiogênese (formação de novos vasos)
- Mal formação dos vasos pode se ter como consequência uma serie de doenças

Insulina faz anabolismo e estimula o crescimento somático, síntese proteico e deposição de gordura

IGF- 1 é produzido pela placenta e pelos tecidos fetais e eles produzem proliferação celular e crescimento linear.

IGF-2 é produzido pela placenta e pelos tecidos fetais e é com ele que se em crescimentos embrionário e fetal precoce e é especialmente importante no primeiro trimestre

GH é produzido pela hipófise fetal e tem papel limitado no crescimento intrauterina e é mais relevante no período pós-natal

Estrógeno, progesterona induz resistência a insulina basal

Hormônio / Fator	Fonte principal	Função no crescimento fetal	Observações clínicas
Lactogênio Placentário Humano	Placenta	Modula metabolismo materno para aumentar oferta energética ao feto	Relaciona-se à resistência insulínica materna
Hormônios tireoidianos (T3 e T4)	Mãe (inicialmente) e tireoide fetal	Crescimento linear, maturação óssea e desenvolvimento neurológico	Deficiência causa atraso no neurodesenvolvimento
Cortisol	Glândula adrenal fetal	Maturação pulmonar, hepática e intestinal	Essencial para adaptação ao nascimento
Estrogênios	Placenta	Aumentam fluxo útero-placentário e crescimento indireto	Importantes para o desenvolvimento fetal global
Progesterona	Placenta	Manutenção da gestação e ambiente intrauterino adequado	Indispensável para evolução da gravidez
VEGF	Placenta	Angiogênese e perfusão placentária	Alterações associadas à RCIU e pré-eclâmpsia

Consumo fetal:

- Energia: 90 – 100 kcal/ kg/ dia
- Insuficiência ou excesso – mudanças no crescimento intrauterino
- Crescimento fetal adequado – glicose, aminoácidos e ácidos graxos

Fatores maternos- crescimento fetal

- IMC
- Ganho de peso gestacional
- Estilo de vida (atividade física, tabagismo, ...)

Transporte de nutrientes pela placenta

- Crescimento fetal – transporte de nutrientes pela placenta
- Barreiras placentárias – sinciotrofoblasto e placa basal
- Endotélio do capilar fetal – permeabilidade seletiva
- Transporte de nutrientes e solutos através do SCTB - ocorre por meio processos passivos e ativos

Transporte de glicose:

- Fonte primária de energia
- Feto faz gliconeogênese mínima
- Feto depende da glicose materna
- Difusão facilitada
- GLUT-1 é o mais expresso
- IGF-1 – Aumenta a expressão de GLUT-1 (O mais expresso na placenta)
- Expressão de GLUT-3 diminui a partir do 2 semestre
- GLUT-4 – Citosol e sinciotrofoblasto
- GLUT-4 – Reduzido na gestação a termo
- Papel mínimo na captação de glicose

Transporte de aminoácidos

- Concentração plasmática maior no feto
- Mais de 15 transportadores diferentes
- Mais estudados: Sistema A e sistema L

Transporte de aminoácidos- Sistema A

- Transporte dependente de sódio
- Alanina, serina e glicina

- Expresso no sinciciotrofoblasto e na membrana microvilosa
- 3º trimestre – SNAT-1, SNAT-2 e SNAT-4

Estimulado por:

- IGF-1, Insulina, Leptina
- Todas ativam mTOR
- IL-6 – Níveis aumentados podem inibir mTOR

Transporte de aminoácidos- Sistema L

- Transporte independente de sódio
- Transporte de aminoácidos neutros – ex. Leucina

Expresso: Membrana microvilosa (LAT1) e membrana basal (LAT2, LAT3 e LAT4)

Estimulado por: Glicose e insulina

Transporte de ácido graxos

- Crescimento fetal
- Desenvolvimento do sistema nervoso
- Mãe: TG, fosfolipídios, colesterol
- Apenas AG livres passam pela placenta (lipases placentárias)
- Transportadores de AGL – proteína transportadora de AG
- FATP- 1 e FATP-4 – correlaciona com níveis materno de DHA
- FAT/CD36- membrana microvilosa e membrana basal
- FABPs- tráfego citosólico de AGL
- Proteínas de suporte- estimuladas por insulina, IGF-1 e leptina

Perguntas texto: (reler texto e entender as perguntas)

Como os diferentes indicadores antropométricos maternos podem influenciar os níveis de leptina?

R: Quanto maior o IMC materno mais leptina disponível pois a leptina é predominante no tecido adiposo

De que forma a leptina no binômio mãe- filho podem interferir no estado nutricional materno fetal?

R:

Há correlação direta entre a leptina fetal e a leptina materna?

R:

A leptina age aumentando a expressão dos receptores de nutrientes na placenta
Leptina é um hormônio anabólico e indutor nos nutrientes. E A própria placenta produz, não depende apenas dos níveis maternos.

Fatores de risco na gestação

Risco de mortalidade materna é de menos de 15 anos e maior que 35 anos

Risco na adolescência:

Prematuridade, baixo peso ao nascer (BPN), anemia, distúrbio hipertensivo específico da gestação (DHEG), mortalidade neonatal, complicações no parto.

Período de desenvolvimento biopsicossocial → IMATURIDADE

Situação familiar de risco e não aceitação da gravidez

Risco para mãe acima de 35 anos

Aborto espontâneo, HÁ crônica, DHEG, diabetes gestacional, placenta prévia e anomalias genéticas (trissomia do cromossomo 21)

Estado nutricional constitui fator de risco

Estatura e o peso pré gestacional → Tamanho da placenta

Desvio nutricional → > risco gestacional → Prejuízo ao binômio mãe- conceito

Estatura abaixo de 1,4 e peso abaixo de 45 Kg e maior que 70 Kg apresentam maiores riscos

Ganho ponderal gestacional

É calculado acima do IMC pré gestacional

$$\text{IMC PRÉ GESTACIONAL} = \frac{\text{PESO HABITUAL ANTES DA GESTAÇÃO}}{\text{ALTURA}^2}$$

TABELA 1: Recomendação de ganho de peso (em kg) na gestação, segundo estado nutricional pré gestacional

IMC pré gestacional	Ganho de peso total no 1º trimestre	Ganho de peso semanal médio no 2º. e 3º. trimestre	Ganho de peso total (kg)
< 19,8 (<i>baixo peso</i>)	2,3 kg	0,5 kg	12,5 – 18,0
19,8 – 26 (<i>Adequado</i>)	1,6 kg	0,4 kg	11,5 – 16,0
26,1 – 29 (<i>sobrepeso</i>)	0,9 kg	0,3 kg	7,0 – 11,5
> 29 (<i>obesidade</i>)	-	0,3 kg	7,0

TABELA 2: Recomendação de ganho de peso (em kg) na gestação **gemelar**, segundo estado nutricional pré gestacional

IMC pré gestacional	0 a 20 semanas	20 a 28 semanas	> 28 semanas
< 19,8 (<i>baixo peso</i>)	0,57 a 0,79	0,68 a 0,79	0,57
19,8 – 26 (<i>Adequado</i>)	0,45 a 0,68	0,57 a 0,79	0,45
26,1 – 29 (<i>sobrepeso</i>)	0,34 a 0,45	0,34 a 0,57	0,34

Impactos das alterações do estado nutricional na gestação

Desnutrição e nem obesidade é bom na hora da gestação, o objetivo é sempre se manter em eutrofia

Desnutrição materna e risco gestacional

→ IMC pré-gestacional < 18,5 kg/m² ou ganho ponderal insuficiente.

→ Baixa ingestão energética e proteica.

→ Deficiências de micronutrientes (ferro, folato, zinco).

→ Redução da oferta de substratos para o crescimento fetal.

→ Maior risco de RCIU e baixo peso ao nascer.

Mecanismos e desfechos associados:

- Menor disponibilidade de aminoácidos → redução do transporte placentário.
- Anemia materna → menor oxigenação fetal.
- Alterações hormonais ($\downarrow$ IGF-1) → impacto no crescimento fetal.
- Maior risco de prematuridade.
- Programação metabólica fetal (maior risco cardiometabólico futuro).

Sobrepeso e obesidade

Quando se aumenta do tecido adiposo, existe aumento de adipocinas

Ouvir gravação da aula

Intervalo interpartal e paridade

Período necessário para recuperação/preparo para nova gestação e recomendação de aleitamento materno

Menos de 24 meses → RNBP

Primingesta → > risco para DHEG

> paridade → > obesidade

Álcool:

MKT + legalização → uso abusivo

Prejudica o transporte de O₂ pelo cordão umbilical

Complicações: RCIU, RNPT, abortos espontâneos e SAF (síndrome alcoólica fetal)

Evitar consumo → consumo ocasional + ingestão de alimentos

SAF (síndrome alcoólica fetal)

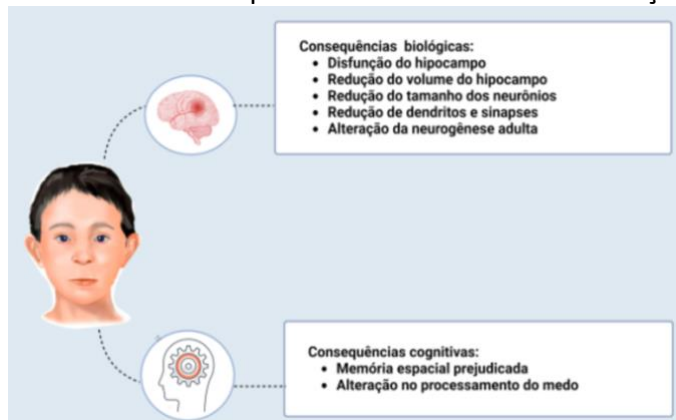
→ Dano direto ao SNC

→ Atraso no crescimento

→ Criança - problemas de aprendizagem, memória, atenção,

→ linguagem, comportamento (dificuldade de relacionamento com os outros).

→ Piora do desempenho escolar e social da criança.



O álcool também interfere na ingestão de nutrientes diminuindo-a, também diminui na absorção de nutrientes.

O álcool também interfere no metabolismo dos nutrientes, diminuindo a passagem transplacentária

Álcool- absorção de nutrientes

- Danos à mucosa intestinal
- Redução de enzimas digestivas
- Interferência no transporte de nutrientes
- Aceleração da diurese e perda de eletrólitos
- Sobrecarga do fígado
- Desequilíbrio da microbiota intestinal

Álcool- metabolização dos nutrientes

- Atraso nos nutrientes- prioridade no fígado é metabolizar o álcool
- Inibição de enzimas, ex: AMPK
- Ação diurética, não poupa nutrientes (magnésio, potássio e zinco)

Tabagismo:

→ Elevação da pressão parcial de CO_2 e diminuição parcial de O_2 no sangue arterial o que refletem em risco aumentado para:

- RCIU (retardo de crescimento intra-uterino)
- RNBP (compromete em cerca de 220 a 250g o peso potencial de nascimento)

→ Fumante tem baixo consumo alimentar que não atende as necessidades da gestação

- Aumento do consumo de vitamina C
- Necessidades nutricionais: aumentadas → 3x folato, 2x vit.C
- B6 – piridoxina - germe de trigo, levedura, carnes, aves, peixes, vísceras, legumes, batatas, bananas e aveia
- B12-cobalamina – alimentos proteicos, vísceras, leite, ovos, peixes e queijos.
- Efeito deletério é proporcional ao número de cigarros consumidos.

Risco gestacional:

- Probabilidade aumentada de complicações e/ ou fetais
- Ele pode ser dinâmico (muda ao longo da gestação) (exemplo uma gestação eutrofia que ganha 30Kg)
- Interação entre fatores biológicos sociais e nutricionais

Critérios gerais de alto risco:

- hipertensão crônica
- Diabetes previa ou gestacional
- Obesidade
- Idade maior de 35 anos e menor de 15 anos
- Histórico de pre eclampsia

Fatores nutricionais associado ao risco:

- IMC pre gestacional inadequado
- Ganho de peso excessivo ou insuficiente
- Baixa ingestão proteica
- Excesso de ultra processados
- Deficiência de ferro e folato

Determinantes sociais e comportamentais:

- baixo nível socioeconômico
- Baixa adesão ao pré-natal
- Tabagismo e álcool
- Estresse crônico
- intervalo gestacional curto

Lógica de classificação utilizada na atividade (ver slide e anotar)

Complicações da gestação

Condições adversas para o desenvolvimento placentário

A gestação envolve TH2 → IL-5, IL-4, IL-9 e IL beta

Infecção de perfil TH1

TNF alfa, IL-12, IL 1beta e IL 6 estão relacionadas a condições adversas, infecções

Além disso também as condições adversas são

- Deficiências de nutrientes
- Hiperglicemia
- Infecções virais
- Desordens hipertensivas
- Alcoolismo e tabagismo
- Doenças autoimunes

Impacto no desenvolvimento placentário

Má formação placentária pode gerar aborto recorrente, bebês natimorto, prematuridade, hemorragia fetal, ruptura prematura de membranas, RCIU (restrição de crescimento intrauterino) e pré-eclampsia

Placenta é mais que um sistema de vida para o feto

Desordens placentárias podem afetar definitivamente mãe e filho

Efeitos transgeracionais mediados por mecanismos epigenéticos

- Alguns genes imprintados não perdem suas marcas epigenéticas durante a grande “reprogramação” que acontece logo após a fecundação. Por isso conseguem transmitir informações epigenéticas de uma geração para outra.

Alterações placentárias- localização da placenta

- Placenta de inserção baixa: a placenta está no segmento inferior do útero, mas não alcança a abertura do colo do útero.
- Placenta prévia marginal: a placenta está próxima ao colo do útero, mas não cobre a abertura.
- Placenta prévia parcial: a placenta cobre parte da abertura cervical.
- Placenta prévia completa: a placenta cobre toda a abertura cervical.

Placenta acreta

No normal a célula trofoblasta tem capacidade de invadir o endométrio uterino e ficar na sua superfície

- Na placenta acreta existe uma profundidade de invasão do trofoblasto no miométrio (camadas mais profundas do útero). A placenta atinge camadas mais profundas do útero

Placenta increta

- A placenta atinge a musculatura uterina

Placenta percreta

- Placenta invade totalmente a camada uterina e pode atingir órgãos como bexiga, vesícula

Pré- eclampsia

Hipertensão de início após 20 semanas de gestação acompanhada de:

- Proteinúria
- Disfunção materna (renal, hepática, neurológica e hematológica) e/ ou uteroplacentária (ex: restrição de crescimento fetal)
- Essa definição amplia o conceito ao incluir comprometimento placentário, mesmo sem proteinúria
- Maior causa de morbidade materna, associada com desfechos fetais adversos (RCIU, RNPT e deslocamento prematuro de placenta e morte fetal)

→ Alto risco de pré- eclampsia: histórico de doença hipertensiva em gestação anterior ou presença de doença materna, incluindo doença renal crônica, doenças autoimunes, diabetes ou hipertensão crônica.

→ Risco moderado: nulíparas, 40 anos de idade, índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 35Kg/m², história familiar de pré- eclampsia, gestação multifetal ou intervalo intergestacional superior a 10 anos

(Função renal:

- Creatinina ureia → taxa de filtração glomerular)

Pré- eclampsia gera:

→ Disfunção placentária, inflamação e stresse oxidativo

- Aumento da resistência ao fluxo placentário
- Hipoperfusão da placenta
- Isquemia placentária crônica

→ Resultados fetais adversos

- Hipóxia fetal
- Parto prematuro
- Deslocamento prematuro da placenta
- Morte fetal intrauterino

→ Efeitos vasculares

- Hipertensão
- Dilatação endotelial anormal
- Espessamento arterial
- Densidade microvascular reduzida
- Vasculogênese HUVEC reduzida

→ Efeitos cardíacos

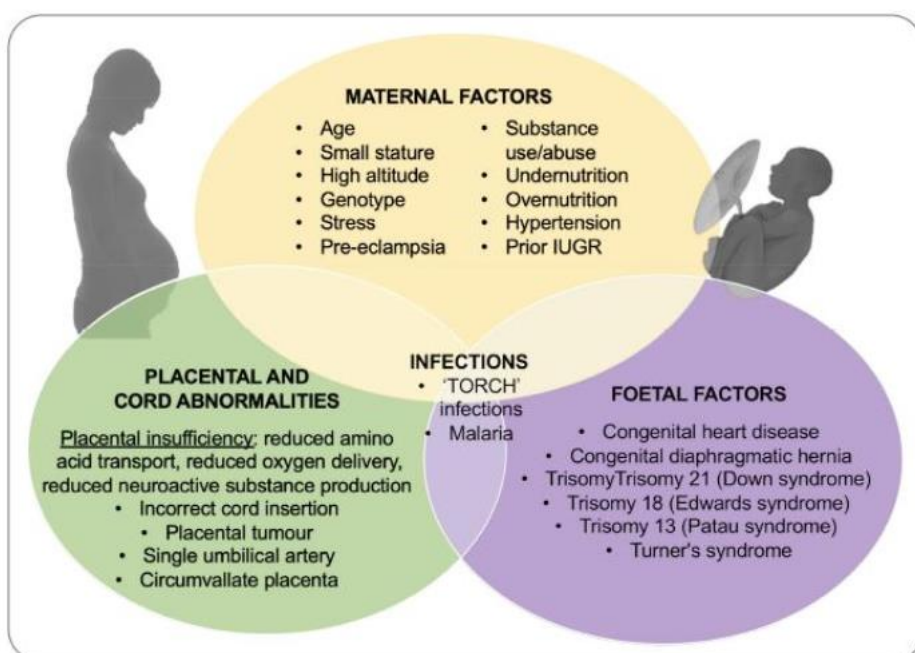
- Aumento da espessura da parede do VE
- VDF do VE reduzido
- Deformação longitudinal sistólica máxima global do VE
- Deformação longitudinal

Restrição de crescimento intrauterino (RCIU)

- Falha do feto em atingir o potencial genético de crescimento
- 4- 7% dos nascimentos
- Pode ocorrer de forma isolada a distúrbios hipertensivos
- Principal causa de morbidade e mortalidade perinatal
- Tabagismo materno, desnutrição, infecção ou malformação congênita são fatores associados
- A redução do crescimento placentário
- Insuficiência placentária
- Incapacidade da placenta de sustentar adequadamente o crescimento fetal

Frequentemente associado á

- Formação deficiente das artérias espirais maternas
- Constricção espontânea dessas artérias
- Exposição da placenta a ciclos repetitivos de lesão por isquemia/reperfusão.



Restrição de crescimento intrauterino
GIG: Grande para idade gestacional
AIG: Adequado para idade gestacional
PIG: Pequeno para idade gestacional

Diabetes Mellitus gestacional (DMG)

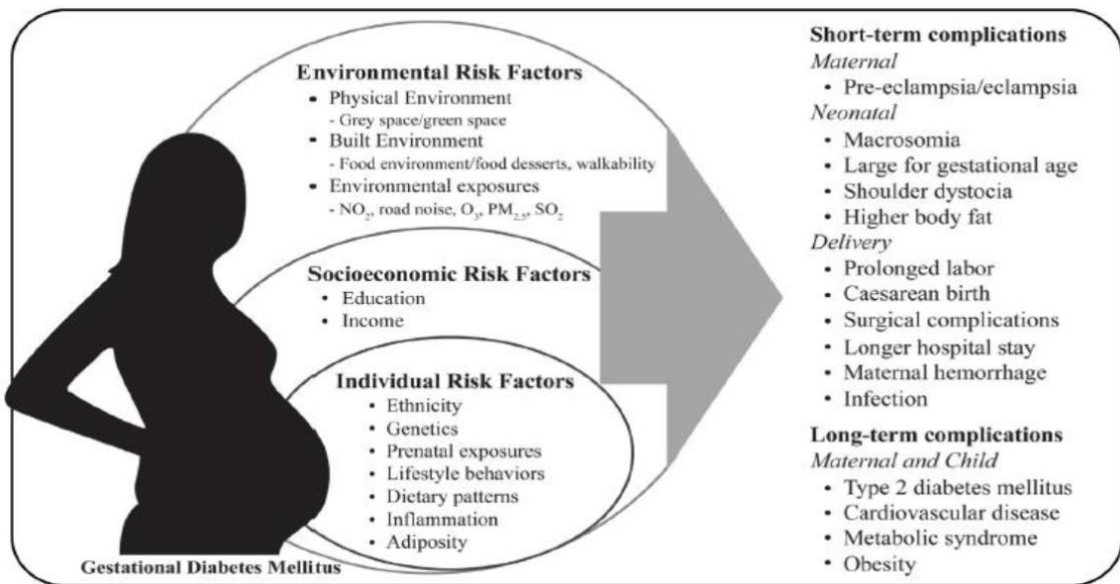
- Início no segundo trimestre da gestação
- Diminuição da sensibilidade á insulina e/ ou secreção inadequada de insulina
- Fatores predisponentes: obesidade materna, disfunção metabólica, suscetibilidade genética e idade

Diagnóstico:

Primeiro de faz glicose em jejum e depois glicemia em jejum depois Teste Oral de tolerância á glicose (TOTG) entre a 24ª e 28ª semanas de gestação (75g de glicose anidra diluída em 250- 300 mL de água, após jejum noturno de 8- 14 horas)

Pontos de corte:

- Jejum < 92 mg/dL
- 1 hora após a ingestão de glicose - < 180 mg/dL
- 2 horas após a ingestão de glicose - < 153 mg/dL



Hiperglicemia → o corpo não utiliza a glicose disponível, então o corpo faz gliconeogênese (pode ser por lipídios)
Esse aumento de lipídios pode ter como consequência dislipidemia, questões metabólicas, desordens cardiovasculares, ...

Placenta induz ao aumento citocinas inflamatórias e isso pode induzir aumento da glicemia (entender melhor essa frase)

Quanto mais glicose, menos oxigênio pois:

Se tem hiperglicemia. Afinidade de hemoglobina e glicose é muito alta. Se a hemoglobina glicada está maior ela não transporta O₂ de forma adequada, então o aumento da glicemia esta associada a hipoxia induzida na placenta ai a placenta se altera morfológicamente.

- Aumenta o número de vilos que é o lugar que acontece trocas, passa anticorpos (entender o que é o vilo placentário)

Deslocamento prematuro de placenta

→ Separação parcial ou completamente da parede interna do útero antes do nascimento

Isso causa:

- Privação de oxigênio e nutrientes para o bebê
- Hemorragia intensa na mãe.
- Pode ser necessário realizar o parto antecipadamente.
- Ocorre em aproximadamente uma a cada 100 gestações.
- Sintomas: dor e sangramento

Fatores que podem aumentar o risco de descolamento prematuro de placenta incluem:

- Descolamento prematuro de placenta em uma gestação anterior
- Pressão arterial elevada crônica (hipertensão)
- Complicações hipertensivas da gestação, incluindo pré-eclâmpsia, síndrome HELLP ou eclâmpsia
- Queda ou outro tipo de trauma abdominal
- Tabagismo
- Uso de cocaína durante a gestação

Parto pré-termo

- Nascimento antes de 37 semanas.
- Afeta entre 5- 18% das gestações.
- Principal causa de morte neonatal.
- Recém-nascidos pré-termo apresentam maior risco de complicações de curto prazo atribuídas à imaturidade de múltiplos sistemas orgânicos,
- Distúrbios do neurodesenvolvimento, como paralisia cerebral, deficiência intelectual e comprometimentos da visão e da audição podem ocorrer

Tem envolvimento genético e de fatores ambientais. Tem uma serie de condições que podem afetar a mãe, desenvolvimento placentária, modificações materno fetal (condição imunológica- corpo materno não sustenta a gestação)

Estudo de caso integrado:

Estudante 17 anos primigesta, IMC pré gestacional = 31Kg/m²

Relato: alimentação rica em ultra processados baixa ingestão de frutas, verduras

PA = 135x 85 mmHg. Histórico familiar de DM2. Reflete episódios frequentes de estresse e sono irregular. Iniciou pré-natal com 14 semanas

Pré natal

A consulta de nutrição

Atendimento nutricional

- Papel decisivo no resultado da gestação - ausência - ↑ 5x mortalidade perinatal
- Detecção de gestantes de alto risco e medidas profiláticas e terapêuticas, objetivando controle de quadros patológicos que representem risco materno e fetal
- Cuidados nutricionais - nutrição adequada tem benefícios sobre os resultados obstétricos e na saúde da mulher no pós-parto e dos conceitos nos primeiros anos de vida
- Equipe multidisciplinar
- Cuidado pré-natal qualificado, humanizado e precoce.

1ª consulta → Prontuário

No prontuário irá conter

- Dados pessoais (idade materna, profissão/ocupação)
- IG
- Fatores de risco
- Histórico obstétrico pregresso desfavorável
- Doenças obstétricas se existente
- Intercorrências clínicas e enfermidades crônicas
- Avaliação da evolução da altura uterina

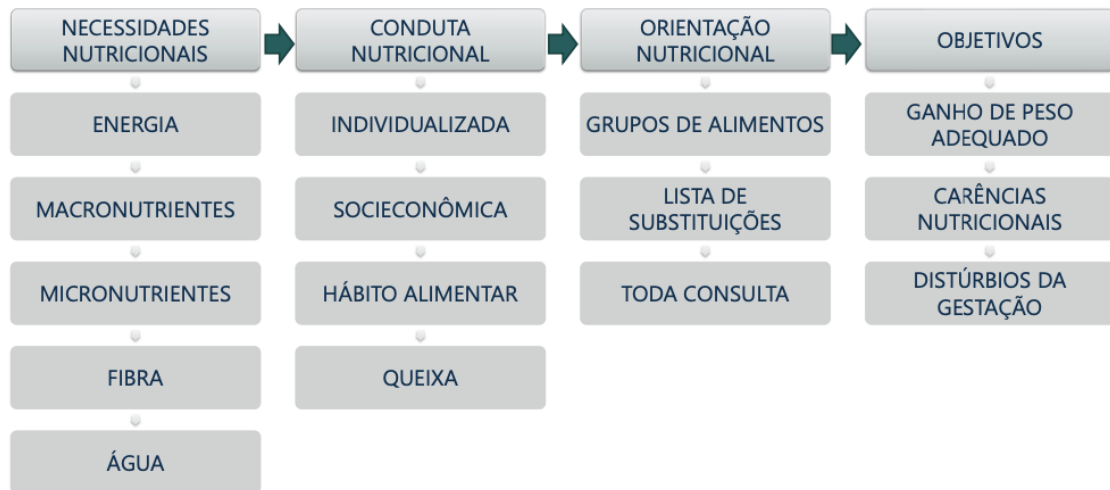
Procedimentos:

- Presença de edema e uso de medicamento
- Aleitamento materno – incentivar e orientar
- Avaliação bioquímica
- Avaliação dietética: identificar padrão alimentar, tabus, desejos e vontades
- Avaliação clínica: carências nutricionais, sinais e sintomas digestivos
- Avaliação antropométrica
- Avaliação do estado nutricional: curva de ganho de peso gestacional

Consultas subsequentes:

- Revisar o prontuário
- Avaliar ganho ponderal - recalcular o ganho de peso recomendado até a 40ª semana
- Avaliação dietética detalhada - avaliar a adesão
- Investigar sintomatologia digestiva
- Investigação de intercorrências gestacionais
- Acompanhamento dos exames e da evolução da altura uterina
- Ajuste da orientação nutricional/alimentar - conforme dados obtidos
- Esclarecer dúvidas e incentivar aleitamento materno.

Cuidado materno



Aconselhamento nutricional

Vínculo → empatia, tratar pelo nome e estabelecer diálogo

Motivação → Elogiar pequenas conquistas e encorajar a busca de estratégias para “pequenas” dificuldades

Adesão → Construir junto a orientação nutricional → NUNCA IMPOR

Orientações nutricionais gerais:

- Melhor adesão → Importância do ganho de peso adequado
- Plano alimentar → Atingir recomendações nutricionais
- Orientações específicas de sinais e sintomas digestivos
- Correção de práticas alimentares errôneas

Estimular:

- Fracionamento com menor volume
- Ingestão de frutas, legumes e verduras (FLV)
- Alimentos fortificados: vit. A, folato e ferro
- Substituição do sal e do óleo na salada
- Ingestão hídrica, evitando o horário das grandes refeições

Orientar:

- Substituição do grupo de óleos e gordura
- Interação dos nutrientes com o ferro → ALIMENTOS

Objetivo:

Adequação do valor energético total (VET) + ganho de peso

- Investigar possíveis causas
- Orientações específicas para sinais e sintomas digestivos
- Avaliação dietética adequada → aumento da quantidade alimentos
- Aumento do VE da dieta com qualidade
- Fracionamento x volume
- Grupo dos óleos e gorduras
- Grupo dos cereais, pães e tubérculos

→ Suplementos nutricionais

Atenção á gestante e puérpera no SUS

Objetivo:

- Acolher a mulher desde o início da gravidez
- Assegurar o nascimento de uma criança saudável
- Garantir do bem-estar materno e neonatal.

Qualificada e humanizada

- Condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias
- Fácil acesso a serviços de saúde de qualidade
- Ações que integrem todos os níveis da atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido → atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco

Parâmetros:

- Captação precoce → 1ª consulta de pré-natal até 120 dias da gestação
- 6 consultas de pré-natal → uma no 1º TRI, duas no 2º TRI e três no 3º TRI
- Atividades ou procedimentos durante a atenção pré-natal padronizadas:
- Avaliação do EN e monitoramento por meio do SISVAN
- Prevenção e tratamento dos distúrbios nutricionais
- Atenção à mulher e ao recém-nascido na primeira semana após o parto → “Primeira Semana de Saúde Integral” e da consulta puerperal, até o 42º dia pós-parto.

Cálculo da Idade gestacional

Data da última menstruação (DUM) = 1º dia da última menstruação

DUM conhecido

$IG = (\text{intervalo de dias entre DUM e consulta}) / 7 = \text{número de semanas}$

Exemplo:

Data da consulta: 02/03/2026

DUM = 13/12/2025

$IG = 79 \text{ dias} / 7 = 11 \text{ semanas e } 2 \text{ dias}$

CÁLCULO	
ABR = 15 dia*	* INTERVALO DE DIAS = TOTAL DE DIAS – 1 dia ☐ Não contar o primeiro dia. 72 dias / 7 = 10,286 = 10 semanas + (0,286x7) dias = 10 semanas e 2
MAI = 31 dias	
JUN = 26	

DUM desconhecido com período do mês conhecido

Início → DUM = dia 5

Meio → DUM = dia 15

Fim → DUM = dia 25

IG = (intervalo de dias entre DUM e consulta) / 7 = número de semanas

Exemplo:

DUM = meio de agosto de 2025 → adotar = 15/08/2026

DATA CONSULTA=02/03/2026

IG= 198/7 = 28 semanas e 2 dias

DUM DESCONHECIDO

Exames clínicos = fundo do útero e toque vaginal

Confirmado por ultrassonografia obstétrica

Avaliação nutricional da gestante:

Importância da avaliação nutricional

A avaliação nutricional na gestação é fundamental, pois está diretamente relacionada ao estado nutricional materno, ganho de peso gestacional, risco de patologias maternas e fetais e desfechos da gestação

Componentes da anamnese nutricional

1. Avaliação antropométrica
2. Avaliação do consumo alimentar
3. Avaliação bioquímica
4. Avaliação clínica

Fatores que influenciam o ganho de peso

- Aumento do volume sanguíneo
- Expansão dos tecidos maternos
- Crescimento fetal

Avaliação antropométrica

- Classificação da OMS pelo IMC
- Recomendações do SISVAN

Critérios para definição do peso inicial:

- Peso pré-gestacional (preferencial)
- Peso até a 13ª semana
- Peso referido até 2 meses antes da gestação
- Peso do primeiro atendimento até o 4º mês

IMC pré-gestacional

O IMC pré-gestacional é o principal determinante das recomendações de ganho de peso.

- Reflete as reservas energéticas maternas
- Orienta as metas de ganho de peso segundo o Institute of Medicine (IOM)

Relação:

- Baixo peso: necessidade de maior ganho
- Sobrepeso/obesidade: recomendação de menor ganho

Relação entre IMC e riscos

Baixo peso associado a ganho insuficiente:

- Restrição de crescimento intrauterino
- Prematuridade
- Recém-nascido pequeno para idade gestacional

Sobrepeso/obesidade associados a ganho excessivo:

- Diabetes gestacional
- Pré-eclâmpsia
- Macrossomia fetal
- Maior risco de cesariana

Ganho de peso gestacional

O ganho de peso é fortemente influenciado pelo IMC pré-gestacional:

- Sobrepeso/obesidade: maior probabilidade de ganho excessivo
- Baixo peso: maior probabilidade de ganho insuficiente

Consequências do ganho de peso inadequado

Ganho excessivo:

- Diabetes gestacional
- Pré-eclâmpsia
- Macrossomia fetal
- Maior risco de cesariana
- Retenção de peso no pós-parto

Ganho insuficiente:

- Baixo peso ao nascer
- Prematuridade
- Deficiências nutricionais maternas
- Possível prejuízo do desenvolvimento fetal

Retenção hídrica

Comum principalmente no terceiro trimestre.

Fatores associados:

- Retenção de sódio
- Aumento de 40–50% do volume plasmático
- Redução da osmolaridade e da pressão oncótica
- Diminuição de hemoglobina e albumina
- Aumento do débito cardíaco
- Aumento do fluxo plasmático renal

Curva de peso gestacional

- Curva ascendente: padrão adequado
- Curva horizontal ou descendente: risco de ganho insuficiente
- Inclinação acentuada: risco de ganho excessivo

Circunferência do braço

- Medida relativamente estável
- Representa tecido ósseo, muscular e adiposo
- Útil como indicador adicional, especialmente em casos de avaliação ponderal inadequada

Dobra cutânea tricipital

- Avalia reserva de gordura corporal
- É a dobra mais utilizada

Limitações:

- Variabilidade entre avaliadores
- Baixa confiabilidade em casos de edema ou obesidade mórbida

Circunferência muscular do braço

- Estima a massa muscular
- Complementa a avaliação do estado nutricional

Avaliação obstétrica

Altura uterina:

- Indicador do crescimento fetal

Procedimento:

- Gestante em decúbito dorsal
- Abdômen exposto
- Medição da sínfise púbica até o fundo uterino com fita métrica

Recomendações nutricionais para gestantes

Importância da alimentação saudável:

Finalidade:

- Garantir o crescimento e desenvolvimento do feto
- Manter o organismo materno
- Garantir com que após a concepção a mãe encontre-se em condições de saúde satisfatória e apta para o processo de lactação

1º. TRIMESTRE

- Importante: condição nutricional pré gestacional → reserva energética, minerais e oligoelementos.
- Anabolismo materno
- Baixa demanda fetal
- Estoca gordura no tecido adiposo

- Capacidade baixa na percepção do sabor salgado
- PROGNÓSTICO DA GESTAÇÃO = Influenciado pelo EN materno antes e durante a gestação

2º. E 3º. Trimestre

- Maior parte do ganho de peso ocorre após o 1º trimestre.
- O acompanhamento passa a ser feito principalmente por ganho semanal.

Acima da 27ª. Semana

Anabolismo fetal

- Máximo crescimento
- > consumo de glicose

Catabolismo materno

- Queima de depósitos de gordura → fonte energética
- Final da gestação → metabolismo basal ↑ 15% a 20% → aumento de peso, da demanda de O₂ e da produção hormonal.

Necessidades energéticas:

Considera:

- Idade, peso pré-gestacional, estatura e nível de atividade física
- Adiciona energia conforme o trimestre da gestação.

DRIs- Cálculo das necessidades energéticas:

EER GESTAÇÃO = EER PRÉ GESTACIONAL + adicional de energia para gasto durante a gestação + deposição de energia

Vitamina A

- Tanto a deficiência quanto o excesso podem trazer riscos.
- limite máximo tolerável: 10.000 UI de retinol. Acima disso pode ocorrer teratogenicidade.

Altas doses de vitamina A (principalmente retinol pré-formado) estão associadas a:

- Malformações craniofaciais
- Defeitos cardíacos
- Alterações do sistema nervoso central
- Por isso, não se recomenda suplementação rotineira isolada.

Vitamina D

- Níveis adequados na gestação → desconhecidos
- Suplementos em geral → 400 UI

Deficiência

- pré-eclâmpsia
- parto prematuro
- restrição de crescimento fetal

- mortalidade neonatal
- 1000–2000 UI/dia como dose segura quando há risco ou suspeita de deficiência

Vitamina C

- Deficiência – ↑ risco de infecções, ruptura prematura e pré-eclâmpsia
- Fumantes - ↑ 2X as necessidades
- Suplementação acima de 1 g parece estar associado a pior desfecho na gestação
- Consumir alimentos ricos em vitamina C

Ácido Fólico (B9)

- Aumento da recomendação → divisão celular e síntese proteica
- Suplementação → redução do risco de defeito do tubo neural (1º. T) e anemia megaloblástica (3º.T)
- 400 µg → 2 meses antes da concepção até o 3º. ao 4º. mês da gestação
- EUA → fortificação de Cereais e farinhas (140 µg /100g de farinha)
- BR → fortificação de farinha de trigo e milho (150 µg /100g de farinha)

Vitamina B12

- Importante para a saúde fetal e materna
- Formação do sistema nervoso do feto → síntese de DNA e na formação do tubo neural.
- Produção de glóbulos vermelhos → formação das hemácias
- Crescimento e desenvolvimento fetal → divisão celular e crescimento dos tecidos fetais.
- Homocisteína → quando elevada pode estar associada a complicações gestacionais.

Ferro:

- Aumento da recomendação → formação extra de sangue e necessidades fetais.
- Gestação a termo → eritropoiese fetal assegurada
- Situações de anemia ou desnutrição materna → utilização de reservas maternas

Zinco

- Deficiência → má formação congênita
- Anemia (>60mg de ferro) → suplementação de Zinco

Cálcio:

- Sem alteração
- Alterações hormonais → melhor aproveitamento biológico:
- ↑ na taxa de utilização pelos ossos,
- ↓ do processo de reabsorção,
- ↑ na absorção intestinal

Iodo:

- Participa dos hormônios da tireoide
- Essenciais para o desenvolvimento cerebral e neurológico do feto

Deficiência:

- Aborto
- Anomalias congênitas
- Bócio fetal
- Brasil - o sal de cozinha contém 15–45 mg de iodo/kg

Prova 1

Fisiologia do crescimento e desenvolvimento infantil

Fases do ciclo da vida:

Lactente – Pré escolar – Escolar – Adolescente – Adulto – Idoso

Pré escolar → 2 a 6 anos

Escolar → 7 a 10 anos

Adolescente 10 a 19

Crescimento

Aumento celular → gera mais aumento de membranas que são feitas de fosfolípidios

→ energia (ATP), gorduras da dieta, distribuição adequada de macronutrientes *

*colesterol, precursor de hormônios, e muitos hormônios são esteroidais e um grande fornecedor de colesterol são gorduras saturadas.

Então a nutrição se torna essencial para o crescimento e desenvolvimento. A alimentação adequada é imprescindível para esse crescimento e desenvolvimento. A importância é desde a célula

Crescimento: Processo quantitativo, aumento da massa e volume corporal,

quantificados pelo aumento do peso e das dimensões corporais

Desenvolvimento → Físico, intelectual, social e emocional

Crescimento e desenvolvimento são processos independentes, porém concomitantes, devem ocorrer em paralelo

(antes de uma criança ser baixo peso, ela deixou de ganhar peso)

Crescimento é um processo multifatorial, complexo e progressivo → fatores intrínsecos e extrínsecos influenciam esse crescimento

→ É um processo ativo que exige energia e outros nutrientes. Exige atividade hormonal adequada, e não é automático

(TSH é liberado pela hipófise e vai para tireoide e aí a tireoide libera T3 T4)

T3 neurogenese

T4

Mecanismo celulares:

- Crescimento de da por hipertrofia e hiperplasia
- Diferenciação
- Maturação

(Disfunção da obesidade → Tecido adiposo é muito plástico. Se aumenta o tecido pelo acúmulo de nutrientes

Quando as células adiposas param de sofrer a hiperplasia e inicia o processo de hipertrofia ai se inicia esse acúmulo e gera disfunções)

Crescimento somático é um processo contínuo e lento que ocorre desde a vida intrauterina até o final da adolescência

Resultado de plena integração entre o sistema nervoso central e fatores:

- 1 → hormônios
- 2 → Nutricionais e metabólicos
- 3 → Genéticos
- 4 → Sócio/ ambientais

Crescimento por tecidos

Período de maior crescimento

Sistema nervoso → crescimento precoce → Vida intrauterina e 2-3 anos de vida

Ossos → crescimento contínuo → infância e adolescência

Músculo → Puberdade

Tecido adiposo → sensível ao ambiente

A importância na nutrição sobre o crescimento dos tecidos:

Ex

Tecido nervoso: lipídios → constituem bainha de mielina

Ritmo de crescimento

Fetal → intenso

Lactente → Acelerado

Pré escolar → desaceleração fisiológica

Escolar → estável

Puberdade → estirão

Peso

3- 4 anos ganho de peso e estatura constante: 2-3 Kg/ano

7- 10 anos procede estirão pubertário: repleção energética.

Fase puberal: ganho ponderal – 50% peso final

Regulação hormonal

Homônimos de crescimento:

→ Hormônio de crescimento (GH) ou Somatotropina

- IGF-1
- Hormônios tireoidianos
- Esteroides gonadais
- Cortisol

GH

- Secretado pela hipófise
- Liberação pulsátil
- Pico durante o sono
- Ação indireta

GH primeira ação é no fígado produzindo IGF-1

IGF-1

- Produzido no fígado
- Principal mediador do crescimento
- Estimula: Cartilagem de crescimento. Síntese proteica. Proliferação celular

GH leva a hiperplasia de condrócitos e o IGF-1 leva a hipertrofia de condrócitos

Fatores estimulantes de GH

- Jejum
- Hipoglicemia
- Baixa concentração AG no sangue
- Sangue profundo (estágios III e IV)
- Hormônios esteroidais gonadais: testosterona e estrógeno
- Exercícios moderados
- Estresse e trauma

TSH é liberado pela hipófise e vai para tireoide e aí a tireoide libera T3 T4

Na região promotora do gene GH há receptores para hormônios tireoidianos

Desenvolvimento cerebral: T3 ativo: mielinização diferenciação celular e neurogênese

O cortisol fisiologicamente modula a expressão do gene GH

Mas pode inibir o crescimento quando?

- Hiperatividade do eixo HPA (excesso de cortisol)
- Inibe a expressão dos genes do GH e IGF-1
- Inibe a replicação dos osteoblastos, porque ele é tóxico para a placa de crescimento
- Acelera sua apoptose

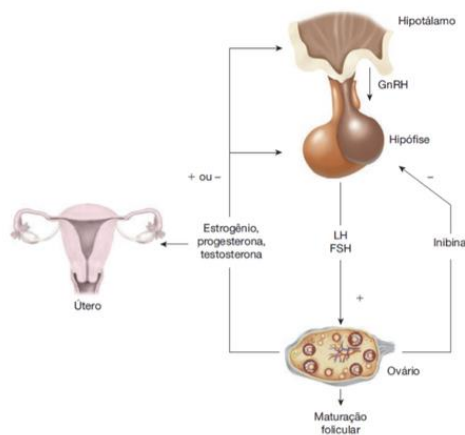
Cortisol

Estresse crônico → inibe crescimento

Crescimento relacionado ao desenvolvimento sexual

A puberdade é definida como o período de desenvolvimento durante o qual as características sexuais secundárias aparecem e a criança progride de um estado sexualmente imaturo para um estado sexualmente maduro.

→ 8 – 12 anos à liberação do hormônio liberador da gonatrofina



Disruptores endócrinos → alguns produtos químicos aceleram esses processos e meninas acabam tendo a menarca muito antecipada

Fatores que influenciam o crescimento:

Nutricionais e metabólicos

1—3 crianças não crescem bem durante os 1000 dias devido á má nutrição ou nutrição inadequada ou insuficiente

Nutricionais e metabólicos

Desenvolvimento cerebral

Cérebro é complexo:

- vários processos: mielinização e formação de neurotransmissores → criança 80% do oxigênio é usado pelo cérebro → Energia total

- Proteínas: são substratos para construir a estrutura dendrítica, sintetizar IGF-1 (um importante fator de crescimento neural)

Restrição proteica nesse período:

Distúrbio no desenvolvimento dos circuitos neuronais e na formação do sistema de neurotransmissores

- Ácidos graxos essenciais à neurogênese e mielinização

Micronutrientes:

- Ferro: mielinização e neurotransmissão, contribuindo para escores mais altos em testes de memória, habilidade motora fina e não fina;
- Iodo: necessário para síntese de HT que é essencial para a neurogênese, migração neuronal, crescimento detritico axonal, sinaptogênese, mielinização. O 1 trimestre de gestação é de grande suscetibilidade, pois o feto depende do T4 materno para sintetizar T3.
- Zinco: neurogênese: migração neuronal, sinaptogênese e mielinização e na modulação da neurotransmissão gabaérgica.

Fatores genéticos

Já existem mais de 100 genes envolvidos no crescimento

Genes envolvidos no processo de crescimento: Relacionados à ossificação ou crescimento endocondral, mais conhecido é o gene SHOX SHOX → na pontinha do cromossomo X (braço curto), nós precisamos de 2 SHOX para crescer, um em cada x.

As mulheres têm 2, um em cada ponta do X e o homem tem 1 na ponta do y;

O crescimento também está relacionado ao equilíbrio psicossocial

Desenvolvimento normal do pré-escolar

→ Grande salto no desenvolvimento, tentando dominar o mundo que em que nasceu, lidando com fortes sentimentos que surgem dentro de si, a cada novo passo, em direção ao crescimento e à maturidade.

Desenvolvimento

Desenvolvimento: aumento da capacidade do individuo em realizar atividade progressivamente mais complexas.

Fatores biológicos. Fatores culturais. Fatores condicionantes. Fatores genéticos

Fatores neuroendócrinos: interação cérebro - órgãos

Fatores ambientais: desde gestação - estímulos biopsicossociais

Fatores nutricionais: oferta calórica necessária

Desenvolvimento normal do pré-escolar

2 anos:

- Maturação neurológica com domínio da motricidade, podendo já ter controle do esfíncter;
 - Explora muito o ambiente e os objetos;
 - Ainda não tem noção dos riscos, necessitando de limites e proteção;
- Início de socialização, porem acompanhado de intenso egocentrismo

3 anos:

- Passagem da fase anal para fase fálica;
- Sem maturação psíquica para desenvolver raciocínio abstrato – atende às regras em confiança aos adultos que a protegem.

- As regras são importantes para que se sinta protegida.
- Compartilha o espaço e brinquedos com colegas, maior socialização.
- Elabora frases simples com plural.
- Apresenta memorização de canções e já imita personagens.

4 anos:

- Começa a ter noção de rotina: café da manhã, caminho para escola, encontro com a professora e amigos, jantar, a mãe volta para buscá-la.
- Fase do aprendizado como andar de bicicleta; jogos com bola e regras definidas
- “Porquês” tem dificuldade de entender interdições (mais acentuada que aos 3 anos) e na tentativa de esclarecer surgem os porquês.

5 anos:

- Olhar mais independente: compreender os núcleos que a rodeiam: família, escola e a dinâmica destes ambientes na sua vida.
- Grande salto no desenvolvimento intelectual
- Linguagem bem desenvolvida:

2 anos – 500 palavras

5 anos 5.000.

- desejo em ser adulta, elege um adulto modelo.

11/02/2026

Avaliação nutricional

Estado nutricional:

- Três tipos de manifestação orgânica
 - Adequação nutricional (eutrofia): manifestação produzida pelo equilíbrio entre o consumo e as necessidades nutricionais
 - Carência nutricional: situação em que deficiências gerais ou específicas energias e nutrientes resultam na instalação de processos orgânicos adversos à saúde
 - Distúrbio nutricional: problemas relacionados ao consumo inadequado de alimentos, tanto por escassez quanto por excesso, como a desnutrição e a obesidade

O crescimento → melhor indicador do estado nutricional de crianças

Necessidades nutricionais → carências ou excessos → intervenção → ótimo crescimento e desenvolvimento

Antropometria na infância:

Peso e estatura são medidas essenciais

Peso: soma de todos os componentes corpóreos

A partir dos 2 anos, a criança deve ser pesada com o mínimo de roupas possíveis. Ela deve permanecer em pé e ser posicionada no centro da plataforma

Boas práticas gerais → pesar sempre no mesmo horário, a frequência deve ser conforme a orientação do pediatra (geralmente mensal até 1 ano, depois trimestral)

Importante saber a estatura por conta do IMC, cálculo da dieta, ...

Avaliação da estatura e limitações físicas

- Crianças de 2 a 12 anos com limitações físicas, pode-se estimar a estatura por meio das medidas de comprimentos superior do braço (CSB), comprimento tibial (CT) ou comprimento do membro inferior a partir do joelho (CJ); 18 as medidas desses segmentos possibilitam estimar a estatura com a utilização de equações

CSB: distância do acrômio até a cabeça do rádio medida com o membro superior fletido a 90º

CT: Medida da borda superomedial da tíbia até a borda do maléolo medial inferior

CJ: Comprimento do joelho ao tornozelo

Medida do segmento	Estatura estimada (cm)	Desvio-padrão (cm)
CSB	$E = (4,35 \times \text{CSB}) + 21,8$	$\pm 1,7$
CT	$E = (3,26 \times \text{CT}) + 30,8$	$\pm 1,4$
CJ	$E = (2,69 \times \text{CJ}) + 24,2$	$\pm 1,1$

Velocidade de crescimento:

→ A fase pré-púbere caracteriza-se por crescimento mais estável, de aproximadamente 5 a 7 cm/ano. Nela, os fatores genéticos e hormonais (hormônios de crescimento) têm maior relevância. É importante lembrar que a VC, apesar de mais estável, também sofre oscilações. Portanto, a avaliação em curtos períodos pode levar a erro.²¹

→ O crescimento puberal ocorre mais cedo nas meninas do que em meninos, porém o estirão pubertário nos meninos é maior. Nessa fase, a aceleração do crescimento está relacionada principalmente com os esteroides sexuais e os hormônios de crescimento. No final dessa fase, o crescimento é lento, de cerca de 1 a 1,5 cm/ano, sobretudo na região do tronco, com duração média de 3 anos

Percentil:

Tipo de separatriz que divide um grupo em 100 partes iguais

Uma criança que está no P10 → 10% encontram-se abaixo dela e 90% acima

Escore-Z:

Indica quantos desvios padrão um valor específico está acima ou abaixo da medida de um conjunto de dados

Uma criança com z- score de -2,5 → está a dois desvios padrão e meio abaixo da medida

Curvas de crescimento OMS 2006

Objetivo: estabelecer novo padrão internacional mediante a elaboração de um conjunto de curvas adequado para avaliar o crescimento e estado nutricional de crianças até a idade pré-escolar

Avaliação antropométrica:

- Classificação do estado nutricional dos indivíduos, independente da idade e sexo, é realizado pelo IMC
- IMC = índice que utiliza medidas antropométricas, métodos duplamente indiretos de composição corporal
- Criança e adolescente → Classificação requer uso de curvas de referência segundo sexo e idade, publicadas a partir do início da década de 1980

Recomendações nutricionais

As práticas nutricionais pediátricas têm três grandes metas:

- 1 → Garantir crescimento e desenvolvimento adequados
- 2 → Prevenir deficiências específicas (ferro, vit A, vit C, ...)
- 3 → Reduzir risco futuro de doenças crônicas relacionadas à alimentação (obesidade, HAS, DM2, dislipidemias, DCV, osteoporose e caries)

A avaliação nutricional deve considerar a energia, macro e micronutrientes, água e comportamento alimentar

As recomendações são baseadas nas DRIs

- EAR
- RDA
- AI (ingestão adequada)
- UL

--> Ingerir acima da RDA não traz benefício adicional.

→ Existe risco tanto por inadequação quanto por excesso.

A UL é definida com base em:

- NOAEL (nível sem efeito adverso observado)
- LOAEL (menor nível com efeito adverso observado)
- Aplicação de fator de incerteza

A interpretação pode ser:

- Individual → probabilidade de inadequação
- Coletiva → prevalência de inadequação

Necessidades energéticas:

As necessidades são estimadas pela EER (Estimated energy Requirement), calculada com base em sexo, idade, peso, altura, nível de atividade física, energia adicional para crescimento

Macronutrientes:

Em uma criança de 0 a 3 anos se precisa de mais gordura pelo desenvolvimento celular, principalmente neurológico

Carboidratos

45–65% do VCT

→ Fibras:

- Fórmula prática: idade + 5 g/dia

- Máximo 25 g/dia no pré-escolar

→ Açúcares livres:

- Máximo 10% do VCT (ideal 5%)

Proteínas

- 5–20% (1–3 anos)

- 10–30% (a partir de 4 anos)

Expressas em g/kg/dia

→ Essenciais para crescimento e imunidade

Lipídeos

- 30–40% (1–3 anos)

- 25–35% (a partir de 4 anos)

- Saturada ≤ 10% após 2 anos

→ Atenção aos ácidos graxos essenciais:

Linoleico e Linolênico

Idade	Carboidratos				Proteínas				Lipídeos		
	Intervalo aceitável (%)	EAR (g/dia)	RDA (g/dia)	fibras	Intervalo aceitável (%)	EAR g/kg/dia	RDA g/kg/dia	RDA (g/dia)	Intervalo aceitável (%)	Ácido graxo linoleico (%)	Ácido graxo linolênico (%)
1a 3 anos	45 - 65	100	130	19	5 - 20	0,87	1,05	13	30- 40	5 – 10	0.6 – 1,2
4 a 8 anos	45 - 65	100	130	25	10 - 30	0,76	0,95	19	25 - 35	5 – 10	0.6 – 1,2
9 a 13 anos	45 - 65	100	130	31 (M) 26 (F)	10 - 30	0,76	0,95	34	25 - 35	5 – 10	0.6 – 1,2

Zinco:

→ Fontes: carnes e frutos do mar

→ Zinco é essencial na síntese de proteica → sistema imunológico, epitelial e digestório

→ Carência de zinco está associada a deficiência no crescimento, redução no apetite e da acuidade do paladar e cicatrização de feridas inadequadas.

→ O zinco apresenta funções catalíticas, estruturais e regulatórias no organismo

→ O zinco ele pode afetar a aceitação alimentar. A falta do zinco ele faz se diminua a sensação do gosto, então o alimento fica “sem gosto”. A papila gustativa é uma proteína e o zinco atua nela, sem o zinco a percepção alimentar fica baixa.

Ferro:

Uma das maiores preocupações na infância.

Funções:

- Hemoglobina (transporte de oxigênio)
- Desenvolvimento neurológico
- Mielinização
- Síntese de neurotransmissores
- Imunidade
- Crescimento muscular

Tipos:

- Ferro heme (carnes) → absorção 15–35%
- Ferro não heme (vegetais/leguminosas) → <10%

Fatores que aumentam absorção:

- Vitamina C

Fatores que reduzem:

- Fitatos
- Cálcio em grande quantidade (pois eles competem)

Exemplo comparativo:

- Arroz + feijão + ovo + leite → baixa biodisponibilidade
- Arroz + feijão + carne + brócolis + laranja → melhor absorção

Cálcio

Fundamental para:

- Mineralização óssea
- Estirão de crescimento

Cerca de 100 mg/dia são incorporados ao osso na infância.

Depende de:

- Vitamina D
- Proteína adequada
- Biodisponibilidade

Fatores que interferem:

- Lactose → aumenta absorção
- Oxalato e fitato → reduzem absorção

Problema comum:

Criança eutrófica ≠ ingestão adequada de cálcio

Dietas com ultraprocessados costumam ter baixa densidade mineral.

Vitamina A

Funções:

- Formação da visão (11-cis-retinal)
- Diferenciação epitelial

- Integridade de mucosas
- Regulação genética
- Crescimento ósseo
- Imunidade

Deficiência:

- Associada a dieta pobre em variedade
- Pode coexistir com deficiência de ferro
- Aumenta risco de infecções

Hipervitaminose A:

- Geralmente por suplementação inadequada

Hiperbetacarotenemia:

- Benigna e reversível

A conduta deve priorizar diversidade alimentar antes de suplementação.

Funções Biológicas à seu componente ativo é ácido retinóico que tem função regulatória

→ Atua diretamente no processo visual: precursor do cromóforo 11-cis-retinal, componente fundamental dos pigmentos visuais

→ Participa do crescimento e desenvolvimento ósseo

Ácido retinoico à regula a expressão gênica em osteoblastos e osteoclastos.

→ Essencial para manutenção do tecido epitelial

Diferenciação e integridade das células epiteliais, especialmente nas mucosas ocular, respiratória e gastrointestinal. Sua deficiência leva à queratinização, perda da função de barreira e maior suscetibilidade a infecções e inflamação.

→ Regula expressão genética e diferenciação celular

→ Papel fundamental no sistema imunológico

Vitamina D

Funções:

→ Absorção de cálcio

→ Formação óssea

→ Crescimento

Síntese cutânea dependente de sol

Risco de deficiência

- Mais tempo em ambientes fechados
- Uso constante de protetor
- Excesso de telas

Avaliação deve considerar:

→ Ingestão alimentar

→ Exposição solar

→ Estilo de vida

Água

Cálculo pela regra de Holiday-Segar:

→ Até 10 kg → 100 mL/kg

→ 10–20 kg → 1000 mL + 50 mL/kg acima de 10 kg

→ 20 kg → 1500 mL + 20 mL/kg acima de 20 kg

Baixa ingestão hídrica está associada a:

- Constipação
- Fezes ressecadas

Carências nutricionais

Desnutrição e magreza são condições clínicas iguais?

A desnutrição é a deficiência, excessos ou desequilíbrio na ingestão de energia e/ou nutrientes de uma pessoa

Subnutrição; sobrepeso/ obesidade e DCNTs; ingestão inadequada de vitaminas ou minerais

Conceitos

Tipos de Subnutrição:

- Baixo peso para a idade: baixo P/I
- Atraso de crescimento/Nanismo(stunted): baixa E/I (< -2 z-score)
- Magreza (wasting): baixo P/E (< -2 z-score) ou IMC/I
- Subnutrição de micronutrientes ou fome oculta

Subnutrição → ingestão alimentar insuficiente ou ingestão de alimentos de má qualidade nutricional

Primária → Fatores

- Socioeconômicos → pobreza, ignorância, praticas inadequadas de desmame, tabus alimentares, problemas sociais
- Biológicos: DN materna; doenças infecciosas
- Ambientais: superpopulação, insalubridade, secas, guerras, migrações forçadas

Secundários

Doenças não nutricionais → baixa ingestão, absorção ou uso inadequado de nutrientes (cardiopatas, nefropatias, doenças crônicas)

O papel das infecções

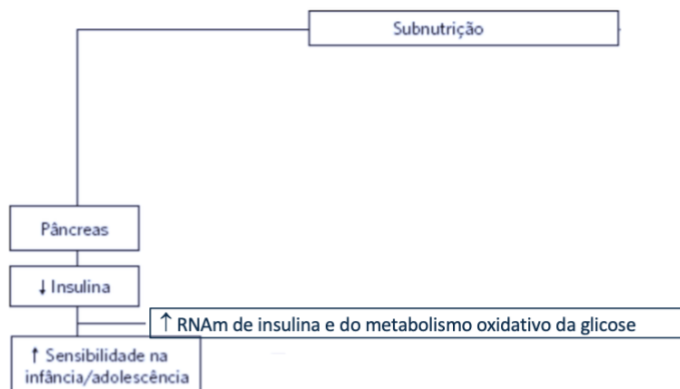
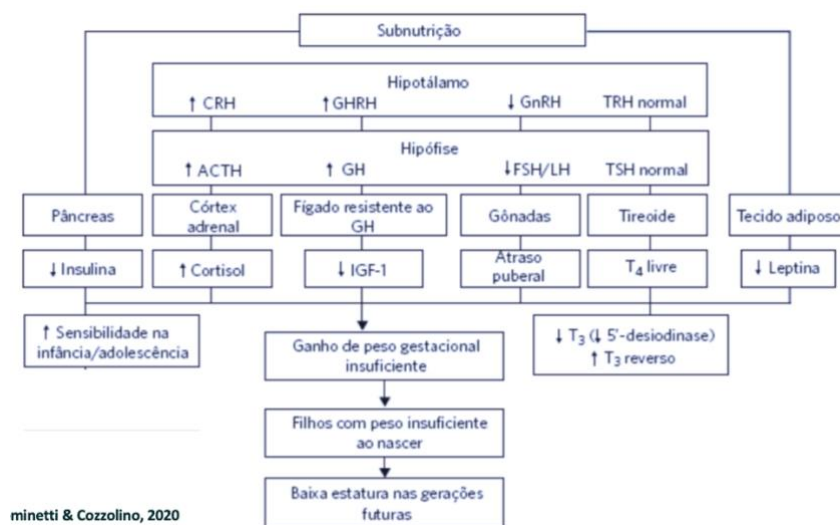
Aumenta desnutrição, frequência intensidades duração das infecções

Aumenta infecções diarreia, anorexia, catabolismo e desnutrição (ou subnutrição) (essas duas frases como se fosse um ciclo)

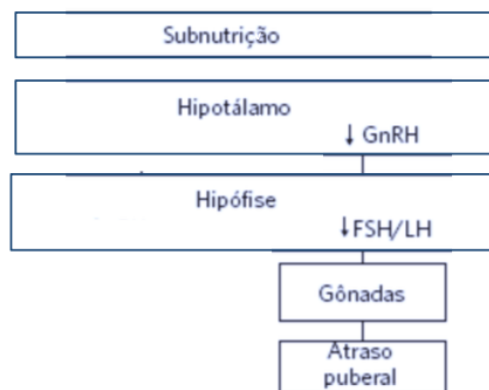
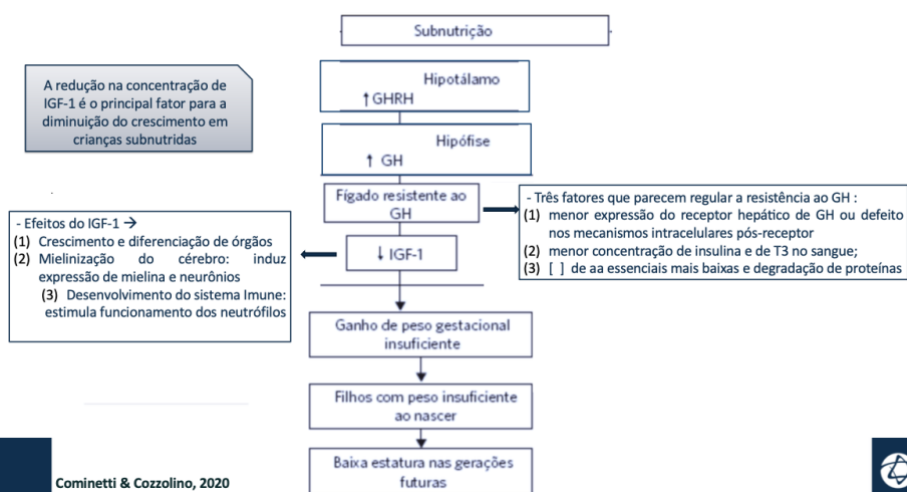
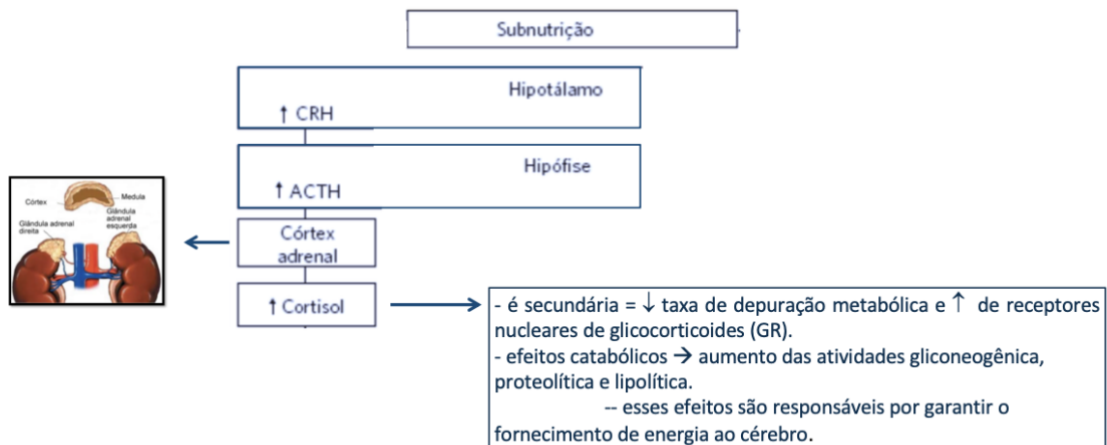
Metas OMS:

Metas de erradicar qualquer tipo de desnutrição até 2030, como parte dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável

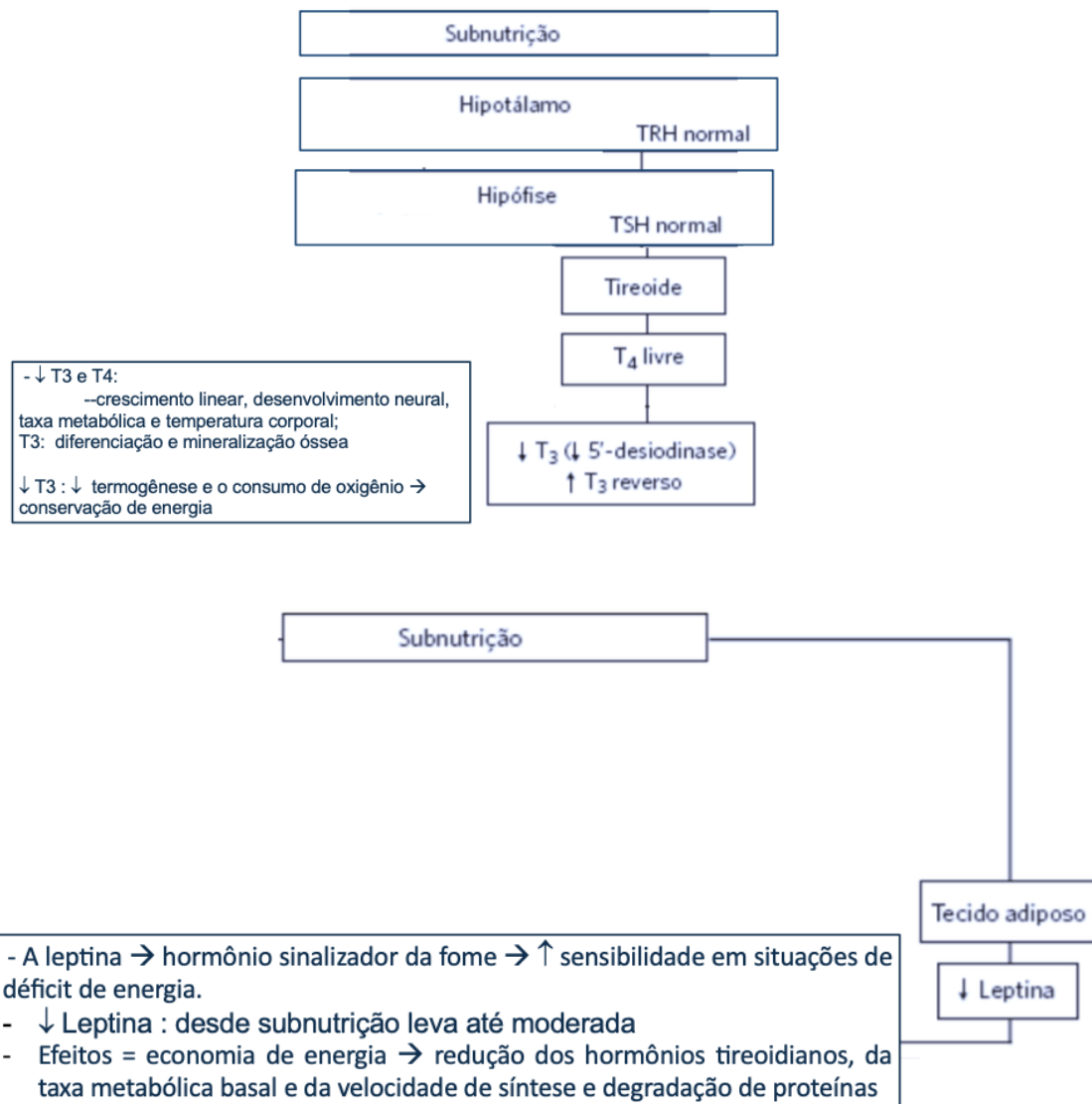
Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequência futuras



- Crianças com subnutrição apresentam anormalidades no metabolismo da glicose, que variam de acordo com duração e gravidade.
- [] de glicose são baixas a normais → adaptação metabólicas, podem ser encontradas como forma de manter oferta a cérebro e alguns tecidos



- Inibição do eixo HHG se dá por controle metabólico sob $\downarrow$ disponibilidade de energia
- $\downarrow$ Leptina : influencia o liberação do GnRH
- Efeitos = economia de energia $\rightarrow$ redução dos hormônios tireoidianos, da taxa metabólica basal e da velocidade de síntese e degradação de proteínas
- $\uparrow$ prolactina em subnutrição grave $\rightarrow$ função aminérgica no hipotálamo $\rightarrow$ inibe a liberação de GnRH



Desnutrição energético proteico:

Largo espectro de manifestações clínicas condicionadas pela intensidade relativa do déficit de proteína ou energia, a gravidade e duração das deficiências, a idade do indivíduo, a causa da deficiência e a associação com outras doenças nutricionais ou infecciosas.

Definições atuais pela OMS:

A desnutrição aguda moderada à P/E -2 e -3 z-score ou uma PB entre 115 milímetros e <125 milímetros

A desnutrição aguda grave à P/E <-3 z-score ou PB < 115 milímetros ou a presença de edema, ou ambos

A desnutrição aguda global à desnutrição aguda moderada e à desnutrição aguda grave em conjunto; ela é usada como uma medida do estado nutricional a nível populacional e como um indicador da gravidade de uma situação de emergência

Classificação	P/E (Z-score)	Perímetro Braquial (PB)
Grave	< -3 DP	< 115 mm ou Edema
Moderada	≥ -3 e < -2 DP	115 a 124 mm
Leve/Risco	≥ -2 e < -1 DP	125 a 135 mm (aprox.)

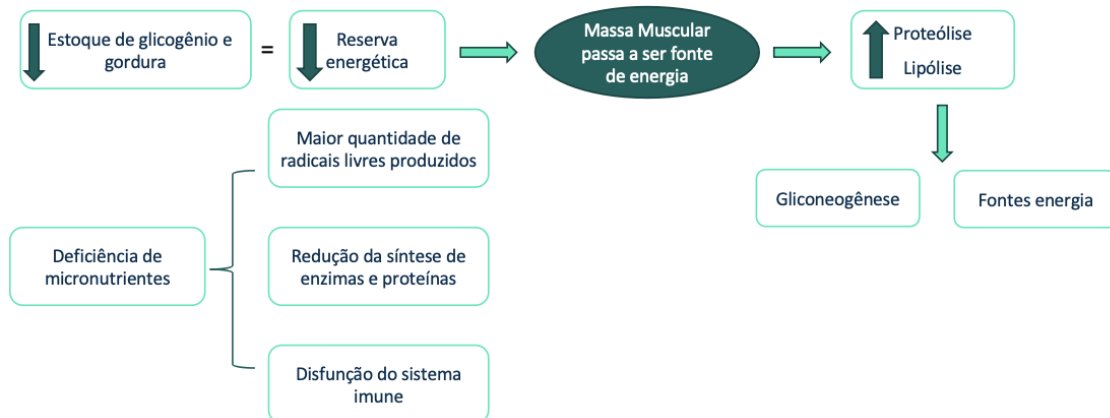
* Marasmo e Kwashiorkor são termos comuns historicamente usados para diferenciar os tipos de desnutrição aguda grave.

A desnutrição crônica → E/I -2 e -3 z-score

A desnutrição crônica grave → E/I < -3 z-score

Alterações fisiológicas

A DEP grave acarreta a depleção nutricional do paciente



DEP (desnutrição energética proteica)

Mais frequentes em lactentes – maior crescimento- necessidades aumentadas e incapazes de obter alimentos sozinhos

DEP grave:

→ Kwashiorkor: deficiência predominante proteica

→ Marasmo: deficiência energético proteico equilibrada

→ Kwashiorkor- marasmático: forma mista- deficiência energético + proteica, porém desequilibrada

Kwashiorkor tem presença de edema.

Marasmo:

- Queda do cabelo, face de idoso, massa muscular diminuída, pele pegajosa, irritabilidade e proteínas plasmáticas normais ou levemente diminuídas

→ Deficiências de crescimento e peso acentuada (-3 z-score)

- Atrofia muscular
- Ausência de gorduras subcutânea
- Caquexia

Kwashiorkor:

- Despigmentação de cabelo, face de lua, apatia, tristeza, edema e esteatose hepática, descamação de pele, diarreia e fóvea

→ Perda de peso menos grave em comparação ao marasmo, embora seja muito variável

→ Causa principal:

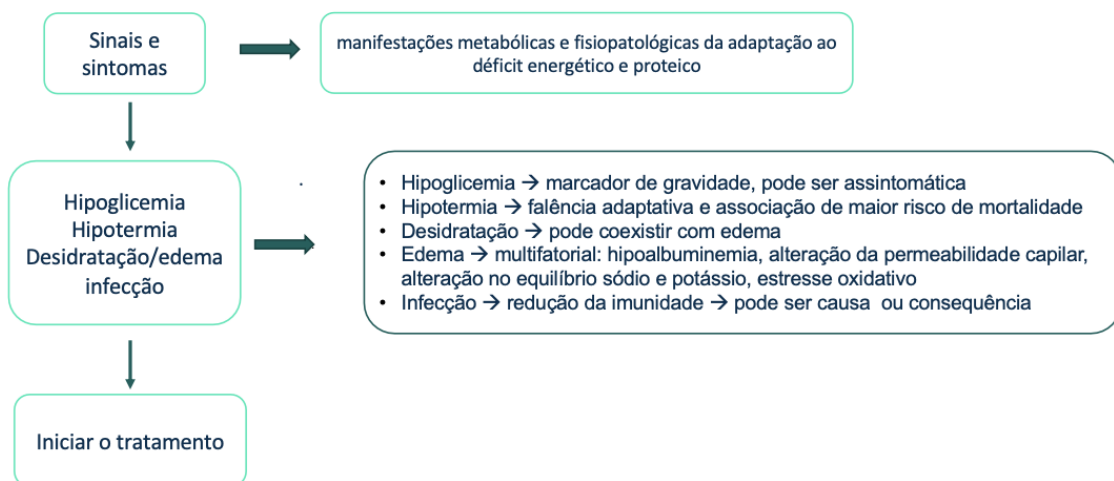
- Alimentação com baixa concentração de proteínas de alto valor biológico, de minerais e de vitaminas
- Preferências por alimentos mais ricos em carboidratos

→ Regiões onde Kwashiorkor é frequentemente = após desmame há consumo de papas preparadas à base de mandioca ou outros tubérculos, com carência de produtos de origem animal

No Kwashiorkor- marasmático

Quando reverter o edema do Kwashiorkor a criança não tem muita mais perda você remove o Kwashiorkor e só marasmo

DEP grave



Tratamento:

- O tratamento da DEP envolve o diagnóstico preciso e rápido, uso adequado de medicamentos e a terapia nutricional
- O planejamento das medidas clínicas é dividido em 3 etapas:

Estabilização → complicação clínico- metabólica → - Prevenir mortalidade, corrigir deficiências nutricionais específicas e iniciar alimentação/ evitar síndrome da realimentação

Reabilitação → Alimentação adequada, estímulo motor e emocional → após alta hospitalar monitoramento contínuo ambulatorial ou domiciliar. Garantir retorno em 1 semana

Acompanhamento nutricional → Prevenir recaídas. Assegurar continuidade

Tratamento nutricional:

Recomenda-se uso de fórmula nutricional

Estabilização → Dieta 80- 100 kcal/Kg/dia → Proteínas 1- 1,5g/ Kg/dia → fórmula (baixa osmolaridade, baixo teor de sódio, moderado teor proteico e alta densidade energética)

Fase: 1-7 dias F-75 (inicial) à 75 kcal/100 mL e 0,9gptn/100 mL = restaurar funções metabólicas

- Frequência e Volume: Administrar cerca de 70 a 100 mL/kg/dia, com alimentação frequente

Exemplo

5mL/kg a cada 30 min nas primeiras 2h, seguida de F75 a cada duas horas, dia e noite

- Corrigir hipotermia; hipoglicemia; desidratação e edema;
- Suplementar vitamina A: 200.000 UI e multivitamínico; SEM FERRO à mínimo de 2 semanas
- Evoluir para F100 com mesmo volume durante 48 horas

Reabilitação → 100- 200 kcal/Kg/dia → Proteína 4- 6g/Kg/dia → rápido ganho de peso

- Fracionamento: 5–6 refeições/dia
- Promover crescimento: Restaurar massa magra, recuperar função imunológica, corrigir deficiências nutricionais
- Aumento da taxa metabólica: síntese proteica é estimulada, retenção de nitrogênio se torna positiva; apetite melhora significativamente

A oferta de energia deve ser limitada ao valor do GEB →

- Acrescentar 10 – 20%
- A oferta hídrica total deve ser entre 120 – 140 mL/Kg/dia
- As crianças sem comprometimento ocular devem ser suplementadas nos primeiros dias de internação com megadoses de vit A

Resumo: estabilização x reabilitação

Aspecto	Estabilização	Reabilitação
Objetivo	Reduzir mortalidade	Recuperar peso e crescimento
Estado metabólico	Adaptado, economia energética	Anabolismo
Energia	80–100 kcal/kg/dia	120–150+ kcal/kg/dia
Proteína	1–1,5 g/kg/dia	3–4 g/kg/dia
Ferro	Não iniciar	Iniciar
Ritmo de ganho de peso	Não é prioridade	>10 g/kg/dia

Metas calóricas por fase

Fase	Energia (kcal/kg/dia)	Proteína (g/kg/dia)	Foco clínico
Estabilização	80–100	1–1,5	Sobrevivência
Transição	100–120	2–3	Ajuste metabólico
Reabilitação	120–150 (até 200)	3–4	Recuperação de crescimento

Acompanhamento nutricional

- Família: ofertas alimentos ricos em energia e nutrientes
- Continuar estimulando o desenvolvimento sensorial e emocional
- Consultas de acompanhamento regulares

DEP leve a moderada

Objetivo do tratamento:

Recuperar estado nutricional

Aumentar ingestão energética e proteica. Garantir aporte adequado de micronutrientes. promover hábitos alimentares saudáveis

Tratamento ambulatorial:

Manutenção da dieta habitual da família. Complementação com suplementos alimentares. Educação nutricional como eixo central

Estratégias nutricionais:

Alimentos → Fácil digestão. Alta densidade energética. Proteínas de alto valor biológico

Uso de suplementos alimentares → DEPENDE:

- Grau de desnutrição

Déficit de energia e proteína

→ Baixo volume

→ Alta densidade energética proteica

→ Fácil preparo ou prontos

→

Melhora dos hábitos alimentares

= Uso adequado dos recursos alimentares disponíveis

- Educação alimentar para cuidadores/família
- Monitoramento contínuo

Recomendações nutricionais

Geral:

≥ 2x necessidade de proteína

≥ 1,5x necessidade energética

Lactentes < 1 ano:

Proteína: ~3,5 g/kg/dia

Energia: ~150 kcal/kg/dia

Pré-escolares:

Proteína: 2–2,5 g/kg/dia

Energia: 120–150 kcal/kg/dia

Fibrose Cística

- Pode afetar pulmão pâncreas e órgãos digestivos

Pode ser genética ou não genética

Genética

- Alteração no DNA
- Pode afetar a produção ou função de proteínas
- Pode comprometer o funcionamento do organismo
- Doença genética autossômica recessiva (aa)

CFTR é uma proteína que funciona como canal de transporte de íons de cloreto → controla a entrada e saída de cloro e sódio nas células

- Mutação genética CFTR → leva a formação de secreções muito espessas

No pulmão o muco viscoso e espesso bloqueia as vias aéreas

No pâncreas o muco viscoso e espesso bloqueia os ductos pancreáticos e biliares

- No fígado muco viscoso e espesso bloqueia os canais biliares

No pulmão:

Diagnóstico:

- Triagem Neonatal (teste do pezinho)
- Teste do Suor

Sinais e sintomas

- Tosse crônica
- Chiado no peito frequente

- Pneumonias frequentes
- Suor excessivo e muito salgado
- Dificuldade em ganhar peso e altura
- Pólipos
- Fezes volumosas e diarreia frequente

Tratamento

- Terapia de inalação
- Antibiocoterapia
- Terapia com broncodilatadores
- Fisioterapia torácica
- Suplementação nutricional, enzimática e vitamínica

Terapia convencional: á nova era dos moduladores

Antes: terapia convencional

- Nebulizadores
- Fisioterapia
- Enzimas pancreáticas
- Suplementos

Depois: terapia com moduladores

- Menos carga terapêutica
- Modulador de CFTR

Pâncreas

- A manifestação digestiva mais frequente: Insuficiência pancreática exócrina que está presente em 85% dos pacientes

Sinais Clínicos: esteatorréia e a desnutrição

Insuficiência pancreática e reposição enzimática

- Deve ser iniciada assim que for constatada a insuficiência pancreática
- Devem ser ingeridas ao início das principais refeições, assim como nos lanches e suplementos.
- Seu tempo de ação é de aproximadamente 40 minutos.
- A dose da enzima é individualizada e baseada na quantidade de lipase.
- É recomendado iniciar com uma dose mínima que será ajustada conforme ganho ponderal e melhora dos sintomas abdominais (diminuição da esteatorréia, odor fétido nas fezes, dores abdominais).

Desequilíbrio na desnutrição

- Ingestão reduzida causa: anorexia, liberação de citocinas, refluxo, esofagite, distensão e dor abdominal, tosse, vômitos e questões psicossociais
- Perdas aumentadas: Insuficiência pancreática, depleção de sais biliares, absorção defeituosa, diabetes, necessidades nutricionais aumentadas, taxa metabólica basal, infecções respiratórias e trabalho respiratório

Importância do suporte nutricional

- Auxilia ganho de peso
- Auxilia no desenvolvimento
- Estabilidade quadro pulmonar
- Melhora do estado clínico geral
- Quebra do ciclo desnutrição e infecção
- Promove melhora da qualidade de vida

Avaliação do estado nutricional

- Antropometria
- Ingestão alimentar
- Avaliação clínica
- Função gastrointestinal
- Composição corporal

Monitoramento dos parâmetros nutricionais em pacientes com fibrose cística

- Monitoramento do estado nutricional
- Adesão as enzimas
- Adesão a suplementação nutricional
- Bebês – 1 a 2 semanas
- Primeira infância mensalmente
- Crianças e Adultos a cada 3 meses
- Não adesão ao tratamento, desnutrição grave. Um monitoramento mais próximo

Classificação do estado nutricional

- IMC > P50

Paciente não teve uma evolução ponderal estrutural:

- Avaliar ingestão de macro e micro
- Controle de má absorção
- Controle das infecções
- Diabetes e distúrbios comportamentais do apetite
- Distúrbios eletrolíticos, doença do refluxo gastroesofágico, sobrecrecimento bacteriano

Objetivos do tratamento nutricional

- Avaliar o estado nutricional e acompanhar a evolução pondero estatural do paciente
- Intervir precocemente na reabilitação nutricional quando necessário
- Promover educação nutricional para garantir uma alimentação adequada

Desafios do tratamento nutricional

- Sucesso no tratamento nutricional
- Monitoramento nutricional

Dieta:

- Dieta Hipercalórica, Hiperproteica, Hiperlipídica
- Suplementação Nutricional (IMC/I : P10-P50)
- Suplementação de Vitaminas Lipossolúveis
- Suplementação de sódio
- Suplementação de Enzimas Pancreáticas;
- Terapia Nutricional (utilização de sondas e gastrostomia)

Recomendações nutricionais:

- Necessidades de energia → 110 a 200% das RDAs para idade e sexo

Macronutrientes:

- CHO → 40 a 45%
- PTN → 20%
- LIP → 35 a 40 % do VET > priorizar triglicerídeos de cadeia média

Micronutrientes

- Cálcio e ferro → recomendação de acordo com das DRIs
 - Zinco → recomendação de acordo com das DRIs e suplementar em caso de deficiência
 - Sódio → bebês é 500 a 1000 mg. Crianças 1000- 4000 mg. Adolescentes 6000 mg.
- Tomar cuidado com clima de calor, desidratação e atividade física

Atuação do nutricionista

- Ambulatório SUS → Atendimento costuma ser multiprofissional, envolvendo acompanhamento contínuo, avaliação nutricional periódica, elaboração de laudos e relatórios, além do encaminhamento para farmácia de alto custo quando necessário.
- Consultório particular → atendimento é mais individualizado, permitindo ajustes rápidos de conduta, prescrição personalizada de enzimas e suplementos, estratégias de adesão ao tratamento, educação alimentar e monitoramento clínico constante.
- Objetivo comum → Prevenir desnutrição, otimizar estado nutricional, melhorar função pulmonar e aumentar qualidade de vida

Suplementação alimentar

- Quando não é possível suprir as necessidades energéticas por meio da alimentação habitual
- Utilizar suplementos alimentares via oral ou enteral para acréscimo de calorias e aporte adequado de micronutrientes

Indicação para suporte nutricional

- Estado nutricional: Eutrofia. Aconselhamento nutricional. Preventivo → IMC >P50
- Suporte Nutricional Estado nutricional crítico: modificação da dieta e utilização de suplementos nutricionais → IMC P10 – 50 Perda de peso 2 a 4 meses. Não ganhou peso nos últimos 2 meses

- Desnutrição crônica: nutrição enteral → IMC < P10 Perda de peso (2 percentis) da última consulta. Déficit de estatura

- Pequenas refeições frequentes ao longo do dia;
- Aumentar ingestão calórica sem desconforto (se necessário suplementos) .
- Melhor aceitação alimentar.
- Facilita atingir metas nutricionais diárias.
- Monitoramento de peso, IMC e composição corporal.

Gastrotomia

- A administração deve ser noturna, preservando as atividades sociais e escolares do paciente
- Iniciar com pequenas quantidades visando atingir, durante a noite 40% a 50% das necessidades diárias de energia e nutrientes.

O que muda com os moduladores

- Melhora da função pulmonar
- Menor necessidade calórica
- Insuficiência pancreática: Reposição de enzimas >> monitorar função pancreática
- Vitaminas Lipossolúveis: Monitorar
- Suplemento Via Oral Individualizar

Macronutrientes:

- Carboidrato → individualizar
- Proteínas → individualizar
- Gorduras → qualidade

Pontos de atenção a resistência insulínica

- Qualidade da alimentação
- Individualizar plano alimentar
- Monitoramento regular
- Avaliar estado nutricional, os níveis de glicose, perfil lipídico.
- Monitorar vitamina lipossolúveis
- Individualizar suplementações
- Atividade física
- Educação nutricional
- Fornecer orientação contínua aos pacientes e suas famílias

Estratégias práticas pós moduladores

- Alimentação de qualidade
 - Monitorar peso, altura, massa muscular, massa gorda, circunferência abdominal
 - Realizar bioimpedância e dexta
-

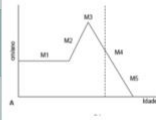
Adolescentes

- 10 a 19 anos

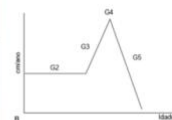
Puberdade:

- Transformações biológicas determinadas por estímulos hormonais do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas
- A puberdade é definida como o período de desenvolvimento durante o qual as características sexuais secundárias aparecem e a criança progride de um estado sexualmente imaturo para um estado sexualmente maduro
- 8 – 12 anos à liberação do hormônio liberador da gonatropinas
- Estirão de crescimento
- Fase puberal: ganho ponderal- 50% do peso final

Feminino	Pelos pubianos	Mamas	Alterações esperadas
Estágio 1	não há pelos	Mamas infantis	
Estágio 2	crescimento esparsos de pelos longos, sutilmente pigmentados (8 – 13 anos)	botão mamário; elevação da mama e papila como um montículo e ampliação do diâmetro da aréola	Atividade elevada da glândula sudorípara Início do pico da velocidade de ganho de estatura (7 – 12cm)
Estágio 3	pelos são significativamente mais grossos, escuros e enrolados. Púbis coberta (10 - 14 ½ anos)	crescimento adicional da mama e da aréola	Pelos axilares Término do pico da velocidade de ganho de estatura (15 – 20cm)
Estágio 4	pelos aspecto adulto (11 aos 15 anos)	projeção da aréola e da papila para formar uma elevação secundária acima do nível da mama (11 aos 15 anos)	Probabilidade de acne grave Início da menarca
Estágio 5	tipo e quantidade de pelos iguais a mulheres adultas. (12 aos 16 anos)	Fase adulta (13 – 18 anos)	Aumento significativo da massa muscular e adiposa



Masculino	Pelos pubianos	Genitália	Alterações esperadas
Estágio 1	não há pelos	Genitália infantil	
Estágio 2	crescimento esparsos de pelos longos, sutilmente pigmentados (9 1/2 – 13 ½ anos)	Aumento do escroto e dos testículos (9 1/2 – 13 ½ anos)	Atividade elevada da glândula sudorípara
Estágio 3	pelos são significativamente mais grossos, escuros e enrolados. Púbis coberta (10 ½ - 15 anos)	Crescimento pubiano em comprimento (10 ½ - 15 anos)	Mudança de voz Bigode e pelos faciais ralos Pelos axilares Início do pico da velocidade de ganho de estatura (15 – 20cm)
Estágio 4	pelos aspecto adulto, com extensão para coxas (11 ½ aos 16 anos)	Crescimento pubiano em diâmetro (11 ½ - 16 anos)	Fim do pico da velocidade de ganho de estatura Aumento de pelos faciais Pelos escurecidos nas pernas Probabilidade de acne severa
Estágio 5	tipo e quantidade de pelos iguais a homens adultos. (12 ½ aos 17 anos)	Desenvolvimento completo da genitália (12 ½ aos 17 anos)	Aumento significativo da massa muscular



Antropometria:

- Peso
- Altura
- Circunferência do braço, cintura, panturrilha e pescoço
- Dobras cutâneas: tríceps DCT e subescapular DCSE
- Avaliação: medidas isoladas ou índices → avaliados por referências tabelas/ curvas de crescimento → Percentis ou z- score
- Adolescente só usa IMC por idade e altura por idade e as dobras e cutâneas/ circunferências
- Se mede circunferência do braço = medida complementar, instrumento de triagem ou variável

→ Diagnóstico do estado nutricional

Valores: < P5: desnutrição

>P95: excesso de gordura corporal

Circunferência muscular do braço

$\text{CMB (em cm)} = \text{CB (em cm)} - [\text{DCT (em cm)} \times 3,14]$

Valores: <P5: desnutrição

(diferente do que ocorre com as outras medidas, valores acima do P95 não indicam excesso de gordura corporal)

DCT

<P5 = desnutrição

P5- P15 = risco de desnutrição

P85-P95 = risco de obesidade/sobrepeso > P95 = obesidade

DCSe

<P5 = desnutrição

P5- P15 = risco de desnutrição

P85-P95 = risco de obesidade/sobrepeso > P95 = obesidade

Ingestão dietética

Por que avaliar a ingestão dietética ou consumo alimentar?

→ Estabelece padrões alimentares e promove educação alimentar

→ Avalia a ingestão alimentar de forma quantitativa e qualitativa

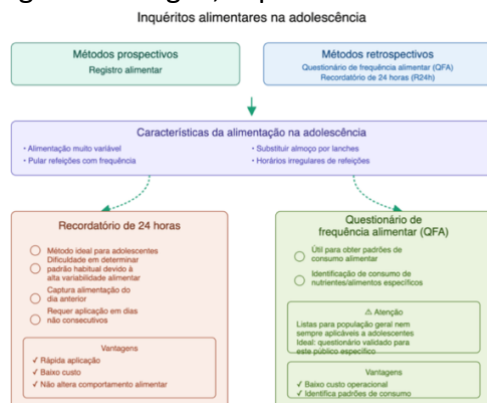
→ Fornece recursos para desenvolvimento da prescrição dietética avaliando a eficiência da intervenção

→ Identifica indivíduos do grupo com risco nutricional

→ Planeja caracteriza os padrões dietéticos vigentes em uma dada população e sua evolução ao longo do tempo

→ Avalia políticas públicas de alimentação e nutrição

Então os objetivos é avaliar de forma quantitativa os alimentos e os seus grupos, a ingestão de água, suplementos e condimentos ou ingredientes culinários





EER → estimativa de necessidades energéticas

Cinco eventos têm influência direta sobre o equilíbrio nutritivo:

- Início da transformação pubertária;
- Aceleração do crescimento longitudinal;
- Aumento da massa corporal;
- Modificação da composição corporal;
- Variáveis individuais quanto a atividade física.

Exames laboratoriais:

- Perfil lipídico
- Perfil glicídico, HOMA-Ir
- Hemograma, ferritina, índice de saturação de transferrina e receptor de transferrina
- Albumina, proteínas totais
- Micronutrientes (vitamina B12, vitamina D, cálcio, zinco)

Macronutrientes

Idade	Carboidratos			Proteínas				Lipídeos			
	Intervalo aceitável (%)	EAR (g/dia)	RDA (g/dia)	fibras	Intervalo aceitável (%)	EAR g/kg/dia	RDA g/kg/dia	RDA (g/dia)	Intervalo aceitável (%)	Ácido graxo linoleico (%)	Ácido graxo linolênico (%)
9 a 13 anos	45 - 65	100	130	31 (M) 26 (F)	10 - 30	0,76	0,95	34	25 - 35	5 - 10	0.6 - 1,2
14 a 18 anos	45 - 65	100	130	25	10 - 30	0,76	0,85	52 (M) 46 (F)	25 - 35	5 - 10	0.6 - 1,2

Água

Faixa etária	Sexo	Ingestão total de água
9-13 anos	Meninos	2,4 L/dia
9-13 anos	Meninas	2,1 L/dia
14-18 anos	Meninos	3,3 L/dia
14-18 anos	Meninas	2,3 L/dia

- Inclui água de bebidas + alimentos aproximadamente 70-80% vem de líquidos

Micronutrientes

Idade	Vitamina A*			Vitamina D			Cálcio			Ferro			Zinco			Iodo		
	EAR (mcg/d)	RDA (mcg/d)	UL (mcg/d)	EAR (mcg/d) / UI	RDA (mcg/d) / UI	UL (mcg/d) / UI	EAR (mg/dia)	RDA (mg/d)	UL (mg/d)	EAR (mg/dia)	RDA (mg/d)	UL (mg/d)	EAR (mg/dia)	RDA (mg/d)	UL (mg/d)	EAR (mcg/dia)	RDA (mcg/d)	UL (mcg/d)
9 a 13 anos	445(M) 420 (F)	600	1700	10/ 400	15/ 600	50/ 2500	1.100	1300	3000	5,9 (M) 5,7 (F)	8	40	7	8	23	73	120	600
14 a 18 anos	630(M) 485 (F)	900 (M) 700 (M)	2800	10/ 400	10/ 600	100	1.100	1300	3000	7,7 (M) 7,9 (F)	11 (M) 15 (F)	45	8,5 (M) 7,3(F)	11 (M) 9 (F)	34	95	150	900

Aspectos importantes na adolescência

Hábitos alimentares

Adolescente

- Fase de crescente independência, alterações psicológicas, busca de autonomia, definição da própria identidade, influência de amigos, demandas escolares e de trabalhos, pressões, modificação das preferências alimentares, rebeldia contra os padrões familiares.

Estas mudanças na vida da “ex criança” e “futuro adulto” à faz desta fase um grupo de risco nutricional.

Padrão alimentar e risco de DM2 na fase adulta

Sabe-se que entre eles é comum:

- Omitir refeições, especialmente o café da manhã.
- Substituir o almoço e jantar por lanches (principalmente se for hábito familiar).
- Lanches ou refeições rápidas, geralmente ricos em gorduras e carboidratos, e pobres em vitaminas, minerais e fibras.
- Consumir excessivamente refrigerantes, doces e balas

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL

- Ensiná-los a importância da variedade de alimentos; proporção e moderação, para que eles possam consumir uma alimentação saudável e balanceada.
- Contato mútuo de confiança; sem autoritarismo.

→ Ser flexível e saber orientar, principalmente sobre:

- Sanduiches como substitutos de refeições
- Quebra de horários
- “Levar lanche para comer na escola”
- Festas
- Refrigerantes; Bebidas alcoólicas; Suplementos proteicos;

Durante as refeições

- Comer sentado;
- Mastigar bem os alimentos
- Não ingerir grande quantidade de líquido
- Não assistir Tv ou ler

Erros alimentares

→ Padrão alimentar desordenado:

- Omissão do café da manhã → > independência → Fator de risco para problemas nutricionais

→ Baixa ingestão de leite → Ca

- Dificilmente atingem recomendações

→ Baixa ingestão de alimentos fontes de vitamina A, ferro e outros minerais

Atendimento sistematizado:

Avaliação nutricional → diagnóstico nutricional → intervenção → Monitorização e avaliação

Avaliação nutricional:

→ Antecedentes pessoais (comorbidades) e familiares (relacionados à obesidade e DCV precoce)

→ Cultura, religião, condição socioeconômica

→ Medidas antropométricas (peso, altura, IMC, circunferências); fatores relacionados ao ganho de peso representações da criança e dos pais sobre o peso/imagem corporal

→ Exames laboratoriais (ex: pressão arterial, perfil lipídico, glicemia, função hepática)

→ Sintomas/queixas: ex acantose, dificuldade para dormir

→ Medicamentos

→ Atividade física/comportamento sedentário (incluindo tempo em frente à tela)

→ Anamnese alimentar: qualidade, quantidade, ambiente/contexto alimentar, estrutura das refeições, consumo de fast food e bebidas açucaradas, influência das emoções sobre a alimentação, indícios de comer transtornado

→ Práticas parentais: restrição, permissividade, pressão para comer, uso da comida como recompensa

Diagnóstico nutricional:

→ Classificação do estado nutricional (sobrepeso/obesidade de acordo com a curva de referência)

→ Diagnóstico da alimentação

- Avaliação da ingestão energética, macronutrientes e água

- Avaliação da ingestão de micronutrientes: probabilidade de adequação segundo as DRIs

- Avaliação das porções de grupos alimentares de risco como excesso de ultraprocessados, baixo consumo de frutas, verduras e legumes

- Avaliação do comportamento alimentar: mastigação rápida, horários irregulares, refeições em frente a telas

Intervenção

→ Regularidade das refeições (ex: 3 refeições principais e 2 lanches intermediários)

→ Adequação do consumo de vegetais, fibras, diminuição do consumo de alimentos ricos em açúcares de adição e ultraprocessados

→ Trabalhar a percepção dos sinais de fome e saciedade e o manejo das emoções

- Adequação do tamanho das porções de acordo com a idade e nível de atividade física
- Incentivar refeições em família, à mesa, sem equipamentos com tela, disponibilidade de alimentos saudáveis no domicílio
- Educação nutricional para leitura de rótulos
- Incentivar atividade física e redução do tempo em frente à tela
- Definir metas progressivas e sustentáveis
- Educação nutricional para os pais (especialmente para crianças < 12 anos)
- Coordenação do cuidado (pediatra, endocrinologista, psicólogo, assistente social etc.)

Monitorização e avaliação

- Frequência de retornos individualizada de acordo com a situação e necessidade
- Indicadores utilizados no seguimento: peso, altura, IMC, mudanças na alimentação, alcance das metas, barreiras e dificuldades, padrão de atividade física, aspectos psicossociais (ex: percepção da aparência/imagem corporal), funcionamento familiar
- Redefinir a meta de peso: em crescimento à estabilização do peso; adolescentes/crianças com comorbidades → perda de peso progressiva
- Na ausência de sucesso com o tratamento conservador ao longo do acompanhamento, discutir possibilidades terapêuticas com a equipe médica (tratamento medicamentoso, cirurgia bariátrica)

Atendimento do adolescente

- Avaliação do estadiamento puberal
 - Percepção da imagem corporal
 - Comportamento: relacionamento com amigos e parentes, rendimento escolar, atividades físicas e de lazer e frequência em *fast-foods* e *praças de alimentação*
 - Hábitos alimentares
 - Atividade física curricular e extracurricular
 - Consumo de álcool, anabolizantes e suplementos, tabagismo e uso de drogas ilícitas
-

Transtornos alimentares

Dietas:

- Desregulam as funções internas de fome, apetite e saciedade
- Trazem pensamentos obsessivos com alimento e peso
- Causam irritabilidade, letargia e mau humor
- Podem desencadear episódios de descontrole e compulsão
- Precipitam transtornos alimentares em pessoas suscetíveis

Os quadros de transtornos alimentares quase sempre são iniciados por uma dieta de emagrecimento.

TRANSTORNOS ALIMENTARES

“São caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção

alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial.”

- Anorexia Nervosa (AN)
- Bulimia Nervosa (BN)
- Binge Eating Disorder: Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA)
- Transtorno alimentar restritivo/evitativo (TARE)
- Outros Transtornos Alimentares/da Alimentação

ANOREXIA NERVOSA

“Transtorno alimentar que se caracteriza por perda de peso voluntária e distúrbios da imagem corporal, acompanhados de medo intenso de ganhar peso. Isso leva a um peso significativamente baixo e comprometimento físico, psíquico e social.”

A etiopatogenia da anorexia nervosa (AN) pode ser dividida em três grupos de fatores: predisponentes, desencadeantes e mantenedores (ou perpetuantes).

- Fatores predisponentes são aqueles que aumentam a vulnerabilidade ao desenvolvimento do transtorno. Entre eles estão o sexo feminino, a história familiar de transtornos alimentares, a baixa autoestima, o perfeccionismo, dificuldades alimentares na infância e a dificuldade de expressar emoções.

- Fatores desencadeantes correspondem aos eventos ou situações que podem favorecer o início do transtorno. Incluem dietas restritivas, mudanças na dinâmica familiar, expectativas irreais relacionadas à escola, trabalho ou vida pessoal, além da proximidade da menarca ou do surgimento precoce de caracteres sexuais secundários em meninas.

- Fatores mantenedores ou perpetuantes são aqueles que contribuem para a continuidade do transtorno após seu início. Envolvem alterações neuroendócrinas decorrentes do estado nutricional alterado, distúrbios da imagem corporal, distorções cognitivas e práticas purgativas.

Desenvolvimento

- O desenvolvimento da anorexia nervosa costuma ocorrer de forma muito rápida, o que pode dificultar a percepção inicial por parte dos pais e familiares. Muitas vezes, a magreza excessiva é disfarçada com o uso de roupas largas, frequentemente sobrepostas umas às outras. Além disso, é comum que a pessoa passe muito tempo fora de casa e utilize desculpas, como afirmar que já se alimentou em outro lugar, para evitar as refeições. A anorexia nervosa é considerada um transtorno grave, apresentando índice de mortalidade entre 15% e 20% dos casos.

Preditivos de má evolução

- Início do tratamento peso muito baixo
- Aparecimento tardio do transtorno
- Presença de comorbidades psiquiátricas
- Utilização de métodos purgativos
- Baixo peso na alta hospitalar

- Relações familiares comprometidos
- Tratamento tardio

- O nível mínimo de gravidade baseia-se em adultos no IMC atual ou para crianças e adolescentes, no percentil do IMC

Comportamento alimentar na anorexia nervosa

- Restrição dietética auto-imposta
- A doença inicia com um jejum progressivo (alimentos classificados como calóricos e depois outros tipos de alimentos):
- Comportamento não deve ser generalizado
- Presença de atividade física excessiva e utilização de métodos purgativos
- Refeições irregulares (< 3 refeições/dia)
- Duração maior das refeições
- Maior número de pausas durante a refeição
- Regras individuais de horários e ordem particular de se alimentar

PREFERENCIAS → Saladas, frutas, produtos diet e light

AVERSÕES → Carnes, doces e sobremesas, massas, pães, arroz, gorduras

Atitudes obsessivas

- Definir alimentos “bons” x “ruins”; “seguro” x “proibido”.
- Visão perfeccionista e distorcida sobre alimentação saudável.
- Esconder alimentos nos armários, banheiros, roupas ou jogar fora dizendo que consumiu os alimentos.
- Cortar os alimentos em pequenos pedaços e remexe-los no fundo do prato antes de comer.
- Mastigar lentamente pequena quantidade, podendo até cuspir.
- Não comer muito tarde pois acreditam que a gordura se deposita no corpo durante a noite.
- Preparar alimentos e pratos para os outros sem provar;
- Observar curiosamente as refeições alheias e insistir para que os outros comam tudo;
- Evitar comer na frente de outras pessoas;
- Não consumir alimentos em locais que não saiba identificar o valor calórico com precisão

Terapia nutricional

- Restabelecer um peso saudável
- Melhorar a estrutura, consumo e atitudes alimentares
- Normalizar a sensação de fome e saciedade
- Cessar práticas para perda de peso
- Corrigir sequelas físicas decorrentes da desnutrição
- Diminuir ou eliminar os distúrbios de imagem corporal
- Restabelecimento de uma relação saudável com a comida e o corpo

Abordagem nutricional efetiva em anorexia nervosa

- A abordagem nutricional efetiva na anorexia nervosa envolve mudanças nas crenças errôneas relacionadas à alimentação, permitindo que o paciente desenvolva uma percepção mais adequada sobre dieta, nutrição e a relação entre a inanição e os sintomas físicos apresentados. O planejamento alimentar deve ser altamente individualizado, considerando alterações importantes no comportamento alimentar, como irregularidade nas refeições e amplas exclusões alimentares. A dieta precisa ser balanceada para atender às necessidades nutricionais do indivíduo, priorizando a realimentação com alimentos em vez do uso exclusivo de suplementos, já que essa estratégia apresenta melhores resultados a longo prazo. As principais metas do tratamento são normalizar o padrão alimentar, recuperar o estado nutricional debilitado e promover mudanças de comportamento por meio do planejamento e da prática com alimentos reais.

Abordagem nutricional efetiva em anorexia nervosa

- O reganho de peso à gradual e as necessidades de energia e nutrientes ideais devem ser atingidas aos poucos.
- O ganho de peso forçado, sem suporte e aconselhamento psicológico é contraindicado.

META:

- 0,5 a 1 kg/semana à pacientes ambulatoriais
- 1 a 1,5kg/semana à pacientes hospitalizados

Dietas enterais e parenterais

- A nutrição enteral e parenteral, necessária em raras condições, pois os riscos associados a este suporte nutricional incluem edema, falência cardíaca, aspiração da fórmula enteral e morte.
- Quando houver vômitos, recusa alimentar ou dificuldade em progredir, falha persistente na recuperação de peso:
- Nutrição enteral–bomba de infusão período noturno, dia estímulo via oral.
- Tratamento involuntário está justificado ética e legalmente quando o paciente está em risco de morte por complicações da doença.

Bulimia nervosa

Transtorno caracterizado por episódios de compulsão alimentar, distúrbios da imagem corporal e comportamentos compensatórios inadequados para o controle de peso, como vômitos autoinduzidos, dietas compensatórias, uso de medicamentos (laxantes, diuréticos, inibidores de apetite) e exercícios físicos exagerados

Compulsão alimentar

- Compulsão alimentar é a ingestão de grande quantidade de alimentos, maior do que uma pessoa com características físicas semelhantes seria capaz de comer em situação similar, em um período limitado de tempo, com a sensação de perda de controle sobre o que ou quanto está comendo.

- Na anorexia purgativa, o paciente evita comer e pode purgar; na bulimia, o paciente perde o controle, come em excesso e depois o episódio de purgação
- BAIXO PESO TEM PRIORIDADE DIAGNÓSTICA

Bulimia nervosa

Gravidade:

- Leve: média de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios por semana
- Moderada: média de 4 a 7 episódios de comportamentos compensatórios por semana
- Grave: média de 8 a 13 episódios de comportamentos compensatórios por semana
- Extremo: média de 14 ou mais episódios de comportamentos compensatórios por semana

- A bulimia nervosa possui etiologia multifatorial, envolvendo fatores familiares, genéticos, socioculturais, psicológicos e biológicos.

Entre os fatores psicológicos, destacam-se o pensamento dicotômico, o perfeccionismo, a aversão a conflitos, o medo de abandono, a baixa autoestima e a autoavaliação negativa. Além disso, experiências como obesidade na infância, provocações e bullying relacionados ao peso corporal, bem como a dificuldade em verbalizar sentimentos, também podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno.

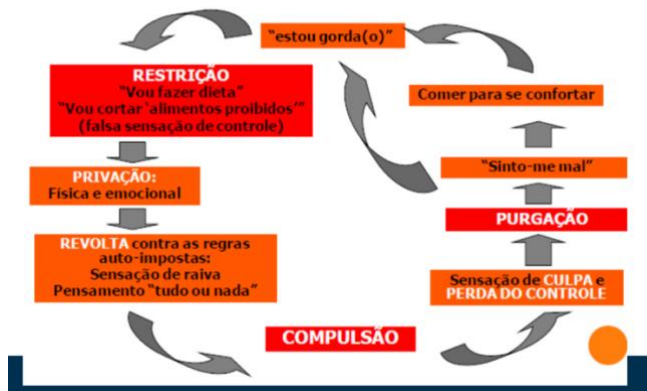
- Os fatores biológicos incluem alterações em neurotransmissores, como serotonina e noradrenalina, além de mudanças nos níveis de peptídeo YY, leptina e colecistoquinina, substâncias relacionadas ao controle da fome, saciedade e comportamento alimentar.

- No contexto sociocultural, a valorização excessiva do corpo como símbolo de sucesso social e profissional, principalmente entre mulheres, favorece a busca intensa por padrões de beleza e estética corporal reforçados pela sociedade moderna. Já os fatores familiares envolvem conflitos intrafamiliares, alterações nas relações interpessoais e sistêmicas, falta de coesão familiar e suporte social precário, aspectos que podem influenciar negativamente o desenvolvimento emocional e alimentar do indivíduo.

Comportamento alimentar

- Grande variação de peso e na ingestão alimentar
- Compulsão X Restrição Alimentar
- Hábito de fazer dietas/refeições irregulares
- Dificuldades → escolha e consumo
- Classificação: proibidos e permitidos

Ciclo de restrição – compulsão – purgação



Atitudes alimentares

- Visão dicotômica dos alimentos (tudo ou nada)
- Expressiva repugnância pelos alimentos, relação de culpa, repulsa, ódio e incompetência para lidar com o alimento
- Raiva de sentir fome, negação das necessidades fisiológicas
- Dificuldade em selecionar o que comer, "comer social" prejudicado, medo de comer alimentos "perigosos"
- Perda de controle em situações com alimento em abundância
- Série de cognições errôneas sobre conceitos nutricionais
- Mitos e crenças sobre alimentos e alimentação
- Preocupação permanente com o peso
- Busca do alimento para resolver problemas e compensar frustrações.

Alterações fisiológicas

- "Sinal de Russell": lesão do dorso da mão;
- Desgaste dentário pelo suco gástrico
- Dilatação gástrica, hérnias de esôfago, perfurações esofágicas e gástricas, gastrites, úlceras e esofagites
- Alterações metabólicas e hidroelétricas hipocalcemia, hipocloremia, hiponatremia, alcalose metabólica.

Curso de evolução da doença

- Mais de 50% dos pacientes bulímicos apresentam boa recuperação
- 30% têm evolução mediana, alternam
- 10% têm evolução ruim
- Fatores preditivos para o mau prognóstico da doença: grande frequência de vômitos, aparecimento tardio da doença, maior severidade no quadro e relações interpessoais conturbadas.

Terapia nutricional

- Ajudar paciente a realizar refeições estruturadas e planejadas
- Reduzir restrição alimentar autoimposta
- Cessar episódios bulímicos e uso de métodos compensatórios inadequados
- Incrementar a variedade de alimentos consumidos
- Melhorar a estrutura, consumo e atitudes alimentares
- Normalizar funções do trato gastrointestinal

- Diminuir ou eliminar os distúrbios de imagem corporal.

Tratamento Bulimia Nervosa

- Regularização do padrão alimentar, suspensão de práticas purgativas, restritivas e orientação nutricional, além do tratamento psicológico e psiquiátrico
- A equipe deve avaliar alterações cognitivas e psicológicas, assim como problemas na dinâmica familiar e existência comorbidade psiquiátrica;
- Terapia cognitivo-comportamental – terapia mais eficiente

Tratamento nutricional da Bulimia nervosa

- Planejamento das refeições e diário alimentar devidamente orientado pelo profissional: regularização do hábito alimentar do paciente bulímico (anotar episódios bulímicos, uso de laxantes, diuréticos ou anfetaminas, vômitos auto-induzidos, local da refeição e pensamentos ou sentimentos que possam ter contribuído para o aparecimento da compulsão alimentar);
- Terapia familiar
- O uso de antidepressivos

Transtorno de compulsão alimentar

Gravidade:

- Leve: média de 1 a 3 episódios de compulsão alimentar por semana.
- Moderada: média de 4 a 7 episódios de compulsão alimentar por semana.
- Grave: média de 8 a 13 episódios de compulsão alimentar por semana.
- Extremo: média de 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana.

Aspectos que auxiliam no diagnóstico

- Não ocorre somente em portadores de obesidade (elevada e frequente ingestão calórica obesidade)
- Comorbidades físicas e fatores de risco associados ao peso corpóreo elevado
- Grande preocupação com seu modo caótico de alimentação (principal queixa → que questões ligadas ao peso)
- Estranheza frente ao próprio comportamento alimentar
- Sentimentos de dissociação durante o episódio de descontrole (observa-se comendo como se fosse outra pessoa)

Aspectos que auxiliam no diagnóstico

- Formulações de hipóteses sobre as causas dos descontroles frequentes são apresentadas (≠obesos sem compulsões, ≠bulímicos purgação e > dificuldade em falar sobre comportamento alimentar, geralmente não obesos)
- Alguns pacientes com TCA têm história anterior de abuso de laxantes ou indução de vômito, mas sem critérios para a bulimia nervosa
- Tentativas de evitar o ganho de peso decorrente das compulsões (mas não exibem padrão regular e imediato. ingestão exagerada de alimentos).

Comportamento alimentar no TCA

- Ingestão excessiva x ingestão insuficiente
- Aumento de sobremesas, fast-foods
- CHO, porém adequada %
- Alimentos de maior palatabilidade facilmente ingeríveis
- Baixo consumo de proteínas
- Baixo consumo de fibras, vit. e minerais
- Aumento de alimentos diet/light
- Aumento de gorduras (saturadas e trans)
- Episódios hipercalóricos
- 1000 kcal + que obesos sem TCA

Padrão, consumo e atitudes alimentares no TCA

Culpa → vergonha → Depressão → excesso de alimentos

Terapia nutricional:

- Cessar episódios de compulsão alimentar
- Melhorar a estrutura, consumo e atitudes alimentares;

Terapia Nutricional

- Utilização da Terapia Cognitiva Comportamental em automonitorização, normalmente apresentam excesso de peso e outras DCNT.
 - Seguir as recomendações conforme as diretrizes
-

Obesidade e comorbidades na adolescência

- Obesidade é doença crônica e multifatorial
- Precisa de tratamento precoce
- Hipertrofia dos adipócitos → resistência insulínica → aumento de AGL e TG

Na pratica, pontos de triagem:

- HOMA-IR (homeostasis model for the assessment of insulin resistance)
- Insulina de jejum

Homa- IR = glicose x insulina / 405

Resistencia à insulina fisiológica: redução da sensibilidade à insulina já no Tanner 2 e aumento dessa sensibilidade no Tanner 5, mostrando o perfil transitório dessa RI.

- Maior RI em meninas do que em meninos (ajustes para IMC , CC e %MG)

Avaliação da resistência á insulina

- HOMA-IR (homeostasis model for the assessment of insulin resistance)

Crianças pré-púberes: > 2,5 Adolescentes púberes > 3,16

- Insulina de jejum
15 $\mu\text{U/mL}$ $\rightarrow$ frequentemente considerado elevado $> 20 \mu\text{U/mL}$ $\rightarrow$ mais sugestivo de resistência

- Ausência de padronização internacional - influência da puberdade

Acantose Nigricans

- Não é patognomônico de hiperinsulinemia, mas associa-se a esta condição frequentemente na obesidade.”
- Na infância: Prevalência 4%
- Entre adolescentes com obesidade: 30-60%

Hipertensão arterial na infância

- Presente em 11 a 23% das crianças com obesidade
- Geralmente assintomática
- O diagnóstico e o tratamento precoce são importantes, uma vez que a presença desta condição eleva a chance da criança se tornar um adulto hipertenso, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e lesões em órgãos-alvo, como rins, cérebro e retina
- Na infância, a obesidade é forte preditora para doenças cardiometabólicas e aumenta o risco de morte prematura na fase adulta.
- O tempo de duração da obesidade e sua instalação precoce estão diretamente associados à morbimortalidade por doenças cardiovasculares.

Sódio é de 5g de sal/ 2 g de sódio por dia

Dislipidemia na infância

Dieta CHILD

- OBJETIVO: Prevenir e tratar fatores de risco cardiometabólicos em crianças e adolescentes

DM2

- A evolução do DM2 na adolescência é mais rápida e agressiva do que em adultos.
- Evitar a evolução: Rir pré-diabetes $\rightarrow$ DM2.

Prevenção

- Orientação de dieta adequada em qualidade e quantidade
- Redução do sedentarismo e estímulo à prática de atividade física regularmente.

Dietas $\rightarrow$ DASH, mediterrâneo e baseada em plantas

Fígado gorduroso

- Alterações da função hepática e danos aos tecidos hepáticos semelhantes aos observados na doença hepática alcoólica.

- Todas as crianças com sobrepeso e obesidade devem ser submetidas a uma avaliação da função hepática, do perfil lipídico e a uma ultrassonografia hepática para investigação de infiltrados de gordura no tecido hepático.

Como tratar a Síndrome Metabólica?

- Enfoque pediátrico sempre deve ser preven2vo
- Atenção à detecção precoce de qualquer componente da SM
- Mudança de comportamento → estilo de vida saudável
- Estímulo a atividade física e redução de atividades sedentárias

Objetivos a serem alcançados no tratamento da SM

- Perda de Peso
- Controle das comorbidades

Vegetarianismo:

Prova 1.3

Resumo parte teórica:

Farmacocinética: (movimento)

→ Via de administração3

- Na via oral existe concorrência (concorrência com alimento por exemplo)

→ Absorção – quando passa do meio externo para o interno (em farmacologia absorção é quando o fármaco chega na corrente sanguínea)

→ Distribuição

→ Metabolização

→ Excreção

Administração → absorção → Distribuição → Metabolização → Eliminação

Vias enterais:

Vias enterais são as que envolvem o TGI

- Bucal
- Sublingual
- Oral

Vias Parenteais:

- Inalação (é absorvido no pulmão)

- Superfície epiteliais (pele, córnea, mucosa (tipo dymista))

- Injeção (intradérmica I.D, subcutâneo S.C, Intramuscular I.M, intravenosa I.V, raquidiana, peridural, intra-articular)

Absorção:

É melhor que o fármaco seja lipossolúvel, pequeno e sem carga

Absorção

- Fígado metaboliza para deixar o fármaco de ser tóxico, deixa hidrossolúvel

Fase 1 → Sistema monooxigenase

Citocromo P450 (CYP) – alteração na estrutura do fármaco → Aumenta solubilidade

Fase 2 → Conjugação

Diversas enzimas (ex: UGT, GST) – Ligação de estruturas orgânicas ao fármaco → aumento de solubilidade e reconhecimento renal

Fase 1

CYP

→ Pró fármaco → fármaco ativo (passa pelo CYP)

→ Fármaco → metabólitos inativos (passa pelo CYP)

→ Pró fármaco → fármaco ativo (passa pelo CYP)

Para uma dor as vezes é preciso enganar o fígado, se não o fígado acaba com o medicamento, então por exemplo se joga outro composto e quando passa pelo fígado vira o fármaco desejado

(codeína → passa pelo fígado → vira morfina)

(nesse caso, a morfina via oral não serve de nada, aí criaram um fármaco que no caso é a codeína que quando passa no fígado vira morfina)

Mínima toxica → é a concentração, acima dela tem efeitos colaterais intolerável

Mínima terapêutica → é o quanto de concentração mínima precisa pro medicamento chegar no músculo e tecidos, corrente sanguínea (fazer efeito). Concentração suficiente que o fármaco chega nos tecidos para reagir com os receptores

Farmacodinâmica:

→ Afinidade

→ Eficácia

Receptor farmacológico → é qualquer molécula com a qual o fármaco interage. Elas podem ser os receptores endógenos

Receptor endógeno → receptor nuclear (demora horas/ dias), receptor tirosina quinase (demora segundos minutos ou horas), receptor acoplado a proteína G (demora segundos/ minutos), receptor acoplado a canais iônicos (demora milissegundos)

→ São receptores de sinalizadores que o próprio corpo tem.

Ocupação dinâmica:

Na ocupação mínima os fármacos ocupam os receptores e modifica a fisiologia, e a dinâmica é quando entra e sai toda hora dos receptores

- é a reversibilidade da ligação do fármaco com o receptor. A quantidade de fármaco ligada no receptor não altera a concentração de fármaco no local. Ele ocupada e desocupa receptor conforme há concentração no sangue.

A farmacodinâmica não muda a farmacocinética

Kd é a concentração necessária para ocupar metade dos receptores:
Quanto mais o Kd menos a afinidade. Quanto menor o Kd maior afinidade

Para o fármaco com resposta máxima no tecido é o agonista pleno e para os outros dois é o parcial

Agonista pleno é o que ativa a resposta máxima do tecido

Agonista parcial é aquele que não atinge a resposta máxima do tecido mesmo ocupando todos os receptores

Antagonista é o que ocupa receptor e não provoca resposta no tecido

Droga:

- Substância que interage biologicamente com o organismo, modificando a fisiologia

Fármaco:

Droga com efeito terapêutico ou diagnóstico

Fármaco dono original da patente, que passa por todas as fases de desenvolvimento. possui nome fantasia e custo elevado → é o fármaco de referência

Bioequivalente:

Depois que a patente expira, outras indústrias produzem a mesma molécula, com mesma eficácia e segurança comprovados

genérico → embalagem padronizada, sem nome fantasia e é 35% mais barato

similar → embalagem personalizada, com nome fantasia (geralmente mais caro, mas não tao caro)

Interação entre fármaco e nutrientes

Varfarina x salada verde → farmacodinâmica de antagonismo

Varfarina é anticoagulante e ela bloqueia a via da vitamina K para anticoagulante e se consome vit k em excesso reduz o efeito do anticoagulante

Varfarina ela faz o fígado produz fatores de coagulação defeituosos que são substituídos no sangue

Esse fármaco compete com a vitamina K. E se comer muita vitamina K compete com o medicamento

Varfarina age no fígado

A varfarina é um medicamento com maior número de interações medicamentosas da nossa farmacopeia

Levodopa x alimento → farmacocinética com interação de absorção

Trata Parkinson na corrente sanguínea passa a barreira hematoencefálica e tem efeito dopaminérgico

Pode retardar esvaziamento gástrico. E então aumenta o reflexo de deglutição

Na absorção do fármaco o alimento compete pelo mesmo transportador, e o excesso de proteína causa uma competição pelo transportador e a absorção do fármaco diminui

Fármacos que agem no TGI

ZGQ

Escopolamina (buscopan)

- Bloqueia M1 e impede a ação da acetilcolina (ACh é neurotransmissor de parassimpático que quando se liga no muscarínico estimula êmese e enjoo de movimento)
- Também D2 (receptor de dopamina) e na ZGQ diminui o sinal da êmese e aumenta motilidade (pró cinético)

Histamínico

- Atua como anti- alérgico e antiemético
- Histamina participa da êmese e de alergia. Quando se tem um antagonista de H1 bloqueia o efeito da histamina
- 1ª geração não atravessa barreira hematoencefálica e ai não causa sono

Serotonina → 5- HT3

- Canal iônico ativado pela serotonina
- 5- HT3 é receptor de serotonina e a serotonina ativa êmese, principalmente em quimioterapia

Fármacos bloqueiam 5- HT3 → ondansetrona, granisetrona, palonosetrona

Neurocinina 1 (NK1)

- NK1 é receptor da substância P que estimula êmese
- Fármaco Aprepitano bloqueia NK1

Estômago

Antagonista muscarínicos

- Bloqueia ACh → diminui estímulo de células parietal → menos ácido

Anti H2 → Famotidina

- H2 é receptor de histamina na célula parietal

Inibidor da bomba de prótons (IBP)

Atua na bomba de prótons → essa bomba joga H⁺ no estômago → forma ácido

IBP bloqueia a bomba

- Esomeprazon (efeito mais curto/ muita interação medicamentosa)
 - Lansoprazol (ação mais longa/ muita interação medicamentosa)
 - Dexlasoprazol (evita um pouco de interação medicamentosa)
 - Pantoprazol (efeito intermediário/ menos interação medicamento)
- Todos causam efeito rebote → exacerbação dos sintomas iniciais após a interrupção do efeito do fármaco

Anti ácidos

Bicarbonato, magnésio, alumínio e cálcio (bicarbonato é o mais fraco e o cálcio potente) (magnésio e alumínio tem efeito moderado, e o magnésio causa diarreia e o alumínio causa constipação) (cálcio é o mais potente mas também dá efeito rebote)
O melhor é juntar todos menos o bicarbonato. Mg e Al se anulam os efeitos colaterais e o Ca diminui a concentração e não do efeito rebote

Protetores gástricos

- Sucralfato → forma uma barreira sobre a mucosa protegendo ela
- Misoprostol → análogo da prostaglandina (que aumenta o muco) (pode causar aborto)

Intestinos

Pró cinéticos

- Metoclopramida (também é usado no estômago) → Bloqueia D2 e aumenta motilidade
- Domperidona também bloqueia D2 → antagonistas de D2

Irritantes (laxativos)

- Bisacodil e Sene
- Irritam o intestino → aumentam o peristaltismo → evacuação

Manitol (osmótico) (laxativo)

- Puxa a água

Loperamida (Imosec)

- Agonista opioide → ativa receptor opioide no intestino e aí diminui motilidade e a diarreia

Diuréticos

- Princípio de manter o sódio na urina → diminuição da volemia

Fluxo no néfron:

- Glomérulo → Filtra o plasma e forma a urina primária (filtra apenas 20% do plasma que chega e só não passa proteínas grandes e células)
- Túbulo proximal → reabsorve sódio, glicose, aminoácidos e água – 65% do sódio volta para o plasma
- Alça de Henle → reabsorve sódio, potássio e cloro (puxa a água indiretamente) (reabsorve 25% do sódio)
- Túbulo distal → Reabsorve aproximadamente 5% do sódio
- Ducto coletor → Reabsorve de 2- 3 % do sódio

Fármacos

- Furosemida atua na alça de Henle e bloqueia sódio, potássio e cloro e aí fica mais sódio na urina (diminua água) e também se perde potássio → Diurético mais potente
- Tiazídicos atua no túbulo distal bloqueando a reabsorção de sódio, aí mais sódio fica na urina (água vai acompanhando) so que continua se perdendo potássio e aí pode causar hipocalcemia

Poupadores de potássio

- Espironolactona bloqueia aldosterona (no fisiológico aldosterona faz sódio entrar no corpo e potássio sair) → sódio não é absorvido e sai na urina e o potássio não é eliminado e fica no corpo
- Amilorida, ela bloqueia canal de sódio aí o sódio não entra e potássio não precisa sair.

Antidiabéticos

Insulinas

- NPH → é uma insulina intermediária tem pico de ação e cobre glicemia de jejum (basal)
- Insulina regular → Rápida e tem pico mais curto, cobre a glicemia pós prandial
→ Se associa a NPH para glicemia basal e regular para a pós prandial
→ Estão disponíveis no SUS
- Glargina não tem pico e aí diminui o risco de hipoglicemia (bom para DM2)
- Ultrarrápidas → Agem na hora da refeição (mais conveniente)

Antidiabéticos orais

- Sulfonilureias → estimulam o pâncreas a liberar insulina e com resultado diminui a glicemia (pode causar risco para hipoglicemia)
- Metformina → padrão ouro para DM2, ela diminui a produção de glicose pelo fígado e aumenta a sensibilidade a insulina então se tem diminuição da glicemia e peso e de triglicérides. Mas pode causar efeitos colaterais como desconforto abdominal e diarreia. É contraindicada para pacientes renais graves
- Acarbose → retarda absorção de carboidratos, mas é pouco usada pois causa muita flatulência e desconforto intestinal
- Glitazonas (pioglitazona) → diminui a resistência a insulina mas causa retenção de líquidos e acaba sendo ruim em pacientes cardiopatas
- Glinidas → estimulam insulina (parecido com a sulfonilureia) e também é pouco usada

Incretinas

Análogos de GLP-1

Mimetizam o GLP-1 e tem como efeito a diminuição da glicemia e emagrecimento
Tem como riscos pancreatite e possíveis riscos pancreáticos

- Gliptinas (inibidor de DPP-4) → Impedem a degradação do GLP-1

- Gliflozinas – Empaglifozinas → Bloqueia SGLT 2 no rim e tem como resultado diminuição da glicemia e efeito diurético e faz a glicose sair na urina. Tem como efeito colateral desidratação e infecção urinária. Mas tem benefício em insuficiência cardíaca. Para tratar DM2 é importante dieta + exercícios físicos + associar com medicamento. Ex de medicamento: sulfonilureia. Se caso o tratamento falhe pode chegar a dar DM1.

Paciente diagnosticado o tratamento inicia com DM2 tratamento → dieta, exercício e metformina → Diminui glicemia (ainda tem insulina no pâncreas) → combina diabéticos orais quando estabiliza → mantem a meta → perde função de célula beta → perde função de insulina endógena → ajusta dose de insulina → continua perdendo mais função de célula → toma glargina → perde cada vez mais e mais função de célula e aí a dose fica igual a do DM1.

No sus começa com metformina e depois associa com Sulfonilureias

Emagrecimento

A perda de peso tem três pilares e se um falhar os outros vão cair também

- Dieta
- Atividade física
- Medicamento

Apenas a metformina é muito menos eficaz sozinha, mas os três pilares juntos têm a melhor resultado

- O maior desafio é manter o resultado

Objetivos principais do controle do excesso de peso:

- Reduzir gradativamente o peso
- Manter o novo peso a longo do prazo
- Reduzir a gordura abdominal controlando fatores de risco associados
- Melhorar qualidade de vida

Farmacoterapia

Se classifica três grandes grupos de fármacos para o controle de peso

- Xenical/ orlistat → atuam sobre o sistema digestório inibindo a absorção de gordura
- Atuam no SNC modificando o apetite ou a conduta alimentar
- Antidiabéticos 3

Xenical/ orlistat

Inativa a ação da lipase pancreática e diminui até 30% a absorção dos triglicérides alimentar

Medicamento via oral

Efeitos colaterais: Aceleração do trânsito intestinal, flatulência, evacuação oleosa, urgência/ incontinência fecal

Indiretamente ajuda na reeducação alimentar, já que se a pessoa o consumir + gordura ela vai passar mal e ter os efeitos colaterais

Orlistat + MEV = resultados eficientes

Fármacos que atuam no sistema nervoso central

Serotonina e noradrenalina modificam o apetite a satisfação sexual

Serotoninérgico/ noreinérgico

- Sibutramina → inibi a captação de serotonina e noradrenalina e tem como resultado aumento da saciedade e menor ingestão. Mas pode ter como efeitos taquicardia, aumento da pressão e boca seca

Sibutramina tem risco cardiovascular pois aumenta noradrenalina e ai aumenta FC

Serotoninérgico

- Fluoxetina → inibi a captação de serotonina e é usado para depressão e compulsão alimentar. O efeito de emagrecimento é Off- Label. Efeitos colaterais: cefaleia, insônia, ansiedade, diminuição da libido

Prescrição Off Label é quando um fármaco é prescrito para algo que não é oficialmente indicado

Noradrenérgicos (anorexígenos)

- Diminuem a ingestão alimentar por ação noradrenérgica.

Efeitos colaterais: boca seca, insônia, taquicardia, ansiedade

Anticonvulsivantes

- Topiramato → para pacientes com compulsão alimentar

Uso de antidiabéticos para obesidade

Efeitos do GLP-1 e, humanos

- Retarda esvaziamento gástrico

- Promove saciedade e reduz o apetite

- Faz célula alfa diminuir glucagon pós prandial ai diminui saída de glicose hepática

- Liraglutida → Tem meia vida maior e é muito parecida com o GLP-1 do próprio corpo
Liraglutida foi criada pelo diabetes

Liraglutida é resistente a enzima que quebra o GLP-1 (DPP-1) ai a meia vida é maior

No fisiológico GLP-1 tem meia vida de 1 a 2 minutos e a Liraglutida tem meia vida maior

Inibidores de DPP-4 (enzima que quebra o GLP-1)

- Mantém GLP-1 preservado por mais tempo

GLP-1 é análogo e Gliptina preserva o que já existe

Canetas emagrecedoras:

- Sexenda → é a liraglutida em dose alta e é usada para tratar obesidade. Causa risco de pancreatite
- Semaglutida → Ozempic e Wegovy

A patente de liraglutida rompe e aí vem a Semaglutida (ozempic e Wegovy)
Wegovy é contraindicado a pacientes com neoplasias endócrinas. Mas ele é usado para perda de peso em termos legais e o Ozempic é apenas para diabetes e ele é Off Label para emagrecer. Se a pessoa toma Wegovy e tem câncer de endócrino a culpa é da indústria e se tomar ozempic a indústria não tem culpa

- Tirzepatida (Mounjaro) → Agonista de GLP-1 e GIP e tem como resultado efeito metabólico mais forte e maior perda de peso
Esses fármacos reduzem riscos cardiovasculares em pessoas que tem riscos cardiovasculares
- Ribonamato → Bloqueia CB1, e CB1 é relacionado ao apetite e quando tem ativação aumenta a fome, quando se bloqueia diminui o apetite. Mas tem risco de depressão e suicídio.

Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia

Tratamento da hipercolesterolemia de da por 4 fármacos principalmente:

- Estatina → inibidores competitivos da HMGCoA redutase
- Ezetimibe → inibidor da absorção intestinal de colesterol
- Colestiramina → resina de ligação de Sais biliares
- Evolocumabe → ligantes de PCSK9

Estatina

Inibem HMGCoA redutase que é a principal enzima responsável pela síntese de colesterol a partir do acetil coa

Simvastatina é um pró fármaco → ela precisa ser ativada no fígado e no intestino

Atorvastatina → é ativa com uma meia vida mais alta, mas é muito metabolizada no fígado

Rosuvastatina → ativa também e não é tao metabolizada, mas ainda é.

Pitavastatina → é pouco metabolizada no fígado e tem uma meia vida grande

Efeito adversos das estatinas:

- Mialgia/ miopatia
- Pode ocorrer lesões hepáticas

Ezetimiba

75% do colesterol do intestino vem de sais biliares que é colesterol conjugado a grupos polares e 25% vêm da dieta.

O colesterol é micelado e absorvido pelos transportadores (NPC-1/ anexina) e depois formam quilomícron.

O fármaco inibe os transportadores e isso diminui a absorção de colesterol no intestino e isso faz a excreção de sais biliares

Ezetiniba + Rosuvastatina reduz até 63% do colesterol

Além de que associar as duas pode-se diminuir a dose da estatina e assim diminuir efeitos colaterais

Resinas

(de ligação de sais biliares)

São fármacos não absorvidos que se ligam quimicamente com os sais biliares no intestino e então aumentam a excreção de sais biliares nas fezes

Com isso diminui o conteúdo de colesterol hepático e aumento o número de receptores de LDL hepáticos

- A principal é a Colestiramina. Esses medicamentos tem gosto muito ruim e então a adesão é muito ruim

Evolocumab

Retirar LDL da corrente sanguínea é um mecanismo do fígado para captar colesterol.

O receptor LDL se liga a partícula LDL é internalizado, no endossomo ele é separado da partícula que é incorporada na célula e o receptor é reciclado na membrana. Nesse ciclo existem variações de PH e essas variações são importantes pois acabam gerando leves desnaturações nesse receptor. E esse receptor começa a indicar possíveis desnaturações aparece a PCSK9 que gruda no receptor sinalizando para ser quebrado na célula e a célula depois produzir mais

O fármaco se liga se liga na PCSK9 e impede que ela se ligue no receptor e esse receptor ganha uma vida útil maior na superfície do fígado e passam a remover mais LDL da corrente sanguínea

Hipertrigliceridemia

Altos níveis de ácidos graxos

2 fármacos

O primeiro é derivado do ácido Fíbrico

Atuam nos receptores nucleares e faz com que mude as transcrições das células, e aí diminui a produção de VLDL e aí diminui TG e eleva HDL

- Ciprofibrato e Bezafibrato são os mais comuns
- Promove melhoria do perfil lipídico em geral
- Estimula lipase lipoproteica

Segundo

Niacina (ácido nicotínico)

- Inibe a lipase hormônio sensível (sensível ao glucagon) ela que faz a remoção do AGL do tecido adiposo
- Niacina bloqueando a lipase hormônio sensível ela diminui o aporte de AGL na corrente sanguínea e assim diminui os TG e a produção de VLDL
- Melhor agente para aumento do HDL

Hipertensão crônica é melhor dar fármaco para o sistema lento → classe mais importante de fármacos são os iECA conhecidos como captopril/ enalapril → é a classe

de fármacos mais importante para o sistema cardiovascular. → protege os rins e o coração. A absorção desses fármacos interage com alimentos
→ Esse medicamento inibi a ECA do SRAA

Bloqueador de receptor de angiotensina (BRA) (o efetor de fato que é a angiotensina II)
→ losartana/ valsartona. Nunca relacionar captopril/ enalapri (ou qualquer coisa que termina com pril) com losartana/ valsartona (ou qualquer coisa que termina com tana)
→ Pode provocar efeito rebote que é a exacerbação dos sintomas iniciais com a interrupção de uso do fármaco. Os BRA têm muita interação medicamentosa. Os sinais e sintomas pioram muito com a interrupção do fármaco (exemplo parar porque tem uma festa e sabe que vai beber, ai a pessoa pode ter uma crise hipertensiva no meio da festa)

Pacientes renais se usa BRA pois iECA pode piorar esses problemas renais. Normalmente no paciente renal se inicia com o iECA (pois é o melhor medicamento) e se observa e de depois de duas semanas os sintomas renais dos pacientes piorarem muda para o BRA (chance de piorar em paciente renal se tomar iECA é de 25%)

Beta bloqueadores → classe heterogênea pois se tem o propranolol que bloqueia beta 1 e beta 2. E na hora da luta e fulga de precisa de broncodilatação e alta da frequência cardíaca. E o propranolol faz o beta 1 diminuir a frequência e o beta 2 faz broncoconstrição. E em um paciente cardiopata não é bom promover broncoconstrição. A Priori Atenolol resolve esse problema e apenas bloqueia o beta 1 e age bloqueando a renina no rim e no coração diminuindo frequência e débito Também existe o fármaco carvedilol → atua em beta 1, beta 2 e alfa 1 (alfa 1 atua nos vasos e promove vasoconstrição aí aumenta a resistência de passagem de sangue e aumenta o DC)

Resumo dos fármacos:

ZGQ / ANTIEMÉTICOS

- M1 (Escopolamina) → bloqueia ACh → cinetose
- D2 (Metoclopramida) → antiemético + pró-cinético + efeitos extrapiramidais
- H1 (anti-histamínicos 1ª geração) → antiemético + sedação
- 5-HT3 (Ondansetrona) → vômito (químico) + prolonga QT
- NK1 (Aprepitanto) → êmese grave

ESTÔMAGO

- M1 antagonista → Menos ácido (pouco usado)
- H2 (Famotidina) → Menos ácido (menos potente)
- IBP (Omeprazol / Pantoprazol) → bloqueia bomba de prótons → mais potente
- IBP → efeito rebote ao suspender
- Antiácidos → Mg diarreia / Al constipação / Ca rebote

- Sucralfato → barreira protetora
- Misoprostol → aumenta muco + diminuir ácido + abortivo

INTESTINO

- Metoclopramida → pró-cinético + antiemético
- Domperidona → pró-cinético (menos efeito central)
- Laxativos irritantes (bisacodil, sene) → aumenta peristaltismo
- Manitol → laxativo
- Loperamida (Loperamida) → agonista opioide → diminuir motilidade

DIURÉTICOS

- Alça (Furosemida) → bloqueia sódio, potássio e cloro → diurético potente + hipocalcemia
- Tiazídico (Hidroclorotiazida) → túbulo distal → diminuir sódio, potássio e cálcio
- Espironolactona → bloqueia aldosterona → poupa potássio
- Amilorida → poupa potássio
- Diuréticos → aumenta sódio na urina → água acompanha → diminuir volemia

INSULINAS

- Regular / ultrarrápida → pós-prandial
- NPH → basal com pico
- Glargina (Insulina Glargina) → basal sem pico
- NPH + Regular → cobre jejum + refeição

ANTIDIABÉTICOS

- Sulfonilureia → aumenta insulina → risco hipoglicemia
- Metformina → diminuir glicose hepática + padrão ouro DM2
- Acarbose → diminuir absorção carboidrato
- Pioglitazona (Pioglitazona) → diminuir resistência insulínica + retenção hídrica
- Gliptinas (Sitagliptina) → aumenta GLP-1 endógeno
- Gliflozinas (Empagliflozina) → glicosúria + diurético + proteção cardíaca

OBESIDADE / GLP-1

- GLP-1 → diminuir apetite + diminuir esvaziamento gástrico + diminuir glucagon
- Liraglutida → análogo GLP-1 → emagrecimento
- Gliptinas → não usar com GLP-1
- Semaglutida → mais potente (Ozempic/Wegovy)
- Tirzepatida → GLP-1 + GIP → maior perda de peso
- GLP-1 → risco de pancreatite

SNC / EMAGRECIMENTO

- Orlistate → diminuir absorção gordura → fezes oleosas
- Sibutramina → aumenta serotonina → saciedade + risco CV
- Fluoxetina → diminuir compulsão (off-label emagrecimento)

- Topiramato (Topiramato) → compulsão alimentar
- Anorexígenos noradrenérgicos → diminuir apetite + efeitos estimulantes

HIPERCOLESTEROLEMIA

- Estatina → inibidores competitivos da HMGCoA redutase
- Ezetimibe → inibidor da absorção intestinal de colesterol
- Colestiramina → resina de ligação de sais biliares
- Evolocumabe → ligantes de PCSK9

HIPERTRIGLICERIDEMIA

- Ácido Fíbrico → Atuam nos receptores nucleares
- Niacina (ácido nicotínico) → Inibe a lipase hormônio sensível

Prova 1

Organização e nutrição

- Abordagem clássica nunca foi totalmente substituída sem que alguma coisa fosse mantida

Teoria neoclássica → Teoria clássica no figurino das empresas de hoje, ou seja, dentro de um ecletismo que aproveita todas as demais teorias da administração

→ O administrador deve conhecer tanto da técnica específica do trabalho, quanto da direção de pessoas dentro das organizações. Dilema: centralização da descentralização. Ênfase nas funções do administrador

- Processo administrativo = Planejamento → organização → Direção → controle
- Planejar → Formular objetivos/ metas e meios para alcançar. Visão do futuro. Criar cenários alternativos. Deve ser permanentemente e contínuo. Produto para o plano
- Organizar → Definir os recursos para que o plano seja executado; dividir trabalho; agrupar atividades; designar pessoas; Produto: desenho da estrutura organizacional (organograma).
- Dirigir → Alinhar os esforços para um propósito comum; faz as pessoas executarem as suas funções; comunica, motiva, lidera e orienta pessoas
- Controlar → Monitora atividades e desempenho; corrige desvios (se necessário); previne erros; Visa assegurar que as atividades estão saindo como o planejado.

Funções da organização:

- Conjunto de áreas com o objetivo de prover alimentação para coletividades. É um serviço organizado, com uma sequência de atos destinados ao fornecimento de refeições balanceadas e dentro dos padrões dietéticos e higiênico-sanitários. E são ajustadas aos limites financeiros da Instituição.

Na UAN

- Função técnica → atividade fim. Produção de refeições
- Função administrativa → Planejamento de cardápios e compras, organização de escalas, ...

- Função financeira → Custo de refeição
- Função de recursos humanos → treinamento

Hierarquia:

- Distribuição ordenada de poderes e elementos com relações de subordinação onde estão definidos os direitos e deveres inerentes a cada um
- Hierarquia profissional é o escalonamento, crescente ou decrescente, das diferentes categorias de colaboradores ou membros de uma organização ou instituição
- Organização à hierarquia funcional que deve ser seguida
- Nos restaurantes o respeito garante o bom andamento das atividades. Cada profissional que compõe a brigada do restaurante tem funções a serem exercidas, cada qual com um grau de responsabilidade.

Organograma:

- Gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma instituição ou empresa.
- O principal propósito deste modelo estrutural é apresentar a hierarquização e as relações entre os diferentes setores da organização;
- O organograma empresarial pode ser apresentado de diversas maneiras, sendo o modelo vertical um dos mais populares. Neste caso, cada órgão da instituição é representado com os respectivos responsáveis pelos setores, organizados de forma hierárquica, sendo os postos mais altos localizados no topo da estrutura, seguidos por seus respectivos subordinados
- Objetivo: ajudar a esclarecer dúvidas sobre a organização da empresa, seja para os próprios membros da empresa, para parceiros, fornecedores ou clientes.



Chef de cozinha:

- Confeccionar, junto ao nutricionista, cardápios e receitas
- Coordenar a elaboração dos cardápios
- Supervisionar e orientar a equipe de trabalho
- Avaliar a qualidade da matéria-prima
- Controlar o tempo de preparo
- Garantir a higiene do local de trabalho
- Cuidar da apresentação dos pratos servidos;
- Realizar a degustação dos pratos antes de serem encaminhados à distribuição
- Auxiliar na capacitação de pessoal.

Técnico de enfermagem:

- Auxiliar o nutricionista nas atividades

- Acompanhar as atividades do estoque, informando eventuais imprevistos
- Realizar atividades de controle de qualidade
- Aferir temperatura das preparações
- Realizar a colheita de amostras.

Estagiário em nutrição:

- Realizar atividades pertinentes ao nutricionista, sob a orientação e supervisão do responsável técnico da unidade.

Alimentação coletiva:

→ Área de atuação do nutricionista que abrange o atendimento alimentar e nutricional de coletividade ocasional ou definida, sadia ou enferma, em sistema de produção por gestão própria (autogestão) ou sob a forma de concessão (gestão terceirizada).

UAN institucional e privada)

- Empresas e instituições. Hotéis, hotelaria marítima, comissarias, unidades prisionais, hospitais, clínicas em geral, hospital dia, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), spa clínicos, serviços de terapia renal substitutiva; Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e similares

UAN em ambiente escolar

- PNAE e alimentação e nutrição no ambiente escolar- rede privada de ensino

PAT

- Empresas Fornecedoras de Alimentação Coletiva: Produção de Refeições (autogestão e concessão); Empresas Fornecedoras de Alimentação Coletiva: Cestas de Alimentos; Empresas Prestadoras de Serviços de Alimentação Coletiva: Refeição-Convênio.

Serviço comercial de alimentação

- Restaurante comercial e similares. Serviços ambulante de alimentação. Bufe de eventos

Modelos e tipos de serviço e gestão

Autogestão ou serviço próprio:

- Empresa assume toda a responsabilidade pela produção das refeições (desde a infraestrutura até a técnica)
- Apresenta: uma cozinha geral, número de refeições constantes, três tipos de cardápios com categorias básica, intermediária e superior e pode apresentar serviço de dieta
- A qualidade do serviço pode ser classificada em simples, luxuosa, à francesa e multiprodutos.

Vantagens → pessoal: equipe estável, mais motivada e mais bem qualificada (formação periódica); melhor remuneração e benefícios; flexibilidade: no reajuste de produtos e serviços, não está preso a contratos; maior satisfação dos clientes, integração da equipe nos demais setores.

Desvantagens → Controle direto da empresa sobre todas as etapas

Serviço terceirizado:

- Responsabilidade: produção e distribuição das refeições
- Participam com a mão de obra, matéria-prima e higienização de equipamentos e instalações
- Mão de obra mais qualificada, pouco remunerada, grande rotatividade
- Elaboração de cardápios sob supervisão do nutricionista da empresa
- Controle de quantidade e qualidade condicionada pela preocupação com lucros
- Maior poder de compra.

Vantagens → Não envolvimento direto da empresa nas compras. Não envolvimento da empresa no recrutamento, seleção e gestão de pessoal. Redução do número de funcionários.

Desvantagens → Funcionário obedece a dois regulamentos. Alta taxa de absenteísmo e rotatividade (turn over). Maior burocracia (dois sistemas envolvidos).

Serviço terceirizado- modalidades

Comodato:

- Modelo em que a empresa contratante disponibiliza a infraestrutura física (cozinha, refeitório, equipamentos e, às vezes, utensílios), e a empresa terceirizada entra com a gestão do serviço, incluindo mão de obra, planejamento de cardápios, compras, preparo das refeições e controle higiênico-sanitário. É comum em grandes indústrias, hospitais e instituições públicas.

Cesta de alimentos

- Forma de terceirização em que a empresa fornece cestas básicas ou cestas alimentares aos trabalhadores, em substituição à oferta direta de refeições. Pode ter caráter assistencial, social ou complementar, não garantindo, necessariamente, uma refeição pronta ou nutricionalmente equilibrada no momento de consumo.

Refeições transportadas

- Sistema no qual as refeições são produzidas em uma cozinha central da empresa terceirizada e transportadas até o local de consumo, mantendo controle rigoroso de tempo e temperatura. É indicado quando o contratante não possui cozinha própria ou quando se busca otimizar custos, exigindo atenção redobrada à segurança dos alimentos.

Convênio

- Modelo em que a empresa firma parcerias com restaurantes, redes de alimentação ou empresas de benefícios, permitindo que o trabalhador realize suas refeições fora da empresa ou utilize vales/alimentação e refeição. Oferece maior flexibilidade ao usuário, porém menor controle direto sobre o padrão nutricional das refeições consumidas.

Vantagens → Dispensa de mão de obra no local de distribuição; Menor investimento em equipamento e instalações; Menores custos operacionais (água, luz, combustível).

Desvantagens → Maior vulnerabilidade à contaminação; Maior susceptibilidade às alterações nutricionais e sensoriais; maiores exigências de controle de temperatura; maiores limitações nos cardápios; Dependência do transporte.

Serviço terceirizado- contratos

Preço fixo ou gestão direta

- A empresa contratada assume integralmente a operação. O preço de venda é definido no contrato. Há necessidade de renegociação quando necessário. Os produtos em estoque pertencem à terceirizada. O controle da operação é totalmente da terceirizada. O valor da cobrança é feito por refeição unitária.

Gestão mista

- Ocorre compartilhamento de responsabilidades entre a contratante e a contratada. A contratante fornece parte dos insumos ou da infraestrutura. Existem duas notas fiscais. Uma referente aos serviços e outra referente aos alimentos. O preço da refeição fica abaixo do contrato por preço fixo.

Mandato

- A empresa terceirizada atua como gestora do serviço. A remuneração é estabelecida a partir de um percentual calculado sobre as despesas. Não há necessidade de renegociação. Os produtos em estoque pertencem ao cliente. O controle ocorre em parceria com o cliente.

Distribuição das refeições- tipos de sistemas

Centralizado

- As refeições são produzidas distribuídas no mesmo local de produção

Descentralizado

- As refeições são produzidas em um local (cozinha central) e distribuídas para outros locais (transportadas)

Misto

- Parte das refeições é distribuída de forma centralizada e parte, descentralizada

Determinantes para um restaurante comercial

- Cardápio → público → local
- Administração → serviço → faixa de preço

Tipos de restaurante comerciais:

Tradicional

- Restaurante que visa atender a um público variado e por isso tem em seu cardápio uma ampla variedade de produtos
- Seu cardápio normalmente inclui pratos mais tradicionais e de aceitação geral

- Sua decoração é normalmente simples, utilizando-se de louças e enxoval sem muito luxo ou sofisticação.

Internacional

- Restaurantes em sua maioria localizados em hotéis, aeroportos ou em locais de hospedagem
- Possuem preparações reconhecidas e consagradas internacionalmente, desde as mais simples até as mais sofisticadas, geralmente com cardápio escrito em mais de um idioma
- Linguagem gastronômica padronizada internacionalmente;
- Foco em atender público diversificado, incluindo turistas e executivos.

Gastronômico

- Caracteriza-se pelo cardápio de grande criatividade, geralmente assinado por um chefe de cozinha, que pode receber os clientes e até sugerir o menu
- Com características do restaurante clássico
- Funcionários treinados e altamente qualificados quanto à produção culinária. Em alguns casos apresenta a figura do sommelier, profissional responsável pela elaboração da carta de vinhos e recomendação aos clientes.

Especialidades

- Podem apresentar diversas formas. Especializados em determinados produtos, forma de preparo, método de cocção, país, região ou outro fator.
- Cardápios baseados na especialidade como qualidade de proposta.
- Por países: árabe, indiano, japonês, chinês, argentino, italiano, português, etc.
- Por regiões: mineiro, nordestino, baiano, mediterrâneo, cantina napolitana etc.
- Por gênero de alimento: sushi, pizza, crepe, frutos do mar, carnes argentinas, vegetarianos, kosher etc.

Autoestrada

- Trata-se de um segmento, muitas vezes não valorizado, mas muito interessante.
- Estes restaurantes estão localizados em pontos estratégicos junto a rodovias.
- Formam ilhas de serviços

Coletividade

- São restaurantes situados em complexos industriais e/ou comerciais com o intuito de oferecer alimentação ao quadro de funcionários de uma empresa.
- Adequado a grandes demandas.

Catering

- Trata-se da produção em série de pratos, realizada por empresas especializadas em refeições para meios de transporte como aviões, trens e ônibus
- Sua estrutura é muito bem montada e os padrões de higiene e qualidade são aferidos com rigor.

Modelos de serviços nos restaurantes comerciais

Self Service

- O cliente se serve mediante apresentação dos pratos dispostos no bufê;
- O valor pode ser per capita ou mesmo na modalidade por peso: a peso (kg) ou preço fixo.

Brunch

- Serviço que combina café da manhã e almoço, geralmente oferecido em horários intermediários (final da manhã);
- É comum em hotéis, restaurantes internacionais e estabelecimentos voltados ao lazer.

Take- Away

- O cliente passa no local e busca pessoalmente a refeição, levando-a embrulhada para casa ou qualquer outro local para ser consumida.

Delivery

- O cliente solicita do local que estiver, através de telefone ou pela internet e em pouco tempo recebe a refeição solicitada no local indicado
- Entrega feita por frota própria ou plataformas digitais
- As vantagens deste serviço: podem ser de custo mais baixo do que um restaurante, além de poderem servir mais pratos toda noite;
- As desvantagens são: perda do controle de qualidade e higiene, além de reduzir ou poderem atrapalhar o fluxo de serviços.

Drive- Thru

- O cliente passa de carro pelo local, escolhe e em instantes retira seu pedido, sem ter que sair do carro.

A la carte

- O cliente escolhe os pratos individualmente a partir de um cardápio, com preparação sob demanda
- É comum em restaurantes tradicionais e de padrão médio a alto.

Buffet (preço fixo)

- Semelhante ao self-service, porém o cliente paga um valor único para se servir à vontade
- Muito utilizado em churrascarias, restaurantes temáticos e eventos.

Rodízio

- Serviço em que os pratos são oferecidos sequencialmente à mesa, por preço fixo.

Grab and go

- Serviço rápido, com alimentos já prontos e embalados, retirados pelo cliente para consumo imediato

- Muito comum em cafeterias, aeroportos, hospitais e lojas de conveniência.

Nutricionista na consultoria

- Pontos essenciais para estruturar a prestação de serviços

1 → Entendimento do negócio e do cliente:

- É necessário compreender o tipo de organização, como UAN, hospital, restaurante, escola, empresa ou clínica. Também é importante identificar as demandas reais e os problemas do cliente. Devem ser levantadas informações sobre o porte da empresa, número de refeições ou atendimentos, estrutura física e de pessoal, além das exigências legais aplicáveis. A partir dessas informações, define-se o escopo da consultoria, que pode ser pontual, mensal ou por projeto.

2 → Definição da proposta de serviços

- A proposta deve deixar claro o que será entregue
- Os elementos essenciais da proposta incluem o objetivo da consultoria, os serviços incluídos no escopo, a metodologia de trabalho, os produtos ou entregáveis, o cronograma e as responsabilidades do consultor e do contratante. Entre os exemplos de serviços ofertados estão o diagnóstico técnico-operacional, adequação às legislações sanitárias, elaboração ou revisão de POPs e MBP, padronização de processos e fichas técnicas, treinamento de equipe, além do acompanhamento e supervisão periódica.

3 → Delimitação clara do escopo

- O que entra e que não entra
- É necessário definir os limites da atuação profissional, diferenciando consultoria, assessoria e execução operacional. Também deve ser estabelecido claramente o que não faz parte do serviço contratado, evitando dúvidas sobre as responsabilidades e atividades incluídas.

4 → Aspectos contratuais básicos

- Tipo de contrato (por projeto, mensal, por horas), prazo de execução, valor e forma de pagamento, reajustes, cláusulas de confidencialidade, responsabilidades legais e técnicas.

5 → Precificação dos serviços

- Valorização do trabalho técnico, custos envolvidos: tempo, deslocamento, materiais, complexidade do serviço, mercado e perfil do cliente, diferença entre preço baixo × serviço de baixa qualidade.

6 → Planejamento da execução da consultoria

- Demonstrar organização e método
- Etapas do trabalho: diagnóstico inicial, planejamento das ações, implementação, monitoramento, avaliação, definição de prazos, comunicação com o cliente.

7 → Relatórios e entregas ao cliente

- O que os relatórios devem conter: objetivo da ação realizada, descrição das atividades executadas, resultados observados, não conformidades identificadas, recomendações técnicas, plano de ação (quando aplicável).
- Características de bons relatórios: clareza e objetividade, linguagem técnica adequada ao público, uso de indicadores e evidências, registro documental do trabalho do nutricionista.

8 → Indicadores e avaliação dos resultados

- O que não é mediado, não é gerenciado
- Indicadores de qualidade e segurança dos alimentos, redução de não conformidades, melhoria de processos, capacitação da equipe, atendimento à legislação.

9 → Comunicação profissional com o cliente

- Comunicação clara e ética, alinhamento de expectativas, reuniões de devolutiva, postura profissional e consultiva, registro formal das orientações.

10 → Ética e responsabilidade profissional

- Atuação dentro das atribuições do nutricionista, respeito às normas do CFN/CRN, responsabilidade técnica, limites entre orientação e execução, confidencialidade das informações.

11 → Posicionamento profissional e imagem do consultor

- Construção de credibilidade, organização de materiais e documentos, apresentação profissional, relacionamento com o cliente, continuidade e fidelização.

O que é Marketing?

- O marketing envolve a identificação e a satisfação de necessidades humanas e sociais de uma maneira que esteja em harmonia com os objetivos da organização – Philip Kotler

Definição prática:

- Marketing é um conjunto de processos e ferramentas que permitem (1) a concepção e desenvolvimento, (2) definição de preço, (3) dos canais de disponibilização e (4) das estratégias de comunicação de uma OFERTA para um cliente previamente escolhido

Objetivo do Marketing:

- É tornar supérfluo o esforço de venda. É reconhecer e entender tão bem o cliente de modo que um bom serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho
- O marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar

Objetivo prático:

- Ampliar a chance de sucesso profissional em um ambiente competitivo

Como as empresas se posicionam?

4 P

- Produto, preço, praça e promoção

- Produto é o que você vai oferecer
- Preço é tudo que o paciente está disposto a fazer e não apenas o preço da consulta, mas também o deslocamento até lá por exemplo
- Praça são os locais físicos, online de prestação de serviço
- Promoção é toda estratégia de comunicação para levar o público-alvo a mensagem que você quer passar

Cliente alvo

Necessidade e desejo: qual a diferença?

Necessidades são atendidas conforme a hierarquia da pirâmide



Necessidade é fisiológica

Desejo é a materialização da necessidade

(exemplo em uma sala que todos querem comer, agora o que cada um vai comer muda)

(necessidade de tomar água. Se a pessoa sente sede e aí depois ela tem desejo de ir buscar uma água)

Desejo é moldado pelas preferências

Necessidades:

- Elementos básicos da condição humana
- Maslow
- Igual para todos

Desejos:

- Quando as necessidades assumem uma forma
- Fome (necessidade) → Pizza (desejo) = (necessidade → Objeto)
- São individuais e moldados pela cultura

Demandas

- Desejos apoiados pelo poder de compra e de acesso
- Pela ótica do Marketing, a criação de valor acontece quando uma OFERTA entregue ao cliente satisfaz uma necessidade ou desejo (ou seja, resolve um problema dele)
- Portanto, a oferta deve prometer a solução de um problema. Isso é expresso na PROPOSTA DE VALOR (ou seja, o conjunto de benefícios que a empresa promete entregar para satisfazer as necessidades do cliente alvo)

Produto/ serviço

(oferta)

- No contexto do marketing o termo “produto” vai muito além de bens físicos. De acordo com Kotler e Armstrong (2023), um produto é qualquer coisa que pode ser

oferecida a um mercado para aquisição, uso ou consumo, a fim de satisfazer uma necessidade ou desejo. Essa definição abrange bens tangíveis, serviços, ideais, pessoas, locais e organização

Níveis de produtos/ serviços

Benefício central (core): Refere-se à necessidade fundamental que o produto satisfaz. Esse benefício responde à pergunta "Por que o consumidor está comprando esse produto?". Por exemplo, um carro proporciona transporte, enquanto um smartphone oferece comunicação e acesso à internet.

Produtos básicos (real): Envolve as características tangíveis do produto, como marca, embalagem, qualidade, design e funcionalidades. Um exemplo seria o design de um iPhone e suas especificações técnicas.

Produto ampliado: Inclui benefícios adicionais, como serviços pós-venda, garantia, suporte ao cliente, forma de pagamento e diferenciais competitivos. Por exemplo, a Amazon oferece entrega rápida, suporte eficiente e uma política de devolução facilitada como parte da sua proposta de valor.

Exemplo comparar uma água normal com uma água Voss

Água normal:

Core: Hidratar

Real: garrafa plástica, tampa de plástico, pegada simples fácil armazenamento, rótulo informativo

Ampliado: Disponibilidade e preço, canal de SAC, regulação, sustentabilidade, ativação locais

Água Voss:

Core: Hidratar

Real: Garrafa de vidro, tamanho que cabe na mochila, tampa que não vaza, bonita o suficiente para levar para a aula

Ampliado: Status, comunidade no Instagram, são os conteúdos sobre lifestyle, atendimento ao cliente

Preço:

- No sentido mais restrito, preço é a quantia em dinheiro que se cobra por um produto ou serviço. De maneira mais ampla, é a soma de todos os valores dos quais os (clientes) abrem mão para obter os benefícios de se ter ou utilizar um produto ou serviço

O preço e a decisão de compra:

→ É o único elemento do mix de marketing que gera receita; os outros custos

→ Também é o mais flexível; pode mudar rápido e sem grandes dificuldades

→ Como parte da proposta de valor, o preço exerce importante papel na criação de valor e construção do relacionamento

Não existe "de graça"

- Quando algo é de graça geralmente o produto é você
- Ou seja, mesmo “de graça” não significa “grátis”. Você paga com seus dados, com a sua atenção... que serão monetizados posteriormente

Dar preço aos produtos é chamado de Pricing

- Preço baseado em custos da oferta
- Se o preço for abaixo dos custos, a empresa não terá lucro
- Piso dos preços
- Baseado na concorrência e outros fatores externos
- Considerar a estratégia e preços dos concorrentes
- Natureza do mercado e da demanda
- Baseada no valor para os clientes
- Se os clientes considerarem o preço acima do valor, eles não compram
- Teto dos preços

Uma boa precificação começa entendendo os clientes e as percepções de valor (limite superior dos preços). Uma boa precificação deve cobrir os custos (limite inferior dos preços). E uma boa precificação entrega valor para os clientes e lucro para a empresa

Desenvolvimento do produto → Determinação dos custos do produto (totais) →
Determinação do preço com base nos custos → Convencer os clientes acerca do valor do produto

Estabelecimentos de preços com base nos custos de produção, distribuição e venda do produto somados a uma taxa justa de retorno pelo esforço e risco

- Tipos de custos: fixos (indiretos) e variáveis fixos + variáveis = custos totais
- O Produto e os custos orientam o preço
- Preço por custo + margem = preço de markup

Pricing baseado no valor para o cliente

- Estabelece o preço com base nas percepções de valor dos compradores (clientes), em vez de utilizar o custo
- O preço é definido antes- do estabelecimento do programa de marketing (incluindo o projeto do produto) primeiro o preço e depois os custos
- O valor e o preço orientam o produto

Identificação das necessidades, desejo e valor percebido (expectativa) → definição do preço- alvo para atender o valor percebido → determinação dos custos em que se pode incorrer → Desenvolver o produto/ oferta que entregue o valor percebido ao preço alvo definido

Praça

(são os canais de marketing ou canais de distribuição)

Praça se refere às conexões essenciais entre a empresa e seus clientes. Inclui tudo aquilo que viabiliza o acesso do cliente á oferta

- A decisão sobre quais canais utilizar impacta em TODAS as outras decisões de marketing: pricing, força de vendas, comunicação, novas ofertas ...
- Algumas empresas prestam pouca atenção aos canais de marketing/ distribuição, mas outras investem muito para tornar seus canais uma fonte de inovação e vantagem competitiva
- A decisão sobre canais de marketing/ distribuição frequentemente envolve compromissos de longo prazo com outras empresas parceiras (intermediários)

Praça refere-se aos canais que tornam a oferta acessível ao cliente. Em serviços, envolve decisões sobre local, conveniência e acesso.

- Local físico (consultório próprio, clínica, coworking)
- Atendimento remoto
- Processos de agendamento
- Horários e facilidade de contato

Promoção:

- Promoção é o kit de ferramentas do profissional de marketing para engajar e se comunicar com os clientes e outras partes interessadas

As 5 ferramentas da promoção ou comunicação de marketing

- Propaganda (advertising)
- Promoção de vendas
- Venda pessoal (força de vendas)
- Relações públicas (RP)
- Marketing direto e digital

Propaganda (advertising)

- É qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoais de ideias, produtos ou serviços feitos por um patrocinador
- “Promoção não pessoal” significa que o vendedor não está em contato pessoal com o cliente ou consumidor. A propaganda é impessoal

Relações públicas (RP)

- Desenvolvimento de boas relações com os diversos públicos da empresa por meio da obtenção de publicidade (espontânea) favorável construção de uma boa imagem corporativa e administração ou contenção de boatos, histórias ou eventos desfavoráveis

Declaração de posicionamento

Posicionamento é o ato de conceber a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar específico e diferenciado na mente dos clientes- alvo

- Destaca os benefícios principais (racionais e emocionais) que darão ao consumidor um motivo para escolher a oferta da empresa
- Esclarece a essência da marca

→ Se difere da proposta de valor por “ter um pé no futuro”, projeta também o que a marca quer ser (aspiracional)

A declaração de posicionamento articula claramente os clientes-alvo da oferta e o principal benefício presente na proposta de valor que dará a eles o motivo para escolhê-la.

Nutrição hospitalar

Produção de dietas modificadas

- Esse sistema complexo de serviço, por tanta variedade e cuidado, exige:
- Padronização de dietas
- Fichas técnicas de preparação
- Controle rigoroso de processos
- Comunicação com a equipe assistencial

Cook and Chill

- 1. Cocção: Os alimentos são cozidos (geralmente em fornos combinados) até uma temperatura interna superior a 70°C;
- 2. Resfriamento Rápido: O alimento é transferido rapidamente para um ultracongelador para baixar a temperatura de 70°C para 10°C (ou menos) em até 2 horas, reduzindo o tempo na "zona de perigo" bacteriana;
- 3. Armazenamento: O produto é mantido sob refrigeração rigorosa, idealmente entre 0°C e 3°C, e pode ser armazenado com segurança por até 5 dias;
- 4. Regeneração: O alimento é reaquecido de forma rápida e segura pouco antes do serviço, mantendo sua textura e sabor originais.

Matéria prima selecionada → armazenar → finalizar → servir

Benefícios:

- 1. Segurança: A redução rápida da temperatura previne a multiplicação de microrganismos;
- 2. Eficiência: Permite a produção em massa com antecedência, ideal para cozinhas centrais;
- 3. Redução de custos: Menor desperdício de alimentos e maior controle de estoque, com redução de mão de obra e tempo, muitas vezes otimizando a operação entre 25% e 30%;
- 4. Redução do tempo de pré-preparo e preparo nas unidades.

Preparações que suportam resfriamento e reaquecimento sem alterar substancialmente textura e sabor, como:

- Grelhados e assados simples (peito de frango, peixe leve, carnes magras);
- Caldos e sopas estruturadas (cremes, caldos enriquecidos);

- Guarnições cozidas (arroz, batata, purê);
- Legumes cozidos relativamente estáveis (cenoura, abobrinha, chuchu).

Indicadas com cautela ou evitadas porque a textura, segurança ou qualidade nutricional pode ser comprometida - Alimentos altamente perecíveis ou sensíveis à temperatura:

- Frutas e legumes crus ou pouco cozidos (ex.: brócolis crus, couve-flor)
- Carnes mal- passadas ou cruas
- Ovos crus ou preparados com risco de contaminação
- Leites e derivados frescos não pasteurizados
- Embutidos e itens que não seguem rigoroso controle de contaminação cruzada.

Interface com gestão e segurança do paciente

→ Interface com gestão

- Planejamento de cardápios e recursos, gestão de custos e desperdícios, gestão de pessoas, controle de qualidade, cumprimento de contratos (quando terceirizado).

→ interface com segurança do paciente

- [Dieta como parte do cuidado em saúde](#)

- Riscos associados à alimentação hospitalar: erros de prescrição, contaminação dos alimentos, falhas na identificação do paciente.
- Importância de: protocolos, POPs, rastreabilidade, comunicação segura.

Papeis do nutricionista na UAN

- Gerencial: planejar, organizar, dirigir e controlar o serviço, gestão de recursos humanos, gestão de materiais e custos, organização do fluxo operacional, implantação de indicadores de desempenho.
- Sanitário e legal: cumprimento da legislação sanitária, implantação de boas práticas, elaboração e supervisão de POPs, interface com vigilância sanitária.
- Educativo: capacitação da equipe, educação alimentar e nutricional, orientação de manipuladores.
- Estratégico: tomada de decisão, inovação e melhoria de processos, relacionamento com gestores, clientes e fornecedores, participação em comissões, visão sistêmica do serviço.
- Técnico-assistencial: planejamento de cardápios, elaboração de fichas técnicas, adequação nutricional das refeições, supervisão da produção e distribuição.

Indicadores de desempenho em nutrição hospitalar

Indicadores de estrutura:

Cobertura de atendimento nutricional, proporção de pacientes atendidos por nutricionista por dia, capacidade de produção da UAN, número de refeições produzidas por turno, qualificação da equipe de nutrição, presença contínua de nutricionista clínico.

Indicadores de processo:

Adequação da terapia nutricional prescrita versus recebida, comparação entre energia e proteína planejadas e o que foi efetivamente ofertado ou ingerido, taxa de

interrupção da TNE ou TNP, pontualidade e conformidade da entrega das refeições quanto ao horário e temperatura.

Indicadores de resultado:

Aceitação da dieta pelos pacientes, percentual de ingestão parcial ou total, satisfação alimentar, evolução do estado nutricional durante a internação, variação de peso, avaliação de risco nutricional, redução de complicações associadas à desnutrição, tempo de internação e readmissões.

Visão integrada do processo gerencial

- Integração das funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar de forma contínua e interdependente, nenhuma função ocorre de forma isolada.
- O processo gerencial na prática da nutrição: diagnóstico da situação, planejamento das ações, execução organizada, monitoramento e avaliação, correção de desvios.
- O nutricionista como gestor: articula técnica e gestão, atua com visão sistêmica, alinha qualidade nutricional, segurança dos alimentos, sustentabilidade econômica e satisfação do usuário.
- Tomada de decisão baseada em dados: uso de indicadores, avaliação de resultados, planejamento contínuo.

Efeitos da gastronomia na aceitabilidade de dietas hospitalares

- Importância da alimentação no ambiente hospitalar: contribui para a recuperação da saúde do paciente, atua como elemento de conforto, acolhimento e qualidade da assistência.
- Desafios na alimentação hospitalar: restrições econômicas levam à redução de gastos com alimentos, comprometimento dos aspectos sensoriais das refeições, aumento do desperdício alimentar.
- Ingestão alimentar e estado nutricional do paciente: redução da ingestão dietética é comum durante a internação, fatores associados incluem condição patológica, falta de apetite, quantidade e qualidade da refeição e tempo de internação, consequências incluem desnutrição em 30–50% dos pacientes hospitalizados, aumento da morbimortalidade e agravamento da desnutrição durante a internação.
- Histórico das refeições hospitalares: refeições tradicionalmente vistas como pouco atrativas, produção realizada por pessoas sem formação técnica, exclusão de alimentos que prejudicavam aparência, sabor e valor nutricional.
- Surgimento da gastronomia hospitalar: mudança de paradigma na alimentação hospitalar, valorização dos aspectos sensoriais como cor, aroma, sabor, textura e temperatura, estímulo aos sentidos visual, olfativo, gustativo, tátil e auditivo.
- Contribuições da gastronomia hospitalar: pratos com apresentação atrativa e harmoniosa, associação entre qualidade nutricional e sensorial, adequação da oferta de nutrientes às necessidades do paciente, melhora da aceitação das refeições, estímulo ao prazer de comer, apoio à recuperação do estado de saúde.

Lactário

Estrutura física:

- Área destinada ao preparo, higienização e distribuição de mamadeiras e seus substitutos, para a alimentação do recém-nascido e pacientes da pediatria, além do preparo de dietas enterais, assegurando condições de higiene rigorosas;
- Localização:
 - Afastada de área infecto-contagiosa, da circulação de pessoal, pacientes e visitantes;
 - Máxima proteção contra contaminação do ar, através de filtros nos exaustores e ar-condicionado
 - Proximidade do berçário e da pediatria;
 - Proximidade da UAN.

Sala de limpeza:

- Destinada à esterilização prévia de mamadeiras, bicos e outros utensílios. Deve ter ligação externa através de guichê para recebimento do material sujo e comunicação com a sala de preparo através de outro guichê.

Sala de preparo:

- Destinada à pesagem e preparo dos leites e seus substitutos, preparo do que será servido aos recém-nascidos, rotulagem das mamadeiras, resfriamento e distribuição após a autoclavagem.

Antessala:

Destinada à paramentação e higienização das mãos dos lactaristas. Também é utilizada para retirada das mamadeiras prontas.

Legislação

- No Brasil não existe norma federal específica que regule exclusivamente os lactários (como existe para o BLH). Por isso a regulação é feita por normas gerais de projeto físico e boas práticas de alimentação, que podem ser aplicadas ao lactário quando este está dentro de um estabelecimento assistencial.
- RDC nº 50/2002: Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde;
- RDC nº 307/2002: Complementa a RDC nº 50/2002.

(RDC nº 50/2002 e RDC nº 307/2002)

- Definição: unidade com área restrita, destinada à limpeza, esterilização preparo e guarda de mamadeiras e de fórmulas lácteas;
- Neste local há:
 - área de preparo para: preparo de fórmulas lácteas e não lácteas, envase de mamadeiras, esterilização terminal e distribuição;
 - área de limpeza para: recebimento, lavagem (enxaguar, escolar e lavar), e fazer desinfecção de alto nível de utensílios;
 - Deve existir quando houver atendimento pediátrico e/ou obstétrico;

- Quando houver até 15 leitos pediátricos, o lactário deve ter uma área mínima de 15m com distinção entre área suja e área limpa;
- O ambiente do lactário pode ser compartilhado com a produção de dietas enterais.

1 - Higiene pessoal → 2 - Recebimento ou coleta de LHO → 3 - Estocagem de LHOC → 4 - Degelo e seleção → 5 - Classificação → 6 - Reenvase → 7 - Pasteurização → 8 - Liofilização, quando houver → 9 - Controle de qualidade microbiológica → 10 - Estocagem de LHOP → 11 - Distribuição → 12 - Porcionamento, quando ocorrer no BLH.

Banco de leite e posto de coleta de leite humano- legislação

- RDC nº 171/2006 → regulamento técnico inicial que estabelece normas detalhadas para o funcionamento de Bancos de Leite Humano (BLH) e Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH) no Brasil, com requisitos operacionais e sanitários.
- RDC nº 918/2024 → regulamenta os requisitos sanitários para organização e funcionamento de serviços de Bancos de Leite Humano (BLH) e Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH), atualizando a RDC nº 171/2006 e definindo padrões para recepção de doadoras, coleta, processamento e pasteurização, além da organização das seções para facilitar leitura, aplicação e fiscalização.

Banco de leite humano

- Serviço especializado responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, além da coleta da produção láctea da nutriz, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano.

Posto de coleta de leite humano

- Unidade fixa ou móvel, intra ou extra-hospitalar, vinculada tecnicamente ao Banco de Leite Humano (BLH) e administrativamente a um serviço de saúde ou ao próprio BLH, responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, coleta da produção láctea da nutriz e sua estocagem.

Recepcionar, registrar e fazer a triagem das doadoras, receber o leite humano de coletas externas, preparar doadoras e profissionais, coletar leite humano, processar o leite humano ordenhado compreendendo as etapas de degelo, seleção, classificação, reenvase e pasteurização, liofilizar o leite processado, estocar o leite humano processado, fazer o controle de qualidade do leite humano coletado e processado, distribuir leite humano, porcionar o leite humano, proporcionar condições de conforto aos lactentes e acompanhantes da doadora, promover ações de educação no âmbito do aleitamento materno por meio de palestras, demonstrações e treinamento.

Doadores e doações

- Doadoras e doações: a seleção das doadoras é responsabilidade do médico responsável pelas atividades assistenciais do BLH ou PCLH. A doação é voluntária, altruísta e não remunerada. São consideradas aptas as nutrizes que estejam amamentando ou ordenhando leite para o próprio filho, sejam saudáveis, apresentem exames pré ou pós-natal compatíveis com a doação, não fumem mais de 10 cigarros por dia, não utilizem medicamentos incompatíveis com a amamentação, álcool ou drogas ilícitas. Também podem ser solicitados exames como hemograma completo,

VDRL e anti-HIV, além de outros conforme necessidade individual ou perfil epidemiológico local.

- Condições de higiene e coleta: a coleta deve ser realizada em ambiente limpo e tranquilo, com uso de gorro e máscara. Antes da ordenha, é necessário lavar as mãos e os antebraços com água e sabão e secar com toalha limpa. As mamas devem ser higienizadas apenas com água, sem uso de sabonetes, álcool ou antissépticos. O leite deve ser coletado em recipiente esterilizado e manipulado de forma segura para evitar contaminações.

Rotulagem

- O LHO coletado e processado deve ser rotulado com informações que permitam sua rastreabilidade.
- As informações do rótulo podem ser substituídas por denominação ou codificação padronizada pelo BLH, desde que permitam identificação e rastreabilidade.
- O acondicionamento da embalagem deve manter a integridade do rótulo e possibilitar sua identificação.
- Os rótulos das embalagens destinadas à coleta domiciliar devem conter identificação da doadora, data e hora da primeira coleta. Já os rótulos das embalagens de LHO e LHOP estocados devem conter identificação da doadora, conteúdo energético e validade.

Pasteurização

- O LHO coletado e aprovado pelo BLH deve ser pasteurizado a 62,5°C por 30 minutos após o tempo de pré-aquecimento.
- O tempo de pré-aquecimento corresponde ao período necessário para que o leite atinja a temperatura de 62,5°C.
- A temperatura da pasteurização deve ser monitorada a cada 5 minutos, com registro em planilha específica.
- O ambiente onde ocorre a pasteurização deve ser limpo e desinfetado antes de cada ciclo, ao término das atividades e sempre que necessário. Após o processamento,
- O LHOP deve passar por análise microbiológica para identificação de microrganismos do grupo coliforme.

Pasteurização é exclusiva da mãe para o próprio filho e tem consumo no máximo de 12 horas se mantido a temperatura mínima de 5°C

Transporte

- Transporte do leite humano: o LHO e o LHOP devem ser transportados sob cadeia de frio, em recipientes isotérmicos exclusivos, resistentes e de fácil higienização. A temperatura deve permanecer até 5°C para produtos refrigerados e até -1°C para congelados, com tempo máximo de transporte de 6 horas. O veículo deve garantir a integridade e qualidade do produto, estar limpo, ser adaptado para manter a cadeia de frio e ser conduzido por motorista treinado ou acompanhado por profissional capacitado.

Estocagem

- Estocagem do leite humano: o BLH e o PCLH devem possuir equipamentos exclusivos para armazenamento de LHOc e LHOP, mantendo a cadeia de frio durante toda a estocagem. O LHOc congelado pode ser armazenado por até 15 dias a -3°C, enquanto o refrigerado pode permanecer por até 12 horas a 5°C. O LHOP congelado tem validade de até 6 meses a -3°C e, após descongelamento, deve ser mantido refrigerado a até 5°C por no máximo 24 horas.
- Estocagem e controle do leite humano: o LHOP liofilizado e embalado a vácuo pode ser armazenado em temperatura ambiente por até 1 ano. As temperaturas dos equipamentos de estocagem devem ser verificadas e registradas diariamente. O BLH também deve manter controle de estoque com identificação dos diferentes tipos de produtos armazenados.
- Indicações para uso do leite humano: recém-nascidos prematuros ou de baixo peso que não conseguem sugar, recém-nascidos infectados, especialmente com enteroinfecções, recém-nascidos em nutrição trófica, portadores de imunodeficiência, portadores de alergia a proteínas heterólogas e outros casos excepcionais conforme critério médico.

Lactário & bande de leite humano

- Finalidade comum: promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, garantia da segurança alimentar e nutricional do recém-nascido, redução da morbimortalidade infantil, especialmente em prematuros e recém-nascidos de risco, integração entre áreas.
- Banco de Leite Humano: captação, orientação e apoio às doadoras, coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano.
- Lactário: preparo, fracionamento, armazenamento e distribuição das dietas, apoio à assistência nutricional hospitalar neonatal e pediátrica.

Papel do nutricionista

- Planejamento e organização e supervisão dos processos
- Elaboração e atualização de POPs e manuais
- Treinamento e capacitação da equipe
- Controle de qualidade e segurança dos produtos
- Atuação integrada com a equipe de saúde e com a família
- Educação alimentar e nutricional com foco no aleitamento materno

Planejamento físico de UANS

Codex alimentarius

- O Codex Alimentarius, termo em latim que significa “Código dos Alimentos”, é uma coletânea internacional de normas alimentares, diretrizes e códigos de prática relacionados aos alimentos, estabelecida de forma conjunta pela FAO (Food and Agriculture Organization, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Trata-se de uma referência internacional de caráter orientativo, ou seja, não é obrigatória, sendo utilizada como base para a padronização de normas alimentares entre países. Seu principal objetivo é orientar e promover a elaboração de definições e requisitos aplicáveis aos alimentos,

além de auxiliar na harmonização das normas e facilitar o comércio internacional de alimentos.

- O Brasil é membro do Codex Alimentarius desde a década de 1970, sendo um dos países da América Latina com maior participação nas discussões e decisões do sistema. No país, a atuação é coordenada pelo Comitê do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB), que reúne diferentes órgãos governamentais e entidades representativas, como a ANVISA, o MAPA, o Ministério das Relações Exteriores, o MDIC, o MCT, o INMETRO, o Ministério da Justiça, além de instituições como a ABNT, o IDEC, a ABIA, a CNI, a CNA e a CNC, que participam contribuindo para a construção e alinhamento das normas alimentares brasileiras com os padrões internacionais.

- Os Grupos Técnicos do Comitê do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB), coordenados pela ANVISA, são responsáveis por áreas específicas relacionadas à segurança e qualidade dos alimentos, incluindo contaminantes de alimentos, aditivos alimentares, higiene dos alimentos, rotulagem de alimentos, métodos de análise e amostragem, nutrição e alimentos para fins especiais, além de óleos e gorduras. Esses grupos atuam de forma técnica, analisando, avaliando e elaborando posições brasileiras sobre os temas discutidos no Codex Alimentarius, que posteriormente são submetidas ao CCAB para consolidação e encaminhamento nas negociações internacionais.

Produção primária → Higiene ambiental, produção higiênica de insumos alimentares, manipulação, armazenamento e transporte, limpeza, manutenção e higiene pessoal na produção primária.

Projetos e instalações → Localização, edificações e áreas, equipamentos e instalações

Controle de operações → Controle de perigos nos alimentos, aspectos fundamentais dos sistemas de controle de higiene, requisitos para recepção dos materiais, embalagem, água, gestão e supervisão, documentação e registro e procedimentos para recolhimento de alimentos.

Manutenção e higiene → Manutenção e limpeza, programas de limpeza, sistemas de controle de pragas, manejo de resíduos e eficácia do monitoramento.

Higiene pessoal → Estado de saúde, doenças e lesões, higiene pessoal, conduta pessoal e visitantes.

Transporte → Considerações gerais, requisitos, utilização e manutenção.

Informações sobre o produto e conscientização do consumidor → Identificação dos lotes, informações sobre os produtos, rotulagem e educação do consumidor.

Capacitação → Conscientização e responsabilidade, programa de capacitação, instrução e supervisão e capacitação para atualização dos conhecimentos.

Legislação:

Federal → Portaria nº 1428, de 22 de novembro de 1993, Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 e Resolução RDC nº 52, de 29 de setembro de 2014.

Estadual → Portaria CVS 5, 09 de abril de 2013

Municipal → Portaria nº 2619, de 2011, dark kitchens, Decreto nº 62.365, de 08 de maio de 2023 e Lei nº 17.853, de 29 de novembro de 2022

Federal:

- Portaria nº 1428, 22 de novembro de 1993:

- orientações necessárias que permitam executar as atividades de inspeção sanitária, de forma a avaliar as Boas Práticas para a obtenção de padrões de identidade e qualidade de produtos e serviços na área de alimentos com vistas à proteção da saúde da população

- Resolução RDC nº 275, 21 de outubro de 2002:

- Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos

- Resolução RDC nº 216, 15 de setembro de 2004: Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação Resolução RDC nº 52, 29 de setembro de 2014: Altera a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004

- Procedimento Operacional Padronizado (POP) é o procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos, podendo receber outras nomenclaturas desde que respeite o conteúdo estabelecido na resolução. Limpeza é a operação de remoção de terra, resíduos de alimentos, sujidades e outras substâncias indesejáveis. Desinfecção é a operação de redução, por método físico ou agente químico, do número de microrganismos a um nível que não comprometa a segurança do alimento. Higienização é a operação que se divide em duas etapas, limpeza e desinfecção. Anti-sepsia é a operação destinada à redução de microrganismos presentes na pele por meio de agente químico, após lavagem, enxágue e secagem das mãos.

- Controle Integrado de Pragas é o sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a segurança do alimento. Resíduos são materiais a serem descartados, oriundos da área de produção e das demais áreas do estabelecimento. Manual de Boas Práticas de Fabricação é o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, o controle da higiene e saúde dos manipuladores e o controle e garantia de qualidade do produto final. Programa de Recolhimento de alimentos é o conjunto de procedimentos que permite o efetivo recolhimento e o apropriado destino

final de lote de alimentos exposto à comercialização com suspeita ou constatação de causar dano à saúde.

Requisitos gerais:

- Os POPS's devem ser desenvolvidos para cada um dos itens apresentados abaixo:

- 1.Higiene das instalações, equipamentos, móveis e utensílios
- 2.Controle da potabilidade da água
- 3.Higiene e saúde dos manipuladores
- 4.Manejo dos resíduos
- 5.Manutenção preventiva e calibração de equipamentos
- 6.Controle integrado de vetores e pragas urbanas
- 7.Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens
- 8.Programa de recolhimento de alimentos

Qualidade sanitária das edificações e das instalações

Higiene das instalações e do ambiente

- É proibido

I - varrer a seco e lavar panos de limpeza na área de manipulação;

II - fazer uso de panos não descartáveis para secar utensílios e equipamentos;

III - reaproveitar vasilhames de produtos alimentícios para envasar produtos de limpeza;

IV - Animais domésticos no local de trabalho;

V - Escoar a água residual da higienização ambiental para a via pública.

Abastecimento de água

- É obrigatória a existência de reservatório de água potável tampado, de fácil higienização, com superfície interna lisa, resistente, impermeável e livre de rachaduras, descascamentos, infiltrações e vazamentos. Sua higienização deve seguir métodos recomendados por órgãos oficiais, sendo realizada a cada seis meses ou sempre que houver risco de contaminação, como queda de animais, sujeira ou enchentes. O gelo utilizado em alimentos deve ser produzido com água potável, conforme padrões de identidade e qualidade vigentes, devendo ser protegido contra contaminação e manipulado em condições higiênico-sanitárias adequadas.

Esgotamento sanitário

- Os despejos das pias da área de produção devem passar por uma caixa de gordura instalada fora da área de manipulação e armazenamento, e ela deve ser limpa periodicamente.

Materiais recicláveis

- Materiais recicláveis e resíduos sólidos devem ser separados e removidos quantas vezes forem necessárias para um local exclusivo, mantido em condições higiênicas, com revestimento de fácil limpeza e protegido contra intempéries, animais, vetores e pragas urbanas. Nas áreas de produção de alimentos, o lixo deve ser acondicionado em recipientes com tampa acionada por pedal, evitando contato manual. Além disso, o lixo

não deve ser retirado da cozinha pelo mesmo local de entrada das matérias-primas e, quando isso não for possível, devem ser estabelecidos horários diferentes para cada atividade.

Abastecimento de gás

- A área para armazenamento de botijões de gás liquefeito de petróleo deve ser instalada em local ventilado, protegido da passagem ou entrada de pessoas estranhas e atender ao disposto em legislação específica.

Controle integrado de vetores e pragas urbanas

- Devem ser implantados procedimentos de Boas Práticas para prevenir ou minimizar a presença de vetores e pragas urbanas, como insetos, roedores, aves e outros. A aplicação de produtos desinfestantes deve ocorrer apenas quando as medidas preventivas não forem eficazes, sendo realizada de forma a evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios, além de garantir a segurança dos operadores e do meio ambiente. Essa aplicação deve ser feita por empresa especializada e licenciada pelo órgão de vigilância sanitária competente, utilizando produtos regularizados na ANVISA.

Localização

- A área externa deve ser livre de focos de insalubridade, como lixo, objetos em desuso, animais, poeira, água estagnada e presença de vetores e pragas urbanas. O acesso deve ser direto e independente, não podendo ser comum à habitação ou a outros usos. A construção deve atender às normas de edificações vigentes estaduais ou municipais. Além disso, deve ser planejada para restringir o trânsito de pessoas não envolvidas na produção e garantir acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Instalações

- Em todas as etapas do processo produtivo, as instalações devem ser separadas por meios físicos ou por outras medidas efetivas, garantindo facilitação da higienização e manutenção, com fluxos contínuos e sem cruzamento entre etapas e linhas do processo. O retorno de utensílios sujos não deve representar risco de contaminação para utensílios limpos. Quando não houver áreas separadas para as diferentes atividades, devem existir locais específicos para pré-preparo e preparo dos alimentos. Caso a estrutura não permita essa separação, o pré-preparo deve ser realizado primeiro, seguido da higienização completa de equipamentos, utensílios, recipientes, bancadas, superfícies, pias, pisos e demais áreas potencialmente contaminadas, sendo o preparo final realizado em horário distinto e em ambiente devidamente higienizado.
- Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação, posicionados de forma estratégica em relação ao fluxo de preparo dos alimentos e em número suficiente para atender toda a área de preparação. Esses lavatórios devem dispor de sabonete líquido neutro, inodoro e com ação antisséptica, além de papel toalha descartável não reciclado ou outro sistema não contaminante, e coletor de papel com acionamento sem contato manual.

Equipamentos, utensílios e móveis

- Não é permitido o funcionamento de equipamentos sem proteção nas partes de maior risco de acidentes, como motor, prensa, peças cortantes, sucção, correias e outros. As câmaras frigoríficas devem possuir revestimento com material lavável, impermeável e resistente, além de termômetro de fácil leitura e calibrado com visor externo. Devem contar com interruptor de segurança na parte externa com indicação de ligado e desligado, prateleiras e estrados em material impermeável, resistente e lavável, dispositivo de segurança interno que permita a abertura da porta por dentro e serem isentas de ralos ou grelhas.

Piso

- Deve ser constituído de material liso, antiderrapante, resistente, impermeável e lavável, mantendo-se íntegro, sem trincas, vazamentos ou infiltrações. Deve apresentar inclinação em direção aos ralos, de modo a evitar o acúmulo de água. Quando houver ralos, estes devem ser sifonados e possuir dispositivos de fechamento, impedindo a entrada de insetos e roedores.

Paredes, tetos e forros

- As paredes e divisórias devem ser sólidas, com acabamento liso e impermeável, não sendo permitidas estruturas ocas, com vazios internos ou feitas de materiais porosos, como compensado. Os tetos e forros não devem transmitir contaminantes aos alimentos e devem possuir acabamento liso, ser de material não inflamável e impermeável. Além disso, devem estar livres de goteiras, vazamentos, umidade, trincas, rachaduras, bolores, infiltrações e descascamentos.

Portas e janelas

- As portas devem ser ajustadas aos batentes, de fácil limpeza, e as de entrada para áreas de armazenamento e manipulação de alimentos devem possuir mecanismo de fechamento automático e proteção na parte inferior contra insetos e roedores. As janelas devem ser ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimétricas removíveis para facilitar a limpeza, não devendo permitir a incidência direta de raios solares sobre funcionários, alimentos ou equipamentos sensíveis ao calor.

Iluminação

- A iluminação deve ser uniforme, sem ofuscamento, e não deve alterar as características sensoriais dos alimentos. As lâmpadas e luminárias devem estar protegidas contra quedas acidentais ou explosões. As instalações elétricas devem ser embutidas e, quando externas, devem estar protegidas por tubulações fixadas e afastadas das paredes e do teto, de modo a permitir a higienização e a manutenção adequada do ambiente.

Ventilação

- O sistema de ventilação deve garantir o conforto térmico, a renovação do ar e manter o ambiente livre de fungos, gases, fumaça, gordura e condensação de vapores, entre outros contaminantes. A circulação de ar pode ser realizada por ar insuflado filtrado ou por exaustão, devendo o fluxo ser direcionado da área limpa para a área suja. Os exaustores devem possuir telas milimétricas removíveis para impedir a entrada de vetores e pragas urbanas, e os equipamentos e filtros devem passar por manutenção e

higienização periódicas. Não devem ser utilizados ventiladores ou climatizadores com aspersão de neblina em áreas de manipulação e armazenamento de alimentos ou diretamente sobre os alimentos.

Vestiários e instalações sanitárias

- Os vestiários dos funcionários e suas instalações sanitárias não devem se comunicar diretamente com as áreas de armazenamento, manipulação, distribuição e consumo de alimentos. Devem ser separados por gênero e possuir portas externas com fechamento automático. Os vestiários devem conter armários individuais e chuveiros. Já os banheiros devem dispor de vaso sanitário sifonado com tampa e descarga, mictório com descarga, papel higiênico, lixeira com tampa acionada por pedal, pias com sabonete líquido neutro, inodoro e com ação antisséptica, papel toalha descartável não reciclado ou outro sistema não contaminante e coletor de papel com acionamento sem contato manual.

Área de distribuição e consumo dos alimentos

- Na área de consumo de alimentos, ou o mais próximo possível, deve haver um lavatório destinado à higienização das mãos dos consumidores. Além disso, as instalações sanitárias dos clientes não devem ter comunicação direta com as áreas de produção de alimentos.

Legislação municipal

- A Portaria nº 2619 de 2011 estabelece o regulamento de Boas Práticas e de controle das condições sanitárias e técnicas das atividades relacionadas à cadeia de alimentos, abrangendo importação, exportação, extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem e reembalagem, fracionamento, comercialização e uso de alimentos, incluindo águas minerais, águas de fontes, bebidas, aditivos e embalagens para alimentos. As dark kitchens estão relacionadas ao Decreto nº 62.365 de 08 de maio de 2023 e à Lei nº 17.853 de 29 de novembro de 2022.

Edificação e instalação

- O pé-direito das instalações deve ser compatível com as atividades desenvolvidas no local, sendo exigido no mínimo 2,70 metros. A edificação e as instalações devem garantir conforto ambiental aos funcionários, incluindo controle adequado do nível de ruídos, ventilação, iluminação e minimização da poluição do ar no ambiente de trabalho.

- Em locais onde a boa qualidade do ar e o conforto térmico não possam ser garantidos por aberturas na edificação, devem ser instalados sistemas de climatização compatíveis com as dimensões do ambiente, o número de ocupantes e as características do processo produtivo, conforme parâmetros estabelecidos na legislação específica. O fluxo de ar deve ser direcionado da área limpa para a área suja e não deve incidir diretamente sobre alimentos expostos ou sobre os funcionários da área. Os componentes dos sistemas de climatização devem ser mantidos em boas condições de conservação e higiene, e a higienização, manutenção programada e periódica, bem como a troca de filtros, devem seguir a legislação específica.

Equipamentos, móveis e utensílios

- Os instrumentos de medição devem ser calibrados anualmente ou conforme recomendação do fabricante. Não é permitido o uso de equipamentos e utensílios de madeira, vidro ou materiais porosos, esmaltados ou suscetíveis à oxidação ou ao calor nas etapas de fracionamento, pré-preparo, preparo e porcionamento, exceto em preparações reconhecidamente típicas nacionais ou internacionais e na ausência de substitutos disponíveis no mercado, desde que sejam obedecidos os requisitos de boas

Aspectos fundamentais no planejamento físico estrutural

- O planejamento físico funcional de uma UAN não se limita à construção da edificação e suas instalações, mas também considera os processos de trabalho a serem desenvolvidos e os fluxos de manipulação de alimentos, funcionários e clientes, refletindo a preocupação com o arranjo físico funcional.

Layout funcional proporciona

- Aos funcionários → Aos funcionários: conforto, bem-estar, satisfação e segurança do trabalho
- Aos clientes → melhores produtos e serviços, um ambiente saudável, aconchegante e confortável;
- Às operações → fluxo de trabalho mais racional, menor tempo de produção, diminuição dos custos com recursos materiais e humanos, aumento dos níveis de eficiência administrativa e operacional;
- Ao espaço físico → flexibilidade na disposição dos equipamentos, móveis e áreas físicas, além da possibilidade de ampliação dessas áreas e aproveitamento do espaço da melhor maneira possível;
- À empresa → integração dos processos e elementos envolvidos em sua execução, com resultados no aumento dos níveis de qualidade, produtividade e eliminação dos desperdícios.

Ambiência

- É o conjunto de elementos que condicionam as atividades e determinam, em parte, a qualidade e quantidade de trabalho produzido
- Fatores de interferência → iluminação, ventilação, cor, ruídos, temperatura e umidade

Iluminação

- Garantir higiene, permitir inspeção dos alimentos em todas as etapas, proporcionar conforto, evitar acidentes e atender às recomendações estabelecidas.

Ventilação

- A ventilação pode ser realizada por aberturas na parede que permitam a circulação de ar, com área equivalente a 1/10 da área do piso e devidamente teladas, ou por meios artificiais, como exaustores e captadores (coifas). O fluxo de ventilação não deve ser direcionado da área suja para a área limpa.

Cor

- A escolha está relacionada ao índice de reflexão dos materiais, sendo que teto e partes altas das paredes, acima da linha dos olhos, devem ter percentual acima de 80%. As paredes abaixo da altura dos olhos devem apresentar índice entre 50% e 75%, enquanto os pisos devem corresponder a um índice de reflexão entre 15% e 30%.

Ruido

- Deve-se evitar distância maior que 17 metros entre paredes paralelas, evitar formas circulares e côncavas nos projetos por concentrarem o som e não instalar equipamentos junto às paredes para reduzir a reflexão sonora. Além disso, recomenda-se o uso de materiais acústicos e isolantes em tetos e paredes, aplicação de material isolante em bancadas de inox e a preferência por equipamentos silenciosos e carros com rodízios de borracha.

Dimensionamento

- A cozinha deve ser dimensionada e equipada de acordo com o tipo de serviço realizado pelo restaurante. Esse dimensionamento envolve várias etapas de planejamento, sendo o cardápio uma das mais importantes. A partir dele é possível definir os equipamentos e utensílios necessários para o funcionamento do estabelecimento, determinar os alimentos que devem ser adquiridos e suas respectivas quantidades, além de dimensionar a área do estabelecimento e do estoque para garantir um melhor fluxo de trabalho.

- Cálculo de referência para estimativa do número necessário de manipuladores de alimentos nos serviços de alimentação e nutrição:

$$\text{Número de pessoas fixo} = \text{número de refeições por dia} \times 15 \text{ minutos} / \text{dia de trabalho em minutos}$$

Cálculo da área de produção nos serviços de alimentação e nutrição, em escolas, segundo Cunha e cols:

$$\text{Área de produção} = 15,22 + (\text{capacidade máxima de atendimento} \times 0,02)$$

Cálculo para estimativa do número de funcionários de manipuladores de alimentos nos serviços de alimentação e nutrição, em escolas, segundo Cunha e cols:

$$\text{Número de manipuladores de alimentos} = 2,17 + (\text{capacidade máxima de atendimentos} \times 0,002)$$

Equipamentos e utensílios utilizados me UAN

Recebimento

- As matérias primas são entregues em plataformas de recebimento e são controladas qualitativamente e quantitativamente

Armazenamento

- Os produtos alimentícios devem ser estocados em local separado dos demais produtos (descartáveis, limpeza e sob temperatura), e também devem ser divididos por categorias.

Armamento sobre temperatura

- Reservados aos alimentos perecíveis que necessitam de um controle de temperatura como congelados ou refrigerados.

Pré preparo

- Vegetais: reservado para higienização e corte de vegetais e frutas. Carnes: reservado ao corte, tempero e montagem em geral.

Preparo (cozção)

- Calor úmido - por intermédio de caldeirões. Calor seco - Frituras e assados.

Área de higienização

- Tratamento de higienização dos utensílios da cozinha

Lay out e fluxograma

- É o posicionamento dos departamentos ou postos de trabalho no espaço, de forma a minimizar custos e atender a um conjunto de restrições, sendo um componente organizacional importante que contribui para um ambiente mais favorável e produtivo. Tem como objetivos minimizar custos de manuseio de materiais, utilizar de forma eficiente o espaço e a mão de obra, eliminar congestionamentos, facilitar a entrada e saída de produtos e pessoas, promover a qualidade do serviço, facilitar a comunicação e interação entre trabalhadores, reduzir o tempo de produção, eliminar desperdícios e movimentos desnecessários e incorporar medidas de segurança.

Fluxograma

- Representação gráfica da sequência de atividades de um processo, permitindo analisar as entradas de fornecedores, as saídas para os clientes e os pontos críticos do processo. Possibilita a organização adequada da movimentação dentro da UAN, evitando o cruzamento de matéria-prima e reduzindo riscos de contaminação. A observação e melhoria do layout contribuem para a redução do tempo de execução das atividades e da movimentação de materiais, favorecendo um fluxo de produção mais linear, com o mínimo de deslocamentos desnecessários.

Brigada de UAN

- Termo mais utilizado em restaurantes comerciais e hotéis, instituído por Georges Auguste Escoffier, chef francês que popularizou e renovou os métodos tradicionais da culinária francesa, introduzindo disciplina e organização por meio do sistema de brigada. Nesse sistema, cada praça possui um responsável com atividades bem definidas, priorizando a agilidade dos processos. Embora mantenha o conceito de hierarquização e brigada, nos serviços de Alimentação e Nutrição a divisão do trabalho é adaptada, envolvendo diferentes tipos de profissionais

Auxiliar de cozinha

- Auxilia o cozinheiro no preparo das refeições, separa os ingredientes e instrumentos necessários, inicia o preparo do cardápio, processa os alimentos conforme as orientações do cozinheiro e organiza e mantém limpa a área de trabalho.

Auxiliar de pré-preparo

- Confere o kit retirado do estoque, realiza o pré-preparo dos alimentos sob sua responsabilidade, encaminha os itens para as áreas de destino, verifica o funcionamento dos equipamentos e organiza e mantém limpa a área de trabalho.

Estoquista

- Arquiva notas fiscais de compras de materiais, realiza cotação de preços junto a fornecedores, seleciona, contrata e avalia fornecedores, confere os pedidos realizados e entregues e providencia a devolução de mercadorias que não estiverem em condições de consumo.

Auxiliar de estoquista

- Atende as requisições da cozinha, distribui diariamente as mercadorias para os devidos setores, avalia a qualidade das mercadorias entregues, mantém o estoque organizado e é responsável pela recepção e guarda das mercadorias.

Copeiro

- Organiza e limpa a área de distribuição, arruma os utensílios diretos, verifica se o balcão de distribuição está ligado e em funcionamento, mantém o balcão de distribuição limpo e controla a distribuição das

Servente

- Proceda à limpeza de todos os ambientes da unidade, realiza a higienização de equipamentos e utensílios e zela pela organização e limpeza dos sanitários durante o horário de atendimento.

Brigada de salão

- Gerente de restaurante, primeiro maître, segundo maître, chefe de fila, sommelier ou chefe de vinho, barman, garçom, commis ou ajudante, débarrasseur ou aprendiz e steward ou copeiro.

Brigada de cozinha

- Chefe, Sous chef ou sub chef e chefe de praça

Gerente de restaurante

- é o profissional responsável por organizar e supervisionar o funcionamento do restaurante, além de elaborar escalas, distribuir tarefas e verificar todos os procedimentos operacionais. É desejável que domine vários idiomas.

1º Maitre

- Administra, supervisiona e avalia as atividades e resultados, prepara o plano de tarefas de todo o pessoal sob sua responsabilidade e orienta novos funcionários. Também colabora com o gerente de alimentos e bebidas e com o chefe de cozinha na elaboração de novos cardápios.

2º Maitre

- Supervisiona a mise en place do restaurante, organiza o buffet, a mesa de exposição e os carrinhos de frios e sobremesas, além de realizar a reserva de mesas, distribuindo as

praças e reservas. Também atua como relações públicas, sendo responsável por retirar os pedidos de bebidas e alimentos.

Chefe de fila

- Em geral, é indicado pelo maître e trata-se de um garçom mais qualificado, capaz de exercer funções de segundo o maitre organizar os garçons nas tarefas específicas

Sommelier

- Esse profissional é encontrado apenas em restaurantes de categoria internacional e é responsável pelo serviço de vinhos, devendo orientar os clientes na escolha das bebidas e na harmonização com os diferentes tipos de pratos.

Barman

- É o profissional responsável pelo serviço de bar, encarregado da preparação de drinques e coquetéis, além de executar os controles relacionados à sua função. Em alguns estabelecimentos, também pode ser responsável pelo caixa.

Garçom

- É o profissional responsável direto pelo atendimento ao cliente e pela execução das vendas no restaurante. Deve estar apto a fornecer informações sobre a composição e preparo de bebidas e iguarias. A brigada de garçons representa o cartão de visitas do restaurante.

Commis ou ajudante de garçons

- É o profissional responsável pela limpeza de todo o material utilizado pelo garçom e também auxilia no atendimento aos clientes.

Debarraser ou aprendiz

- O serviço do aprendiz consiste em auxiliar na limpeza, realizar todos os serviços secundários da sala e atender imediatamente às ordens do maître, sendo uma função atualmente em desuso e encontrada principalmente em grandes hotéis e restaurantes.

Steward ou copeiro

- É o pessoal responsável pela limpeza geral das áreas de alimentos e bebidas, incluindo coifas e aparelhos de cocção, além de atuar na montagem e desmontagem dos equipamentos necessários para a operacionalização de eventos.

Chefe

- Responsável pela cozinha e por toda a equipe de trabalho, sendo quem coordena e distribui as ordens. Atua na elaboração de fichas técnicas e na padronização das preparações, além de realizar a supervisão geral da produção de alimentos. Também é responsável pela montagem e finalização dos pratos, pela criação e desenvolvimento de novos pratos e pelo treinamento da brigada.

Sous Chef ou sub chefe

- É o segundo na hierarquia da cozinha, abaixo do chef, responsável pela supervisão constante da equipe e pelo treinamento dos auxiliares. Também coordena os chefs de praça, garantindo o funcionamento adequado das atividades em cada setor.

Chefe de praça

- Cada praça dentro da cozinha possui um chefe responsável, sendo que “praça” corresponde às divisões físicas da cozinha. Esse tipo de organização em brigadas é atualmente encontrado apenas em restaurantes muito grandes e complexos.

Implementação e execução de UAN

- Etapas iniciais → validação do projeto físico → aquisição de equipamentos → contratação de equipe
- Principais desafios → atrasos de obra → equipamentos incompatíveis → falhas no layout previsto

Teste piloto

- Envolve o teste de equipamentos, como fornos e câmaras, o teste do fluxo produtivo e a realização de produção piloto (refeições teste). A partir disso, são feitos ajustes de tempo, layout, quantidades e equipe.

Organizações de processos

-

Envolve a definição de rotinas operacionais e a padronização de processos, incluindo recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição. Também contempla a implantação de controles de temperatura, higiene e produção.

Gestão de pessoas

- Inclui a integração da equipe, o treinamento inicial e a distribuição real de funções, com liderança do nutricionista. Entre os problemas mais comuns estão a alta rotatividade de funcionários e a falta de adesão às normas estabelecidas.

Gestão de custos

- Inclui o controle de custos desde o início, a utilização de ficha técnica de preparação, o controle de sobras e restos, ajustes de per capita e o aproveitamento integral dos alimentos.

Mentoria e melhoria contínua

- inclui indicadores de qualidade como aceitação, desperdício e segurança dos alimentos, além da realização de auditorias internas, correção de não conformidades e promoção de uma cultura de melhoria contínua.

Papel do nutricionista

- Inclui a atuação como responsável técnico, tomada de decisão, interface com a equipe e a gestão, garantia da qualidade e segurança dos alimentos e visão sistêmica da UAN.

Gestão de pessoas em UAN

Recrutamento

- Inclui e-mails, sites de empregos, redes sociais, site da própria empresa, anúncios e intranet ou comunicados.

- Recrutamento interno + externo = recrutamento misto

Interno → Não há custos com anúncios ou admissão e há maior motivação dos colaboradores, além de maior rapidez nos processos, pois a empresa já conhece o profissional. Por outro lado, pode gerar conflitos entre colaboradores, exige potencial de desenvolvimento, pode contribuir para alta rotatividade e está sujeito ao princípio de Peter.

Externo → Traz experiências novas para a organização e enriquece o quadro de funcionários. Por outro lado, o recrutamento externo tende a ser um processo mais demorado, com custos mais elevados, envolve candidatos desconhecidos e pode gerar desmotivação nos colaboradores internos.

Seleção

- Definir os responsáveis pela avaliação, planejar com antecedência os critérios de avaliação e estabelecer os perfis dos funcionários. Reforçar as competências obrigatórias e opcionais, preparar o roteiro da entrevista e evitar se prender a estereótipos. Incluir perguntas para verificar se o candidato compartilha os valores da empresa, obter detalhes das experiências profissionais anteriores e elaborar dinâmicas para observar sua reação diante de situações práticas.

- Só as experiências profissionais não são suficientes → é preciso proatividade, criatividade, boa comunicação, habilidade para lidar com pessoas e capacidade de resolver problemas

- Intelectual + emocional = contratação

Triagem e avaliação

- Inclui a triagem dos currículos, a realização de entrevistas, a aplicação de provas de conhecimentos específicos, testes psicológicos e simulações ou dinâmicas.

Treinamento

- Tem como objetivo capacitar e adaptar os colaboradores, sendo geralmente realizado por funcionários já admitidos e mais experientes na linha de produção. Trata-se de um processo de curto prazo, com foco imediato.

Capacitação

- Estimula o crescimento pessoal, sendo um processo contínuo que promove motivação aos colaboradores e os prepara para oportunidades futuras dentro da empresa.

Treinamento + capacitação

- Auxilia na escolha de uma boa equipe, diminui a rotatividade de colaboradores, reduz gastos com rescisões e evita perda de tempo com novos treinamentos. Também contribui para o aperfeiçoamento de erros anteriores, melhora o atendimento, o serviço e o ambiente, além de aumentar a competitividade no mercado.

Capacitação

- De acordo com o Codex Alimentarius (2020) e a RDC nº 216/2004, todos os manipuladores de alimentos devem participar de um programa de formação em higiene que contemple contaminantes alimentares, doenças de origem alimentar, manipulação de alimentos e boas práticas de fabricação, com registro e certificação obrigatórios. No Brasil, entre 2007 e 2020, foram notificados em média 662 surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA) por ano, envolvendo 156.691 pacientes, 22.205 hospitalizações e 152 mortes, sendo que entre 2007 e 2023 o total chegou a 11.800 surtos. Surtos de DTA envolvendo de 5 a 250 pessoas podem gerar perdas de 0,3% a 101% dos lucros e receitas anuais, podendo esses prejuízos superar os custos de implementação de medidas de controle e prevenção. Assim, o investimento em capacitação, como medida preventiva, reduz a ocorrência de surtos e minimiza futuras perdas econômicas.

Porque os manipuladores de alimentos não colocam em prática o que eles apresem sobre segurança dos alimentos?

- Segundo a perspectiva de Paulo Freire, uma das razões pelas quais manipuladores de alimentos nem sempre aplicam na prática o que aprendem sobre segurança dos alimentos está relacionada ao modelo de ensino adotado nas capacitações. Quando a formação é baseada na memorização mecânica e na simples transferência de conteúdos, sem diálogo e reflexão, ela tende a limitar o pensamento crítico, a curiosidade e a autonomia do aprendiz. Nesse modelo, o processo educativo “domestica” em vez de formar, ou seja, não favorece a compreensão real e a internalização das práticas.
- Por outro lado, quando a educação é mais participativa, estimulando a criatividade, a curiosidade e o pensamento crítico, há maior chance de o conhecimento ser incorporado ao cotidiano de trabalho. Assim, uma prática educativa que promove autonomia tende a gerar profissionais mais conscientes e mais capazes de aplicar corretamente as normas de segurança dos alimentos.
- Liderança despreparada, percepção de falta de vigilância constante dos trabalhadores, formação ineficaz, número reduzido de funcionários, distância entre teoria e prática, percepção de que os trabalhadores da cozinha não têm percepção do risco, tendência otimista e influência da família nas práticas.
- Incertezas quanto ao motivo, pouco tempo para executar todos os procedimentos de preparação das refeições, percepção de que o trabalhador não tem conhecimento sobre as DTAs, salário baixo, percepção de que os trabalhadores não estão empenhados no serviço e baixo nível de escolaridade.

Viés otimista

- O viés otimista é estudado como uma das hipóteses para explicar esse fenômeno. Ele corresponde à tendência humana de interpretar situações de forma excessivamente positiva e esperançosa, em vez de realista. Dessa forma, as pessoas tendem a ser superconfiantes em relação ao futuro, superestimando a probabilidade de eventos positivos e subestimando a probabilidade de eventos negativos.
- Os manipuladores de alimentos demonstram consciência sobre a segurança dos alimentos, porém muitas vezes não conseguem transformar esse conhecimento em práticas seguras. Isso pode estar relacionado a um fenômeno psicológico no qual as pessoas acreditam que têm menor probabilidade de sofrer eventos adversos em comparação com outras, o que pode influenciar negativamente a segurança dos alimentos.

Capacitação

- Deve-se considerar as características individuais das pessoas, possibilitando aumento de salário por mérito, maior oportunidade de promoção e menor desgaste no desempenho do trabalho. Também contribui para maior satisfação pessoal de realização, aumento da produtividade e dos lucros, além da redução de faltas, acidentes de trabalho e desperdícios.

Liderança

- É a capacidade de influenciar pessoas para a realização de um objetivo comum. Como afirma Peter Drucker, um bom líder faz com que pessoas comuns realizem coisas incomuns. A diferença entre gerenciamento e liderança está no fato de que o gerenciamento organiza recursos, enquanto a liderança influencia pessoas para alcançar resultado
- Liderança envolve flexibilidade, agilidade e visão de mercado, além de comprometimento e autonomia empreendedora. Também requer atualização constante, inclusive com visão internacional, e capacidade de trabalhar em equipe.
- Autonomia e liberdade, reconhecimento, progressos financeiros, regras claras, transparência nas relações e na comunicação e condições concretas para o desenvolvimento contínuo.
- Liderança vai além da capacidade de influenciar, envolvendo também a condução de um grupo de pessoas e a habilidade de motivá-las para que contribuam da melhor forma com os objetivos da organização. Atualmente, as pessoas são mais complexas e não se motivam apenas pelo salário, sendo necessário compreendê-las e reconhecê-las como seres humanos.

Liderança tradicional

- Sistema autoritário e mecanicista, com hierarquia de caráter vertical. O colaborador não possui autonomia nem envolvimento criativo no trabalho e desconhece os demais setores. O empregado é visto como pouco confiável e sem capacidade intelectual, sendo que visões diferentes não são permitidas. A motivação é baseada principalmente no pagamento, com avaliação unilateral em que o gestor não é

avaliado. Predomina a manipulação das pessoas, a coação e o temor, e há baixa disposição para assumir responsabilidades.

Liderança moderna

- Foco no comportamento humano, com valorização das divergências de ideias e respeito às pessoas e às diferenças individuais. Há estímulo ao desenvolvimento profissional e a avaliação é realizada por um conjunto de avaliadores, incluindo outros líderes, gestores e colegas. As pessoas tendem a gostar de assumir responsabilidades, e o modelo proporciona condições para autorrealização e satisfação.

Tipos de liderança:

- Democrático
- Agressivo
- Confiável
- Conselheiro
- Agregador
- Coersitivo

Perfil de um líder → respeitar e confiar na sua equipe, saber ouvir orientar, ter empatia, ser um bom planejador, ser flexível, ser inovador, saber motivar a atingir resultados, saber dar feedback, ser motivado e saber delegar

Avaliação de desempenho e motivação de conflitos

Objetivo da avaliação

- Propicia o autoconhecimento e a aproximação entre gestor e colaborador, além de servir como subsídio para decisões gerenciais relacionadas à movimentação, remuneração, desenvolvimento, carreira, processo sucessório e estratégias de retenção. Contribui para a melhoria global do desempenho e da produtividade das pessoas e permite verificar o grau de adaptação do profissional aos objetivos organizacionais, às demandas e às exigências do trabalho, sendo uma tarefa árdua e desafiadora.

Avaliação

- A avaliação é um recurso que auxilia a isolar, observar, mensurar, formalizar e recompensar comportamentos e resultados alcançados pelos indivíduos. No entanto, alcançar um método de avaliação perfeito e infalível, capaz de identificar com precisão os melhores empregados, é uma tarefa quase insolúvel devido à natureza subjetiva inerente ao julgamento humano.

Tipos de avaliação baseado em 3 dimensões

Desenvolvimento → Quando a pessoa possui condições de assumir atribuições e responsabilidades de maior complexidade, isso indica um maior nível de desenvolvimento. Esse nível influencia a expectativa do líder em relação ao desempenho do seu liderado.

Resultado → Refere-se ao atendimento de objetivos ou metas estabelecidas pela liderança ou pela organização. Essa expectativa de resultado pode ser alcançada de duas formas: por meio do esforço ou por meio do desenvolvimento.

Comportamento → Refere-se ao nível de adesão aos valores da organização, ao relacionamento interpessoal e às atitudes diante do trabalho. Essa dimensão do comportamento é subjetiva, pois traduz a percepção de uma pessoa sobre outra.

Mensuração do desenvolvimento

- Está conectada à mensuração da complexidade das atribuições e responsabilidades da pessoa. Seus parâmetros incluem a abrangência da responsabilidade, ou seja, o impacto das ações ou decisões sobre o contexto em que a pessoa está inserida, podendo ser medido pelo escopo, nível e abrangência de atuação. Também considera o nível de estruturação das atividades desenvolvidas, sendo que quanto menos estruturadas, maior a complexidade. Além disso, avalia o nível de autonomia decisória da pessoa.

Mensuração dos resultados

- O resultado é mensurado, normalmente, por meio de metas estabelecidas entre a pessoa ou grupo de pessoas e sua liderança. O estabelecimento de metas não é algo simples, exigindo da organização um exercício de integração e foco em resultados mais amplos, alinhados ao direcionamento estratégico. Para que as metas funcionem como referência de mensuração de desempenho, elas devem apresentar características bem definidas.

Avaliação do comportamento

- O comportamento é uma dimensão difícil de ser avaliada, pois é totalmente subjetiva, representando sempre a percepção de uma pessoa sobre outra. Seus parâmetros de avaliação são agrupados em três categorias: adesão da pessoa aos valores da organização, relacionamento interpessoal, que envolve o respeito ao outro, e atitude da pessoa diante do trabalho, relacionada ao nível de comprometimento com suas atividades.

Desafios na avaliação

- Inclui definição inadequada dos objetivos da avaliação e dos funcionários, baixo envolvimento da alta administração e despreparo dos gestores para avaliar pessoas. Também podem ocorrer distorções de percepção, exclusão dos funcionários no processo de planejamento e realização da avaliação em apenas um dia. Além disso, há foco excessivo no curto prazo e em resultados passados.

Resultados e benefícios esperados

- Direcionamento da equipe permite orientar o desafio a ser trabalhado conforme o estágio de desenvolvimento de cada profissional, oferecendo senso de propósito e contribuição, além de favorecer motivação e desenvolvimento. O feedback assertivo possibilita devolutivas claras e diretas, reforçando o papel do gestor na mobilização da equipe para o alcance dos resultados. A avaliação objetiva oferece uma visão concreta do desempenho, facilitando o acompanhamento e a adequação dos critérios às necessidades da organização. Como mecanismo de gestão, permite o monitoramento

contínuo ao longo do período, não se limitando a momentos isolados de avaliação, e incentiva resultados coletivos, reforçando a colaboração e o trabalho em grupo.

Motivação

- Intensidade refere-se ao quanto de esforço a pessoa despende. Persistência diz respeito ao tempo durante o qual esse esforço é mantido. Direção indica que esse esforço deve ser favorável à organização.
- Motivação 1.0 está relacionada à sobrevivência e às necessidades fisiológicas.
- Motivação 2.0 corresponde à reação a estímulos de incentivo, baseada em fatores extrínsecos.

Por que motivação extrínseca não funciona?

- Pode extinguir a motivação intrínseca, minar o desempenho, sufocar a criatividade e reduzir comportamentos positivos. Também pode encorajar desonestidade, atalhos e condutas antiéticas, além de gerar dependência, favorecer o pensamento de curto prazo e prejudicar o engajamento sustentável.
- Motivação 3.0 → Autonomia é a necessidade de se autodirigir, não sendo sinônimo de independência. Excelência é a necessidade de fazer algo melhor a cada dia ou de forma mais eficiente, representando a vontade constante de superação. Propósito é a necessidade de fazer parte de algo maior e ter um motivo para agir, ou seja, o trabalho precisa fazer sentido.

Conflitos

A gestão de conflitos tem impacto direto nos resultados e na competitividade das empresas. No Brasil, uma pesquisa da Robert Half indica que o conflito na equipe é o principal desafio para 46% dos diretores de Recursos Humanos. Apenas 54% se consideram aptos a solucionar esses problemas e 51% dos executivos apontam que a melhor solução seria a qualificação dos profissionais.

Tipos de conflito

- Intrapessoal → Trata-se de uma batalha interna entre valores e desejos contraditórios. É fundamental para a saúde física e mental que esse conflito seja percebido e resolvido.
- Interpessoal → Ocorre quando há oposição na comunicação entre duas ou mais pessoas que possuem valores, metas e crenças diferentes, podendo estar relacionado a bullying, descortesia e formação de “panelinhas”. Também pode envolver percepções equivocadas baseadas em informações incompletas, interpretações divergentes de significado ou preconceitos pessoais.
- Intragrupal → Envolve confrontos entre alguns ou todos os membros de um grupo, que podem afetar os processos e a eficácia da equipe. Pode ser classificado em conflito de relacionamento, conflito de tarefa e conflito de processo.
- Intergruparal → Ocorre entre dois ou mais grupos diferentes, geralmente com identidades, interesses ou objetivos divergentes. Pode envolver competição por

recursos, diferenças ideológicas ou culturais, estereótipos e preconceitos, além do desejo de poder e status.

O processo do conflito

- 1 – Discussão: normalmente é racional, aberta e objetiva.
- 2 – Debate: surgem generalizações e padrões de comportamento, com redução da objetividade.
- 3 – Façanhas: há forte falta de confiança entre as partes.
- 4 – Imagens fixas: surgem percepções preconcebidas e posições rígidas.
- 5 – “Loss of face”: torna-se difícil recuar sem perda de imagem.
- 6 – Estratégias: comunicação baseada em ameaças, demandas e punições.
- 7 – Falta de humanidade: surgem comportamentos destrutivos e desumanização do outro.
- 8 – Ataques de nervos: foco na autopreservação e preparação para ataque/defesa.
- 9 – Ataques generalizados: conflito extremo, com lógica de vitória e derrota.

Enfoque na resolução de conflitos

- Apresenta cinco enfoques populares, porém ineficazes na resolução de conflitos: enfoque da conquista, enfoque de se esquivar, enfoque da barganha, enfoque “band-aid” (ou de solução rápida) e enfoque do “role-player”.

Passos para solução de conflitos

1 Criar atmosfera efetiva → 2 esclarecer percepções → 3 Focalizar em necessidades individuais e compartilhadas → 4 construir um poder positivo compartilhado → 5 Olhar para o futuro e, em seguida aprender com o passado → 6 gerar opções → 7 desenvolver degraus, as pedras dos passos para a ação → 8 estabelecer acordos de benefícios mútuos

Gestão de pessoas e liderança em UAN

Gestão da saúde do trabalhador

- Esclarecer os aspectos relacionados às medidas técnicas, educativas e médicas empregadas para prevenir os acidentes de trabalho e as doenças profissionais:
- Eliminação de segurança
- Conscientização para a prevenção
- Planejar → organizar → administrar

Saúde do trabalhador

- Conforme a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), a Saúde do Trabalhador é uma área da Saúde Pública que estuda e intervém nas relações entre trabalho e saúde. Seus objetivos incluem a promoção e proteção da saúde do trabalhador por meio da vigilância dos riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho e dos agravos à saúde, além da organização e prestação de assistência aos trabalhadores, incluindo diagnóstico, tratamento e reabilitação de forma integrada.

Desenvolvimento de um bom trabalho

- Dependem do trabalhador, dos equipamentos, dos locais para a realização das tarefas e de uma organização adequada, além de fatores sociais. Esses aspectos influenciam diretamente a satisfação no local de trabalho, contribuindo para a melhoria no desempenho das atividades, melhor utilização dos recursos disponíveis e melhoria da saúde do trabalhador.

Doença e acidente de trabalho

- Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte ou perda/redução da capacidade para o trabalho, de forma temporária ou permanente. O acidente é um fato súbito, inesperado e não intencional, que resulta em morte, lesão corporal ou dano material. Pode ocorrer sem afastamento ou com afastamento, sendo classificado em incapacidade temporária (inferior a 1 ano), incapacidade permanente parcial (menor que 3/4 da capacidade) e incapacidade total permanente (3/4 ou mais da capacidade).

Doença e acidente de trabalho

Doença profissionais

- As doenças profissionais decorrem da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos que agredem o organismo humano, resultando em intoxicações ou infecções que acometem os trabalhadores. Exemplos incluem lesões por esforço repetitivo (LER), que consistem em inflamações nos músculos, tendões e/ou nervos dos membros superiores devido a movimentos repetitivos por longos períodos; perda auditiva causada por exposição excessiva ao ruído; e contaminações relacionadas a agentes biológicos, químicos ou físicos.

Doenças de trabalho

- São resultantes de condições especiais de trabalho, não previstas diretamente em lei, sendo necessária a comprovação de que foram adquiridas em decorrência da atividade laboral. Exemplos incluem alergias respiratórias, geralmente associadas a ambientes com ar-condicionado sem manutenção adequada, especialmente na limpeza de filtros e dutos de circulação de ar, e o estresse, que é a resposta do organismo a situações de ameaça, tensão, ansiedade ou mudança.

- Não serão doenças do trabalho: a doença degenerativa; a inerente a grupo etário; a que não produz incapacidade laborativa; a doença endêmica

Segurança do trabalho

- Conjunto de normas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, por meio da orientação e conscientização sobre a implementação de práticas preventivas. A legislação referente à Saúde do Trabalhador foi instituída pela Lei nº 6.514/1977, do Ministério do Trabalho, e regulamentada pela Portaria nº 3.214/1978. Cabe à empresa garantir a segurança do trabalhador por meio do cumprimento dessa legislação, oferecendo um ambiente e condições de trabalho seguros. As normas de segurança no trabalho são regulamentadas pelas Normas Regulamentadoras (NR) em Segurança e Saúde no Trabalho.

Legislação

- NR-04: Serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho

NR-05: Comissão Interna de Prevenção De Acidentes – CIPA

NR-06: Equipamentos de Proteção Individual – EPI

NR-07: Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO

NR-09: Programa de prevenção de risco ambientais

NR-15: Atividades e operações perigosas

NR-17: Ergonomia

NR-24: Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho

Cipa

- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): tem como objetivo prevenir acidentes, melhorar o ambiente de trabalho, identificar riscos e elaborar o mapa de riscos. Deve ser composta por representantes dos empregados e do empregador. Atua apontando condições e atos inseguros e fiscalizando o que já existe no ambiente de trabalho.

Noções básicas da ergonomia

- Trata-se da ergonomia, ciência que busca adaptar o trabalho ao ser humano, promovendo a saúde e prevenindo danos decorrentes de condições inadequadas de trabalho. Ela considera a relação entre o trabalhador, as máquinas e equipamentos utilizados, e todo o contexto organizacional, incluindo a forma como o trabalho é planejado, executado e controlado para atingir os resultados desejados.

Objetivos da ergonomia:

- Adaptar o trabalho ao homem
- Promover a saúde e o bem-estar do trabalhador
- Prevenir lesões e doenças ocupacionais
- Melhorar a eficiência e o desempenho das atividades
- Reduzir o desgaste físico e mental
- Otimizar a relação entre homem, máquina e ambiente de trabalho

- Segurança → desempenho eficiente → saúde → conforto

Aspectos estudados na ergonomia

- A ergonomia estuda a postura e os movimentos corporais (como permanecer de pé, empurrar, puxar e levantar pesos), os fatores ambientais (ruídos, vibrações, iluminação, temperatura e agentes químicos), a informação percebida pelos sentidos (visão, audição e outros), e os controles, incluindo a relação entre mostradores e comandos, além da organização de cargos e tarefas.

- Também busca analisar o conteúdo das tarefas, os ritmos impostos aos trabalhadores, a divisão do trabalho, as relações de poder e interpessoais, bem como fatores que geram desmotivação e insatisfação no exercício da profissão. A conjugação adequada desses fatores permite projetar ambientes mais seguros, saudáveis, confortáveis e eficientes, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana.

Noções básicas de ergonomia

- Aplicação da ergonomia em UAN
- Condições ambientais: O ambiente pode ser analisado sob diferentes aspectos ergonômicos, como o conforto acústico, relacionado ao controle de ruídos, e o conforto térmico, que envolve ventilação, temperatura e umidade
- Características organizacionais: Inclui horários e turnos de trabalho, ritmo das atividades, número de funcionários, ocorrência de acidentes de trabalho, problemas de saúde, absenteísmo e rotatividade, além da capacidade e habilidade para manusear equipamentos de alta tecnologia.

Características das atividades desenvolvidas em UAN

- Movimentos manuais repetitivos, levantamento de pesos excessivos e permanência prolongada em posição de pé são fatores relevantes. A postura é determinada pelo posto de trabalho ou pela natureza da tarefa. Posturas inadequadas, de forma imediata ou ao longo do tempo, podem limitar o bom desempenho do trabalhador, sendo importantes para o desempenho das tarefas, promoção da saúde e minimização do estresse e do desconforto durante o trabalho.

Cuidados relacionados à ergonomia

- Conservar pesos próximos ao corpo, evitar curvar-se para frente, inclinar a cabeça e realizar torções do tronco. Deve-se alternar posturas e movimentos, reduzir a duração do esforço muscular contínuo e realizar períodos de descanso em tarefas pesadas. Também é importante alternar a posição sentada com a posição em pé e em movimento, prevenir a exaustão muscular e realizar pausas curtas e frequentes. Recomenda-se o uso de apoio para os pés, evitar manipulações fora do alcance e atividades acima do nível dos ombros, além de manter manutenção periódica dos equipamentos.
- No levantamento de cargas, devem ser utilizadas técnicas corretas, preferencialmente com o auxílio de equipamentos apropriados. Também é necessário verificar a forma adequada de puxar e empurrar cargas, aproveitando o peso a favor do movimento.

Fibromialgia

- Pessoas com muita dor. A queixa de dor não é pontual, e sim muitos pontos de dor
- Mas a dor é um fator subjetivo

Características:

- Principal queixa é dor musculoesquelético
 - Principal público são mulheres de 20- 55 anos
 - Tem fator genético relevante
 - Tríade clínica → dor generalizada, fadiga e distúrbios do sono e disfunção cognitiva.
- Atenção aos desfechos clínicos dos estudos
- Síndrome do intestino irritável, cefaleia e parestesias são sintomas clínicos associados

Dores crônicas podem ter três diferentes sentidos:

Fator biológico → se lembra do momento, uma pancada, queimadura.

Fator psicológica e fator social → dor de alguém que perdeu alguém.

- Não importa o fator a dor é dor

Desequilíbrio eletrolítico na fibromialgia: o sinal amplificado e sem “botão de desligar”

Pirâmide de evidência científica:

1 → Revisão sistemática/ metanálise

2 → Estudo clínico randomizado (maior número de casos)

3 → Estudo clínico randomizado (menor número de casos)

4 → Estudo de coorte

5 → Estudo caso controle

6 → Estudo série de casos

7 → Opinião de especialistas

No caso da paciente com fibromialgia que viu que suplemento melhora:

Nas seguintes frases cada nível da pirâmide:

→ Dona Dalva tomou selênio e melhorou, Blog dra → 7

→ Magnésio reduz glutamato em neurônios de ratos, estudo pré-clínico → 6

→ Vitamina D reduziu 20% dor em pacientes fibromiálgicos, coorte retrospectiva → 4

→ Dose X reduziu dor em 30% dos humanos dos humanos, comparado ao controle, ensaio clínico → 2 e 3

→ Uso de quelatos reduz dor em pacientes crônicos, revisão sistemática com meta-análise → 1

Mesmo que for Metanálise precisa duvidar para ver se realmente é confiável

Para realmente confiar em uma pesquisa precisa verificar se o desenho do estudo é um substituto insuficiente para avaliar o risco de viés.

Uma meta- análise é tão boa quanto os estudos que a compõem

Um bom estudo de RCT, frequentemente exclui a validade externa (aplicabilidade)

→ A leitura crítica supera a classificação do estudo

Antes de elaborar uma pergunta de investigação é preciso conhecer quais termos precisos usar na busca

Descritores = a importância do termo adequado na pesquisa

Palavra solta – descritor – pesquisa no PubMed – (PubMed no termo geral)

PICO

→ Componentes da pergunta de pesquisa seguindo o acrônimo PICO e sua composição conforme o cenário clínico

P → População

I → Intervenção
C → Comparação
O → Desfecho

Ajuda a decidir o que se quer estudar. Ajuda a refinar e decidir o objetivo

Abreviação	Componente	Componentes do cenário clínico	Termos em inglês (MeSH)
P	População	Pessoas saudáveis	–
I	Intervenção	Dieta rica em potássio	Potassium; dietary potassium
C	Comparação	Dieta normal	–
O	Desfecho	Doenças cardiovasculares	Cardiovascular diseases

13/02/2026

Qual perfil nutricional do paciente em hemodiálise?

O problema o rim artificial

- 1 → A perda de aminoácidos de pacientes em hemodiálise é 6 a 7 vezes superior á de indivíduos com função renal normal
- 2 → Perde de AA essenciais (triptofano, lisina, metionina) e acúmulo de AA urêmico (prolina, citrulina) ligados a fadiga
- 3 → Processos inflamatório + estresse oxidativo + resistência insulínica = proteólise
- 4 → Náuseas pioram a ingestão de alimentos

Diferenças entre sarcopenia e caquexia

Sarcopenia é a perda progressiva de massa e força muscular, geralmente associada ao envelhecimento, podendo ocorrer mesmo sem perda significativa de peso e com pouca inflamação. Já a caquexia é uma síndrome ligada a doenças crônicas, como câncer ou insuficiência cardíaca, caracterizada por perda involuntária de peso, músculo e frequentemente gordura, com inflamação sistêmica importante e maior gravidade clínica.

Sarcopenia
x
Caquexia

Dimensão	Caquexia (Catabolismo Sistêmico)	Sarcopenia (Disfunção Muscular)
Driver Primário	Tempestade de Citocinas e Hipermetabolismo	Estresse Oxidativo
Sinalização	Via STAT3 (mediada por IL- 6) e NF-κB	Via REDD1 e Dano Mitocondrial Direto
Fenótipo Adiposo		
Gasto Energético		
Perfil de Peso		

Fenótipo adiposo – caquexia baixo (Browning e lipólise) – sarcopenico é normal ou mascarado (gordura intramuscular)
 Gasto energético – Aumentado (hipercatabolismo) – tende a reduzir (hipomotilidade e sedentarismo)
 Perfil de peso – perda de peso involuntária, severa e progressiva – varia entre alto e baixo

Quando os números enganam

Tipos de viés	Analogia/exemplos	Procedimentos para minimizar
Seleção	"Escolhi as pessoas erradas."	Pesquisa em várias bases, consulte as referências dos estudos, local de seleção, seleção independente
Aferição	"Medi errado."	Extração independente (códigos) Qualidade metodológica Instrumentos de medição (memória)
Confundimento	"Culpei a causa errada."	Características basais Possíveis fontes de heterogeneidade

TBL

Abstract:

→ Resumo do artigo científico

→ É aquele primeiro bloco de texto que aparece antes do artigo completo.

Ele responde, de forma resumida:

- Qual era o objetivo do estudo
- Como o estudo foi feito
- Quais foram os principais resultados
- Qual foi a conclusão

Abstract = resumo estruturado do estudo.

Quando você lê um abstract, você NÃO deve olhar só o valor de P.

Você deve perguntar:

1. O que eles estavam comparando?
2. Qual foi o resultado principal?
3. O valor de P foi significativo?
4. Qual foi o tamanho da diferença?
5. Essa diferença realmente importa na prática?

Exemplo:

"O medicamento X reduziu o risco em 2%. $P = 0,001$."

P é pequeno → estatisticamente significativo.

Mas 2% muda na prática?

Depende. Pode ser pouco.

Hipótese nula (H_0)

É sempre a ideia de que:

“Não existe diferença entre os grupos.”

Exemplo:

Novo remédio vs placebo.

Hipótese nula diz:

“O novo remédio não é melhor que o placebo.”

Todo estudo começa assumindo que não há diferença.

O objetivo do estudo é tentar derrubar essa hipótese.

Valor de P (P-value)

O valor de P mede:

“Se realmente NÃO houvesse diferença (hipótese nula verdadeira), qual seria a chance de observar esse resultado?”

Se $P = 0,04$

Significa que há 4% de chance de observar esse resultado se o remédio realmente não tivesse efeito.

Se o remédio NÃO funcionasse, haveria 4% de chance de eu encontrar esse resultado por acaso.

Como 4% é menor que 5%, rejeitamos a hipótese nula.

Ou seja:

Provavelmente existe diferença.

P não diz:

- Se o efeito é grande
- Se o efeito é importante
- Se o tratamento vale a pena

Ele só diz que provavelmente não foi acaso.

Intervalo de confiança (IC)

O intervalo de confiança é uma faixa de valores onde o efeito verdadeiro pode estar.

Porque quando você faz um estudo, você não sabe o valor exato da população.

Você faz uma estimativa.

O IC mostra a margem de erro dessa estimativa.

EX 1: Redução média da pressão = 10 mmHg

IC 95% = 8 a 12 mmHg

Isso significa:

O verdadeiro efeito provavelmente está entre 8 e 12.

Isso é um intervalo estreito → resultado mais preciso.

EX 2: Redução média = 10 mmHg
IC 95% = -2 a 22 mmHg

Agora temos problema.

Esse intervalo inclui zero.

Se inclui zero, significa que pode não haver efeito nenhum.

E além disso, o intervalo é muito amplo → estudo pouco preciso.

- ✓ Intervalo estreito → estudo mais confiável
- ✓ Intervalo largo → estudo menos preciso
- ✓ Se inclui zero (ou 1 em risco relativo) → pode não haver diferença real

Valor de P responde:

“Pode ter sido sorte?”

Intervalo de confiança responde:

“Qual o tamanho provável do efeito e quão preciso é esse resultado?”

Para PROVA

Viés: tem de seleção, confundimento e aferição

- Amostras muito pequenas geram falso negativos e geram erros tipo II
- Estudo populacional se calcula em mediana. Em população homogeneia se calcula média e em população muito heterogênea se calcula mediana
- Passou no zero não é diferença estatística. Tem resultado não confiável, não é conclusivo. Não tem resultado significativo
- Curvas muito fechadas e com intervalos curtos (1 para 1,5) é homogêneo
- O resultado é significativo se não passar pelo zero
- RS -50 (95% IC -+0 - - 5) → não passa no zero então tem resultado significativo, porém com intervalos muito grande mostrando uma população heterogênea
- Para mostrar se é ou não estatisticamente significativo. Intervalo de confiança é para se melhora ou não e P é para números
- NNT é o número necessário para tratar. Então é o número que precisa para que 1 paciente melhora
- Significância clínica é a magnitude do efeito
- O zero no intervalo de confiança quer dizer que pode ter sido ao acaso o resultado
-

Prova 1

Hormônios peptídicos:

Gene → transição RNAm → RER → ribossomo → tradução (sequência sinal) → transita pelo RER + aminoácidos → Pré pró-hormônio (sequência sinal + cadeia de

aminoácidos) → perde sequência sinal → complexo de golgi, pró hormônio, empacotamento + enzimas proteolíticas → hormônio ativo + fragmento proteico

Hormônio esteroide

No citosol o LDL sofre ação do lisossomo → colesterol é liberado → Proteína star o internaliza na mitocôndria → vem o transformador desmolase → transforma colesterol em pregnenolona e outros

Hormônios amínicos:

Formados por triptofano e tirosina

Triptofano muda sua cadeia lateral e forma melatonina que é anfifílica

As tirosinas podem ser iodadas e serem então lipossolúveis, ou não necessariamente podem ser iodadas e formarem catecolaminas e serem hidrossolúveis

Gs

Adenilato ciclase ativado pela proteína Gs também se gera o AMPc, que ativa a proteína quinase A (PKA), e ela fosforila proteínas, e com fosforilação proteica acontece resposta celular

Receptor acoplados a proteína Gq

Enzimas associadas a Gq formam PCL e aí gera o IP3 (aumento do cálcio no citosol) e DAG (ativa PKC que fosforila e faz a resposta celular)

O cálcio no citoplasma liberado pelo IP3 aumenta a PKC e aí aumenta a resposta celular.

Gs é beta e aí promove lipólise e Gi é alfa e então inibe lipólise

A neurohipófise secreta ocitocina e hormônio antidiurético (ADH). A adenohipófise secreta LH, FSH, TSH, ACTH, GH e prolactina.

Tireoglobulina é um dos substratos essenciais para formar T3 e T4

Tireoglobulina é produzida pela célula folicular

Tireoglobulina tem muita tirosina e aí se ela recebe o iodo forma T3 e T4

Para colocar o iodo na tirosina se usa a enzima tireoperoxidase (TPO) e aí depois disso acontece a iodação

TPO também liga DIT e MIT

T3 e T4 tem meia vida longa

Células Hurthle causa metaplasia das células foliculares

Células Hurthle tem aumento de mitocôndrias

Metaplasia é um achado específico da tireoidite de hashimoto e com isso também tem aumento de mitocôndrias

Na região de córtex tem a zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticular
Na zona glomerulosa libera aldosterona, na zona fasciculada glicocorticoides e na zona reticular libera as catecolaminas

Para formar ACTH → hipotálamo libera CRH ou AVP que estimula a adeno-hipofese a sintetizar POMC (que é o precursor para ACTH)

Ação cortisol

No fígado o cortisol faz gliconeogênese

No músculo faz catabolismo de proteína

Hipercortisolismo

Forma endógena

Na ordem primária → problema na adrenal, pode ser por neoplasia da glândula adrenal

Ou secundária como uma neoplasia pulmonar (células neoplásicas pulmonares liberam ACTH e aí estimula a suprarrenal a liberar mais cortisol) por exemplo

Forma exógena

- Uso excessivo de glicocorticoides ao longo prazo

Sintomas de síndrome de Cushing → osteoporose, braços e antebraços mais finos (por conta de se ter muita proteólise), perda muscular, face em forma de lua cheia (pois começa a ter acúmulo de MEC e aí não tem atividade das enzimas adequadas), estrias avermelhadas na região do abdome

Na doença de Addison

Quando se tem ACTH ele é clivado em alfa MSH → esse estimula a síntese de melanina pelo melanócitos e um sintoma possível é a pele mais escura

Esse ACTH elevado é porque o organismo não está fazendo feedback negativo

Aumento de glicose → glicose é captada pelo GLUT 2 → essa glicose é oxidada → por conta dessa oxidação se aumenta o ATP intracelular → com aumento de ATP se gera o bloqueio dos canais de potássio dependentes de ATP → Com esse bloqueio se gera despolarização → isso se faz a abertura dos canais de cálcio → aumenta o cálcio intracelular → aí se desencadeia exocitose das vesículas → aí libera insulina

Libera insulina, agora a insulina se liga ao seu receptor. Esse receptor é de tirosina quinase

Quando a insulina se liga ao seu receptor se desencadeia uma auto fosforilação e aí gera substrato dos receptores de insulina (IRS) e isso desencadeia via de transcrição genica → essas transcrições são importantes para estimular, o transporte de glicose, síntese de proteína, lipídio, glicogênio, ...

No fígado, o cortisol estimula a gliconeogênese. No músculo, promove catabolismo proteico e reduz captação de glicose. No tecido adiposo, estimula lipólise. Esses efeitos têm como principal objetivo manter a glicemia e evitar hipoglicemia.

Na Cushing ACTH-dependente, como na Doença de Cushing, há excesso de ACTH (por exemplo, por adenoma hipofisário), levando ao aumento de cortisol. Assim, o ACTH plasmático está elevado.

No ACTH-independente, o problema está na adrenal (como neoplasia adrenal), que produz cortisol independentemente do estímulo hipofisário. Nessa situação, o ACTH tende a estar reduzido pelo feedback negativo.

O cortisol estimula osteoblastos a liberarem RANK ligante, que se liga ao receptor e promove diferenciação em osteoclastos, aumentando a reabsorção óssea. Estímulo prolongado pode levar à osteoporose.

A insulina liga-se ao receptor tirosina-quinase, promovendo autofosforilação. Isso ativa os substratos do receptor de insulina (IRS), desencadeando vias de transcrição gênica que estimulam transporte de glicose, síntese proteica, lipídica e glicogênio. Como resultado, ocorre translocação de vesículas contendo GLUT-4 para a membrana, aumentando a captação de glicose.

Lipase hormônio sensível (HSL) → atua quebrando os triglicérides no tecido adiposo. Quando está no pós prandial, a cascata de fosforilação da insulina inibia a lipase hormônio sensível de tal maneira que no pós prandial o adipócito não faz lipólise

No resistente a insulina: a lipase hormônio sensível não está inibida então está sempre quebrando triglicérides

Regulação da lipogênese:

Insulina

→ aumenta captação de glicose via da translocação do GLUT 4 para a membrana

→ Ativação da SREBC-1c

→ Ativação d hexoquinase → G6P

Leptina

→ Aumenta oxidação de ácidos graxos

→ Diminui a lipogênese- via SREBP1c

Hormônio do crescimento (GH)

→ Reduz lipogênese

→ Menos receptores de insulina e então menos sensibilidade a insulina

Aumenta inflamação aumenta lipólise do adiposo e aí aumenta a resistência insulina
Aumentar a lipólise (na obesidade) não é bom pois a glicose vai para a corrente sanguínea e vai pro fígado, aí o fígado forma VLDL e volta por tecido adiposo. E nessa lipólise pode ainda ocorrer aumento do depósito de gordura no fígado

Remodelamento do tecido adiposo:

Quando os adipócitos chegam no limite de “inchar de gordura” ele sofre um apoptose

As células M1 fagocitam esse adipócito, aí tem um processo inflamatório

→ Morte dos adipócitos: Crown Like Structures

→ Adipócitos hipertrofiados → angiogênese insuficiente (hipóxia) → fibrose + M1

A indução do BAT pode funcionar como alvo terapêutico para tratamento da obesidade em DCNTs?

Não pode funcionar como tratamento

Pode aumentar a atividade metabólica, mas não vai resolver a doença

A exposição diária, controlada ao frio aumenta o volume do BAT metabolicamente ativo e a capacidade oxidativa do BAT e isso contribui para maior contribuição para termogênese induzida pelo frio

IMAT: intramuscular adipose tissue

É o tecido adiposo infiltrado entre as células musculares

→ tem características de tecido adiposo visceral enquanto de inflamação e resistência à insulina

Via de sinalização anorexigênica

Refeição → aumenta glicose, insulina e leptina e diminui a grelina → No intestino GLP-1 e PYY sobem → diminui o apetite

Privação alimentar → menos adiposo (TA) e menos leptina → diminui sinais de saciedade e aumenta sinais de recompensa → aumenta a ingestão de alimento (aumenta estoque de energia= TA)

Excesso de calorias → Aumenta adiposo (TA) e aumenta leptina → Aumenta sinais de saciedade e menos sinais de recompensa → Menos ingestão de alimento (menos estoque de energia= TA)

GLP-1, PYY e CCK → =

Via de sinalização orexígena

Jejum/ privação alimentar → diminui glicose, insulina e leptina, e aumenta grelina → + NPY e menos POMC

Disfunção hipotalâmica

A disfunção hipotalâmica vista na obesidade é consequência da ativação local de vias pró-inflamatórias.

Em animais, o consumo de dieta rica em saturados acarretou inflamação hipotalâmica e resistência à ação da leptina demonstrada pela falha na supressão do consumo alimentar, após infusão intracerebroventricular de leptina. → Animais alimentados com dieta rica em insaturados, a infusão hipotalâmica de

leptina levou à redução de 38% no consumo alimentar ad libitum. →
Animais alimentados com dieta rica em saturados → aumento de apoptose de neurônios POMC (anorexígenos).

SATURADOS → apoptose de neurônios do tipo POMC, relacionados a resposta anorexígena

Mediado pela ativação da via da caspase → apoptose

Inflamação no cérebro induzida por dieta rica em gordura saturada atrai células imunes em todo o corpo

Cada Kg perdido → redução no GEB de cerca de 20 a 30 Kcal/dia;

A atividade física melhora parâmetros metabólicos e cardiovasculares mesmo sem perda de peso e potencializa o emagrecimento quando associada à dieta.

Na manutenção, exercício regular é essencial, ajudando a preservar massa magra e reduzir o reganho. Estratégias eficazes incluem dieta moderadamente hipocalórica, menor densidade energética, controle de porções, monitoramento do peso e prática contínua de atividade física.

A manutenção é difícil devido a adaptações metabólicas que aumentam o apetite e reduzem o gasto energético após a perda de peso.

A hipertrofia está associada à inflamação e resistência à insulina porque adipócitos muito aumentados tornam-se hipóxicos, e favorecem recrutamento de macrófagos M1, formação de estruturas inflamatórias (crown-like structures) e secreção de citocinas inflamatórias, o que contribui para resistência à insulina.

A inflamação do tecido adiposo branco contribui para resistência à insulina sistêmica por meio da ativação de vias pró-inflamatórias, estresse de retículo endoplasmático, liberação de citocinas e aumento da lipólise, elevando ácidos graxos circulantes e agravando a resistência a insulina

A principal função do BAT é dissipar energia na forma de calor. A proteína UCP1 promove desacoplamento da cadeia respiratória mitocondrial, permitindo geração de calor em vez de produção de ATP.

Prova 2

Tratamento dietético da Obesidade

A obesidade tem causas multifatorial
(ver slide 5)

Desde o útero o bebê está sendo modulado e pode interferir na predisposição a doenças crônicas

Excesso de gordura saturada faz alteração epigenética no bebê

Obesidade impacta do desenvolvimento de uma serie de outras doenças

Se até os 1000 primeiros dias de vida cuidar da dieta, sono, estresse, o bebê tem essa janela de prevenção pro desenvolvimento da obesidade. Caso não cuide pode causar alterações na microbiota, e risco de desenvolver obesidade

→ Obesidade na infância → ↑ 5x risco de obesidade no adulto (RR 5.21).

→ 80% dos adolescentes portadores de obesidade continuam obesos na vida adulta;

→ 70% seguem obesos após 30 anos.

→ 66% dos adolescentes com excesso de peso → se tornam obesos na vida adulta.

Redução do peso corporal em mulheres melhora:

→ 3%: melhora fertilidade e melhora níveis de glicose.

→ 7%: menor risco de DM2.

→ 5%: marcadores metabólicos, depressão, dores.

→ 10%: melhora esteatose hepática, remissão DM2 em 57% pacientes, menor chance de eventos cardiovasculares em DM2.

→ >15%: remissão DM2 em 86% pacientes

Condições clínicas associadas a obesidade



Tratamento da obesidade

Quadril altura não se usa muito atualmente

Circunferência da cintura vê se tem risco cardiometabólico e confirma excesso de adiposidade

Ponto médio é ponto para se medir circunferência da cintura

(ponto médio é a média da última costela até a crista ilíaca)

No paciente com obesidade não tem como achar a última costela nem a crista ilíaca, então precisa se achar um ponto e determinar esse ponto fixo e esse vai ser o ponto de acompanhamento nas consultas. Esse ponto pode ser de maior gordura por exemplo. Então você escolhe um ponto e deixa fixo para o resto das consultas

Cálculo índice cintura altura

Identifica risco cardiometabólico

Cintura/ altura

Menor que 0,5 ok e maior que 0,5 é risco

SARC- F acima de 4 é sarcopenia

Se for menor como 3 pode se ter um falso negativo

Sarcopenia: Para identificar e identificar o grau

- Força de pressão palmar: mulher menor de 16 e homem menor de 27
- Se no teste de sentar e se levantar em 15 segundos a pessoa fizer menos de 5 é sarcopenia
- E o SARC-F for maior de 4 é sarcopenia e se for menor como 3 precisa fazer outros testes juntos
- Ver a massa magra apendicular pois não tem as vísceras, por isso se faz a soma só tecido magro (músculo, osso e fluido) dos braços e pernas.
- Desempenho de marcha

Na bioimpedância mede pela passagem de corrente elétrica. Mais água melhor passa a corrente, menos água não passa corrente, por conta disso é preciso ter muito cuidado na leitura do exame, pois paciente com edema por exemplo a corrente passa muito bem e aí pode dar erro, como um paciente que tomou o diurético no dia anterior que está sem líquido vai dar perda de massa magra e pode não ser perda, só que não tem líquido e aí não tem passagem de corrente

- Tecidos hidrofóbicos é adiposo. Tecidos que a corrente passa bem é músculo
- Um músculo não bem hidratado na bioimpedância não tem resultados precisos. Pois a corrente diminui a passagem. Paciente com edema passa bem a corrente
- Bioimpedância é ótima, mas precisa saber interpretar bem

Em uma dieta para saber quanto pode comer de açúcar precisa fazer 10% das calorias totais e depois pega o valor e divide por 4 → aí vê quantas gramas de açúcar pode para aquele paciente

Açúcar é dissacarídeo então ele precisa ser digerido no intestino

Quando vem do amido de milho a indústria faz a glicose e frutose livre e isso não precisa digerir. Está na forma de monossacarídeo

Efeitos metabólicos do alto consumo de açúcar

Metabolismo hepático da frutose

→ A frutose → entra na via glicolítica e gliconeogênica de forma contínua e incontrolada;
→ Produz grande quantidade glicose, glicogênio, lactato e piruvato;
→ Piruvato e lactato → precursores do glicerol
→ Frutose → alterações epigenéticas e metabólicas que levam ao depósito de gordura abdominal

Metabolismo hepático de glicose e frutose

Ambos entram pelo GLUT 2

São açúcar de 6 carbonos

Glicose

Recebe o fosfato → faz glicose 6 fosfato → com isso prende a glicose dentro da célula pois se perde a afinidade pelo transportador → isomeriza a glicose → faz frutose 6 fosfato → fosfofrutoquinase → Coloca mais um fosfato no carbono 6 → aí divide a molécula no meio → faz duas moléculas com 3 carbonos → vira piruvato → vira acetil coa → ciclo de Krebs → produz ATP

Muito ATP inibi fosfofrutoquinase aí não coloca mais fosfato aí quebra o ciclo/ via A glicose 6 fosfato por ser estocado com glicogênio. Ou pode fazer ribose (5 carbonos) que vai para a via das pentoses
A mitocôndria pode jogar citrato também

Quando a frutose entra na célula → ela é rapidamente metabolizada pela frutoquinase → forma frutose 1 p → gliceraldeído → aí gliceraldeído 3- p → piruvato → acetil coa → faz ácido graxo → triglicérides
É rápido contínuo, gera muito acetil coa e se o fígado não precisa, isso é direcionado para o citosol e se convertem em ácido graxo → faz síntese de lipídios (pode gerar esteatose hepática)

Frutose é o substrato mais eficiente para lipogênese

- Aumento da expressão e atividade da FAS (ácido graxo síntese)

Entra frutose no fígado pelo GLUT 2 → gera uma serie de reações enzimáticas e sai do fígado como VLDL

Aumento de vias lipogênicas → acúmulo de TG

Efeito da frutose em animais:

Consumo elevado de frutose induz:

→ Aumento do consumo de calorias;
→ Ganho de peso;
→ Concentrações plasmáticas de TG
→ Resistência à insulina
→ DM2

Gliconeogênese → faz glicose por outros substratos

Frutose estimula um fator de transcrição que estimula gliconeogênese
Frutose também ativa via de serinas quinases a fosforila o receptor de insulina serina.
Aí causa resistência a insulina

Indivíduos com sobrepeso e obesidade
Dieta com frutose x dieta com glicose
Frutose → aumenta tecido adiposo visceral
Ambas aumentam glicemia, mas o efeito da frutose é maior

Quanto mais o percentual de calorias provenientes de ultra processados, pior a qualidade da dieta

- Em países como Estados Unidos e Canada, mais de 50% da ingestão de diária de calorias é proveniente de ultraprocessados;
- No Brasil, cerca de 20% a 30% das calorias da dieta derivam de ultraprocessados;
- Estudo na população americana mostrou que o consumo de UP se correlacionou linearmente com a prevalência de SM;
- A cada 10% no incremento das Kcal vindas de UP → aumento de 4% na prevalência de SM

→ Dieta rica em ultraprocessados induz maior consumo calórico e ganho de peso
→ A exclusão de ultraprocessados da dieta reduz o consumo de calorias e resulta de calorias e resulta em perda de peso

Dieta Low Carb
30-40 % de carboidrato é low carb 40- 45 até 60% é normal
O que importa é a qualidade do carboidrato

Neurônio e hemácia só usam glicose
Hemácia só consegue energia pela glicose APENAS
E sem glicose a hemácia sofre. Mas se não tem o fígado faz a gliconeogênese
Hemácia sozinha utiliza 120g de carboidratos (480 calorias). Em uma dieta de 1500 por exemplo é aproximadamente 31%

130g de glicose apenas para hemácias e neurônios

Considerações
→ Drop-out: 42%
→ Magnitude da perda de peso e a aderência ao estudo foram muito baixos.
→ Dieta Low Carb → alto consumo de SAT e baixo consumo de frutas, vegetais e fibras
→ → Aumento do risco de DCV.
→ Aumento de HDL-c e redução de TG visto na dieta Low Carb, pode não ser capazes de sobrepor prejuízos do consumo prolongado de dieta rica em gordura. *Low Carb x Dieta Convencional* Efeito sobre Obesidade

Comparação do efeito de dietas com diferentes composições sobre a perda de peso

- Todas as dietas reduziram os fatores de RCV e de DM em 6 meses e 2 anos
- Low Carb: menor redução do LDL-c x Low-fat
- Fome e saciedade: similar entre as dietas
- Baixa aderência em relação ao % de Carboidratos (variação de 10%-30%) - Similar a outros estudos
- Frequência às consultas (individual e grupo) foi o preditor mais forte para a perda de peso. (2/3 de participação)

As dietas Low Carb são muito populares na mídia contrastam com as diretrizes internacionais do tratamento do DM1

Descrição de 6 casos clínicos (crianças portadoras de DM1)

- Déficit de crescimento
- Dietas com inadequação calórica
- Perfil lipídico de maior risco
- Tristeza e isolamento social

Muito carboidrato é ruim pois ai se tem diversas deficiências e pouco também é ruim

Dieta muito pobre em carboidrato gerar aumento de ácidos graxos saturados e insaturados.

Dietas muito ricas em carboidratos também causam danos

Considerações de dietas Low Carb

- Maior Perda de peso a curto prazo, sem diferença no longo prazo
- Ausência de estudos de longa duração para observar morbidade e mortalidade

Cardiovascular

- Elevação do LDL-col
- Restrição de Alimentos →Quantidades muito reduzidas CHO podem comprometer o consumo de fibras e o seguimento de Padrões Alimentares Saudáveis
- O maior preditor para a perda de peso é o déficit calórico e acompanhamento intensivo para mudança de estilo de vida (ADA recomenda 16 sessões de acompanhamento)

Dieta cetogênica

- Alto conteúdo de gorduras e pela baixa quantidade de carboidratos (rica em saturados)
- Favorece a produção de corpos cetônicos
- Protocolo utilizado no tratamento da epilepsia refratária (desde 1920)
- Razão gorduras/carboidratos de 3:1 ou 4:1
- Cetona urinária variando entre 80-160 mg/dL.
- Gordura 60%-70% do VCT e carboidratos 5% a 10% do VCT

Modelo carboidrato insulina

Consumo de carboidrato de alto índice glicêmico aumenta glicemia pós prandial → secreta insulina → hormônio anabólico → leva ao armazenamento → síntese de molécula → isso traz mais fome

Quanto aos desfechos

→ Perda de peso inicial (<3m) mais acentuada (depleção de glicogênio muscular e água)

→ No longo prazo → reganho de peso

Perfil lipídico:

→ Aumento de partículas ricas em ApoB

→ Aumento de HDL (sem comprovação de funcionalidade ou redução de risco CV)

→ Efeitos adversos:

→ Baixo consumo de fibras

→ Baixo consumo de frutas, verduras e legumes

→ Inadequação de vitaminas e sais minerais

→ Alto consumo de saturados e colesterol

→ Redução de massa magra

Quem come mais grãos integrais tem menor risco cardiometabólico

Jejum intermitente

- Prática que alterna período de alimentação e períodos de jejum

TIPO DE JEJUM	DESCRIÇÃO
DIAS ALTERNADOS DE JEJUM- alternate-day fasting (ADF)	Alterna dias de jejum completo com dias de alimentação <i>ad libitum</i>
DIAS ALTERNADOS DE JEJUM – MODIFICADO- Modified alternate-day fasting (MADF)	Alterna dias de restrição calórica severa (consumo de 25% das necessidades energéticas) com alimentação <i>ad libitum</i>
JANELA ALIMENTAR -Time-restricted feeding (TRF)	Janela (4-8 hs/dia) na qual o consumo é <i>ad libitum</i> , seguido de jejum no restante das horas

Jejum intermitente → Perda de peso, restrição calórica ou jejum

Porque muda o perfil lipídico, qual dessas variáveis é a melhor?

- Não tem diferença

O que faz diferença para perda de peso é déficit calórico. Agora se vai usar jejum ou restrição calórica não importa

→ Não há diferença em perda de peso, manutenção do peso, resposta glicêmica, sensibilidade à insulina e marcadores inflamatórios

→ Aumento de LDLc em 12m: JJ > RC (11.5 mg/dL)

→ Aumento transitório de HDL em 6m JJ > RC (11.5 mg/dL)

→ Maior dropout no JJ (38%) x RC (29%)

Jejum de dias alternados x Restrição Calórica

- Não houve diferença entre os grupos para: composição corporal, distribuição de gordura corporal e concentração de adipocinas e citocinas plasmática
- Em indivíduos com Resistência à insulina, JJ de dias alternados reduziu Insulina de jejum e HOMA-IR comparado a restrição calórica, mesmo sem diferença na perda de peso

Considerações do jejum (em um estudo) (não aconteceu restrição calórica) (mas tinha uma ideia para ver a qualidade do sono) (indivíduos que não comem depois das 20:00 tem melhora do sono) (comer muito tarde altera diversos hormônios e pioram o sono, pois interfere no ciclo circadiano) (quem come muito tarde aumenta o quadros crônicos como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, isso porque muda uma série de hormônios) (entender isso com os estudos do slide)

- Janela alimentar → aumentou intervalo entre última caloria ingerida e início do sono
- Redução da ingestão calórica ($8.62\% \pm 14.47\%$) mesmo sem orientação
- Perda de peso ~3 kg 12 semanas
- Estudo com n pequeno e sem grupo controle

Considerações jejum intermitente

- Ausência de padronização no protocolo dos estudos;
- Falta de evidências robustas de sua eficiência e segurança, especialmente no longo prazo;
- Dificuldades sociais e implicações sobre a saúde física e emocional do indivíduo.

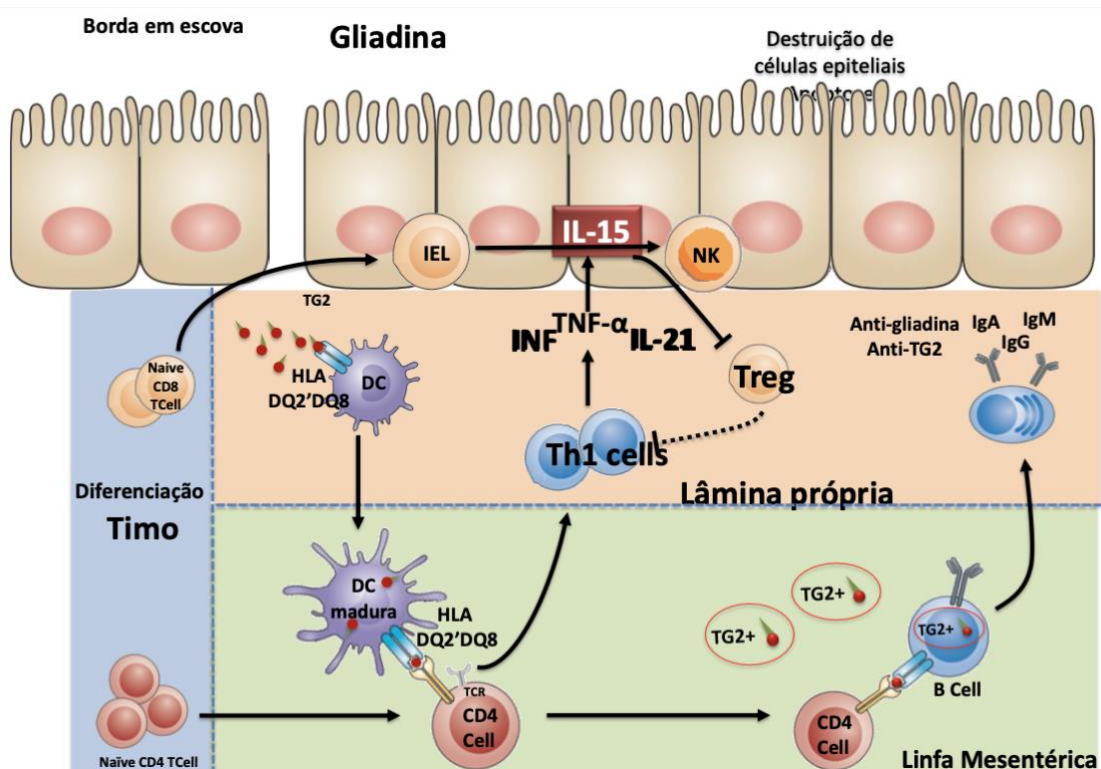
Glúten

- Centeio
- Cevada
- Aveia (pequena quantidade)
- TRIGO

Entender a fisiopatologia com a aula da Cristina

Receptor MHC, DQ2 DQ8

(entender essa imagem)



Gliadina → cel dendrítica → MHC classe II → Co ativação de cel T → Apresenta receptor de cel T → reconhece o fragmento → Resposta tipo TH1 a gliadina
Agora quando encontra a gliadina vai ativar citocinas inflamatórias

Pode ser ativado células NK que também ativa citocinas inflamatórias
Isso tudo acaba lesando as vilosidades no epitélio (intestino) que está sendo atacado o tempo inteiro
Ai perde as vilosidades → e esse vilos melhoram absorção. Então o paciente celíaco tem prejuízo absorvivo

Crítérios para diagnóstico de sensibilidade ao glúten

- Ausência de Doença Celíaca
 - Sorologia negativa para Transglutaminase e anti-endomísio
 - Ausência de alergia ao glúten (IgE ou testes cutâneos)
 - Presença de episódios isolados de diarreia, alternados com obstipação
 - Sintomas inespecíficos: cefaléia, fadiga, dor muscular
- Patogênese desconhecida

- O glúten deve ser totalmente retirado da dieta de celíacos
- A sensibilidade ao glúten pode não ser específica a este ingrediente, mas pode estar relacionada ao consumo de dieta inadequada ou outros fatores da dieta
- Não há evidências na literatura associando a retirada do glúten a perda de peso
- Importante adequar o consumo de massas, pães, biscoitos etc.

Lactose

- é um dissacarídeo presente nos lácteos
- Solúvel em água

Lactase

- Atividade detectada à partir da 8a semana de gestação
- Aumento de atividade na 34a semana (Pico máximo ao nascimento)
- Decaimento de atividade nos primeiros meses de vida
- 70% da população apresenta hipolactasia

- Decaimento da lactase: lactase não persistente (70%)
- Manutenção da lactase: lactase persistente

Mitos comuns

MITO: Adultos portadores de não persistência de lactase não podem tolerar qualquer quantidade de lácteos

- Estes indivíduos não são intolerantes. Podem consumir aproximadamente 12-20 g de lactose preferencialmente junto com outros alimentos sem apresentar quaisquer sintomas

MITO: São raros os indivíduos não persistentes

- Hoje sabe-se que 70% da população é não persistente. Porém podem apresentar grande tolerabilidade ao leite

1 Copo de leite (200 mL) = aproximadamente 240 mg de cálcio

Recomendação de cálcio: 800- 1000 mg/dia

Se falta cálcio, deficiência, o corpo retira o cálcio do osso

Preocupação com a bebida vegetal é saber se tem cálcio proveniente dessa bebida

Conclusão

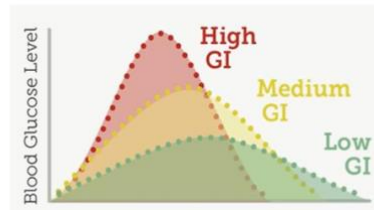
- A continuidade de produção de lactase é um traço evolutivo importante, o qual garantiu melhor saúde da população
- Dependendo do grau de intolerância a lactose, quantidades moderadas de leite podem ser bem toleradas
- O consumo de leite deve ser estimulado na população em geral

Índice glicêmico

Efeito produzido sobre a glicemia por porção de alimentos contendo 25g ou 50 g de carboidratos, em relação à mesma quantidade de alimentos padrão (glicose ou pão branco)

$IG = (AUC \text{ de } 50g \text{ Cho do alimento teste} / AUC \text{ } 50g \text{ Glicose}) \times 100$

- Análises realizadas em 10 indivíduos saudáveis
- Área sob a curva (2h)
- Glicose : GI=100
- Alto: GI ≥70
- Medio: GI= 56–69
- Baixo: GI ≤55



Pães, cereais, arroz
jasmim, uva passa,
batata, mandioca,
melancia
Banana, tâmara, uva,
laranja, arroz branco

tomate, cenoura crua,
leite, queijos, lentilha,
feijões

Se considerar IG isolado não considera as características no alimento

Carga glicêmica (quanto carboidrato tem no alimento)

- O conceito de CG quantifica o efeito glicêmico de uma porção de alimento
- A CG = IG x g CHO na porção / 100

Abordagem clínica:

- Alimentação saudável deve contemplar porções de alimentos de diferentes grupos
- A sinergia entre os diferentes grupos alimentares irá alterar o IG-CG isolado de cada porção

IG e Peso

- Estudos prospectivos → dm associação entre dieta com alto IG e IMC (Q5 x Q1). (NHS, HPS, EPIC, PURE).
- Estudos transversais → resultados conflitantes; maior conteúdo de fibras em dietas com baixo IG;
- QFA auto-aplicado;
- Estudos de intervenção → benefício modesto em estudos de curta duração
- Não há benefício de dietas com baixo IG x alto IG para perda de peso no longo prazo

Abordagem crítica:

- Apenas o IG pode deixar de lado considerações relevantes, como o valor nutricional do alimento
- Restrições dietéticas possivelmente desnecessárias;
- Preparações fritas e ricas em gorduras possuem IG mais baixos, e poderiam ser vistos como mais adequadas

Matriz alimentar:

- Estudos mostram que Padrões Alimentares, que combinam diferentes alimentos de grupos variados, são mais eficientes na prevenção e tratamento de doenças, como o Diabetes Mellitus e doença cardiovascular.
- Evidenciam que a recomendação alimentar não deve basear-se apenas em % calórico de macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras)

Padrões alimentares recomendados para o Tratamento da Obesidade e Diabetes

- Dieta DASH
 - Dieta do mediterrâneo
- (melhoram o controle glicêmico e reduzem o risco cardiovascular)

Dieta do mediterrâneo

- Não há uma dieta típica.
- Rica em frutas e hortaliças (300-400g), cereais, grãos, sementes
- Inclui azeite de oliva
- Produtos lácteos e carnes magras (baixo teor de SAT)
- Ovos

- Melhora na glicemia e Resistência à insulina em diabéticos
- Melhora nos parâmetros da síndrome metabólica
- Redução de Fibrilação Atrial
- Diminuição da incidência de câncer de mama

Dieta DASH

Aumenta → frutas, legumes, verduras, grãos integrais e lácteos desnatados

Diminui → Colesterol, AG Saturado, grãos refinados e açúcar simples

Sódio: 2.400 mg/dia

Diminui → Peso (pois diminui sódio, ai diminui água), circunferência abdominal, HbA1c, glicemia de jejum e LDL-c

Diminui → risco cardiovascular

Considerações: Dieta radicais

- O seguimento de dietas radicais penaliza o indivíduo portador de obesidade e no longo prazo diminuem suas possibilidades de emagrecimento
- As pessoas aderem facilmente a tratamentos com propostas radicais e promessas de sucesso imediato, porém têm grande dificuldade de praticar hábitos alimentares saudáveis.

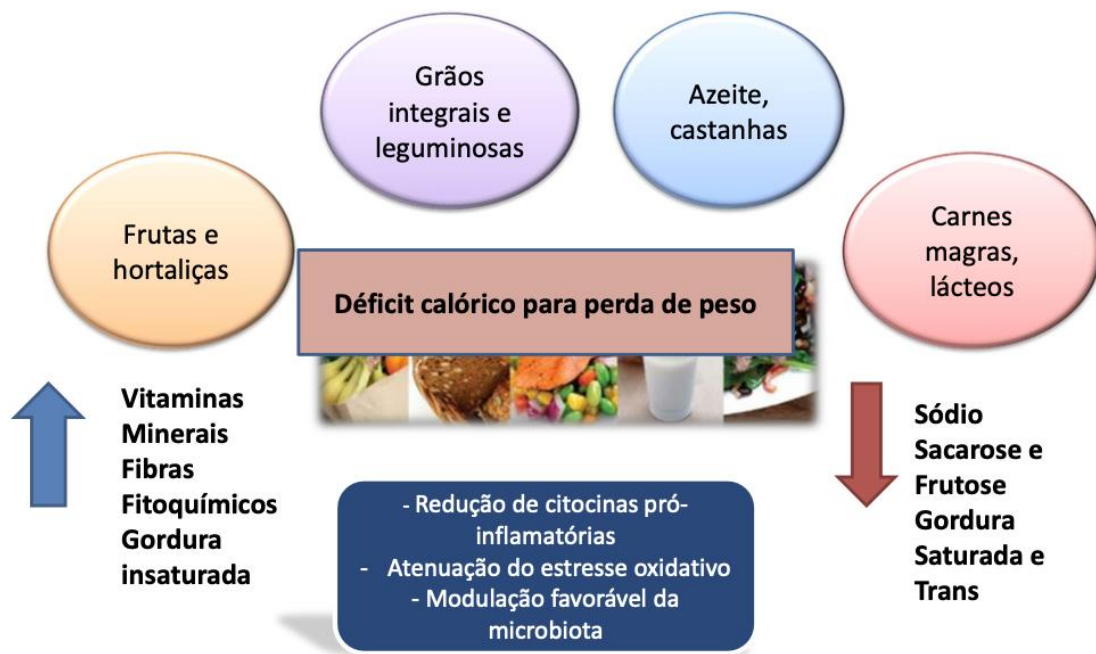
Perda de peso deve ser lenta e progressiva, Deve ter déficit calórico

O PLANO ALIMENTAR PROPOSTO DEVE SER SUSTENTÁVEL A LONGO PRAZO

Conclusão:

O maior impacto para a perda de peso é restrição de calorias e não a composição da dieta. No entanto, para a manutenção do peso, a composição da dieta é fundamental.

Planos alimentares



Caso parecido com a prova

140Kg

1m 70cm

45 anos

Sedentário

Pai falecido de infarto agudo do miocárdio aos 66 anos

Ganho de peso de mais de 5 Kg nos últimos 5 meses

Hipertenso (150x 90)

Insulina de jejum aumentada

Glicemia → 98

Colesterol total → 260

LDLc → 180

TG → 350

Plano alimentar → 3200 calorias, com elevado consumo de açúcar simples. 13% de saturados, alto consumo de ultraprocessados

Diagnóstico nutricional:

Obesidade grau 3, resistência a insulina, hipertensão, dislipidemia. Perfil heterogêneo

Tratamento nutricional para perda de peso:

- Diminuir ultraprocessados
- Aumentar frutas e verduras e legumes FVL
- Dieta com déficit calórico
- Fazer exercício físico
- Meta hídrica de 5 L

Como tem dislipidemia, resistência a insulina é 7% se não tivesse seria 10%

Saturados % → 7%

Saturados g → 17,11

Se escolher dar 30% de gordura (pode ser entre 25 a 30) → 660 → 73g de gordura (saturado + insaturado)

17,11 de saturados e 56 de insaturados

Normal é se usar 10%, mas como ele esta TG aumentado usar 5%

Açúcar g → 110 calorias e 27,5g

Quanto de carboidrato (45 a 60) Se escolher 50% → 1100 → 275g

275 g é total e dentro desses 275 27,5 é de açúcar simples

Proteína

Sobra 20% da dieta

Precisa ser proteínas magras

440 calorias → 110 g

Sódio:

5g de sal → 2000 mg de sódio

Aumentar potássio

3,5g/dia

TMB → 2691 Kcal

TMT → TMB + taxa de atividade

Nesse caso é → $2691 \times 1,2 = 3229,2$

Déficit calórico (– 1000 calorias) → $(3200 - 1000) 2.200$ Kcal

(precisa transcrever a orientação para o paciente, falar o que ele precisa fazer. Ex: tirar pelo do frango)

Questões prova 2

Qual o papel do LPS na inflamação crônica de baixo grau?

O lipopolissacarídeo (LPS) é uma endotoxina proveniente de bactérias Gram-negativas, liberada continuamente no intestino. Em situações de disbiose e aumento da permeabilidade intestinal, o LPS atravessa a barreira intestinal e alcança a circulação, caracterizando endotoxemia metabólica.

O LPS ativa receptores como TLR4, desencadeando vias inflamatórias intracelulares, como a ativação do NF-κB, levando ao aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-1β e IL-6. Esse processo sustenta um estado de inflamação crônica de baixo grau, associado a doenças metabólicas.

- De que forma a inflamação crônica de baixo grau se relaciona com obesidade e resistência à insulina?

A inflamação crônica de baixo grau, mediada por citocinas inflamatórias como $\text{TNF-}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$ e IL-6 , interfere na sinalização da insulina. A ativação dessas vias inflamatórias leva à fosforilação de componentes da via da insulina, reduzindo sua ação e promovendo resistência à insulina.

Na obesidade, há aumento da infiltração de macrófagos no tecido adiposo e maior produção de mediadores inflamatórios, o que intensifica esse processo. Dessa forma, a inflamação crônica contribui diretamente para o desenvolvimento e agravamento da resistência à insulina.

- A microbiota intestinal pode ser considerada um “órgão endócrino” ? Explique

A microbiota intestinal pode ser considerada um órgão endócrino funcional, pois produz metabólitos que exercem efeitos sistêmicos no organismo. Esses metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia curta, atuam na regulação de hormônios intestinais, metabolismo energético, resposta inflamatória e sensibilidade à insulina.

Além disso, a microbiota interage com células enteroendócrinas, estimulando a secreção de hormônios como GLP-1 e PYY, que participam da regulação do apetite e do metabolismo.

- De que forma os metabólitos da microbiota exercem efeitos sistêmicos.

(LPS, AGCC)

Os metabólitos da microbiota exercem efeitos sistêmicos distintos. O LPS, quando translocado para a circulação, ativa vias inflamatórias por meio do TLR4, promovendo inflamação crônica de baixo grau e resistência à insulina.

Já os ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, propionato e butirato, produzidos pela fermentação de fibras, exercem efeitos benéficos. Eles atuam como substrato energético, reduzem a permeabilidade intestinal, diminuem a inflamação, aumentam a sensibilidade à insulina, reduzem a lipogênese hepática e estimulam a produção de hormônios intestinais que promovem saciedade.

- Como a dieta pode influenciar a composição da microbiota e a produção de metabólitos?

(fibras → AGCC, ultraprocessados → disbiose, Açúcar simples; dieta rica em gordura)

A dieta é um dos principais moduladores da microbiota intestinal. Dietas ricas em fibras favorecem o crescimento de bactérias benéficas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, promovendo melhora da barreira intestinal, redução da inflamação e maior sensibilidade à insulina.

Por outro lado, dietas ricas em gorduras, especialmente saturadas, reduzem a diversidade bacteriana, alteram a composição da microbiota e aumentam a permeabilidade intestinal. O consumo elevado de açúcares simples também contribui para disbiose, redução da produção de AGCC e aumento da produção de LPS, favorecendo inflamação e esteatose hepática.

- Qual a relação entre microbiota intestinal, permeabilidade intestinal e desenvolvimento de doenças metabólicas. (LPS, inflamação)

A microbiota intestinal regula a integridade da barreira intestinal por meio das tight junctions e da produção de muco. Em condições de disbiose, ocorre desestabilização dessas estruturas, aumentando a permeabilidade intestinal.

Esse aumento permite a translocação de endotoxinas, como o LPS, para a circulação, promovendo endotoxemia metabólica. O LPS ativa o sistema imune e desencadeia inflamação crônica de baixo grau, que está diretamente associada ao desenvolvimento de doenças metabólicas, como obesidade, resistência à insulina e diabetes tipo 2.

- Por que a obesidade deve ser considerada uma doença crônica? Discuta as implicações para o manejo clínico a longo prazo.

A obesidade deve ser considerada uma doença crônica por apresentar etiologia multifatorial, início precoce e elevada persistência ao longo da vida. Fatores que atuam desde o período intrauterino, como alterações epigenéticas relacionadas à alimentação, já influenciam o risco futuro. Além disso, grande parte dos indivíduos com obesidade na infância e adolescência permanece obesa na vida adulta. Dessa forma, o manejo clínico deve ser contínuo, baseado em mudanças sustentáveis no estilo de vida, com acompanhamento a longo prazo e foco na manutenção dos resultados.

- Discorra sobre a etiologia multifatorial da obesidade

A obesidade possui etiologia multifatorial, envolvendo fatores que atuam desde o início da vida. Alterações epigenéticas podem ocorrer ainda no período intrauterino, influenciadas pela alimentação materna. Além disso, fatores ambientais como o consumo de alimentos ultraprocessados e fatores relacionados ao estilo de vida contribuem para o desenvolvimento da doença.

- Explique como fatores genéticos, ambientais e comportamentais participam da sua fisiopatologia.

Os fatores genéticos e epigenéticos influenciam a predisposição ao desenvolvimento da obesidade, podendo ser modulados desde a vida intrauterina. Os fatores ambientais incluem principalmente o padrão alimentar, com destaque para o consumo de alimentos ultraprocessados. Já os fatores comportamentais envolvem hábitos como alimentação inadequada, sono e estresse, que impactam diretamente no risco de desenvolvimento da obesidade.

- De que forma a resistência a insulina (RI) se relaciona às comorbidades observadas no paciente portador de obesidade (Dislipidemia, esteatose hepática, aumento de glicemia de jejum)

A resistência à insulina está associada a diversas alterações metabólicas. O consumo elevado de frutose promove aumento da lipogênese hepática, levando ao acúmulo de triglicerídeos e ao desenvolvimento de esteatose hepática. Além disso, a frutose estimula a gliconeogênese e mecanismos que reduzem a ação da insulina, contribuindo para o aumento da glicemia de jejum e alterações no perfil lipídico.

- Relacionar o agravamento da RI ao desenvolvimento de DM2

O agravamento da resistência à insulina ocorre por mecanismos como a fosforilação do receptor de insulina e o aumento da gliconeogênese hepática, estimulados pelo metabolismo da frutose. Esses processos levam à redução da ação da insulina e ao aumento da glicemia, contribuindo para o desenvolvimento progressivo do diabetes mellitus tipo 2.

- Relacionar o aumento das concentrações de TG à redução das concentrações de HDL

O aumento das concentrações de triglicerídeos está associado ao aumento da lipogênese hepática, especialmente pelo consumo elevado de frutose, que é rapidamente metabolizada no fígado, gerando grande quantidade de acetil-CoA e favorecendo a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos. Esse processo leva ao aumento da secreção de lipoproteínas ricas em triglicerídeos.

Essas alterações fazem parte de um quadro de dislipidemia associado à obesidade e à resistência à insulina.

- Discuta a relação entre obesidade na infância e risco de obesidade na vida adulta.

A obesidade na infância está fortemente associada à obesidade na vida adulta. Indivíduos obesos na infância apresentam risco significativamente maior de se tornarem adultos obesos. A maioria dos adolescentes com obesidade mantém essa condição ao longo da vida, incluindo após os 30 anos, demonstrando a importância da prevenção precoce.

- Quais os efeitos clínicos associados a de perda de peso ($\geq 3\%$, $\geq 5\%$, $\geq 7\%$, $\geq 10\%$ e $\geq 15\%$ → melhora da glicemia; redução de risco de DM2; remissão de DM)

A perda de peso está associada a benefícios clínicos progressivos. Reduções de 3% já melhoram a glicemia e a fertilidade. Com 5% de perda, há melhora de marcadores metabólicos, dor e sintomas depressivos. Uma redução de 7% diminui o risco de diabetes tipo 2. Com 10%, observa-se melhora da esteatose hepática, redução de eventos cardiovasculares e remissão do diabetes em parte dos pacientes. Perdas superiores a 15% aumentam significativamente a taxa de remissão do diabetes.

- Como padrões alimentares inadequados contribuem para mortalidade global (sódio, fibras, saturados).

Padrões alimentares inadequados, caracterizados pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados, açúcares simples e gorduras saturadas, estão associados ao aumento da ingestão calórica, ganho de peso e maior prevalência de síndrome metabólica. Além disso, dietas pobres em fibras, frutas e vegetais contribuem para o aumento do risco cardiovascular e piora do perfil metabólico.

- Discuta o papel do jejum intermitente vs restrição calórica contínua na perda de Peso

O jejum intermitente e a restrição calórica contínua apresentam efeitos semelhantes na perda e manutenção de peso, além de resultados similares em relação à glicemia e marcadores inflamatórios. O principal fator determinante para a perda de peso é o déficit calórico, independentemente da estratégia adotada. O jejum intermitente pode apresentar maior taxa de abandono e aumento de LDL em longo prazo.

- Qual a indicação para dietas isentas de glúten ou lactose

A exclusão do glúten é indicada apenas para indivíduos com doença celíaca, não havendo evidência de benefício para perda de peso em indivíduos saudáveis. A restrição de lactose depende da tolerância individual, sendo que mesmo indivíduos com redução da atividade da lactase podem consumir pequenas quantidades sem apresentar sintomas.

- Quais as características de padrões alimentares saudáveis (MED Diet; DASH, Plant Based)

Padrões alimentares saudáveis incluem a dieta mediterrânea e a dieta DASH. A dieta mediterrânea é rica em frutas, vegetais, grãos e azeite de oliva, estando associada à melhora da glicemia, resistência à insulina e redução do risco cardiovascular. A dieta DASH prioriza o consumo de alimentos in natura, com redução de sódio, gorduras saturadas e açúcares, promovendo melhora da pressão arterial, glicemia e perfil lipídico.

- Qual o fator preponderante para perda de peso

O principal fator para a perda de peso é o déficit calórico, independentemente da composição da dieta ou da estratégia utilizada.

- Quais os componentes da MEV

Os componentes da mudança de estilo de vida incluem a adoção de uma dieta com déficit calórico, redução do consumo de alimentos ultraprocessados, aumento da ingestão de frutas, verduras e legumes, prática de atividade física, acompanhamento frequente e atenção a fatores como sono e estresse.

Prova 2.1

Açúcar é dissacarídeo então ele precisa ser digerido no intestino

Frutose é um monossacarídeo

Efeitos metabólicos do alto consumo de açúcar

Metabolismo hepático da frutose

→ A frutose → entra na via glicolítica e gliconeogênica de forma contínua e incontrolada;

→ Produz grande quantidade de glicose, glicogênio, lactato e piruvato;

→ Piruvato e lactato → precursores do glicerol

→ Frutose → alterações epigenéticas e metabólicas que levam ao depósito de gordura abdominal

Metabolismo hepático de glicose e frutose

Ambos entram pelo GLUT 2
São açúcar de 6 carbonos

Glicose

Recebe o fosfato → faz glicose 6 fosfato → com isso prende a glicose dentro da célula pois se perde a afinidade pelo transportador → isomeriza a glicose → faz frutose 6 fosfato → fosfofrutoquinase → Coloca mais um fosfato no carbono 6 → aí divide a molécula no meio → faz duas moléculas com 3 carbonos → vira piruvato → vira acetil coa → ciclo de Krebs → produz ATP

Muito ATP inibi fosfofrutoquinase aí não coloca mais fosfato ai quebra o ciclo/ via A glicose 6 fosfato por ser estocado com glicogênio. Ou pode fazer ribose (5 carbonos) que vai para a via das pentoses
A mitocôndria pode jogar citrato também

Quando a frutose entra na célula → ela é rapidamente metabolizada pela frutoquinase → forma frutose 1 p → gliceraldeído → aí gliceraldeído 3- p → piruvato → acetil coa → faz acido graxo → triglicérides
É rápido contínuo, gera muito acetil coa e se o fígado não precisa, isso é direcionado para o citosol e se convertem em ácido graxo → faz síntese de lipídios (pode gerar esteatose hepática)

Frutose é o substrato mais eficiente para lipogênese
- Aumento da expressão e atividade da FAS (ácido graxo síntese)

Entra frutose no fígado pelo GLUT 2 → gera uma serie de reações enzimáticas e sai do fígado como VLDL

Aumento de vias lipogênicas → acúmulo de TG

Efeito da frutose em animais:

Consumo elevado de frutose induz:

- Aumento do consumo de calorias;
- Ganho de peso;
- Concentrações plasmáticas de TG
- Resistência à insulina
- DM2

Frutose estimula um fator de transcrição que estimula gliconeogênese

Frutose também ativa via se serinas quinases aí fosforila o receptor de insulina serina. Aí causa resistência a insulina

Indivíduos com sobrepeso e obesidade

Dieta com frutose x dieta com glicose

Frutose → aumenta tecido adiposo visceral

Ambas aumentam glicemia, mas o efeito da frutose é maior

Dieta Low Carb

30-40 % de carboidrato é low carb 40- 45 até 60% é normal

O que importa é a qualidade do carboidrato

Neurônio e hemácia só usam glicose

Hemácia só consegue energia pela glicose APENAS

E sem glicose a hemácia sofre. Mas se não tem o fígado faz a gliconeogênese

Hemácia sozinha utiliza 120g de carboidratos (480 calorias). Em uma dieta de 1500 por exemplo é aproximadamente 31%

130g de glicose apenas para hemácias e neurônios

Considerações

→ Drop-out: 42%

→ Magnitude da perda de peso e a aderência ao estudo foram muito baixos.

→ Dieta Low Carb → alto consumo de SAT e baixo consumo de frutas, vegetais e fibras

→ → Aumento do risco de DCV.

→ Aumento de HDL-c e redução de TG visto na dieta Low Carb, pode não ser capazes de sobrepor prejuízos do consumo prolongado de dieta rica em gordura. *Low Carb x Dieta Convencional* Efeito sobre Obesidade

Comparação do efeito de dietas com diferentes composições sobre a perda de peso

→ Todas as dietas reduziram os fatores de RCV e de DM em 6 meses e 2 anos

→ Low Carb: menor redução do LDL-c x Low-fat

→ Fome e saciedade: similar entre as dietas

→ Baixa aderência em relação ao % de Carboidratos (variação de 10%-30%) - Similar a outros estudos

→ Frequência às consultas (individual e grupo) foi o preditor mais forte para a perda de peso. (2/3 de participação)

Considerações de dietas Low Carb

→ Maior Perda de peso a curto prazo, sem diferença no longo prazo

→ Ausência de estudos de longa duração para observar morbidade e mortalidade

Cardiovascular

→ Elevação do LDL-col

→ Restrição de Alimentos → Quantidades muito reduzidas CHO podem comprometer o consumo de fibras e o seguimento de Padrões Alimentares Saudáveis

→ O maior preditor para a perda de peso é o déficit calórico e acompanhamento intensivo para mudança de estilo de vida (ADA recomenda 16 sessões de acompanhamento)

Dieta cetogênica

→ Alto conteúdo de gorduras e pela baixa quantidade de carboidratos (rica em saturados)

→ Favorece a produção de corpos cetônicos

→ Protocolo utilizado no tratamento da epilepsia refratária

As dietas Low Carb são muito populares na mídia contrastam com as diretrizes internacionais do tratamento do DM1

Quanto aos desfechos

→ Perda de peso inicial (<3m) mais acentuada (depleção de glicogênio muscular e água)

→ No longo prazo → reganho de peso

Perfil lipídico:

→ Aumento de partículas ricas em ApoB

→ Aumento de HDL (sem comprovação de funcionalidade ou redução de risco CV)

→ Efeitos adversos:

→ Baixo consumo de fibras

→ Baixo consumo de frutas, verduras e legumes

→ Inadequação de vitaminas e sais minerais

→ Alto consumo de saturados e colesterol

→ Redução de massa magra

Jejum intermitente

- Prática que alterna período de alimentação e períodos de jejum

Jejum intermitente → Perda de peso, restrição calórica ou jejum

Porque muda o perfil lipídico, qual dessas variáveis é a melhor?

- Não tem diferença

O que faz diferença para perda de peso é déficit calórico. Agora se vai usar jejum ou restrição calórica não importa

Considerações do jejum (em um estudo) (não aconteceu restrição calórica) (mas tinha uma ideia para ver a qualidade do sono) (indivíduos que não comem depois das 20:00 tem melhora do sono) (comer muito tarde altera diversos hormônios e pioram o sono, pois interfere no ciclo circadiano) (quem come muito tarde aumenta o quadros crônicos como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, isso porque muda uma série de hormônios) (entender isso com os estudos do slide)

- Janela alimentar → aumentou intervalo entre última caloria ingerida e início do sono

- Redução da ingestão calórica ($8.62\% \pm 14.47\%$) mesmo sem orientação

- Perda de peso ~3 kg 12 semanas

Considerações jejum intermitente

→ Ausência de padronização no protocolo dos estudos;

→ Falta de evidências robustas de sua eficiência e segurança, especialmente no longo prazo;

→ Dificuldades sociais e implicações sobre a saúde física e emocional do indivíduo.

Glúten

Gliadina → cel dendrítica → MHC classe II → Co ativação de cel T → Apresenta receptor de cel T → reconhece o fragmento → Resposta tipo TH1 a gliadina
Agora quando encontra a gliadina vai ativar citocinas inflamatórias

Pode ser ativado células NK que também ativa citocinas inflamatórias
Isso tudo acaba lesando as vilosidades no epitélio (intestino) que está sendo atacado o tempo inteiro

Aí perde as vilosidades → e esse vilos melhoram absorção. Então o paciente celíaco tem prejuízo absorptivo

Critérios para diagnóstico de sensibilidade ao glúten

- Ausência de Doença Celíaca
 - Sorologia negativa para Transglutaminase e anti-endomísio
 - Ausência de alergia ao glúten (IgE ou testes cutâneos)
 - Presença de episódios isolados de diarreia, alternados com obstipação
 - Sintomas inespecíficos: cefaléia, fadiga, dor muscular
- Patogênese desconhecida

- O glúten deve ser totalmente retirado da dieta de celíacos
- A sensibilidade ao glúten pode não ser específica a este ingrediente, mas pode estar relacionada ao consumo de dieta inadequada ou outros fatores da dieta
- Não há evidências na literatura associando a retirada do glúten a perda de peso
- Importante adequar o consumo de massas, pães, biscoitos etc.

Lactose

- é um dissacarídeo presente nos lácteos
- Solúvel em água

Mitos comuns

MITO: Adultos portadores de não persistência de lactase não podem tolerar qualquer quantidade de lácteos

- Estes indivíduos não são intolerantes. Podem consumir aproximadamente 12-20 g de lactose preferencialmente junto com outros alimentos sem apresentar quaisquer sintomas

MITO: São raros os indivíduos não persistentes

- Hoje sabe-se que 70% da população é não persistente. Porém podem apresentar grande tolerabilidade ao leite

1 Copo de leite (200 mL) = aproximadamente 240 mg de cálcio

Recomendação de cálcio: 800- 1000 mg/dia

Se falta cálcio, deficiência, o corpo retira o cálcio do osso

Preocupação com a bebida vegetal é saber se tem cálcio proveniente dessa bebida

Conclusão

- A continuidade de produção de lactase é um traço evolutivo importante, o qual garantiu melhor saúde da população
- Dependendo do grau de intolerância a lactose, quantidades moderadas de leite podem ser bem toleradas
- O consumo de leite deve ser estimulado na população em geral

Índice glicêmico

Efeito produzido sobre a glicemia por porção de alimentos contendo 25g ou 50 g de carboidratos, em relação à mesma quantidade de alimentos padrão (glicose ou pão branco)

$$IG = (\text{AUC de 50g Cho do alimento teste} / \text{AUC 50g Glicose}) \times 100$$

Prova 3

Fisiopatologia

Diabetes Melito

- É um grupo de distúrbios metabólicos que compartilham a característica comum de hiperglicemia causada por defeitos na secreção ou ação de insulina ou, mais comumente em ambas

Pâncreas:

Ilhotas pancreáticas/ Langerhans

Células alfa (15 a 20%)- glucagon

Células beta (60 a 70%)- insulina

Ai também tem célula delta que produz somatostatina, células PP polipeptídio pancreático e células de épsilon que produz ghrelina

Pós prandial domínio de insulina

→ Aumenta oxidação de glicose, síntese de glicogênio, síntese de gorduras e síntese proteica

Estado de jejum domínio do glucagon

→ Aumenta glicogenólise, gliconeogênese e cetogênese

Diabetes é uma doença muito comum

Fatores comportamentais como obesidade e sedentarismo influenciam na crescente no número de casos de diabetes

Muitas pessoas morrem de diabetes não por ela em si, mas também por suas complicações

Crítérios para o diagnóstico de diabetes:

Glicemia é normalmente mantida em uma faixa muito estreita de 70 a 120 mg/dl

Pacientes com diabetes pode ter sintomas (exemplo poliúria)

Crítérios:

Tabela 1. Critérios laboratoriais para diagnóstico de DM e pré-diabetes.

Crítérios	Normal	Pré-diabetes	DM
Glicemia de jejum (mg/dl)	< 100	100-125	≥ 126
Glicemia ao acaso (mg/dl) + sintomas	-	-	≥ 200
Glicemia de 1 hora no TTGO (mg/dl)	< 155	155-208	≥ 209
Glicemia de 2 horas no TTGO (mg/dl)	< 140	140-199	≥ 200
HbA1c (%)	< 5,7	5,7-6,4	≥ 6,5

Se o exame der pré diabetes com apenas 1 exame precisa se repetir o exame novamente.

Pois precisa considerar a vida do paciente (fatores como estresse, infecção, aumento de cortisol ...)

Só considera paciente diabetes com hiperglicemia em mais de um exame e o contexto geral do paciente

Para falar que tem diabetes precisa de taxa de hiperglicemia persistente

- Aumento do cortisol leva a resistência a insulina
- Característica comum das diabetes é a hiperglicemia, mas a etiologia (causa) é diferente e amplo

Pancreatite crônica pode ter complicações e causar diabetes pois tem destruição de células beta por um processo inflamatório crônico. E as citocinas inflamatórias acabam destruindo os ásinos serosos e as ilhotas pancreáticas (destroem todo o parênquima)
→ Diabetes devido a uma disfunção do pâncreas exócrino

- Síndrome de Cushing → alteração endócrina com aumento do cortisol e se não tratar leva ao aumento da resistência insulínica e aí causa uma hiperglicemia
- Então a diabetes pode se desenvolver a partir de uma doença de base, então sua etiologia/ processo patogênico é diferente

Regulação da taxa glicêmica depende de três pilares:

- 1 → Produção de glicose (em taxa de normalidade) (fígado forma glicose → se uma pessoa tiver esteatose hepática ou hepatite isso pode comprometer processo de controle glicêmico)
- 2 → Captação e utilização da glicose (Principalmente por tecidos periféricos- tecido muscular estriado esquelético e tecido adiposo) (se a pessoa tem obesidade o tecido adiposo já está saturado e isso começa a impactar no controle da glicemia)
- 3 → Ações de hormônios (não só insulina e glucagon, mas pensar nas incretinas) (estimula secreção de insulina, e se elas estão com defeito isso impacta). (Estrogênio → mulher na menopausa- estrogênio facilita na captação de glicose, aumenta sensibilidade da insulina) (cortisol- aumenta a resistência) (leptina- inibe a ação da insulina)

Se algum cenário impacta em alguns desses pilares irá impactar no controle glicêmico

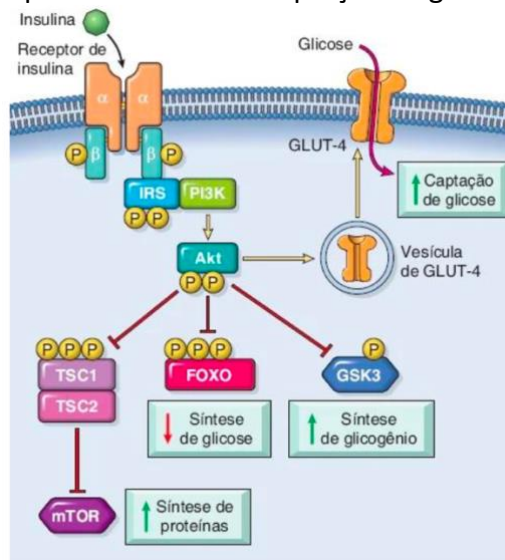
Sem a insulina:

- A função do TSC1 é inibir a enzima do complexo mTOR e aí não tem síntese de novas proteínas
- Função FOXO é síntese de glicose
- GSK3 tem função de quebrar glicogênio (ai ajuda a formar mais glicose e na teoria não se quer e com a insulina isso não acontece, pois a via é inibida)
- A insulina quebra essas três cascatas

Insulina promove:

Ativa IRS → ativa PI3K → Ativa AKT → ...

- AKT fosforila e inibi a via TSC1 → Inibindo essa via vai ter ativação da mTOR → isso auxilia na síntese de proteína
- AKT fosforila e inibi a via FOXO e ai diminui a síntese de glicose (isso é conveniente pois se quer captar a glicose, tirar da circulação)
- AKT fosforila e inibi a GSK3 e não quebra mais glicogênio e aí estimula as vias de síntese de glicogênio.
- AKT fosforila também estimula exocitose das vesículas com GLUT 4 → GLUT 4 expostos aumentam captação de glicose



Em tratamento de diabetes é importante atividade física pois a atividade física estimula a exposição de GLUT 4 aí se tem mais captadores de glicose e isso ajuda a diminuir a taxa glicêmica

Ação da insulina

- No tecido adiposo a ação da insulina promove mais captação de glicose por GLUT 4, lipogênese e diminui lipólise
 - No músculo aumenta captação de glicose, glicogênio e proteínas
 - No fígado diminui gliconeogênese (por isso importante bloquear a FOXO) aumenta síntese de glicogênio e lipogênese
- Isso são os efeitos anabólicos da insulina

Fatores de influenciam secreção da insulina

- Aumento de glicose
- Mas também existe mecanismos antecipatórios

- Distensão da parede do TGI já indica que está tendo alimentação e isso ativa sistema nervoso parassimpático que começa a liberar acetilcolina e estimula as células beta a liberarem insulina
- Presença de carboidratos no sistema digestório Principalmente intestino, estimula células endócrinas do intestino e liberam GIP e GLP-1 (incretinas) aí estimulam células beta a liberarem insulina
(não precisa esperar a taxa glicêmica estar super alta para iniciar a secreção da insulina, ela começa a iniciar com os mecanismos antecipatórios, mas o principal é a glicemia alta)

Mecanismo de liberação da insulina

GLUT 2 capta glicose → essa glicose é metabolizada (sofre oxidação e gera ATP) → aumento de ATP intracelular fecha canais de potássio → despolariza a membrana → abre canais de cálcio → aumenta cálcio intracelular → exocitose dos grânulos de insulina

- Pode se ativar essa secreção por aumento da glicemia ou mecanismos antecipatórios ativados

Efeito Incretina

- É um mecanismo antecipatório, pois com a presença de carboidratos no intestino ativa células endócrinas e libera GLP-1 e GIP → estimula liberação de insulina pela célula beta e diminui secreção de glucagon pelas células alfa, e tudo isso para diminuir a glicemia
- Também age retardando o esvaziamento gástrico aí estimula sistema nervoso a saciedade
- Com a liberação das incretinas elas são rapidamente degradadas pelas enzimas

Em DM2 os estudos mostram efeitos de incretinas reduzidos. Ai com essa ineficiência não tem esvaziamento gástrico, mecanismos antecipatórios, e isso compromete e causa uma hiperglicemia → a estratégia terapêutica é usar medicações (agonista dos receptores do GLP-1, mimetiza ele e faz seus efeitos) ou medicações que inibem a degradação das incretinas. Isso na tentativa de ativar o efeito das incretinas

DM1

Etiologia pode ser idiopática (não conhece o mecanismo) ou imunomediada
Na maioria dos casos é por autoimune/ imunomediada

Doença autoimune, em que a destruição das ilhotas pancreáticas é causada principalmente por células efectoras imunes que reagem contra antígenos endógenos das células beta

Normalmente se desenvolve na infância, tem manifestações na adolescência e aí vai progredindo na vida adulta

(espectro de processo evolutivo) na infância já tem destruição de células so que ainda pode não ter manifestações.

Patogênese

Fatores que influenciam o desenvolvimento são fatores genéticos e ambientais → é uma patologia multifatorial

- Fatores genéticos → comprometimento de HLA, ou polimorfismo em genes que codificam a insulina ou polimorfismo em genes que codificam produtos que inibem a resposta imune

Na DM1 tem uma falha de autotolerância nas células T específica para os antígenos das ilhotas

Cel T normalmente reconhecem antígenos endógenos e não atacam eles, se tem falha na autotolerância a cel T não distingue como endógenos ou exógenos e aí ele destrói as células β pancreáticas

→ Duas vias

- Diferencia em CD4 ou CD8

DM1

Linfócito T fica desregulado (falha na autotolerância) → célula beta entra em apoptose (por algum motivo) ou está secretando enzimas ou alguma coisa → linfócito T vê essa célula beta como antígeno → linfócito T é ativado → diferencia em 2 vias ou CD4 ou CD8

CD4 → ativa cascata de TH1 → Th1 libera citocinas (TNF) → Inflamação → danos celulares (todo dano celular pode levar a morte)

CD8 → Mata diretamente a célula beta, destrói de forma direta

Independente da via tem perda de células beta pancreática aí não tem insulina e então gera hiperglicemia

Essas duas vias são chamadas de insulite

As vezes se tem suscetibilidade genéticas, mas isso não quer dizer que vai se desenvolver, pois é algo multifatorial. Então depende de fatores ambientais

- Ex processo infeccioso → pois ativa sistema imune. Processo inflamatório também. Dieta pode ser gatinho

Suscetibilidade genética + fatores ambientais (gatilhos) gera estado inflamado e isso propicia ativação de sistema imune. Com sistema imune ativado, gera destruição das células beta

DM1 não pode se falar a patogênese do começo ao fim com a descrição de todos os elementos. Só pode se determinar de fator genético + ambiental gera estado inflamado e aí ativa sistema imune com linfócito T com falha na autorregulação

Sistema imune ativado com presença de anticorpos ativos

Perda da massa de células pancreáticas é progressiva. Conforme se tem mais destruição se tem menos secreção de insulina

Como é progressivo no início/ na infância se tem a distribuição, mas provavelmente sem sintomas pois ainda tem células pancreáticas funcionando e aí ao longo do tempo acaba se destruindo mais e mais aí se tem os sinais e sintomas

Como é algo progressivo pode se classificar a DM1 em estágios

- Estágio 1: Já se tem anticorpos e presença de destruição de células pancreáticas, mas a glicemia se mante e boa parte da massa pancreática
- Estágio 2: Presença de anticorpos + início das alterações da taxa glicemia + diminuição considerável da massa pancreática
- Estágio 3: Destruição maciça das células pancreáticas + anticorpos + hiperglicemia instalada + sinais e sintomas

DM2

(Não há evidências de uma base autoimune como fator desencadeante)

Patogênese:

- Fator genético
- Fator ambiental e comportamental envolvido
- Componentes metabólicos

Resistencia a insulina

Familiar com DM2 tem maior risco de desenvolver diabetes

É poligênica (muito genes envolvidos para a suscetibilidade genética)

Polimorfismo em genes associados: função das células betas, á secreção de insulina, á distribuição de gordura corporal e ao IMC

Fatores ambientais/ comportamentais

- Obesidade
- Sedentarismo
- Transtorno do sono/ ruptura do ciclo circadiano (cortisol)

Componentes metabólicos:

- Resistencia a insulina → diminuição da resposta dos tecidos periféricos á insulina
- Disfunção das células beta → secreção inadequada na presença de resistência á insulina e hiperglicemia

Resistencia a insulina

A insulina esta incapaz de inibir a produção de glicose no fígado (gliconeogênese) aí sempre se tem aporte de glicose. Incapacidade da síntese de glicose (de tirar a glicose da circulação) e incapaz de inibir ativação de lipases (lipases faz quebra de triglicérides, aí então com isso se aumenta aporte de ácidos graxos livres)

Por conta da resistência a insulina se tem alterações nas vias de sinalização

- Processo inflamatório
- Aumento do aporte de ácido graxos
- Aumento das adipocinas

Esses três fatores desencadeiam a resistência a insulina

- Incapacidade para inibir a produção de glicose no fígado (gliconeogênese) → contribui para os altos níveis de glicose no sangue em jejum.
- Incapacidade para captar a glicose e síntese de glicogênio no músculo esquelético logo após uma refeição, o que contribui para o elevado nível de glicose pós-prandial no sangue
- Incapacidade para inibir a ativação de lipases no tecido adiposo, conduzindo a um excesso circulante de ácidos graxos livres (AGLs), que, por sua vez, amplificam o estado de resistência à insulina.

Na obesidade se tem um tecido adiposo inflamado. Um tecido adiposo saturado não consegue mais armazenar triglicerídeos, esse tecido libera leptina → ativa as lipases → essas lipases fazem a quebra desses triglicerídeos → isso causa aumento de ácido graxo livre → esses AGLs são captados, aumenta ácidos graxos no meio intracelular → são metabolizados → aumenta a beta oxidação → gera produtos como diacilglicerol e ceramida → eles têm capacidade de ativar cinase de serinas e treonina → fosforilam o receptor de insulina

Aí quando a insulina chega nesse receptor ele já está fosforilado e aí a insulina não consegue exercer sua função

Via de adipocinas

Na obesidade o tecido adiposo está inflamado → tecido adiposo libera interferon gama e outras citocinas → aí ativa macrófagos de dentro do tecido adiposo → aí começa a secretar resistinas → desencadeia várias cascatas

- Resistinas → ativa proteína cinase de serina e treonina e aí fosforila receptor de insulina
- Resistinas → Diminui AMP K → aí não tem metabolização dos ácidos graxos → aumento de beta oxidação → formação diacilglicerol → ativa proteínas cinases de serina e treonina → fosforila e gera resistência
- Resistinas → estimula síntese de mais citocinas e interleucinas → aumenta processo inflamatório → processo inflamatório leva a resistência a insulina

Processo inflamatório

Inflamação libera IL6, TNF, ...

IL6 → se liga aos receptores de citocinas → ativa cascata intracelular → ativa fatores de transcrição (JNK por exemplo) → ativa proteínas que fosforilam os receptores de insulina que gera resistência

Citocinas liberadas se ligam nos receptores → ativa transcrição de JNK → aí pode ativar a cascata NF-κB → ativa fatores de transcrição para aumentar síntese de citocinas → mais citocinas (forma um ciclo)

Outra via

Ácidos graxos se ligam ao receptor TLR- 4 → ativa cascata de NF-KB → ativa síntese de citocinas

Todas as sinalizações, aumento de lipoproteínas, aumento de glicose de forma crônica pode levar ao estresse de célula beta pancreática → com esse estresse gera radicais livres → ai começa a danificar as células beta pancreáticas

Ai além das falhas na sinalização, também tem deficiência de células beta e tudo resulta na hiperglicemia

Com destruição de células beta se gera acúmulo no parênquima pancreático um acúmulo de proteínas amiloide aí em um estudo histopatológico e se vê esses grânulos de proteínas é um achado histopatológico (degeneração hialina)

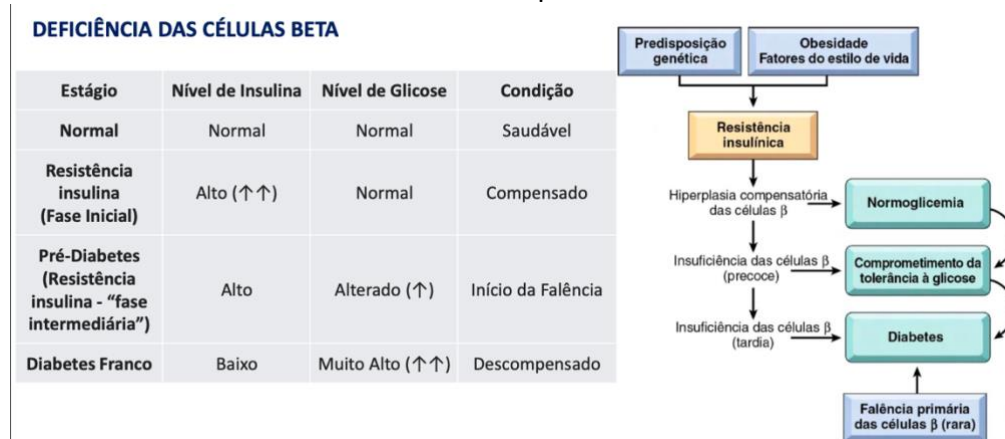
Quando se tem resistência a insulina as células betas pancreáticas tentam compensar aí secretam mais insulina (hiperplasia compensatória). Em um primeiro momento, mesmo que se tenha resistência não tem como ver, pois, tem esses processos compensatórios, ai se mantem a taxa glicêmica (fase inicial)

Fase intermediaria

Tem muita insulina, mas ela não esta agindo por conta de resistência → ai já se observa hiperglicemia

Em uma diabetes já instalada por conta de estresse oxidativo e tudo mais ai já não tem tanta secreção de insulina → ai se gera uma hiperglicemia considerável

Então tem uma falência das células beta pancreáticas



Formas monogênicas de diabetes
(envolve apenas 1 gene envolvido)

As formas monogênicas de diabetes resultam de um defeito primário na função das células beta ou de um defeito na sinalização do receptor de insulina

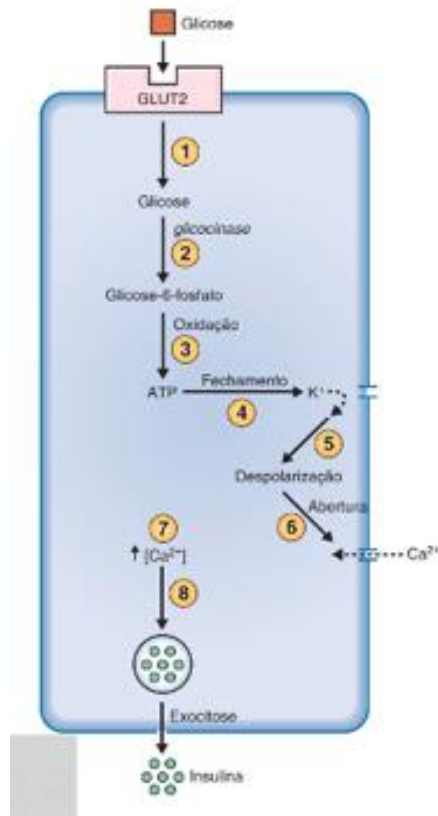
Diabetes de início na maturidade de jovens (MODY- Mody é o gene))
Herança autossômica dominante

6 tipos (cada tipo é relacionado a mutação de um gene específico, mais comum é do tipo 2 e 3)

MODY 2

Gene mutado da glicocinase

Na secreção de insulina:



Glut 2 capta glicose → glicose → glicose 6 fosfato. E quem faz essa mudança é a glicocinase, e se o gene está mutado não converte em glicose 6 fosfato e aí não tem o resto da cascata e não libera insulina

MODDY 3

Gene do fator nuclear do hepatócito. Mecanismo de excreção da insulina

ATP → fecha canal de potássio → despolariza → abre canais de cálcio → aumento do influxo de cálcio → mas não tem exocitose das vesículas pois essa mutação compromete o armazenamento e transporte da insulina

Diabetes gestacional

- Diminuição da tolerância aos carboidratos acompanhada de hiperglicemia diagnosticada pela primeira vez durante a gestação e que pode ou não persistir após o parto

Só é diabetes gestacional se desenvolve a diabetes na gestação se tiver já antes diabetes ela não é gestacional

Corre risco de parto prematuro

Condição diabetogênica

- Hormônios Hiperglicemiantes
- Lactogênio placentário humano
- Estrôgenio e Progesterona
- Enzimas placentárias que degradam insulina
- Aumento compensatório da secreção de insulina
- Disfunção de Célula Beta
- Riscos Materno-fetais transitório ou permanente

Complicações da diabetes

Cetoacidose diabética (CAD)

Diabetes I

Fase da lua de mel → no desenvolvimento da diabetes tem perda das células beta de forma progressiva

- Nos primeiros anos do diagnóstico os indivíduos não utilizam insulina exógena pois ainda tem células beta pancreática (fase lua de mel)

Sintomas de diabetes descompensada → perda de peso, cansaço e fraqueza muscular, visão borrada, poliúria, mais sede, aumento do apetite

Tríade clássica de sinais e sintomas é polifagia, poliúria e polidipsia

Quando se tem a insulina adequada acontece um metabolismo anabólico, uma pessoa com diabetes tipo I ou II

Quando a insulina não é eficiente o glucagon se sobressai → glucagon tem ação catabólica → aí se tem gliconeogênese → favorece hiperglicemia

Poliúria → Aumento da quantidade de urina

Uma das funções dos rins é filtrar o sangue, mas esse sangue está cheio de glicose, quando o sangue passa pelos rins, não se faz a reabsorção de toda a glicose pois está com hiperglicemia → Aí inicia glicosúria (glicose na urina) → o problema é que tem muita glicose que é um soluto (diurese osmótica- impede que o rim absorva a água- se tem muita eliminação de água e glicose → aí o paciente entra em depressão de volume) → aí começa a ter desidratação pois precisa diluir a glicose → aí ativa mecanismos para dar sede ao paciente para ingerir mais água (polidipsia)

Também o glucagon começa a estimular catabolismo de tecido adiposo e muscular, aí de balanceia a balança energética → isso aumenta o apetite → O paciente tem fraqueza muscular e perda de peso pois o efeito catabólico é mais que o anabólico

Complicações

Cetoacidose → por conta do efeito catabólico

Complicações agudas → cetoacidose diabética e

Cetoacidose diabética se fala de uma complicação comum da diabetes do tipo I → deficiência de insulina → relacionada com a administração da insulina (não tomou a

quantidade certa ou não tomou) → desbalanço entre insulina e glucagon e nesse caso o glucagon sobressai → estado catabólico

Cetoacidose diabética tem como gatilho a falta de insulina (não tomou a quantidade certa ou não tomou) → Menos insulina e mais glucagon → ativa estado de catabolismo → estimula a liberação de lipase hormônio sensível → age no tecido adiposo e faz ter quebra de triglicerídeos → com essa quebra (lipólise) libera mais AGL → aumento de AGL → vão para o fígado e são metabolizados → e nessa via de metabolização tem a formação de Acetil coa → Acetil coa é precursor para a formação de triglicerídeos e corpos cetônicos

Acetil coa sofre oxidação → forma corpos cetônicos

Em uma pessoa com hiperglicemia tem muito corpos cetônicos e o problema é essa quantidade exacerbada → Ai tem cetogenia → Corpos cetônicos no sangue → esse sangue passa pela filtração nos rins → cetonúria (corpos cetônicos na urina - mecanismo de excreção) → o problema é que a poliúria o paciente precisa se hidratar → se não eliminar os corpos cetônicos tem cetoacidose metabólica (se tem cetoacidose se não consegue eliminar por conta de desidratação e tem hiperglicemia) Cetoacidose diabética → muita formação de corpos cetônicos

Cetoacidose diabética é uma complicação

Sangue ácido é porque tem corpos cetônicos e não consegue eliminar esses corpos por conta da desidratação

Deficiência de insulina → diminui a ação da insulina → sobressai glucagon → glucagon aumenta gliconeogênese → deixa a taxa glicêmica exacerbada → diurese osmótica (poliúrica com muita glicose na urina) → leva a uma alteração hidroeletrólítica → gera processo de desidratação → desidratação leva a uma hipotensão → diminui débito cardíaco

Outra via

Diminui ação de insulina → aumenta glucagon → aumento lipólise → aumento de corpos cetônicos → deixa acidose (sangue ácido) → esse sangue ácido gera irritação no TGI → paciente sente náusea e vômito → muito vômito também entra em desidratação → e pode levar a uma hipotensão

Por conta do sangue ácido → interfere na vasodilatação pois acidez interfere na sinalização de vasoconstrição e vasodilatação

Essa acidose estimula liberação de óxido nítrico → NO é um vasodilatador → com vasodilatação diminui RVP → gera hipotensão → prejudica o fluxo sanguíneo → no cérebro pode se ter deficiência de O₂ → isso altera funções neuronais → o paciente pode entrar em coma

=

Diabetes I

Diminui ação da insulina → aumenta do glucagon → efeito catabólico → faz duas vertentes

I → gliconeogênese → exacerba o quadro de hiperglicemia

II → favorece cetogênese

Na hiperglicemia → desenvolve poliúria → processo de desidratação → desequilíbrio eletrolítico → se desenvolve desidratação → essa desidratação altera débito cardíaco (se altera volume) → se altera débito → se desenvolve hipotensão

Por conta do aumento de corpos cetônicos → sangue fica ácido → TGI fica irritado → náusea e vômito (precisa repor o que está perdendo) → também tem ação na musculatura lisa → células endoteliais liberam mais óxido nítrico → NO é um dilatador → vasodilatador está sendo liberado → musculatura lisa relaxa → com os vasos relaxados → diminui RVP → isso leva a um quadro de hipotensão → se não corrigir a hipotensão (corrigir se corrigir a acidez, repondo eletrólitos) → altera fluxo sanguíneo → não chega sangue suficiente no cérebro (por conta da vasodilatação) → deficiência de O_2 → impacta na função dos neurônios → pacientes ficam com tontura, confusão mental ou até coma

Hiperglicemia exacerbada é glicotóxica → lesa células → glicotoxicidade forma espécies reativas de O_2 → lesa membrana células → Ex no coração
Lesão miocárdio → compromete contratilidade cardíaca → compromete processo de ejeção ventricular esquerda → diabetes pode levar paciente a desenvolver ICC
Paciente com ICC para reverter a cetoacidose é muito mais difícil pois tem a cetoacidose e ainda um distúrbio hemodinâmico

Respiração acidótica → é respiração rápida e profunda → isso para eliminar a acidez → eliminar CO_2 → equilibrar o pH

Pode ter dor abdominal → peritônio camada de revestimento da cavidade abdominal → com a desidratação não tem líquido suficiente no meio intersticial → a cada movimento gera atrito (já que não tem a camada e aí não está lubrificado)

Apresenta náuseas e vômitos por conta da acidez
Apresenta confusão mental pela falta de oferta de O_2 no cérebro
Em alguns casos o paciente pode entrar em coma

Para falar que o paciente tem cetoacidose diabética ele precisa ter hiperglicemia maior que 200 a 250, precisa ter cetonúria ou cetonemia (corpos cetônicos e pH sanguíneo menor ou igual a 7.3) com essa tríade se tem quadro de cetoacidose diabética

Principal da DM2 é a resistência à insulina
Então o pouco de insulina que está conseguindo funcionar minimiza a cetogênese

Hiperglicemia aumentada acontece diurese osmótica → distúrbio hidroeletrólítico → desidratação severa → hipotensão → diminui débito → choque hipovolêmico → coma

Cetoacidose diabética (CAD) → Acidose hiperglicemia maior que 200, pH sanguíneo ácido e corpos cetônicos

CAD comum em DM1 e acomete mais jovens e a mortalidade é de < 1%
EHH comum em DM2 e acomete mais idosos e a mortalidade é de 5- 20%

Em tratamento de DM, a complicação metabólica mais comum em qualquer tipo de diabetes é a hipoglicemia

A complicação mais aguda é a hipoglicemia

Motivos para hipoglicemia

- Omissão de refeição, excesso de exercício físico, administração excessiva de insulina ou dose incorreta

Sinais e sintomas de hipoglicemia → Tontura, confusão, sudorese, palpitações, taquicardia e perda de consciência

Complicações crônicas

- O principal é o estado hiperglicêmico persistente (glicotoxicidade)

- Resistência à insulina, obesidade também contribuem para as complicações

Os efeitos deletérios, os principais danos acometem principalmente sistemas circulatório

- Danos em vasos sanguíneos → doenças macrovasculares (aterosclerose/ infarto/ AVE/ Isquemia MII) ou doenças mais comuns microvasculares (retina/ rins/ nervos periféricos)

Mecanismos que a hiperglicemia leva para gerar esses danos

De maneira geral a hiperglicemia persistente → leva a processo inflamatório → Leva a espécies reativas de oxigênio → danos celulares

Um dos mecanismos é a formação de produtos finais da glicação avançada (AGEs)

Metabolização não enzimática da glicose → resulta em AGEs

O preparo de alguns alimentos pode virar AGEs

AGEs gera lesão por:

- Ligação com proteínas da MEC
- Ativação de receptores
- Estimular a formação de placas de ateroma

Essas lesões celulares são principalmente no endotélio

Para sustentar o epitélio existe membrana basal/ lâmina basal que é uma estrutura proteica. Então as AGEs fazem uma ligação cruzada com esse componente e aí altera a função da membrana basal e com consequencial impacto na função dos vasos sanguíneos

Interações com AGEs nas fibras de colágeno tipo 1 traz muito mais resistência e aí fica muito mais rígido (quando o fluxo sanguíneo passa ele faz atrito e sem elasticidade vai lesando o vaso) → Aumenta permeabilidade vascular → extravasa líquido para o interstício → Edema

As ligações cruzadas interferem na elasticidade do vaso sanguíneo e na permeabilidade dos vasos

Os AGEs formam pontes com lipoproteínas, eles têm capacidades de sequestrar LDL → Ai o LDL começa a se acumular na camada íntima do vaso e isso é fator desencadeador para formar a placa de ateroma

Pode se iniciar a ter espessamento da membrana basal, então os AGEs podem estimular o espessamento da membrana basal → e isso pode comprometer processo de filtração

AGEs de ligam nos receptores → ativa NF-KB (via de sinalização para processo inflamatório) → secreção de IL, formação de espécies reativas de oxigênio → lesão celular → Lesão de endotélio leva a disfunção endotelial → favorece a placa de ateroma (que o fator inicial é lesão de endotélio e sequestro de LDL) leva a uma obstrução (ai pode ser parcial) → leva a alteração de fluxo → Leva diminuição do fornecimento de O₂ → Pode gerar morte celular → E dependendo da região gera um infarto

Se a placa de ateroma na em um vaso do sistema nervoso gera um AVC por isquemia
Se estiver no olho pode desenvolver cegueira

Pensando em processo inflamatório que as células endoteliais → espécies reativas de oxigênio → destroem células endoteliais → elas diminuem a secreção de óxido nítrico → Começa a se ficar mais dilatado → isso compromete retorno venoso → vasoconstrição → aumenta resistência vascular periferia → compromete débito cardíaco

Pode se ter a ativação da via de proteínacina C → ativa cascatas que levam a vasoconstrição → leva formação de citocinas, espécies reativas de oxigênio

Para formar proteínacina C

Metabolização de glicose → forma diacil glicerol → ativa PKC → desencadeia várias cascatas

Diminui óxido nítrico e aumenta endotelina 1 → aumenta RVP → hipertensão

Outra via

Aumenta permeabilidade vascular → propicia aparecimento de edema → faz ter angiogênese

Angiogênese na retina é ruim pois os vasos recém-formados ainda são fáceis de lesão e ai começa a aparecer hemorragia na retina

Ativa TGF beta → estimula fibroblasto → que secreta muito colágeno, muitas fibras elásticas

E se espessa muito a membrana basal → compromete a função do vaso (não dilata direito) → diminui calibre do vaso sanguíneo → isso propicia processos de oclusão

Fator PAI → diminui fibrinólise

Quando tem lesão de endotélio → ativa cascata de coagulação → so que esse coágulo não pode ficar para sempre. Esse coágulo é formado até que se tenha a regeneração do endotélio. So que quando aumenta PAI diminui fibrinólise

A importância da fibrinólise é importante para dissolver o coágulo. Fibrinólise quebra as redes de fibrina, que estão no coágulo. Então quando se tem diminuição de fibrinólise → se tem diminuição da resolução desse coágulo. E o coágulo é uma estrutura que pode gerar obstrução/ oclusão do vaso → pode gerar isquemia ou hipóxia

Essa via tem capacidade de gerar a via de NK-KB

Se ativa NK-KB aí se forma citocinas inflamatórias → citocinas inflamatórias são secretadas e aí recrutam mais células imunes e aí lesa mais o endotélio

Outra via de como a glicose lesa os vasos sanguíneos: estresse oxidativo.

Tem uma via que quando a via de glicólise está saturada, existe vias alternativas para metabolizar a glicose

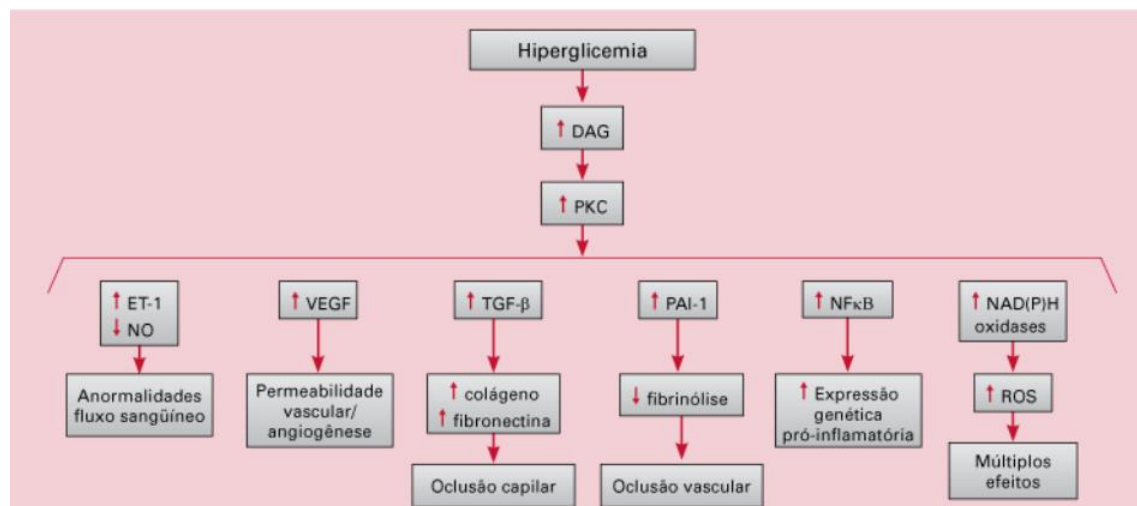
Uma das vias é metabolizar a glicose em frutose. O problema é que para metabolizar glicose até frutose é que se precisa usar NAD. E NAD é importantíssimo para os mecanismos antioxidantes, pois o NAD é usado para regenerar a glutatona reduzida. Só que se usa todo NAD para metabolizar glicose que está exacerbada. Só que a glicose tem preferência na metabolização. Só que por essa via se usa todo NAD disponível e isso compromete o mecanismo oxidante. Então se resolve o problema metabolizando a glicose, mas está aumentando espécies reativas de oxigênio. Pois não tem o NAD para fazer a regeneração da glutatona redutase. E se tem muitas espécies reativas de oxigênio lesa o endotélio.

Todos os mecanismos, tanto pelos AGEs ou PKC ou metabolização de glicose até frutose tem um ponto em comum que são as espécies reativas de oxigênio. E se tem espécies reativas de oxigênio lesa o tecido celular e isso desencadeia um processo inflamatório

Espécies reativas de oxigênio + processo inflamatório = complicações crônicas

Essas complicações crônicas estão associadas a lesão principalmente microvascular

Vias:



Quando pensa em lesão de vasos de grande ou médio calibre é Principalmente a formação de arteriosclerose → leva infarto (seja do miocárdio ou do cérebro, depende de onde está a placa)

Quando se fala de danos na microcirculação → esse dano está associado ao espessamento da membrana basal

Quando espessa a membrana basal, dos componentes do sistema do rim.

Rim faz filtração lá no glomérulo renal → No glomérulo tem membrana basal → se o glomérulo está com as paredes espessadas/ mais robustas mais grossas → ele não faz filtração adequada → compromete processos de reabsorção → compromete função renal

Ex no rim:

Seja pela formação de placa de ateroma → compromete fluxo sanguíneo (tem estenose) → ou seja tem espessamento da membrana basal → altera calibre ou tendo obstrução → prejudica fluxo sanguíneo → compromete perfusão → desencadeia renina angiotensina aldosterona → faz ter aumento da PA → Ai inicia um ciclo vicioso, pois essa perfusão não vai ser reestabelecida para fazer o feedback negativo do eixo → não é reestabelecida pois esta com a obstrução ou calibre comprometido → essa reperfusão só é reestabelecida se tirar a placa ou se colocar um estente para aumentar o calibre → então esse paciente desenvolve hipertensão arterial sistêmica → Isso foi desenvolvido por conta de lesão de vasos provenientes da diabetes → essa hipertensão desenvolvida é secundária → secundária a diabetes

Ao longo prazo

A diabetes faz ter espessamento da parede do vaso → a diabetes acelerou o processo de formação de placas de ateroma → e por isso se desenvolveu a hipertensão
Também acontece que o rim não está recebendo sangue suficiente → Ai as células começam a ter atrofia → Fibrose → Ai se tem disfunção renal → Falência renal → tudo por conta de uma diabetes descontrolada

Pode também ter renopatia diabética → compromete retina

Lesão de endotélio → lesão hemorrágico

Por conta da metabolização da glicose o paciente pode ficar com a vista embaçada e até pode desenvolver catarata

Os AGEs podem causar lesão endotélio → Ai os vasos podem se romper → gerando processo hemorrágico na retina → compromete visão

Processo inflamatório lesionam células da retina → e isso compromete visão

Pode também acontecer é a neuropatia diabética

Compromete principalmente sistema nervoso periférico.

Nervos se formam por axônios. Se é sistema nervoso periférico eles são mielinizados

Quem faz a mielina dos axônios são as células de Schwann → ai se tem

comprometimento vascular → isso diminui oferta de oxigênio e nutrientes e ai começa a lesar as células nervosas → Ai começa a aparecer as neuropatias

Uma bem comum é que o paciente com diabetes ele começa a ter dormência de membros inferiores e ele perde sensibilidade a dor

Como perde sensibilidade a dor quando ele se machuca ele não percebe → pois toda terminação nervosa do sistema nervoso periférico esta comprometida por conta da

glicotoxicidade → AI perde sensibilidade da dor → E ai pode infeccionar e ai pode se agravando e pode formar úlceras

→ A principal neuropatia é a polineuropatia distal que afeta Principalmente membros inferiores.

Por conta da neuropatia tem perda da sensibilidade → AI tem lesão de vasos sanguíneos → Compromete perfusão tecidual → Ai se tem um trauma pode se desenvolver uma úlcera

Questões terapia nutricional prova 3

1. A contagem de carboidratos deve ser indicada para todos os indivíduos com diabetes mellitus? Justifique

A contagem de carboidratos não é indicada para todos os indivíduos com diabetes mellitus. Ela é mais útil principalmente para pacientes que utilizam insulina, especialmente em esquemas basal-bolus ou múltiplas doses diárias, pois permite ajustar a dose de insulina de acordo com a quantidade de carboidrato ingerida. Para pacientes que não usam insulina ou têm controle mais simples, outras estratégias alimentares podem ser suficientes.

2. O índice glicêmico pode ser utilizado isoladamente como estratégia dietética no tratamento do DM? Explique.

O índice glicêmico não deve ser utilizado isoladamente como estratégia dietética no tratamento do diabetes. Isso porque o controle glicêmico não depende apenas da velocidade de absorção do carboidrato, mas também da quantidade ingerida, da composição da refeição e da presença de outros macronutrientes. Portanto, ele pode ser uma ferramenta complementar, mas não substitui o planejamento alimentar global.

3. Pacientes com DM2 em uso de agonistas de GLP-1 e/ou GIP necessitam de aumento do aporte proteico, além das recomendações? Justifique.

Sim, pacientes com DM2 em uso de agonistas de GLP-1 e/ou GIP podem necessitar de atenção ao aporte proteico, especialmente em contexto de perda de peso. Os slides mostram que durante a redução ponderal ocorre perda de massa magra, cerca de 25%, e por isso é recomendado um consumo proteico de aproximadamente 1,2 a 1,5 g/kg/dia para preservar a massa muscular.

4. Descreva o impacto metabólico da ingestão proteica no DM1 e DM2

A ingestão proteica impacta o metabolismo de forma diferente. No DM2, ela é importante para preservação de massa magra, especialmente em contextos de perda de peso e risco de sarcopenia. No DM1, embora não esteja detalhado diretamente nos slides, a proteína pode influenciar a glicemia de forma indireta, contribuindo para produção de glicose ao longo do tempo. De forma geral, a proteína ajuda na saciedade e no controle metabólico, mas deve ser ajustada conforme o contexto clínico.

5. No manejo nutricional do DM, a quantidade de macronutrientes é mais importante que o padrão alimentar? Justifique.

A quantidade de macronutrientes não é mais importante que o padrão alimentar isoladamente. O tratamento nutricional deve considerar o conjunto da dieta, incluindo qualidade dos alimentos, distribuição ao longo do dia, associação com medicamentos e estilo de vida. Os slides reforçam a importância de estratégias integradas, não apenas da composição quantitativa.

6. Em pacientes com DM2 em uso prolongado de metformina, deve-se priorizar a ingestão de quais micronutrientes?

Em pacientes com DM2 em uso prolongado de metformina, deve-se priorizar a vitamina B12. Os slides destacam que a metformina está associada à deficiência de cobalamina, sendo necessária avaliação periódica e atenção à ingestão desse micronutriente, especialmente em uso prolongado ou em doses elevadas.

7. A resposta glicêmica no DM é influenciada apenas pelos carboidratos?

Explique o papel dos demais macronutrientes.

Não, a resposta glicêmica não é influenciada apenas pelos carboidratos. Embora eles sejam o principal determinante, outros macronutrientes também interferem. As proteínas podem influenciar a glicemia de forma tardia e as gorduras podem retardar o esvaziamento gástrico, alterando a velocidade de absorção da glicose. Além disso, hormônios como incretinas também participam da resposta metabólica.

8. Descreva a conduta terapêutica recomendada para o tratamento da hipoglicemia nível 1 e severa?

A hipoglicemia nível 1 geralmente é tratada com ingestão de carboidratos de rápida absorção. Já a hipoglicemia severa exige intervenção imediata, podendo incluir administração de glicose por via intravenosa ou glucagon, dependendo da situação clínica.

9. Qual o papel da automonitorização?

A automonitorização tem papel fundamental no manejo do diabetes, pois permite melhor controle glicêmico e ajuste das doses de insulina, da alimentação e da atividade física. Ela contribui para melhora da qualidade de vida e prevenção ou redução da progressão de complicações micro e macrovasculares.

10. No DM1 quais os cuidados prévios antes da prática de atividade física?

Essa informação também não aparece de forma direta nos slides. Com base no raciocínio do conteúdo, antes da atividade física no DM1 é importante avaliar a glicemia, ajustar a ingestão alimentar e, se necessário, a dose de insulina, para evitar hipoglicemia durante ou após o exercício.

Prova 3 terapia nutricional

- O tratamento nutricional no diabetes tipo 2 envolve uma abordagem integrada entre alimentação, medicação, atividade física e monitorização glicêmica, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico, reduzir complicações e, em alguns casos, até alcançar remissão da doença.

- A contagem de carboidratos é uma das principais estratégias utilizadas, especialmente em pacientes que utilizam insulina. Ela consiste em ajustar a dose de insulina de acordo com a quantidade de carboidratos consumidos. Dentro dessa estratégia, existem conceitos importantes como o bolus de refeição, que corresponde à quantidade de insulina necessária para cobrir os carboidratos ingeridos, e o bolus de correção, que é utilizado para corrigir uma glicemia elevada. Existe também o fator de sensibilidade, que indica o quanto a glicemia reduz com determinada quantidade de insulina. De forma geral, utiliza-se a regra 1:15, em que uma unidade de insulina cobre aproximadamente 15 g de carboidrato, e fórmulas como 400 dividido pela insulina total do dia para calcular o bolus alimentar e 2000 dividido pela insulina total do dia para o fator de correção.

- Os alimentos podem ser organizados em listas de equivalentes, que agrupam alimentos com quantidades semelhantes de carboidratos, facilitando o planejamento alimentar e a substituição de alimentos sem comprometer o controle glicêmico.

- No tratamento medicamentoso, a metformina é a principal droga da classe das biguanidas, atuando principalmente na redução da produção hepática de glicose e melhorando parcialmente a sensibilidade à insulina. Ela reduz a glicemia e a hemoglobina glicada, melhora o perfil lipídico e não apresenta risco significativo de hipoglicemia. Entretanto, pode estar associada à deficiência de vitamina B12, sendo necessária a avaliação periódica dessa vitamina, especialmente em pacientes que utilizam doses elevadas por longos períodos.

- Outra classe importante são os inibidores de SGLT2, que atuam inibindo a reabsorção de glicose nos túbulos renais, promovendo sua excreção urinária. Eles apresentam baixo risco de hipoglicemia, podem levar à perda de peso e são associados a efeitos adversos como infecções genitais e desidratação.

- Os hormônios incretínicos, como GLP-1 e GIP, desempenham papel fundamental na regulação da glicose. Eles aumentam a secreção de insulina, reduzem a secreção de glucagon e melhoram a sensibilidade à insulina. Os análogos de GLP-1 são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, promovendo redução da glicemia, diminuição do apetite, lentificação do esvaziamento gástrico e perda de peso.

- Em relação à dieta, estratégias como dietas com baixo teor de carboidratos podem ser utilizadas, mas exigem cuidado, especialmente quando associadas a inibidores de SGLT2, devido ao risco de cetoacidose euglicêmica, principalmente em situações de jejum, desidratação ou ingestão calórica reduzida.

- A perda de peso é um dos pilares do tratamento do diabetes tipo 2, sendo capaz de melhorar significativamente o controle glicêmico e até promover remissão da doença. Estudos mostram que uma perda de cerca de 15 kg pode levar à remissão em uma parcela significativa dos pacientes, especialmente aqueles com diagnóstico recente. A remissão é definida como hemoglobina glicada menor que 6,5% sem uso de medicação por um período mínimo.

- Durante a perda de peso, cerca de 75% da redução corresponde à massa gorda e 25% à massa magra, o que reforça a importância de ingestão adequada de proteínas, geralmente entre 1,2 a 1,5 g/kg/dia, para preservar massa muscular.
- A obesidade sarcopênica, caracterizada pela associação entre excesso de gordura e redução de massa e função muscular, é uma condição relevante no diabetes tipo 2, especialmente em idosos, e está associada a piores desfechos clínicos.
- A automonitorização glicêmica é fundamental para o controle da doença, permitindo ajustes na alimentação, atividade física e doses de insulina. Recomenda-se múltiplas medições ao longo do dia, incluindo jejum, antes e após refeições e antes de dormir.
- Além disso, existem tecnologias como a monitorização contínua de glicose, que utilizam sensores intersticiais para medir a glicose a cada poucos minutos, fornecendo dados mais completos, incluindo tempo no alvo e alertas de hipoglicemia.

Prova 3.2 fisiopatologia

Regulação da taxa glicêmica tem três fatores:

- 1 → Produção de glicose
- 2 → Captação e utilização da glicose
- 3 → Ações de hormônios

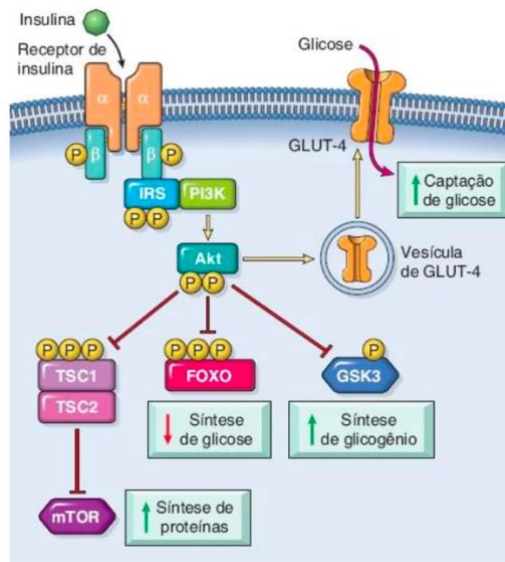
Sem a insulina:

- A função do TSC1 é inibir a enzima do complexo mTOR e aí não tem síntese de novas proteínas
- Função FOXO é síntese de glicose
- GSK3 tem função de quebrar glicogênio (ai ajuda a formar mais glicose e na teoria não se quer e com a insulina isso não acontece, pois a via é inibida)
- A insulina quebra essas três cascatas

Insulina promove:

Ativa IRS → ativa PI3K → Ativa AKT → ...

- AKT fosforila e inibi a via TSC1 → Inibindo essa via vai ter ativação da mTOR → isso auxilia na síntese de proteína
- AKT fosforila e inibi a via FOXO e ai diminui a síntese de glicose (isso é conveniente pois se quer captar a glicose, tirar da circulação)
- AKT fosforila e inibi a GSK3 e não quebra mais glicogênio e aí estimula as vias de síntese de glicogênio.
- AKT fosforila também estimula exocitose das vesículas com GLUT 4 → GLUT 4 expostos aumentam captação de glicose



Ação da insulina

- No tecido adiposo a ação da insulina promove mais captação de glicose por GLUT 4, lipogênese e diminui lipólise
- No músculo aumenta captação de glicose, glicogênio e proteínas
- No fígado diminui gliconeogênese (por isso importante bloquear a FOXO) aumenta síntese de glicogênio e lipogênese

Isso são os efeitos anabólicos da insulina

Fatores que influenciam a liberação de insulina:

- Aumento da glicose
- Mecanismos antecipatórios (distensão do TGI faz o parassimpático liberar ACh e estimula célula beta a liberar insulina) (Presença de carboidrato no intestino libera GIP e GLP-1 (incretinas) e aí estimula célula beta)

Mecanismo de liberação da insulina

GLUT 2 capta glicose → essa glicose é metabolizada (sofre oxidação e gera ATP) → aumento de ATP intracelular fecha canais de potássio → despolariza a membrana → abre canais de cálcio → aumenta cálcio intracelular → exocitose dos grânulos de insulina

- Pode se ativar essa secreção por aumento da glicemia ou mecanismos antecipatórios ativados

DM1

Linfócito T fica desregulado (falha na autotolerância) → célula beta entra em apoptose (por algum motivo) ou está secretando enzimas ou alguma coisa → linfócito T vê essa célula beta como antígeno → linfócito T é ativado → diferencia em 2 vias ou CD4 ou CD8

CD4 → ativa cascata de TH1 → Th1 libera citocinas (TNF) → Inflamação → danos celulares (todo dano celular pode levar a morte)

CD8 → Mata diretamente a célula beta, destrói de forma direta

Por conta da resistência a insulina se tem alterações nas vias de sinalização

- Processo inflamatório
- Aumento do aporte de ácido graxos
- Aumento das adipocinas

Esses três fatores desencadeiam a resistência a insulina

- Incapacidade para inibir a produção de glicose no fígado (gliconeogênese) → contribui para os altos níveis de glicose no sangue em jejum.
- Incapacidade para captar a glicose e síntese de glicogênio no músculo esquelético logo após uma refeição, o que contribui para o elevado nível de glicose pós-prandial no sangue
- Incapacidade para inibir a ativação de lipases no tecido adiposo, conduzindo a um excesso circulante de ácidos graxos livres (AGLs), que, por sua vez, amplificam o estado de resistência à insulina.

Na obesidade se tem um tecido adiposo inflamado. Um tecido adiposo saturado não consegue mais armazenar triglicerídeos, esse tecido libera leptina → ativa as lipases → essas lipases fazem a quebra desses triglicerídeos → isso causa aumento de ácido graxo livre → esses AGLs são captados, aumenta ácidos graxos no meio intracelular → são metabolizados → aumenta a beta oxidação → gera produtos como diacilglicerol e ceramida → eles têm capacidade de ativar cinase de serinas e treonina → fosforilam o receptor de insulina

Ai quando a insulina chega nesse receptor ele já está fosforilado e aí a insulina não consegue exercer sua função

Via de adipocinas

Na obesidade o tecido adiposo está inflamado → tecido adiposo libera interleucina e outras citocinas → aí ativa macrófagos de dentro do tecido adiposo → aí começa a secretar resistinas → desencadeia várias cascatas

- Resistinas → ativa proteína cinase de serina e treonina e aí fosforila receptor de insulina
- Resistinas → Diminui AMP K → ai não tem metabolização dos ácidos graxos → aumento de beta oxidação → formação diacilglicerol → ativa proteínas cinases de serina e treonina → fosforila e gera resistência
- Resistinas → estimula síntese de mais citocinas e interleucinas → aumenta processo inflamatório → processo inflamatório leva a resistência a insulina

Processo inflamatório

Inflamação libera IL6, TNF, ...

IL6 → se liga aos receptores de citocinas → ativa cascata intracelular → ativa fatores de transcrição (JNK por exemplo) → ativa proteínas que fosforilam os receptores de insulina que gera resistência

Citocinas liberadas se ligam nos receptores → ativa transcrição de JNK → ai pode ativar a cascata NF-κB → ativa fatores de transcrição para aumentar síntese de citocinas → mais citocinas (forma um ciclo)

Outra via

Ácidos graxos se ligam ao receptor TLR- 4 → ativa cascata de NF-KB → ativa síntese de citocinas

Todas as sinalizações, aumento de lipoproteínas, aumento de glicose de forma crônica pode levar ao estresse de célula beta pancreática → com esse estresse gera radicais livres → ai começa a danificar as células beta pancreáticas

Ai além das falhas na sinalização, também tem deficiência de células beta e tudo resulta na hiperglicemia

Diabetes de início na maturidade de jovens (MODY- Mody é o gene))

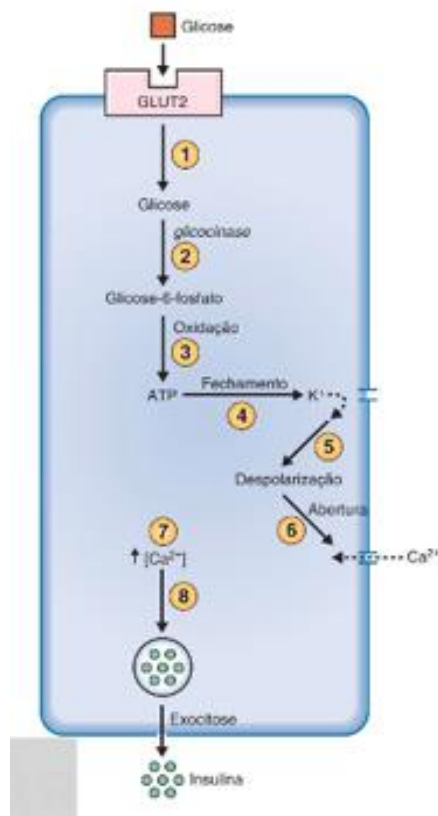
Herança autossômica dominante

6 tipos (cada tipo é relacionado a mutação de um gene específico, mais comum é do tipo 2 e 3)

MODY 2

Gene mutado da glicoquinase

Na secreção de insulina:



Glut 2 capta glicose → glicose → glicose 6 fosfato. E quem faz essa mudança é a glicoquinase, e se o gene esta mutado não converte em glicose 6 fosfato e ai não tem o resto da cascata e não libera insulina

MODDY 3

Gene do fator nuclear do hepatócito. Mecanismo de excreção da insulina

ATP → fecha canal de potássio → despolariza → abre canais de cálcio → aumento do influxo de cálcio → mas não tem exocitose das vesículas pois essa mutação compromete o armamento e transporte da insulina

Sintomas de diabetes descompensada → perda de peso, cansaço e fraqueza muscular, visão borrada, poliúria, mais sede, aumento do apetite
Tríade clássica de sinais e sintomas é polifagia, poliúria e polidipsia

Diabetes I

Poliúria → Aumento da quantidade de urina

Uma das funções dos rins é filtrar o sangue, mas esse sangue está cheio de glicose, quando o sangue passa pelos rins, não se faz a reabsorção de toda a glicose pois está com hiperglicemia → Assim inicia a glicosúria (glicose na urina) → o problema é que tem muita glicose que é um soluto (diurese osmótica - impede que o rim absorva a água - se tem muita eliminação de água e glicose → assim o paciente entra em depressão de volume) → assim começa a ter desidratação pois precisa diluir a glicose → assim ativa mecanismos para dar sede ao paciente para ingerir mais água (polidipsia)

Diminui ação da insulina → aumenta o glucagon → efeito catabólico → faz duas vertentes

I → gliconeogênese → exacerba o quadro de hiperglicemia

II → favorece a cetogênese

Na hiperglicemia → desenvolve poliúria → processo de desidratação → desequilíbrio eletrolítico → se desenvolve desidratação → essa desidratação altera o débito cardíaco (se altera o volume) → se altera o débito → se desenvolve hipotensão

Por conta do aumento de corpos cetônicos → sangue fica ácido → TGI fica irritado → náusea e vômito (precisa repor o que está perdendo) → também tem ação na musculatura lisa → células endoteliais liberam mais óxido nítrico → NO é um dilatador → vasodilatador está sendo liberado → musculatura lisa relaxa → com os vasos relaxados → diminui a RVP → isso leva a um quadro de hipotensão → se não corrigir a hipotensão (corrigir se corrigir a acidez, repondo eletrólitos) → altera o fluxo sanguíneo → não chega sangue suficiente no cérebro (por conta da vasodilatação) → deficiência de O_2 → impacta na função dos neurônios → o paciente fica com tontura, confusão mental ou até coma

Hiperglicemia exacerbada é glicotóxica → lesa células → a glicotoxicidade forma espécies reativas de O_2 → lesa a membrana das células → Ex no coração

Lesão miocárdica → compromete a contratilidade cardíaca → compromete o processo de ejeção ventricular esquerda → diabetes pode levar o paciente a desenvolver ICC

Paciente com ICC para reverter a cetoacidose é muito mais difícil pois tem a cetoacidose e ainda um distúrbio hemodinâmico

Respiração acidótica → é respiração rápida e profunda → isso para eliminar a acidez → eliminar CO_2 → equilibrar o pH

Pode ter dor abdominal → peritônio camada de revestimento da cavidade abdominal → com a desidratação não tem líquido suficiente no meio intersticial → aí cada movimento gera atrito (já que não tem a camada e aí não está lubrificado)

Apresenta náuseas e vômitos por conta da acidez

Apresenta confusão mental pela falta de oferta de O_2 no cérebro

Em alguns casos o paciente pode entrar em coma

Hiperglicemia aumentada acontece diurese osmótica → distúrbio hidroeletrólítico → desidratação severa → hipotensão → diminui débito → choque hipovolêmico → coma

AGEs gera lesão por:

- Ligação com proteínas da MEC

- Ativação de receptores

- Estimular a formação de placas de ateroma

Essas lesões celulares são principalmente no endotélio

Para sustentar o epitélio existe membrana basal/ lâmina basal que é uma estrutura proteica. Então as AGEs fazem uma ligação cruzada com esse componente e aí altera a função da membrana basal e com consequencial impacta na função dos vasos sanguíneos

Interações com AGEs nas fibras de colágeno tipo 1 traz muito mais resistência e aí fica muito mais rígido (quando o fluxo sanguíneo passa ele faz atrito e sem elasticidade vai lesando o vaso) → Aumenta permeabilidade vascular → extravasa líquido para o interstício → Edema

As ligações cruzadas interferem na elasticidade do vaso sanguíneo e na permeabilidade dos vasos

Os AGEs formam pontes com lipoproteínas, eles têm capacidades de sequestrar LDL → Aí o LDL começa a se acumular na camada íntima do vaso e isso é fator desencadeador para formar a placa de ateroma

Pode se iniciar a ter espessamento da membrana basal, então os AGEs podem estimular o espessamento da membrana basal → e isso pode comprometer processo de filtração

AGEs se ligam nos receptores → ativa NF- κ B (via de sinalização para processo inflamatório) → secreção de IL, formação de espécies reativas de oxigênio → lesão celular → Lesão de endotélio leva a disfunção endotelial → favorece a placa de ateroma (que o fator inicial é lesão de endotélio e sequestro de LDL) leva a uma obstrução (aí pode ser parcial) → leva a alteração de fluxo → Leva diminuição do fornecimento de O_2 → Pode gerar morte celular → E dependendo da região gera um infarto

Se a placa de ateroma está em um vaso do sistema nervoso gera um AVC por isquemia

Se estiver no olho pode desenvolver cegueira

Pensando em processo inflamatório que as células endoteliais → espécies reativas de oxigênio → destroem células endoteliais → elas diminuem a secreção de óxido nítrico → Começa a se ficar mais dilatado → isso compromete retorno venoso → vasoconstrição → aumenta resistência vascular periferia → compromete débito cardíaco

Pode se ter a ativação da via de proteínaquinase C → ativa cascatas que levam a vasoconstrição → leva formação de citocinas, espécies reativas de oxigênio

Para formar proteínaquinase C

Metabolização de glicose → forma diacil glicerol → ativa PKC → desencadeia várias cascatas

Diminui óxido nítrico e aumenta endotelina 1 → aumenta RVP → hipertensão

Outra via

Aumenta permeabilidade vascular → propicia aparecimento de edema → faz ter angiogênese

Angiogênese na retina é ruim pois os vasos recém-formados ainda são fácil de lesão e aí começa a aparecer hemorragia na retina

Ativa TGF beta → estimula fibroblasto → que secreta muito colágeno, muitas fibras elásticas

E se espessa muito a membrana basal → compromete a função do vaso (não dilata direito) → diminui calibre do vaso sanguíneo → isso propicia processos de oclusão

Fator PAI → diminui fibrinólise

Quando tem lesão de endotélio → ativa cascata de coagulação → so que esse coágulo não pode ficar para sempre. Esse coágulo é formado até que se tenha a regeneração do endotélio. So que quando aumenta PAI diminui fibrinólise

A importância da fibrinólise é importante para dissolver o coágulo. Fibrinólise quebras as redes de fibrina, que estão no coágulo. Então quando se tem diminuição de fibrinólise → se tem diminuição da resolução desse coágulo. E o coágulo é uma estrutura que pode gerar obstrução/ oclusão do vaso → pode gerar isquemia ou hipóxia

Essa via tem capacidade de gerar a via de NK-KB

Se ativa NK-KB aí se forma citocinas inflamatórias → citocinas inflamatórias são secretadas e aí recrutam mais células imunes e aí lesa mais o endotélio

Outra via de como a glicose lesa os vasos sanguíneos: estresse oxidativo.

Tem uma via que quando a via de glicólise está saturada, existe vias alternativas para metabolizar a glicose

Uma das vias é metabolizar a glicose em frutose. O problema é que para metabolizar glicose até frutose é que se precisa usar NAD. E NAD é importantíssimo para os mecanismos antioxidantes, pois o NAD é usado para regenerar a glutathione reduzida. Só que se usa todo NAD para metabolizar glicose que está exacerbada. Só que a glicose tem preferência na metabolização. Só que por essa via se usa todo NAD disponível e

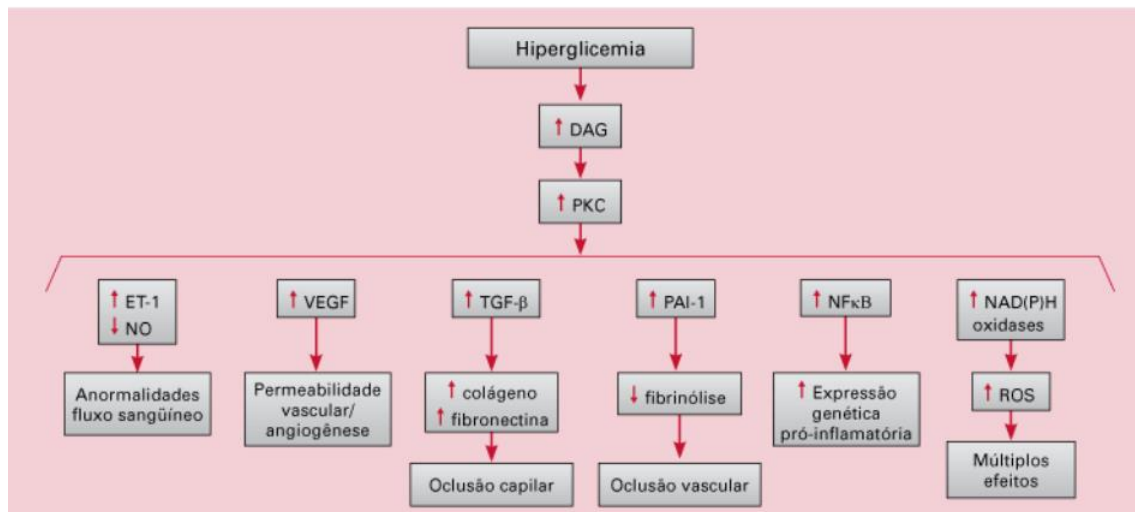
isso compromete o mecanismo oxidante. Então se resolve o problema metabolizando a glicose, mas está aumentando espécies reativas de oxigênio. Pois não tem o NAD para fazer a regeneração da glutatona redutase. E se tem muitas espécies reativas de oxigênio lesa o endotélio.

Todos os mecanismos, tanto pelos AGEs ou PAKC ou metabolização de glicose até frutose tem um ponto em comum que são as espécies reativas de oxigênio. E se tem espécies reativas de oxigênio lesa o tecido celular e isso desencadeia um processo inflamatório

Espécies reativas de oxigênio + processo inflamatório = complicações crônicas

Essas complicações crônicas estão associadas a lesão principalmente microvascular

Vias:



Quando pensa em lesão de vasos de grande ou médio calibre é Principalmente a formação de arteriosclerose → leva infarto (seja do miocárdio ou do cérebro, depende de onde está a placa)

Quando se fala de danos na microcirculação → esse dano está associado ao espessamento da membrana basal

Quando espessa a membrana basal, dos componentes do sistema do rim.

Rim faz filtração lá no glomérulo renal → No glomérulo tem membrana basal → se o glomérulo está com as paredes espessadas/ mais robustas mais grossas → ele não faz filtração adequada → compromete processos de reabsorção → compromete função renal

Ex no rim:

Seja pela formação de placa de ateroma → compromete fluxo sanguíneo (tem estenose) → ou seja tem espessamento da membrana basal → altera calibre ou tendo obstrução → prejudica fluxo sanguíneo → compromete perfusão → desencadeia renina angiotensina aldosterona → faz ter aumento da PA → Ai inicia um ciclo vicioso, pois essa perfusão não vai ser reestabelecida para fazer o feedback negativo do eixo → não é reestabelecida pois esta com a obstrução ou calibre comprometido → essa reperfusão só é reestabelecida se tirar a placa ou se colocar um estente para aumentar

o calibre → então esse paciente desenvolve hipertensão arterial sistêmica → Isso foi desenvolvido por conta de lesão de vasos provenientes da diabetes → essa hipertensão desenvolvida é secundária → secundária a diabetes

Ao longo prazo

A diabetes faz ter espessamento da parede do vaso → a diabetes acelerou o processo de formação de placas de ateroma → e por isso se desenvolveu a hipertensão
Também acontece que o rim não está recebendo sangue suficiente → Ai as células começam a ter atrofia → Fibrose → Ai se tem disfunção renal → Falência renal → tudo por conta de uma diabetes descontrolada

Pode também ter renopatia diabética → compromete retina

Lesão de endotélio → lesão hemorrágica

Por conta da metabolização da glicose o paciente pode ficar com a vista embaçada e até pode desenvolver catarata

Os AGEs podem causar lesão endotélio → Ai os vasos podem se romper → gerando processo hemorrágico na retina → compromete visão

Processo inflamatório lesionam células da retina → e isso compromete visão

Pode também acontecer é a neuropatia diabética

Compromete principalmente sistema nervoso periférico.

Nervos se formam por axônios. Se é sistema nervoso periférico eles são mielinizados

Quem faz a mielina dos axônios são as células de Schwann → ai se tem

comprometimento vascular → isso diminui oferta de oxigênio e nutrientes e ai começa a lesar as células nervosas → Ai começa a aparecer as neuropatias

Uma bem comum é que o paciente com diabetes ele começa a ter dormência de membros inferiores e ele perde sensibilidade a dor

Como perde sensibilidade a dor quando ele se machuca ele não percebe → pois toda terminação nervosa do sistema nervoso periférico esta comprometida por conta da glicotoxicidade → Ai perde sensibilidade da dor → E ai pode infeccionar e ai pode se agravando e pode formar úlceras

→ A principal neuropatia é a polineuropatia distal que afeta Principalmente membros inferiores.

Por conta da neuropatia tem perda da sensibilidade → Ai tem lesão de vasos sanguíneos → Compromete perfusão tecidual → Ai se tem um trauma pode se desenvolver uma úlcera

Prova 3.2 Terapia nutricional

Terapia nutricional DM1

Impactos dos macronutrientes na glicemia

- 100% dos carboidratos elevam a glicemia em um período de 15 minutos a 2 horas; as proteínas elevam de forma parcial (35–60%) entre 3 a 4 horas; e os lipídios apresentam impacto mínimo (~10%), com efeito mais tardio, por volta de 5 horas.

Carboidratos:

- Recomenda-se 45 a 60% (não inferior a 130g/dia e 175g em gestantes)

Açúcares:

- Frutose menor ou igual a 5% do VET
- Na DM1 não é proibida a sacarose e pode estar presente em uma alimentação saudável
- Compensar com valor adicional de insulina
- Os triglicerídeos armazenados no organismo sofrem lipólise, originando glicerol e ácidos graxos livres. O glicerol é liberado na corrente sanguínea e transportado até o fígado, onde é convertido em glicerol-3-fosfato pela ação da enzima glicerol quinase. Em seguida, é transformado em di-hidroxiacetona fosfato (DHAP), um intermediário da via glicolítica/gliconeogênica. A partir desse composto, o fígado consegue produzir glicose por meio da gliconeogênese. Assim, o glicerol proveniente das gorduras pode contribuir para o aumento da glicemia, embora de forma indireta e mais lenta.

Proteínas:

- 15 a 20% do VET (0,8 a 1,5 kg/peso/dia)
- Se houver doença Renal (0,8 kg/peso/dia)
- Contraindicada em hipoglicemia
- Na proteína vegetal o pico hiperglicêmico é tardio e com isso é preciso aumentar a necessidade de insulina
- Refeições com maior ou igual a 35g de proteína ou 75g de proteína isolada
- A ingestão de proteínas leva à digestão em aminoácidos, que são absorvidos e liberados na corrente sanguínea. Esses aminoácidos estimulam o pâncreas, especialmente as células alfa, promovendo a liberação de glucagon. O glucagon atua no fígado, ativando a gliconeogênese e a glicogenólise. Nesse processo, os aminoácidos passam por desaminação e seus esqueletos de carbono são convertidos em intermediários que dão origem à glicose. Essa glicose é então liberada na corrente sanguínea, resultando em aumento da glicemia de forma mais lenta e sustentada em comparação aos carboidratos.

Fibras:

- Retardam esvaziando gástrico
- Diminui a glicemia pós prandial
- DM1 → 14g/1000 kcal. E DM2 → 20g/1000 kcal
- Fibras solúveis retarda a absorção cho e diminuem lipídios séricos
- Melhora o controle glicêmico e reduz a secreção de insulina

Bebida alcoólica (etanol)

- Aumenta risco de hipoglicemia tardia e diminui gliconeogênese

Padrões alimentares

- Dieta Mediterrânea
- Dietay Approaches to Stop Hypertesion for Diabetes (DASH4D)
- Baixo teor de Gordura
- Baixo teor de Carboidratos

- Vegano
- Vegetariano

Dietas com restrição de carboidratos é com menos ou igual a 45% de carboidrato (menos de 100g por dia), os lipídios ficam na faixa de 50 a 60% e 20 a 30% de proteínas

Terapia nutricional do diabetes é padrão alimentar saudável + controle de carboidratos + insulina + atividade física

Ação da Insulina

Metabolismo dos carboidratos: aumento da captação de glicose, aumento da síntese de glicogênio, redução da gliconeogênese e redução da glicogenólise.

Metabolismo dos lipídeos: redução da lipólise, aumento da lipogênese e redução da cetogênese hepática.

Metabolismo das proteínas: aumento da captação de aminoácidos, aumento da síntese de proteínas e redução do catabolismo proteico.

Tipos de insulina:

Insulinas humanas (NPH e Regular): obtidas por tecnologia de DNA recombinante.

Análogos de insulina: possuem a cadeia de aminoácidos alterada, incluindo lispro, asparte, asparte de ação rápida, glulisina, glargina (U100 e U300), degludeca e detemir.

Apresentação: disponíveis em frascos de 10 mL e em canetas, podendo ser de dose única ou com refil de 3 mL.

Insulina inalável Afrezza: É ultrarrápida e não é indicada em pacientes com asma, DPOC, fibrose cística e pacientes tabagistas

Insulina semanal Icodeca: insulina basal de ação prolongada, administrada em uma aplicação semanal. Seu mecanismo envolve a ligação à albumina, o que promove liberação lenta e sustentada. Tem como objetivo substituir as insulinas basais diárias, mantendo controle glicêmico adequado e reduzindo a HbA1c.

Aplicação: pode ser realizada por caneta, seringa ou sistema de infusão contínua (SIC). A administração inclui injeção subcutânea, uso de dispositivo com adesivo (i-port) ou equipo de infusão. É fundamental realizar o rodízio dos locais de aplicação.

Via de administração: subcutânea.

Dose: deve considerar idade, peso, estágio puberal, fase do diabetes mellitus e alimentação, variando geralmente de 0,2 a 1 U/kg de peso por dia.

Armazenamento: Refrigeração e válido por 2 a 3 anos

Na insulina NPH, Regular Basaglar, Apidra, Fiasp, Novorapid– 28 dias

Degludeca– 56 dias

Levemir, Toujeo– 42 dias

Revil Inalável– 10 dias, cartela aberta – 3 dias

- 1 UI = 0,01ml de insulina

Tamanho da agulha:

- IMC < 25 kg/m² MINI (5mm) sem prega cutânea
- IMC < 25 kg/m² CURTA (8mm) com prega cutânea
- IMC > 25 kg/m² NORMAL/REGULAR (12,7mm)
- Ângulo de aplicação: 90º C

Terapia basal- Bolus

- A terapia basal-bolus é um esquema de insulinização que busca mimetizar a secreção fisiológica de insulina do organismo. A insulina basal é responsável por manter níveis baixos e constantes ao longo do dia, mesmo em jejum, atuando na supressão da lipólise e da produção hepática de glicose entre as refeições. Ela corresponde, em geral, a 40 a 50% da dose total diária de insulina. Já a insulina em bolus é administrada nas refeições com o objetivo de controlar a elevação da glicemia pós-prandial, representando cerca de 50 a 70% da dose total. Dessa forma, a combinação entre basal e bolus permite um controle glicêmico mais próximo do fisiológico.

- É aplicada de acordo com a glicemia pré refeição. É insulina rápida ou ultrarrápida e deve ser até 50% do cálculo da dose total do peso do paciente

CÁLCULO SLIDE 39

Sistema de infusão contínua de glicemia:

- O sistema de infusão contínua de insulina (SIC), também conhecido como bomba de insulina, é considerado padrão-ouro no tratamento do diabetes mellitus tipo 1, pois mimetiza de forma mais fiel a secreção fisiológica de insulina pelo pâncreas. Esse sistema funciona por meio da infusão subcutânea contínua de microdoses de insulina, garantindo uma taxa basal ao longo do dia para controle da glicemia em jejum e entre as refeições. Além disso, permite a administração de bolus antes das refeições para controlar a glicemia pós-prandial. As insulinas mais utilizadas nesse sistema são as de ação ultrarrápida, como lispro, glulisina e asparte, podendo também ser utilizada a insulina regular.

- No sistema de infusão contínua de insulina (SIC), recomenda-se a troca da cânula a cada três dias para evitar complicações locais e garantir a adequada absorção da insulina. Esse método está associado à redução do risco de hipoglicemia e exige monitoramento glicêmico intensivo. Para o funcionamento adequado do sistema, é necessário inserir alguns parâmetros ("inputs"), como a razão insulina: carboidrato, que determina a quantidade de insulina necessária para a ingestão de carboidratos; o fator de sensibilidade, que indica o quanto uma unidade de insulina reduz a glicemia; a glicemia atual do paciente; e a quantidade de carboidratos (em gramas) que será consumida.

Transição

- Na transição de MDI para SIC, reduz-se a dose total de insulina em 15–20%, dividindo-a em aproximadamente 50% basal (infusão contínua variável ao longo do dia) e 50% bolus para refeições.

CÁLCULO SLIDE 49

João pesa 70 kg

Usa-se 0,5 U/kg

$70 \times 0,5 = 35$ unidades por dia (total)

Agora divide em basal e bolus

Basal (40–50%)

40% de 35 = 14 U

50% de 35 = 17,5 U

Então João vai usar algo entre 14 e 17,5 unidades de insulina basal por dia

Bolus (o restante)

Total = 35 U

Se basal for 14 → sobra 21 U

Se basal for 17,5 → sobra 17,5 U

Esse valor é dividido nas refeições (café, almoço, jantar)

O que isso quer mostrar:

- Primeiro você calcula o total
- Depois divide em: Basal (jejum) e Bolus (refeições)

Índice glicêmico:

- O índice glicêmico (IG) não considera a quantidade de carboidrato ingerida, mas sim a velocidade com que esse carboidrato é digerido e absorvido, elevando a glicose no sangue. Assim, alimentos com alto índice glicêmico promovem aumento rápido da glicemia, enquanto alimentos com baixo índice glicêmico resultam em elevação mais lenta e gradual.
- Ferramenta para prever a resposta glicêmica pós-prandial, ou seja, o aumento da glicose no sangue após as refeições. A glicemia pós-prandial é considerada um fator de risco progressivo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e pode prever cerca de 50% dos valores de hemoglobina glicada (A1c). Apesar disso, a aplicabilidade do IG isoladamente é questionada, pois não considera a quantidade de carboidrato consumida nem o contexto da refeição. Por esse motivo, a American Diabetes Association recomenda o uso do índice glicêmico e da carga glicêmica como ferramentas coadjuvantes no manejo dietoterápico do diabetes mellitus, e não como estratégia única.

Carga glicêmica:

- Avalia o impacto de um alimento na glicemia considerando tanto a qualidade quanto a quantidade de carboidratos ingeridos. Diferente do índice glicêmico, a CG leva em conta a quantidade de carboidrato presente na porção consumida. Seu cálculo é realizado pela fórmula: $CG = (\text{índice glicêmico} \times \text{quantidade de carboidrato em gramas}) / 100$. Os pontos de corte classificam a carga glicêmica em baixa (< 10), moderada (10–20) e alta (> 20). Dessa forma, a CG é uma ferramenta mais completa para avaliar a resposta glicêmica pós-prandial, pois integra a velocidade de absorção com a quantidade consumida.

Contagem de carboidratos:

- A contagem de carboidratos (CCHO) tem o objetivo de auxiliar no planejamento alimentar de pessoas com diabetes mellitus. Essa abordagem baseia-se no princípio de

que os carboidratos são os principais responsáveis pelo aumento da glicemia pós-prandial, permitindo ajustar as doses de insulina de acordo com a quantidade total de carboidratos consumidos em cada refeição. Dessa forma, promove maior flexibilidade alimentar e melhor controle glicêmico.

- A contagem pode ser realizada por meio da lista de equivalentes, que divide os alimentos em porções padronizadas de aproximadamente 15 g de carboidratos, ou pela contagem direta em gramas, utilizando informações de rótulos e tabelas nutricionais. É indicada para indivíduos com diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional

- Para sua implementação, é necessária avaliação do estado nutricional, cálculo do valor energético total e definição da quantidade de carboidratos ao longo do dia, distribuída entre as refeições. Além disso, o sucesso da estratégia depende da motivação do paciente, do treinamento quanto ao tamanho das porções, da realização de automonitorização glicêmica e do registro alimentar. Assim, a contagem de carboidratos constitui uma ferramenta eficaz e individualizada no manejo dietoterápico do diabetes.

- O início da contagem de carboidratos deve envolver tanto o profissional de saúde quanto o paciente. Inicialmente, o profissional realiza a avaliação do estado nutricional, calcula o valor energético total (VET) e define a quantidade de carboidratos a ser consumida por dia, distribuindo-a ao longo das refeições. Em conjunto com o paciente, é fundamental trabalhar a motivação e a adesão ao método, além de promover o treinamento para reconhecimento do tamanho das porções e estimativa de peso dos alimentos. Também é necessário orientar a automonitorização da glicemia e o registro alimentar. Recomenda-se que a estratégia seja iniciada quando o paciente já apresenta uma alimentação equilibrada, favorecendo melhor adaptação e eficácia no controle glicêmico.

Nomenclaturas da contagem de carboidratos

- Na contagem de carboidratos, algumas nomenclaturas são fundamentais para o ajuste da insulino terapia. O bolus de refeição corresponde à quantidade de insulina rápida ou ultrarrápida necessária para cobrir os carboidratos consumidos na refeição, sendo frequentemente estimado por uma razão insulina: carboidrato, como a regra geral de 1 unidade para cada 15 g de carboidrato. Já o bolus de correção é utilizado para ajustar a glicemia quando ela se encontra acima da meta, podendo ser determinado por tabelas de correção ou pelo fator de sensibilidade.

- O fator de sensibilidade indica quanto 1 unidade de insulina é capaz de reduzir a glicemia, sendo calculado pela chamada “regra dos 1800”, na qual se divide 1800 pela dose total diária de insulina. Por exemplo, um paciente que utiliza 32 unidades por dia apresenta um fator de sensibilidade de aproximadamente 56, indicando que 1 unidade de insulina reduz a glicemia em cerca de 56 mg/dL. Além disso, existem fórmulas auxiliares para estimativa: o bolus de alimentação pode ser calculado por 400 dividido pela dose total diária de insulina, enquanto o bolus de correção pode ser estimado por 2000 dividido pela dose total. Esses parâmetros permitem um ajuste mais preciso e individualizado da insulina, contribuindo para melhor controle glicêmico.

- Bolus de correção: quantidade de insulina ultra rápida necessária para corrigir a glicemia: $\text{glicemia do momento} - \text{glicemia meta} / \text{sensibilidade insulínica} = \text{bolus de correção}$

EXEMPLO SLIDE 70

Cálculo de insulina pós prandial + correção

Você tem:

53 g de carboidratos

Regra geral: 1 unidade de insulina para cada 15 g de carboidrato

Então:

$53 \div 15 = 3,5$ U de insulina

Isso é a insulina necessária para “cobrir” a refeição.

Bolus de correção (glicemia alta)

Dados:

- Glicemia atual: 250 mg/dL

- Glicemia alvo: 100 mg/dL

- Fator de sensibilidade (FS): 51 (cada 1 U reduz ~51 mg/dL)

Primeiro calcula o excesso de glicose:

$250 - 100 = 150$ mg/dL

Agora divide pelo FS:

$150 \div 51 = 2,9$ U de insulina

Isso é a insulina para corrigir a hiperglicemia.

Dose total

Agora soma:

$3,5$ U (refeição) + $2,9$ U (correção) = $6,4$ U

Na prática clínica, geralmente arredonda para $6,5$ U ou 7 U (dependendo da orientação médica e da caneta/seringa).

Contagem de gordura:

- A ingestão de gordura influencia a resposta glicêmica pós-prandial de forma indireta e mais tardia. Inicialmente, pode ocorrer redução da glicemia nas primeiras 2 a 3 horas após a refeição, devido ao atraso no esvaziamento gástrico, o que retarda a absorção dos carboidratos. Como consequência, há também atraso no pico máximo de glicose. No entanto, esse efeito pode levar a um risco de hiperglicemia tardia, geralmente entre 3 a 5 horas após a ingestão. Refeições com alta quantidade de gordura, especialmente acima de 35 g por porção, podem exigir ajustes na dose de insulina. É importante destacar que a resposta glicêmica à gordura é variável e depende das características individuais de cada paciente.

Contagem de proteína:

- A ingestão de proteínas exerce efeito tardio sobre a glicemia, geralmente após 100 minutos da refeição, devido à sua conversão em glicose por meio da gliconeogênese. Esse efeito pode variar dependendo da presença

ou não de carboidratos na refeição, sendo diferente quando consumida de forma isolada ou combinada. Em quantidades mais elevadas, a proteína pode impactar significativamente a glicemia, sendo necessário ajuste da insulina. De modo geral, recomenda-se atenção quando há ingestão de aproximadamente 30 g ou mais de proteína associada a carboidratos (como cerca de 150 g de carne) ou quando há consumo de grandes quantidades de proteína isolada, acima de 75 g (cerca de 300 g de carne), devido ao potencial de elevação tardia da glicose sanguínea.

Automonitorização:

- A automonitorização da glicemia é fundamental no manejo do diabetes mellitus, pois contribui para melhor controle glicêmico e qualidade de vida. Ela auxilia no ajuste das doses de insulina de acordo com a alimentação e a atividade física, além de permitir identificar variações da glicose em tempo real. Está associada à redução da hemoglobina glicada (A1c) e à prevenção de complicações. Recomenda-se a realização de 4 a 6 medições diárias em diferentes momentos, incluindo jejum, antes e após as refeições e antes de dormir. Também é indicada uma medida ocasional na madrugada para detectar hipoglicemia noturna.

Monitorização contínua da glicose:

- A monitorização contínua de glicose (CGM) é um sistema que mede a glicose no líquido intersticial por meio de um sensor inserido no tecido subcutâneo. Esse dispositivo realiza leituras frequentes, geralmente a cada 5 minutos, permitindo acompanhamento contínuo das variações glicêmicas ao longo do dia. Entre seus principais benefícios estão a avaliação do tempo no alvo glicêmico e a presença de alarmes para episódios de hipoglicemia. No entanto, apresenta um atraso em relação à glicemia sanguínea, conhecido como *lag time*, de aproximadamente 10 minutos. Além disso, os valores podem apresentar variação de cerca de 15% para mais ou para menos quando comparados à glicose medida em exames laboratoriais.

Libre:

- O sistema Flash de monitoramento de glicose. Libre, é um método que mede a glicose no líquido intersticial por meio de um sensor fixado na pele. Diferente de outros sistemas contínuos, a leitura é obtida ao aproximar o leitor ou celular do sensor, permitindo acesso rápido aos dados. O dispositivo realiza medições frequentes, a cada 4 a 5 minutos, e fornece informações sobre a tendência da glicemia, indicando se está em subida, queda ou estabilidade. Além disso, armazena o histórico glicêmico das últimas 8 horas, auxiliando no acompanhamento e no ajuste do tratamento do diabetes.

Sensor contínuo de glicemia

- O sensor contínuo de glicose é um dispositivo que realiza medições da glicose no líquido intersticial a cada 5 minutos, permitindo o acompanhamento contínuo das variações glicêmicas. Sistemas como o Guardian Connect utilizam transmissores, como

o Minilink®, e podem ser integrados ao sistema de infusão contínua de insulina, favorecendo um controle mais automatizado. Esses sensores possuem duração média de até 6 dias e, em geral, necessitam de calibração periódica por meio da glicemia capilar (“ponta de dedo”) para garantir maior precisão dos dados.

Hipoglicemia

- A hipoglicemia é definida como a redução da glicose sanguínea para valores inferiores a 70 mg/dL, sendo uma complicação aguda frequente no diabetes mellitus. Pode ocorrer por diferentes fatores, como horários irregulares de refeições, prática de atividade física sem ajuste adequado, erros na monitorização da glicemia e uso inadequado de insulina ou medicamentos orais. Além disso, é mais comum em pacientes submetidos a tratamento intensivo, devido ao maior rigor no controle glicêmico. A identificação precoce e o manejo adequado são essenciais para evitar complicações mais graves.
- Sintomas: Fome intensa, Sudorese, Sensação de fraqueza, Taquicardia e Tremores

Como tratar hipoglicemia:

- O tratamento da hipoglicemia deve ser realizado de forma rápida por meio da ingestão de 15 g de carboidrato de rápida absorção, como uma colher de sopa de açúcar dissolvido em água, 150 ml de suco de laranja, 150 ml de refrigerante comum ou cerca de três balas. Após a ingestão, deve-se aguardar aproximadamente 15 minutos e reavaliar a glicemia (dextro). Caso os valores ainda estejam abaixo da meta, o procedimento deve ser repetido até a normalização.

Prevenção da hipoglicemia noturna

- Programar os valores de glicemia antes de deitar-se, Programar ceia e Organizar alimentos na cabeceira da cama

Tratamento DM2

- MEV
- Controle da obesidade
- Controlar gordura saturadas, aumentar fibras e atividade física
- Dieta: mulheres 1200 a 1500 kcal e homem de 1500 a 1800 kcal

Ingestão de calorias

- Déficit calórico, em pacientes com sobrepeso e obesidade reduzir 250 a 500 kcal do VET, redução ponderal 0,5 a 1,0 kg/semana para atingir o peso saudável

Carboidratos:

- 45 a 60% (não inferior a 130g/ dia)

Proteínas:

- 15 a 20% do VET
- 1,0 a 1,5 g/kg de peso por dia
- Em doença renal crônica 0,8g/kg de peso/ dia

- Prioriza fontes ricas em aa essenciais (leucina)- Compensar a perda muscular o balanço positivo de proteínas e reduzir a sarcopenia

Lipídios:

- 20 a 35% do total de kcal/dia
- Aumenta ácidos graxos mono e poli-insaturados

Gordura poli-insaturada x HbA1C%

- Diminui HbA1C, glicose em jejum, conteúdo de gordura hepática, HOMA-IR e DAC

Fibras:

- Retardam o esvaziamento gástrico e a absorção de carboidratos, contribuindo para a redução da glicemia pós-prandial. Recomenda-se a ingestão de cerca de 20 a 30 g de fibras por dia. As fibras solúveis, em especial, têm maior efeito metabólico, pois além de melhorar o controle glicêmico, também ajudam a reduzir os níveis de lipídios séricos. Esse efeito contribui para melhor resposta insulínica e pode auxiliar na prevenção e no controle da dislipidemia.

Micronutrientes

- Corrigir deficiências
- Considerar suplementar vit B12 em pacientes tratados com metformina

Padrão alimentar

- Dieta do mediterrâneo
- DASH

Ordem dos alimentos e controle glicêmico

- A ordem de ingestão dos alimentos durante a refeição pode influenciar significativamente a glicemia pós-prandial e a resposta insulínica. Estratégias que priorizam o consumo de proteínas e vegetais antes dos carboidratos têm demonstrado reduzir o pico glicêmico, especialmente após cerca de 180 minutos, além de promover menor liberação de insulina. Esse efeito ocorre devido ao atraso no esvaziamento gástrico e à modulação da absorção de glicose. O objetivo dessa abordagem é determinar o momento ideal para o consumo de carboidratos, minimizando o impacto glicêmico e avaliando também a resposta de hormônios incretínicos. Estudos realizados com indivíduos com sobrepeso, obesidade e diabetes tipo 2, em uso de metformina, reforçam que a ordem dos alimentos pode ser uma estratégia eficaz no controle glicêmico pós-prandial.

Contagem de carboidratos

- Na contagem de carboidratos, o ajuste da insulinoterapia envolve conceitos como bolus de refeição, bolus de correção e fator de sensibilidade, geralmente aplicados em esquemas de múltiplas doses de insulina (MDI) no modelo basal/bolus. O bolus de refeição corresponde à quantidade de insulina rápida ou ultrarrápida necessária para cobrir os carboidratos ingeridos, sendo frequentemente estimado por uma razão insulina: carboidrato, como a regra geral de 1 unidade para cada 15 g de carboidrato. Já

o bolus de correção é utilizado para reduzir a glicemia quando está acima da meta, com base no fator de sensibilidade, que indica quanto uma unidade de insulina reduz a glicose no sangue. Como regra prática, o bolus de alimentação pode ser estimado pela divisão de 400 pela dose total diária de insulina, enquanto o bolus de correção pode ser estimado por 2000 dividido pela dose total diária. Esses parâmetros permitem um controle glicêmico mais preciso e individualizado.

Hipoglicemiantes orais x conduta dietoterápica

- As biguanidas, representadas principalmente pela Metformina (Glifage), são fármacos amplamente utilizados no tratamento do diabetes mellitus, disponíveis nas doses de 500 mg e 850 mg, incluindo apresentação de liberação prolongada (XR). Seu principal mecanismo de ação é a redução da produção hepática de glicose, com discreta melhora da sensibilidade à insulina, promovendo redução da glicemia em cerca de 60 a 70 mg/dL, além de diminuir a hemoglobina glicada e melhorar o perfil lipídico. Não apresenta risco significativo de hipoglicemia.
- Entretanto, o uso prolongado da metformina está associado à deficiência de vitamina B12 (cobalamina), sendo necessário monitoramento periódico. Essa deficiência pode ocorrer por ingestão inadequada ou distúrbios de absorção e está relacionada a manifestações como anemia, neuropatia periférica, fadiga, fraqueza, dispneia, síncope e comprometimento cognitivo. O risco é maior em pacientes que utilizam doses iguais ou superiores a 1500 mg/dia por mais de 4 a 5 anos. A avaliação pode incluir marcadores como ácido metilmalônico e homocisteína. A ingestão diária recomendada de vitamina B12 é de 2,4 µg para adultos e 2,6 µg para gestantes.

Inibidores de SGLT2

- São antidiabéticos orais como dapagliflozina (Forxiga®), empagliflozina (Jardiance®) e canagliflozina (Invokana®), além de combinações com metformina (ex: Xigduo®).
- Atuam nos rins, inibindo o SGLT2 nos túbulos proximais e reduzindo a reabsorção de glicose, o que aumenta a eliminação urinária de glicose (glicosúria) e diminui a glicemia de forma independente da insulina.
- Apresentam baixo risco de hipoglicemia e promovem leve perda de peso ($\approx$ 2 a 3 kg). Podem ser usados isolados ou em associação com outros antidiabéticos e insulina. Principais efeitos adversos incluem infecções genitais, glicosúria e risco de desidratação.

SGLT2 + Low Carb e risco de cetose — Resumo

- Inibidores de SGLT2 podem aumentar o risco de cetose quando associados a dietas com baixo teor de carboidratos ($\leq$ 45% ou $<$ 100 g/dia), jejum ou baixa ingestão calórica.
- Dietas low carb têm redução de carboidratos e maior proporção de gorduras, podendo chegar à cetose nutricional em casos mais restritos (dieta cetogênica).
- O uso de SGLT2 favorece perda de glicose pela urina, o que reduz a disponibilidade energética e pode aumentar a produção de corpos cetônicos.
- Esse cenário pode levar à cetoacidose diabética, especialmente em DM1, ou à cetoacidose euglicêmica (CADE) com glicemia normal ou pouco elevada.
- Fatores de risco incluem restrição de carboidratos, jejum e desidratação.

GIP e GLP-1

- GLP-1 e GIP são hormônios incretínicos envolvidos na regulação da glicose e da sensibilidade à insulina.
- O **GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1)** aumenta a secreção de insulina de forma dependente da glicose, melhora a sensibilidade à insulina nos tecidos (com aumento da expressão de GLUT-4), reduz a secreção de glucagon, diminui a glicemia e também reduz o apetite, retardando o esvaziamento gástrico e atuando na saciedade e na fome hedônica.
- O **GIP (polipeptídeo insulínico dependente de glicose)** também estimula a liberação de insulina e pode influenciar a secreção de glucagon, contribuindo para a homeostase da glicose.
- Análogos de GLP-1 são usados no tratamento do DM2 e da obesidade, promovendo controle glicêmico e perda de peso. Entre eles estão liraglutida (Saxenda®, uso diário) e semaglutida (Ozempic® e Wegovy®, uso semanal).
- A tirzepatida (Mounjaro®) atua como agonista duplo de GLP-1 e GIP, potencializando o efeito metabólico e sendo usada em DM2 e obesidade, com aplicação semanal e doses progressivas definidas pelo médico.

Obesidade sarcopenia e DM2

- Sarcopenia é uma doença caracterizada principalmente pela redução da força muscular, sendo este o critério mais importante. Também envolve diminuição da quantidade e/ou qualidade da massa muscular e, em estágios mais avançados, queda do desempenho físico.
- A associação entre obesidade e sarcopenia ocorre quando há coexistência de excesso de gordura corporal com perda de massa e função muscular, condição que pode agravar desfechos metabólicos, especialmente no diabetes mellitus tipo 2.

OSCE 1

Obesidade

Efeitos metabólicos do alto consumo de açúcar

Metabolismo hepático da frutose

- A frutose → entra na via glicolítica e gliconeogênica de forma contínua e incontrolada;
- Produz grande quantidade de glicose, glicogênio, lactato e piruvato;
- Piruvato e lactato → precursores do glicerol
- Frutose → alterações epigenéticas e metabólicas que levam ao depósito de gordura abdominal

- Frutose tem metabolismo rápido e contínuo e gera muito acetil coA e se o fígado não precisa, isso é direcionado para o citosol e se convertem em ácido graxo → faz síntese de lipídios
(pode gerar esteatose hepática)

Frutose é o substrato mais eficiente para lipogênese

- Aumento da expressão e atividade da FAS (ácido graxo síntese)

Entra frutose no fígado pelo GLUT 2 → gera uma série de reações enzimáticas e sai do fígado como VLDL

- Aumento de vias lipogênicas → acúmulo de TG
- Aumenta resistência a insulina
- Concentrações plasmáticas de TG
- Estimula gliconeogênese

→ Dieta rica em ultraprocessados induz maior consumo calórico e ganho de peso

→ A exclusão de ultraprocessados da dieta reduz o consumo de calorias e resulta de calorias e resulta em perda de peso

Dieta Low Carb

30-40 % de carboidrato é low carb 40- 45 até 60% é normal

O que importa é a qualidade do carboidrato

- Em uma dieta low carb acaba se consumindo mais saturados e poucas frutas, vegetais e fibras e isso aumenta o risco de doenças crônicas vasculares

Muito carboidrato é ruim pois aí se tem diversas deficiências e pouco também é ruim

→ pouco carboidrato pode gerar deficiência no substrato de neurônios e hemácias e pode gerar aumento de ácidos graxos saturados e insaturados. E uma dieta muito rica em carboidrato aumenta VLDL e colesterol

Considerações de dietas Low Carb

→ Maior Perda de peso a curto prazo, sem diferença no longo prazo

→ Ausência de estudos de longa duração para observar morbidade e mortalidade

Cardiovascular

→ Elevação do LDL-col

→ Restrição de Alimentos →Quantidades muito reduzidas CHO podem comprometer o consumo de fibras e o seguimento de Padrões Alimentares Saudáveis

→ O maior preditor para a perda de peso é o déficit calórico e acompanhamento intensivo para mudança de estilo de vida (ADA recomenda 16 sessões de acompanhamento)

Dieta cetogênica

→ Alto conteúdo de gorduras e pela baixa quantidade de carboidratos (rica em saturados)

→ Favorece a produção de corpos cetônicos

→ Protocolo utilizado no tratamento da epilepsia refratária

Jejum intermitente

- A pessoa fica longo período em sem comer e isso induz um falso déficit calórico e se a pessoa quando iniciar a alimentação não se alimentar e forma saudável ela consome mais ou igual as calorias de como se ela não tivesse feito o jejum

Crítérios para diagnóstico de sensibilidade ao glúten

→Ausência de Doença Celíaca

- Sorologia negativa para Transglutaminase e anti-endomísio
- Ausência de alergia ao glúten (IgE ou testes cutâneos)
- Presença de episódios isolados de diarreia, alternados com obstipação
- Sintomas inespecíficos: cefaléia, fadiga, dor muscular

Pacientes celíacos

- O glúten deve ser totalmente retirado da dieta de celíacos
- A sensibilidade ao glúten pode não ser específica a este ingrediente, mas pode estar relacionada ao consumo de dieta inadequada ou outros fatores da dieta
- Não há evidências na literatura associando a retirada do glúten a perda de peso
- Importante adequar o consumo de massas, pães, biscoitos etc.

Lactose

- É um dissacarídeo presente nos lácteos
- Solúvel em água

MITO: Adultos portadores de não persistência de lactase não podem tolerar qualquer quantidade de lácteos

- Estes indivíduos não são intolerantes. Podem consumir aproximadamente 12-20 g de lactose preferencialmente junto com outros alimentos sem apresentar quaisquer sintomas

1 Copo de leite (200 mL) = aproximadamente 240 mg de cálcio

Recomendação de cálcio: 800- 1000 mg/dia

Se falta cálcio, deficiência, o corpo retira o cálcio do osso

- Preocupação com a bebida vegetal é saber se tem cálcio proveniente dessa bebida

Índice glicêmico

- Efeito produzido sobre a glicemia por porção de alimentos contendo 25g ou 50 g de carboidratos, em relação à mesma quantidade de alimentos padrão (glicose ou pão branco)

$IG = (AUC \text{ de } 50g \text{ Cho do alimento teste} / AUC \text{ } 50g \text{ Glicose}) \times 100$

- Se considerar IG isolado não considera as características no alimento
- Carga glicemia (quanto carboidrato tem no alimento)
- O conceito de CG quantifica o efeito glicêmico de uma porção de alimento
- $A \text{ CG} = IG \times g \text{ CHO na porção} / 100$

Abordagem crítica:

- Apenas o IG pode deixar de lado considerações relevantes, como o valor nutricional do alimento
- Restrições dietéticas possivelmente desnecessárias;
- Preparações fritas e ricas em gorduras possuem IG mais baixos, e poderiam ser vistos como mais adequadas

Padrões alimentares recomendados para o Tratamento da Obesidade e Diabetes

- Dieta do mediterrâneo → Rica em hortaliças, cereais, grãos, sementes, contém azeite de oliva, carnes magras, produtos lácteos
(melhoram o controle glicêmico e reduzem o risco cardiovascular)

Melhoram controle glicêmico e resistência a insulina em diabéticos melhoram padrões da síndrome metabólica, reduz fibrilação atrial e diminui incidência de câncer de mama

- Dieta Dash → Rica em frutas, legumes, verduras, grãos integrais e lácteos desnatados
Diminui Colesterol, AG Saturado, grãos refinados e açúcar simples

Diminui → Peso (pois diminui sódio, aí diminui água), circunferência abdominal, HbA1c, glicemia de jejum e LDL-c

Diminui → risco cardiovascular

Perda de peso deve ser lenta e progressiva, Deve ter déficit calórico

Manutenção do peso, a composição da dieta é fundamental

Na dieta de um indivíduo saudável X indivíduos com dislipidemia e obesidade

Saturados → 10% x 7%

Açúcar → 10% x 5%

Diabetes

- O tratamento nutricional no diabetes tipo 2 envolve uma abordagem integrada entre alimentação, medicação, atividade física e monitorização glicêmica, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico, reduzir complicações e, em alguns casos, até alcançar remissão da doença.

DM1

Carboidratos:

- Recomenda-se 45 a 60% (não inferior a 130g/dia e 175g em gestantes)

- Frutose menor ou igual a 5% do VET

- Na DM1 não é proibida a sacarose e pode estar presente em uma alimentação saudável

- Compensar com valor adicional de insulina

Proteínas:

- 15 a 20% do VET (0,8 a 1,5 kg/peso/dia)

- Se houver doença Renal (0,8 kg/peso/dia)

- Contraindicada em hipoglicemia

- Na proteína vegetal o pico hiperglicêmico é tardio e com isso é preciso aumentar a necessidade de insulina
 - Refeições com maior ou igual a 35g de proteína ou 75g de proteína isolada
- Fibras:
- DM1 → 14g/1000 kcal. E DM2 → 20g/1000 kcal
 - Fibras solúveis retarda a absorção cho e diminuem lipídios séricos

Padrões alimentares

- Dieta Mediterrânea
- Dietay Approaches to Stop Hypertesion for Diabetes (DASH4D)
- Baixo teor de Gordura
- Baixo teor de Carboidratos
- Vegano
- Vegetariano

Terapia basal- Bolus

- A terapia basal–bolus é um esquema de insulinização que busca mimetizar a secreção fisiológica de insulina do organismo. A insulina basal é responsável por manter níveis baixos e constantes ao longo do dia, mesmo em jejum, atuando na supressão da lipólise e da produção hepática de glicose entre as refeições. Ela corresponde, em geral, a 40 a 50% da dose total diária de insulina. Já a insulina em bolus é administrada nas refeições com o objetivo de controlar a elevação da glicemia pós-prandial, representando cerca de 50 a 70% da dose total. Dessa forma, a combinação entre basal e bolus permite um controle glicêmico mais próximo do fisiológico.
- É aplicada de acordo com a glicemia pré refeição. É insulina rápida ou ultrarrápida e deve ser até 50% do cálculo da dose total do peso do paciente

Sistema de infusão contínua de glicemia:

- O sistema de infusão contínua de insulina (SIC), também conhecido como bomba de insulina, é considerado padrão-ouro no tratamento do diabetes mellitus tipo 1, pois mimetiza de forma mais fiel a secreção fisiológica de insulina pelo pâncreas.
- A contagem de carboidratos é uma estratégia utilizada principalmente por pacientes que usam insulina, ajustando a dose conforme a quantidade de carboidratos consumidos. Nessa abordagem, o bolus de refeição cobre os carboidratos ingeridos, o bolus de correção corrige a glicemia elevada e o fator de sensibilidade indica quanto a glicemia diminui com determinada dose de insulina.
- A contagem de carboidratos é uma estratégia utilizada no planejamento alimentar de pessoas com diabetes, baseada no fato de que os carboidratos são os principais responsáveis pelo aumento da glicemia pós-prandial. Ela permite ajustar a dose de insulina conforme a quantidade de carboidratos consumida, promovendo maior flexibilidade alimentar e melhor controle glicêmico. Pode ser realizada por lista de equivalentes ou contagem em gramas, sendo indicada para diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional. Sua implementação envolve avaliação nutricional, cálculo do VET,

distribuição dos carboidratos nas refeições, treinamento do paciente, automonitorização glicêmica e registro alimentar.

1U de insulina → 15 g de carboidrato

Para calcular o fator de sensibilidade é $1800 / (\text{total de insulina do dia})$

- O fator de sensibilidade à insulina indica quanto a glicemia diminui com 1 unidade de insulina rápida ou ultrarrápida.

Contagem de gordura:

A gordura influencia a glicemia de forma indireta e tardia, retardando o esvaziamento gástrico e a absorção dos carboidratos. Isso pode reduzir a glicemia nas primeiras horas após a refeição, mas aumentar o risco de hiperglicemia tardia entre 3 e 5 horas.

Refeições com mais de 35 g de gordura podem exigir ajuste na dose de insulina, variando conforme cada indivíduo.

Contagem de proteína:

As proteínas exercem efeito tardio sobre a glicemia devido à gliconeogênese, geralmente após 100 minutos da refeição. Em grandes quantidades, especialmente acima de 30 g associadas a carboidratos ou acima de 75 g isoladas, podem elevar a glicemia e exigir ajuste da dose de insulina.

Automonitorização:

A monitorização contínua de glicose (CGM) mede a glicose no líquido intersticial por meio de um sensor subcutâneo, realizando leituras frequentes ao longo do dia. O sistema permite avaliar o tempo no alvo glicêmico e identificar episódios de hipoglicemia, mas apresenta um atraso de cerca de 10 minutos em relação à glicemia sanguínea e pode variar aproximadamente 15% em comparação aos exames laboratoriais.

Libre:

O sistema Flash de monitoramento de glicose, como o Libre, mede a glicose no líquido intersticial por meio de um sensor na pele. As leituras são obtidas ao aproximar o leitor ou celular do sensor, permitindo acompanhar a glicemia, suas tendências e o histórico das últimas 8 horas, auxiliando no controle do diabetes.

Sensor contínuo de glicemia

- O sensor contínuo de glicose é um dispositivo que realiza medições da glicose no líquido intersticial a cada 5 minutos, permitindo o acompanhamento contínuo das variações glicêmicas.

Como tratar hipoglicemia:

- O tratamento da hipoglicemia deve ser realizado de forma rápida por meio da ingestão de 15 g de carboidrato de rápida absorção, como uma colher de sopa de açúcar dissolvido em água, 150 ml de suco de laranja, 150 ml de refrigerante comum ou cerca de três balas. Após a ingestão, deve-se aguardar aproximadamente 15 minutos e reavaliar a glicemia (dextro). Caso os valores ainda estejam abaixo da meta, o procedimento deve ser repetido até a normalização.

Tratamento DM2

- MEV
- Controle da obesidade
- Controlar gordura saturadas, aumentar fibras e atividade física
- Dieta: mulheres 1200 a 1500 kcal e homem de 1500 a 1800 kcal

Ingestão de calorias

- Déficit calórico, em pacientes com sobrepeso e obesidade reduzir 250 a 500 kcal do VET, redução ponderal 0,5 a 1,0 kg/semana para atingir o peso saudável

Carboidratos:

- 45 a 60% (não inferior a 130g/ dia)

Proteínas:

- 15 a 20% do VET
- 1,0 a 1,5 g/kg de peso por dia
- Em doença renal crônica 0,8g/kg de peso/ dia
- Prioriza fontes ricas em aa essenciais (leucina)- Compensar a perda muscular o balanço positivo de proteínas e reduzir a sarcopenia

Lipídios:

- 20 a 35% do total de kcal/dia
- Aumenta ácidos graxos mono e poli-insaturados

Gordura poli-insaturada x HbA1C%

- Diminui HbA1C, glicose em jejum, conteúdo de gordura hepática, HOMA-IR e DAC

Fibras:

- Retardam o esvaziamento gástrico e a absorção de carboidratos, contribuindo para a redução da glicemia pós-prandial. Recomenda-se a ingestão de cerca de 20 a 30 g de fibras por dia. As fibras solúveis, em especial, têm maior efeito metabólico, pois além de melhorar o controle glicêmico, também ajudam a reduzir os níveis de lipídios séricos. Esse efeito contribui para melhor resposta insulínica e pode auxiliar na prevenção e no controle da dislipidemia.

Padrões alimentares

- Dieta do mediterrâneo
- DASH

A ordem de ingestão dos alimentos influencia a glicemia pós-prandial. Consumir proteínas e vegetais antes dos carboidratos pode reduzir o pico glicêmico e a liberação de insulina, devido ao atraso no esvaziamento gástrico e à menor absorção rápida de glicose. Essa estratégia pode auxiliar no controle glicêmico, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2.

- Na contagem de carboidratos, o ajuste da insulina envolve o bolus de refeição, utilizado para cobrir os carboidratos ingeridos, e o bolus de correção, usado para reduzir glicemias acima da meta com base no fator de sensibilidade. Esses cálculos permitem controle glicêmico mais individualizado.
- As biguanidas, como a metformina, reduzem a produção hepática de glicose, melhoram discretamente a sensibilidade à insulina e não costumam causar hipoglicemia. O uso prolongado pode levar à deficiência de vitamina B12, exigindo monitoramento.
- Os inibidores de SGLT2, como dapagliflozina e empagliflozina, aumentam a eliminação urinária de glicose, reduzindo a glicemia com baixo risco de hipoglicemia e leve perda de peso. Entre os efeitos adversos estão infecções genitais e desidratação.
- O uso de SGLT2 associado a dietas low carb, jejum ou baixa ingestão calórica pode aumentar a produção de corpos cetônicos e elevar o risco de cetose e cetoacidose diabética, inclusive euglicêmica.
- GLP-1 e GIP são hormônios incretínicos que estimulam a secreção de insulina e ajudam no controle glicêmico. Análogos de GLP-1, como liraglutida e semaglutida, e agonistas duplos como a tirzepatida, também auxiliam na perda de peso.
- A sarcopenia caracteriza-se principalmente pela redução da força muscular. Quando associada à obesidade, forma a obesidade sarcopênica, condição que agrava alterações metabólicas, especialmente no diabetes tipo 2.

CONTAS

Paciente homem 70 Kg

Se usa 0,5 U por Kg de peso

Nesse caso o total de insulina é $70/0,5 = 35$ diária

A insulina basal deve representar de 40 a 50% do cálculo da dose total do peso do paciente

- Se usar 40% é 14 U de insulina e se usar 50% é 17,5 U de insulina

Paciente consome 53 g de carboidratos

Regra geral: 1 unidade de insulina para cada 15 g de carboidrato

Então:

$53 \div 15 = 3,5$ U de insulina

Isso é a insulina necessária para “cobrir” a refeição.

Bolus de correção (glicemia alta)

Dados:

- Glicemia atual: 250 mg/dL
 - Glicemia alvo: 100 mg/dL
 - Fator de sensibilidade (FS): 51 (cada 1 U reduz ~51 mg/dL)
- (para calcular fator de sensibilidade é 1800/ pelo total de insulina do dia e nesse caso o total de insulina do dia é 35)

Primeiro calcula o excesso de glicose:

$$250 - 100 = 150 \text{ mg/dL}$$

Agora divide pelo FS:

$$150 \div 51 = 2,9 \text{ U de insulina}$$

Isso é a insulina para corrigir a hiperglicemia.

Dose total

Agora soma:

$$3,5 \text{ U (refeição)} + 2,9 \text{ U (correção)} = 6,4 \text{ U}$$

Na prática clínica, geralmente arredonda para 6,5 U ou 7 U (dependendo da orientação médica e da caneta/seringa).